

GPT时代的 大学革命

读书与创业一体化——从知识守门机构到知识平台、创业母机与数字身体



王德生 胡敏 著

德麦国际出版社

Demai International Press

GPT时代的

大学革命

读书与创业一体化——从知识守门机构到知识平台、创业母机与数字身体

王德生 胡敏 著

德麦国际出版社

Demai International Press

出版信息

书名	《GPT时代的大学革命：读书与创业一体化——读书与创业一体化——从知识守门机构到知识平台、创业母机与数字身体》
著者	王德生 胡敏
执笔	王德生、胡敏合著；初稿由 GPT 协助整理，Claude 协助打磨统稿
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）·新加坡
编号	德麦国际专著第 333 号
ISBN	979-8-90690-215-3
定价	US\$20.00
开本	170 mm × 240 mm（16 开）
字数	约 16 万字
版次	2026 年 10 月第 1 版
完稿	2026 年 10 月 6 日

AI 协作声明：本书的总体框架、核心判断、章节设计与作者立场，由王德生、胡敏确定；初稿在结构整理、文本扩展与案例组织中使用了生成式人工智能（GPT）协助，其后的文字打磨与统稿由 Claude 协助完成。全书的理论判断与最终定稿责任，由作者承担。

案例说明：书中编号的二十八个案例及其中的学校、课程、教师、学生与企业，均为合成的例子，不是某一所学校或某一个人的真实记录，不可当作统计证据引用。各章「看一所真的大学」一类小节写的是真实的学校与文件，据公开资料，来源见附录九，数字请以原页面为准。

引文说明：本书以论证为主，不采用传统脚注体例。附录五转述的历史人物观点，一律写作「大意是」，不是原文摘录，引用前请回查原著。

全书结构：导论一篇，七编二十八章，每编之后附四个合成案例，各章另有据公开资料写成的真实大学案例；结语一篇；附录九件。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生, SDE (显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement) 本体论的创立者, 德麦国际 (Demai International Pte. Ltd., 新加坡) 首席执行官。生长于中国农村, 1990 年进入湘潭大学, 后获中国科学院计算数学博士学位, 曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。

他的思想走过四站: 三视角 (2017 年起)、321 智慧系统 (2022 年起)、SIO 本体论 (2024 年起)、SDE 本体论 (2026 年起; 同年 5 月起, 「结构」改读为「显露」)。

胡敏, SDE 学员, 人工智能应用实践者, SDE 终身学习者与原创内容创作者。曾从事技术研发与管理工作, 后因长期思考个人成长、生命意义与时代变化, 转向 SDE 理论、人工智能及新国学的学习与传播。现跟随王德生博士持续研究 SDE 发生学, 并尝试把它用到人工智能、教育、健康、婚姻、心理与社会观察等领域, 致力于用通俗的语言拆解复杂问题。

前言

一份写在黄昏与新生之间的施工总纲

这不是一本讲大学怎样局部改良的书。它要问的是：大学在 AI 时代，能不能整个重新长一遍。

局部改良的想法，你大概听过很多回。旧大学的根基还在，毛病只出在工具不够新、课程不够活、评价不够准、就业接得不够顺。那就在原来的轨道上添点技术，加个平台，开几门创业课，大学照旧往前走。

本书的判断是，今天发生的事比这大得多。GPT 和它代表的生成式 AI，不是给大学外面罩了一层更聪明的壳，而是在大学最底下，打开了一条新河道。

知识怎么整理，怎么压缩，怎么表达，怎么变成系统和平台，这些条件都在被重写。知识怎么更早碰到真实的对象和真实的交换，也在被重写。

旧大学靠一道道高门槛立身：读文献的门槛，写作的门槛，写代码的门槛，把一门课讲成课程的门槛，做出系统原型的门槛。这些门槛没有消失，可是一直在变薄。

门槛一薄，一个被遮了很久的问题就摆到了大学面前。

知识长成系统，一年比一年快。思想长出数字身体，也一年比一年快。（数字身体，就是让知识长成能跑起来的软件、系统和数据，像给思想长出手脚。）年轻人却越来越难靠旧路走进未来。那么，大学到底还该是什么。

要回答这个问题，先得把公道还给旧大学。它不是一座可以随口嘲笑的老房子，更不是一台只会压人的老机器。

那时知识门槛很高，传播很贵，课程很难拿出来，研究训练也很昂贵。它替文明做了最上游的几件事：保存知识，组织知识，训练知识，认证知识。顺手，它也铺出了年轻人通往职业和社会的路。

工业时代和信息时代需要的教师、工程师、医生、律师、研究者，几乎都要从这一台大中介机构里过一遍。没有它，现代社会的专业分工立不起来。

所以谈大学的更新，不能从看不起旧大学开始，要从承认它的功劳开始。旧大学为什么伟大说清了，它为什么在变轻，才说得清。

可是伟大不等于永远。旧大学的高位，很大程度上靠的是厚厚的知识门槛，而今天变的正是门槛。GPT 没有毁掉知识，也没有让真正的思考失效，它改的是知识中间那一层的价钱。

过去要靠长年训练、靠专业中介人才能做的事，如今越做越快。梳理结构，起草文本，比较概念，搭初步的模型，把想法译成简单代码，写课程脚本，搭原型的逻辑，都是这样。

这时候大学碰上的，就不是一个工具问题，而是一个站不站得住的问题。中介性的劳动正在变便宜，大学原来的位置凭什么保住。

今天谈大学危机的话，多半停在「学生会不会用 AI 写作业」「考试怎么防作弊」「老师要不要学模型」这几件事上。这些问题都是真的，可是它们只碰到最表面的浪。震中不在作业，在于大学据以成立的高位正被人追问。

大学若仍然主要训练那些正被技术基础设施一点点吸走的中介劳动，就会在庄严的外表下慢慢空掉。

所以本书把大学当作文明的一个器官，不只当作普通的教育问题。

很长一段时间里，大学有两重身份。一重是知识的仓库、课堂的场所、研究的共同体。另一重是年轻人命运的上游排序机，社会靠它向未来发放「路径许可」。谁穿得过大学的门槛，谁就更有机会走进现代社会的高位。

今天，这张许可证正在失灵。走完整条旧路的青年，未必就有了未来感。在旧体系里高分通过的学生，进了大学没多久就觉得迷茫。读完研究生、博士的人，也常常说不清自己的知识会长成什么样的现实身体。

最难受的不是竞争激烈，而是旧路开始塌，新路却还没有人用制度把它组织起来。青年并不软弱，他们只是越来越早地站在旧地图塌陷的边上。

于是本书要回答的，不只是「大学怎样适应 AI」，而是「旧大学不再自动保证未来了，未来的大学要有什么」。

作者给出的回答是：未来大学要从知识的守门机构，转成知识平台、创业母机、高维企业和数字身体合在一起的复合体。这几个词，每一个都有确定的意思。

- 知识平台：知识不再散在一门门孤立的课、一篇篇孤立的论文、一位位孤立的教授里，而是被组织成可以走进来、流动、组合、得到反馈、攒下东西的活环境。
- 创业母机：「母机」是能造出别的机器的机器。大学不再把创业当毕业以后的附加选项，而把造系统的本事，当成课程、研究和青年成长的骨架。
- 高维企业：大学不是被办成公司，而是长出一种能力，能一直面对真实对象，一直碰到真实的交换，一直把资产攒下来，一直把自己养厚。
- 数字身体：软件产线、中台系统、平台资产、用户接口，不再只是技术上的附件，而是大学新长出来的器官。

大学若长不出这些器官，就会越来越多地把未来外包给别人。长得出来，才有可能重新站到文明的上游。

也所以，本书把「读书中创业，创业中读书」当作全书的中心公式。这里的读书，不只是读，而是整个吸收知识、压缩问题、搭概念、成结构的过程。

这里的创业，不只是商业冒险，而是围着真实的问题、对象、用户和价值，调资源，搭原型，接反馈，成系统，再一轮轮改的全过程。

旧大学把这两件事拆得很开：先读书，再就业，再创业；先理论，再应用，再市场。GPT 时代正在把这条线压短。思想更容易走进系统，阅读更容易逼出原型，课程更容易长成平台，青年离真实问题越来越近。

读书若不进系统，会越读越空；创业若不回到深读和深结构，会越做越浅。本书的看法是，二者该焊成一条线的两面，不是两条分开的时间线。

你也许会担心：大学这样一改，会不会丢掉它该有的深度、自由和高位的精神。这个担心可以理解，不过它多半出自对新大学的误会。

本书所说的 SDE 大学，不是要把大学变成培训班、孵化器或技术公司，而是要把旧大学已经失去身体的那些高位精神，重新落回地面。

危险从来不在大学太现实，而在它长久停在抽象的高处，把造东西、压系统、接用户、做长期交换，都外包给外面的机构，自己只剩下解释和评论。新大学要避免的，正是这种失重。

它不拿深度去换现实，而是让深度有现实的器官；不拿自由去换效率，而是让自由不再只在空想里打转。

它不是把大学拉低，而是把大学抬到一个新的高度。知识不只被讲，还能被造。研究不只被发表，还能长出平台。青年不只被训练，还能慢慢长出自己的问题世界和事业世界。

这也是本书为什么一直不肯只留在概念里。

课程、博士、平台、青年、组织、企业、城市接口，书中反复出现这些现实案例。目的是看判断压到真实的土地上，经不经得住失败，经不经得住修正和组织里的拉扯，最后能不能长出系统。

「课程怎样长成平台」「博士怎样长成母体的骨干」「大学和企业怎样一起长出数字身体」「落榜的高考生和毕业就失业的青年怎样成为先锋」，这些故事不是为了好看。它们想说明，新大学不是一幅概念海报，已经可以在现实里慢慢显出样子。

它还难，还脆，还常常失败。正因如此，它不是空话。

到了中国的语境，这一点更要紧。中国的大学不是没有改革的念头，也不缺资源和能力。问题在于，旧评价体系、旧学院结构、旧的「高考一文凭一就业」想象、旧的校企外包逻辑，合在一起，成了一只很结实的旧袋子。

新大学最需要的东西，比如问题平台（围着一个真问题搭起来、人能走进来干活的场子）、路径树、复合主体、软件产线、中台系统、平台资产、真实交换，一旦被塞进这只袋子，会怎样？容易被压扁，被换个名字，被挪到边上。最后，它们又变回旧项目、旧论文、旧课程、旧活动。

所以本书后面会给出一个落在中国问题上的硬判断：不能用旧袋子装新酒，要另起炉灶。

另起炉灶不是推倒旧大学。它是先给新大学一个能长的试点母体，让问题平台、数字身体和复合主体先在更合适的容器里活下来，再回过头去推动旧大学重组。

没有这样的试点母体，未来大学在中国很可能永远只停在口号里。

本书若说有什么野心，不在于给教育界添一套流行词，而在于替一个正在到来的时代，提前备好它要用的大学语言。

没有语言，就没有骨架；没有骨架，就长不出器官；没有器官，大学只能在黄昏里怀念旧日的光，始终出生不了。

作者所以不把这本书当作一部普通的高教改革著作，而更愿意把它看成一份大学重生的施工总纲。它既拆旧，也立新；既讲道理，也讲组织；既管概念，也管系统。它写大学，也写青年、平台、企业、城市和未来的文明。

旧大学的黄昏已经躲不开，该问的就不再是要不要大学，而是大学敢不敢长出新的器官。

本书写的正是这个：一所新大学，起初也许很小，更像一粒种子；起初也许不稳，却更接近一个活物。

前面的全部篇章，都会围着这件事展开：大学怎样从知识的守门机构，长成问题平台、创业母机、数字身体和未来文明的上游器官。这本书，就写在这样的黄昏与新生之间。

导 读

《GPT时代的大学革命：读书与创业一体化》不是一本翻到哪章读哪章就能入门的书。

它更像一座一层层往上盖的房子。前面拆旧大学的历史幻觉和制度惯性，中间造新大学的骨架、教学、组织和数字身体，后面把这一切放进时间路线、现实案例和施工接口。

每一编都在回答上一编逼出来的问题。

◆ 一、先说一句读法

不要把它读成「大学怎样改革」，要把它读成「未来大学怎样出生」。

前一种读法，会让你总想在旧大学里找局部的补法。后一种读法，会让你看见：本书谈的不是几门课的变化，不是某种教学法的更新，不是校企合作再加把劲。它谈的是大学这个文明器官，在 AI 时代怎样被整体重写。

书里的问题平台、路径树、母机实验室、数字身体、平台资产、教授—工程师—企业家一体化，也就不是几个散着的新词，而是同一件事的几个侧面。

◆ 二、各编做什么

先看一张地图，再决定从哪里进。

部分	做什么	你会看见
导论 AI 新时代背景	说清今天为什么要重新问「大学是什么」	旧大学的高位靠门槛，门槛在变薄
第一编	拆旧大学的历史前提	它曾经为什么伟大，又为什么变轻
第二编	价值转轴：大学最值钱的东西上移	从知识点到成长的路，从课程包到母体
第三编	给新大学下定义	问题平台、路径树、高维企业

部分	做什么	你会看见
第四编	重写教学现场	课程、阅读、项目、学期怎样改
第五编	重写制度与组织	教授、博士、学院、实验室、评价、治理
第六编	给新大学长身体	软件产线、中台、平台资产
第七编	排时间路线	三年点火，五年站稳，十年成网

第一编看上去在讲旧大学，其实是在拆地基。跳过它直接去看「新大学该怎么做」，你会抓到不少亮点，却不再清楚旧大学为什么伟大、为什么失重，后面那些重写就容易读成任性。

第二编是全书的转轴，也是不少读者头一回觉得「这本书和一般的教育改革书不一样」的地方。作者在这里把价值的位置往上挪了一层：教育最贵的，不是内容本身，而是内容走进生命、走进现实系统的方式。

这一编建议放慢，尤其是讲知识怎样获得数字身体、读书与创业怎样互相救场的几章，后面所有组织和平台的设计，都从这里来。

第三、四、五编是组织施工层。第三编定义新大学是什么，第四编走进教学现场，第五编走到制度层。读到第五编，你多半会明白，这里说的不是「更好的大学管理」，而是一次大学政体的重写。

第六编回答一个许多教育著作绕开的问题：新大学要是真的成立，它的新身体在哪里。第七编把一切放进三年、五年、十年的尺度，再往上推到城市接口、产业接口和文明的上游。

◆ 三、案例是第二层骨架

每一编的最后一章之后，都有一组「本编案例」，一共二十八个。每个案例开头写明它回应哪一章，结尾落一句判断。

本书的案例都是合成的情境，人物是虚构的，不是某一所学校的真实记录。

不要把案例当作有空再看的举例。它们接住的，是高处的概念最难落地的那些部分：失败，误判，节奏打架，版本反复，评价压人，组织拉扯，用户不买账，系统怎样出生。读正文的时候，把本编案例当作理论章节的现实第二层，一起读。

◆ 四、九件附录

后面的九件附录，不是普通的附加材料。

- **附录一 三年建设行动清单**：三年怎样点火，一件件排出来。
- **附录二 平台资产指标体系**：平台资产怎么计量，怎么看长没长。
- **附录三 试点校软件蓝图与组织图**：一所试点校的软件长什么样，人怎样站位。
- **附录四 首批学员与招生**：首批先锋学员怎样选，怎样训。
- **附录五 与东西方大学教育理论的对话**：把本书放进大学教育思想史，说明它不是无根的概念发明，而是在孔子和书院传统、知行合一传统、纽曼、洪堡、杜威、弗莱雷和创业大学传统的基础上，再往前推一步。
- **附录六 中国大学转型的困境与出路**：为什么不能用旧袋子装新酒，为什么不另起炉灶，新大学很快会被旧制度消化掉。
- **附录七 英文摘要**：全书的英文简写版，可以单独拿出去，供海外的读者讨论和合作。
- **附录八 金句十言**：把全书的判断压成十句，方便抄进本子，也方便你转述给别人。
- **附录九 真实案例的来源**：各编里「看一所真的大学」那些小节，依据的是哪些公开页面，哪些地方没有核到。

◆ 五、四种读法

第一种，按顺序读。最推荐。你会一路看见全书怎样由拆旧走向立新，由判断走向部署，由大学的问题走向文明的问题。

第二种，为问题来。你最想知道大学为什么要变，先读导论、第一编、第二编和结语。你最想知道新大学怎样运转，先读第三、四、五、六编和相关案例。你最

想知道中国现实里怎样突围，重点读第七编、附录六，再加上试点校与时间路线的案例。

第三种，为办学来。你是校长、院长或办学的人，重点读第三、五、六、七编，加上附录一、附录二、附录六。

第四种，为做事来。你是老师，先读第二、四、五编和课程、阅读的案例。你是博士或研究者，读第二、五、六编和博士母体的案例。你在搭平台、写软件，读第三、六编和附录二、附录三。

还有一条按层次读的办法：先读七编正文，再读各编案例，最后读附录。这样读，你会看清本书怎样一层层从判断落到真实的部署。

◆ 六、最后一句话

这本书不是写给只想知道作者观点的人看的，它要你重新给自己定位。

你还在不在旧大学的时间结构里等未来？你是不是仍然相信，课上好、论文写好、文凭拿到，未来就会自动展开？你愿不愿意承认，AI 时代要紧的不再是熟练地穿过旧门槛？要紧的是在问题、路径、系统、平台和交换之间，长出新的器官。

读到「看懂了」，这本书只完成了一半。等你开始围着一个真实的问题，重新安排自己的阅读、课程、团队、原型和现实接口，它才算被你读进去了。

本书不教人在旧大学里活得更熟练，只邀请你一起，参加一所新大学的出生。

目 录

	1
前言 一份写在黄昏与新生之间的施工总纲	3
导读	8
导论 AI 新时代背景	14
全书关键词与术语约定	22
第一编 历史前提：旧大学为什么走到结构性天花板	24
第1章 先有闸门，后有高位	25
第2章 一条流水线，装下了一代人	31
第3章 被击中的不是课堂	37
第4章 先读书、后就业、再创业，走不通了	42
第二编 本体重写：大学教育的价值对象已经改变	50
第5章 教育里最值钱的，不是知识点，是成长路径	51
第6章 大学卖的东西，正在从课程变成路径、系统和母体	57
第7章 从思想到软件：知识为什么要长出数字身体	65
第8章 读书与创业，为什么要互相救赎	71
第三编 新大学总纲：读书与创业一体化的结构	81
第9章 新大学是什么：平台、母机，还是一家企业	82
第10章 新大学的形状：问题平台、路径树和多场域	92
第11章 新大学的土：真实世界、用户、差异和交换都请进来	99
第12章 新大学的路：从讲授机构到会自己进化的企业	106
第四编 教学模式革命：课堂、课程、阅读与项目如何重写	119
第13章 读书中创业：一门课怎样自己长出原型	120
第14章 创业中读书：被用户点两下就退出以后	129
第15章 阅读革命：从摘抄到建造的四重轮换	136
第16章 教学流程革命：一个学期的另一种走法	143
第五编 制度与组织革命：教授、博士、学院、实验室与评价体系如何整体重写	159

第 17 章	教授：从学科守门人到三位一体的人	160
第 18 章	博士：从写论文到建出一个能长的东西	167
第 19 章	学院和实验室：从学科领地到「平台事业群」与「母机车间」	173
第 20 章	评价与治理：换掉那把旧尺子	179
第六编	数字身体革命：SDE 大学与 SDE 企业一体化	193
第 21 章	不是合作，是同一个身体	194
第 22 章	软件产线：让一门课一直长出东西	201
第 23 章	中台：大学的内脏	209
第 24 章	平台资产：让劳动留下来	215
第七编	路线图与文明意义：SDE 大学如何成为未来文明的上游器官	228
第 25 章	三年：先点一把火，不求全	229
第 26 章	五年：试验田长成事业群	236
第 27 章	十年：一所学校长成一张网	243
第 28 章	不是改革，是一个新器官出生了	250
结语	从知识守门机构到文明母机——大学的黄昏与新生	264
附录	说明	266
附录一	三年建设行动清单	267
附录二	平台资产指标体系	272
附录三	试点校的软件蓝图与组织图	275
附录四	首批学员的培训与首批招生	278
附录五	与东西方大学教育理论的对话	282
附录六	中国大学转型的困境与艰难出路	289
附录七	英文摘要（English Abstract）	297
附录八	金句十言	299
附录九	真实案例的来源	300
后记		318

导 论

AI 新时代背景

一位大三的学生，夜里十一点，在宿舍里改一份课程作业。两年前，同样一份文献综述，要在图书馆里泡上几个晚上。

今晚，他用了一个小时，就把几十篇材料理成了一份清楚的提纲。剩下的时间，他在想：这份提纲，接下来能不能做成一个真的东西。

他没有答案。他的老师大概也没有。

今天逼着大学重写自己的，不是某一门技术课的落后，也不是哪几类职业的短期震荡，而是知识发生的条件整个换了。

过去的大学站在一个很清楚的前提上。知识难找，知识难组织，表达要长期练，课程转译成本极高，思想和系统之间隔着一大片又厚又慢的中介地带。

所以大学才能长期做知识门槛的掌管者、知识认证的分发者、青年命运的排序者，做现代文明的上游机构。

进了大学，就更有机会走进知识的高地；过了课程、论文、学位和学术共同体这几关，就更可能得到社会的高位承认。旧大学的伟大，正是靠这一整套门槛撑起来的。

AI，尤其是 GPT，正在慢慢地、不可逆地改这个前提。它不是顶替了几位老师的劳动，也不只是检索得更快、写字得更快。它大规模压低了语言组织、知识压缩、课程转译、初步代码、系统原型和概念转译这些中介劳动的成本。

许多过去要多年训练、要靠专业中介者才办得成的事，如今以更低的代价、更快的速度，落进普通人手里。思想到文本的距离短了，文本到原型的距离短了，原型到平台的距离也在变短。

知识不必再躺在书本、课堂和论文里等着被应用，它越来越容易直接长出自己的数字身体。

于是，大学碰到的是一次「站得住站不住」的重审。

知识门槛一直在削薄，课程越来越容易拿出来，青年越来越能在大学外面接触并组织大量知识。那大学就不能只靠「有课程、有教授、有文凭、有校园」来守住未来的位置。

问题变成：知识不再用老办法稀缺了，大学凭什么还做文明的上游。是做一所更聪明的旧大学，还是重写自己，成为能一直造出路径、系统、平台、数字身体和新主体的母机型组织。

这才是 AI 新时代背景下，大学问题的根。为了把根看清，下面分八个层次来走。不然，「AI 新时代背景」会被读成一份技术趋势说明，起不了全书的头。

◆ 一、思想到系统，路变短了

你有过这样的经历：一个想法在脑子里转了很久，真要把它变成别人能用的东西，却发现中间隔着一长串人。

过去，思想从形成到进入现实，要走很长一条链。先说清，再写清，再结构化，再课程化，再工具化，再系统化，最后才有机会碰到现实里的对象。

教师把思想转成课程，研究者转成论文，程序员转成系统，产品人员转成界面，运营人员再把界面推给用户。每一个环节都费时间，也都要专业的中介者。

大学在这条长链上占着要紧的位置，因为最前面几个高门槛的环节，都握在它手里：知识组织、理论压缩、文本表达、规范训练、学科语言。

GPT 时代改的，是这条链的整体长度。想法形成以后，不必再等很久才进入文本。文本形成以后，不必再经过漫长的人力翻译才有原型。原型出现以后，又越来越容易压成最小系统和平台的雏形。

过去那条「概念—论文—课程—产品—系统—用户」的长链，如今明显变短了。并不是每个环节都没了，而是中间许多又贵又慢的劳动被压了下去。

大学若还把自己的使命理解成「在长链上慢慢训练青年，等他们某一天进入现实」，就会越来越和时代错位。现实已经不那样转了。

思想比过去更快变成原型，原型更快面对用户，用户的反馈更快回流到课程和研究里。慢，不再等于深；拖，不再等于熟。

未来大学要做的，不是守住旧的长链，而是在新的链上重新占住上游。

◆ 二、中介劳动变便宜了

想想一位带研究生的老师。他曾经把大半年的力气，花在带学生读文献、理框架、写规范的文字上。如今，这些活里的一大块，一个下午就能出一个可以接着改的底稿。

大学过去能稳稳坐在高位，不是因为它先天握着真理，而是因为它掌握了知识生产里最贵的一批中介劳动。读海量资料，做高质量综述；用规范的语言说清复杂的概念；比较、压缩不同的理论。把抽象的思想转成课程结构，把问题转成研究框架，把语言再往前推成初步的代码和系统逻辑。

这些能力曾经很稀缺，也很贵，所以训练它们的大学和教师，地位自然高。

今天，知识并没有变得不重要，变的是这批中介劳动的价钱。GPT 代替不了判断，代替不了问题意识，代替不了原创的思想，可是它确实把许多「初步组织」的成本压得很低。

过去要几天甚至几周的梳理、比较、脚本化、摘要化、代码雏形，如今常常很快就能得到一个能继续修改的底版。大学若仍把大量训练押在这些正在变便宜的劳动上，它的高位就会越来越不稳。

这并不是说，大学该放下知识训练。恰恰相反，训练的重心要往上挪。从培养「更熟练的中介劳动者」，转向培养「更强的问题定义者、路径生成者、系统建造者和平台组织者」。

知识依然重要，但它的价值不再由「比别人多掌握一点点」来定，而越来越由「能不能把知识压成新的问题骨架、路径系统和现实器官」来定。教育里最值钱的东西，所以上移了一层。

◆ 三、旧路径的时间塌了

再想想一位大二的学生。他的日子排得满满的：课、考试、学分、论文、实习，一样不落。可是他夜里刷到的世界，思想、原型、平台和用户之间，离得越来越近。

旧时代给青年的叙事很清楚：先刻苦读书，再考进大学，在大学里攒知识和文凭，然后进职场，几年之后条件成熟，再谈转型、创业或者更高的发展。

这条叙事能成立，不是因为天经地义，而是因为那时从知识到现实系统，确实隔得远。青年得先长期储备，先受标准训练，先成为一个合格的专业人，才有可能走进更复杂的问题和组织。

AI 时代的一个大变化，是这套旧的时间秩序整个在塌。读书本身没有失去价值，失去正当性的，是「只读书、不发生」的那段时间。

许多青年在大学里就已经觉出一种撕裂。一边，他们被要求照旧节奏完成课程、考试、学分、论文和实习。一边，他们看着现实里思想、原型、平台和用户的距离在迅速缩短。

结果是，不少青年一面在旧节奏里往前走，一面越来越觉得，自己的主体性被推迟了，未来被推迟了，自己真实的问题一直没有被组织起来。

于是，即使名义上「很努力」，也很难有真正的方向感。

任务完成了很多，却不知道它们怎样通向真实的世界。证书攒了不少，却越来越怀疑它们还换不换得来稳定的未来。被要求先适应旧路径，现实却一再提醒：旧路径开始失灵。

青年的危机，所以不只是心理的危机，更是时间结构的危机。旧大学若不肯承认这一点，就会越来越多地造出「做完了许多训练、却还没真正开始人生」的人。

◆ 四、稀缺的换了人

设想一位招人的主管，桌上摆着两份简历。一份写满了整理材料、做初级分析、写基础文本的经历。另一份写着，他带着几个人，把一个真问题做成了一件能被用户用起来的东西。

AI 新时代不是简单地消灭岗位，它更深地改了岗位的价值分层。过去，许多岗位靠中介性、流程性、重复性的脑力劳动：整理材料，做初级分析，写基础文本，做标准化的协调，执行固定流程。

这些工作曾经稳，是因为在旧技术条件下，它们还需要很多人力来撑。如今，这类劳动正在被平台化、自动化、模型化，明显变弱。

开始升值的，不再是「会不会处理标准材料」，而是「能不能提出真问题、组织真路径、压出真系统」。更稀缺的，是能把知识、用户、反馈、平台和交换焊在一起的人。稀缺的位置，正从内容的掌握，挪到问题的生成、路径的组织 and 系统的建造上。

这对大学是一记严厉的提醒。旧大学最会训练的，是知识的掌握者和标准化的专业人。将来更值钱的，却是问题平台里的建造者、系统母体里的发生者、数字身体的组织者。

大学若转不过这个弯，就算继续大批地培养人，也很可能把青年训练成未来要削弱的那一类人，不是未来需要的那一类人。

◆ 五、从守门到造母机

你可以想象大学的一扇门。旧大学站在门口，对青年说：「想进未来，先穿过我。」

旧大学的高位，不只因为它「有知识」，更因为它握着知识的门槛和路径的许可。什么知识算高等知识，什么表达算合法的表达，什么课程算正式的训练，什么文凭算进入高位系统的通行证，都由它定。

它不只管着知识，也管着通往知识、通往未来的路。

AI 时代把知识中间那一层削薄以后，这种「门槛配置权」就开始松动。青年不必只在大学里接触知识，课程不必只在大学里组织，初步的系统不必只在校外的公司里开发，问题平台也不必只在研究机构里定义。

大学若想继续站在高位，就不能只守住门槛，要握住更高一层的能力，也就是母机建造权。

所谓母机建造权，是说大学不再只是把知识传给学生，而是能一直生出路径、系统、平台和新的主体。旧大学说的是「你想进入未来，先穿过我」；新大学要说的是「你想进入未来，我帮你生出新的未来器官」。

这是大学高位合法性的一次大转移。完不成这次转移，大学再讲尊严也会越来越空；完成了，它才会重新成为文明上游里换不掉的一环。

◆ 六、中国的旧袋子

一户人家的饭桌上，大人对孩子说的话，常常是现成的：好好读书，考上好大学，拿个好文凭，进个好单位。这句话里有无数家庭的盼头，也真的改变过无数人的命运。

在中国，AI 新时代对大学的冲击，带着格外鲜明的结构性张力。中国大学这几十年的成功，很大程度上建立在高考、文凭、体制内就业、编制想象和大规模的高等教育扩张之上。

高考是极强的筛选器，文凭是极强的社会承认机制，扩招又让越来越多的青年被纳进旧的高教路径。这套体系在现代化进程里发挥了巨大的作用。

问题在于，它今天露出了双重的边界。一边，它仍然牢牢塑造着家庭和青年对未来的想象，考上好大学、拿到好文凭、进好单位，依然是许多人默认的人生脚本。

另一边，现实一直在拆这份脚本。文凭越来越不自动换来事业，考编和体制岗位吸纳的人有限，企业岗位的结构也在变。青年即使走完旧大学的全部流程，也不一定能生出自己的问题世界和系统能力。

中国大学面临的，不是简单的「效率不够」，而是路径叙事开始断裂。

本书后面要专门谈中国大学转型的困境，缘由就在这里。不是中国大学不想改，而是旧评价体系、旧学院结构、旧的「高考—文凭—就业」想象和旧的校企外包逻辑，合起来成了一只很结实的旧袋子。

新大学最需要的那些东西，问题平台、路径树、复合主体、数字身体、平台资产、真实交换，一旦被塞进这只袋子，就容易被压扁、被换个名字、被挪到边上。

所以在中国，未来大学的问题，不能只当教育改革的问题，更要当容器的问题。附录六会接着往深处谈。

◆ 七、AI 不只是工具

一个常见的想法是：AI 嘛，一件新工具，用熟了，效率高一些。这个想法不能说错，只是不够。

一种技术若大规模改了知识的组织、职业的结构、青年的路径、教育的价值对象、大学的高位合法性和组织的接口，会怎样？它就不再只是工具的背景，而成了文明的背景。

文明背景的意思是，它改的不是局部动作，而是整体的秩序。什么东西变稀缺，什么东西变便宜，什么样的组织仍然站在上游，什么样的主体会在未来升值，什么样的路径开始失效，都跟着变。

GPT 和更广的生成式 AI，正扮演着这样的角色。它不是给旧世界加速，而是逼着旧世界重新安排自己的器官和时间结构。

所以，大学的问题不能再被关在「学校怎样应对技术」这个框里。更准确的问题是：在 AI 带来的文明背景里，大学还能不能以旧的样子存在？要是不能，它得重写到什么程度，才能重新做文明上游的一部分？

整本书要回答的，就是这个更大的问题。

◆ 八、为什么写成七编

你翻开本书的目录，看到七个大编。这七编不是随手排的，每一编都是上一层逼出来的。

旧大学的高位来自知识门槛的经济，所以第一编要先拆它的历史前提。教育的价值对象上移了，所以第二编要重写大学教育真正值钱的东西。旧大学的底子装不下未来，所以第三编要重新定义「新大学」是什么。

新大学不能只停在定义上，所以第四编走进课程、阅读、项目和学期的教学现场。这些变化会直接冲击人、岗位、学院和评价体系，所以第五编要走到制度和组织。

没有现实的器官，一切都会空转，所以第六编推到数字身体。所有这些都只能留在概念里，所以第七编给出三年、五年、十年的时间路线，最后上升到文明的意义。

这一章不是全书的背景填空，是全书的引信。它要做的，不只是告诉你「AI 来了」，而是让你真切觉得：旧大学已经走到一个必须整体重写的关口。

这一点若被看见，后面的论证就不显得过火；若没被看见，整本书都会被读成一套过于激烈的愿景。

本章的结论，可以压成一句话：大学今天面对的，不是一次工具升级的压力，而是一场文明角色的重估。旧大学的伟大是真的，旧大学的失重也是真的。

未来大学若想重新站稳，就不能再守着旧门槛，要长成问题平台、创业母机、数字身体和新主体合在一起的生成器。

本书后面的全部写作，讨论的也就不只是一所学校，而是未来的文明怎样重新安排自己的上游器官。

带走的话

大学今天面对的不是一次工具升级，而是一场角色重估：门槛在变薄，守门的位置要换成造母机的位置。

全书关键词与术语约定

正文开始之前，先把本书反复用到的词统一一遍，免得读到后面，词的意思一点点飘走。

下面这张表，一半是本书自己的词，一半是几个大白话的方言：形状、路、土、回写。每个词第一次出现时已经讲过，这里再放在一处，方便你翻回来查。

词	大白话	在本书哪里用
SDE 大学	本书给新大学起的名字。不是旧大学加上 AI 工具，也不是在旧大学旁边再挂一个创业学院，而是一个以问题平台、路径树、母机实验室、数字身体和平台资产为骨架的新型大学。后文说「新大学」，若没有另外交代，指的就是它	全书；第三编给出定义
读书与创业一体化	全书最核心的教学公式，展开说就是「读书中创业，创业中读书」。前半是：课程、阅读和研究要直接长出问题、原型、系统和平台。后半是：真实的对象、用户和反馈，要反过来逼着阅读和结构变得更密。两种说法交替用，意思一样	前言；第二编；第四编
教授—工程师—企业家一体化	新大学高位主体的最小构成：既能提出问题、压缩概念，又能把结构推成系统，还能让系统走进真实的交换、一直运转。不是三个职业标签叠在一起。后文的「复合主体」「三位一体主体」「新型教授」，都指它	第五编；案例中的博士与教师
数字身体	大学靠软件产线、中台系统和平台资产长出来的现实器官。不是泛泛的教育数字化，也不是把课程搬上网。长出来以后，大学就不只是在讲述知识，而是一个能持续运转、持续攒东西、持续反馈、持续交换的活系统	第二编；第六编
平台资产	衡量大学长期生长能力的关键概念，指一切以后还能反复用、反复改、拿去部署、拿去调用、接着长的成果。路径资产、模型资产、组件资产、案例资产、用户资产、信任资产，都是它的不同样子	第六编；附录二
问题平台	围着一个真问题搭起来、人能走进来干活的场子	第三编；第五编
路径树	一个问题、一个青年可以怎样往下走的几条路，画成一棵树，分在哪里、接在哪里，看得见	第三编；第四编
母机	能造出别的机器的机器。「创业母机」「母机实验室」说的是，大学把造系统、造事业的能力，当成自己一直能长出东西的底座	第三编；第五编
高维企业		

词	大白话	在本书哪里用
	不是把大学办成公司，而是大学长出一种能力：一直面对真实对象，一直碰到真实交换，一直把资产攒下来，一直把自己养厚	前言；第三编
中台	软件产线后面那一层共用的系统，让一次做出来的东西，能被后面很多次反复调用	第六编；附录三
平台事业群	围着平台资产组织起来的一组人和一组业务	第六编；附录三
形状	长出来、能被认出的样子。大学长成什么样，哪个环节长出了什么，本书都用它	全书各编
路	一串有先后、会修正、会收拢的不同。一个青年从读书走到做事，一门课长成一个平台，都是一条路，先后不能乱	全书各编；尤其第二、四编
土	让路能走、形状能长的那片缠在一起的地：评价、学院、校企关系、用户、制度。土不是背景，土在推。同一粒种子落在不同的地里，长出的不是同一棵树	第一编；第五编；附录六
回写	长出来的东西回头改路、改土。平台攒了案例，案例改了课程，课程又改了下一届的路，才叫回写。只堆在库房里，不回头改生产线，不算	第四编；第六编

把握这几个词，你读后文时就不容易把本书读成一般的教育改革读物，也不容易把新大学当成旧大学的小幅升级。

第一编

历史前提：旧大学为什么走到结构性天花板

这一编四章，只做一件事：把旧大学的地基看清楚。

第 1 章问，大学的高位是怎么来的。第 2 章问，统一课程为什么曾经那么成功。第 3 章问，GPT 到底碰到了大学的哪一处。第 4 章问，「先读书、后就业、再创业」这条路，为什么开始走不通。

先说一句公道话：本书不是来骂旧大学的。旧大学有过真功劳，不承认这一点，后面的重写就站不住。这一编要让你看见的反差是：同一座大学，曾经是文明的灯塔，今天却要回答自己凭什么还站在高处。

地基里有三样东西，本编一样一样拆开：门槛的幻觉，课程的幻觉，路径的幻觉。

第1章

先有闸门，后有高位

◆ 一、查一份资料要多久

你想查一份资料，掏出手机，搜一下，几秒钟就有了。

再往前几代，同样一件事，得走进大学的图书馆：排队，登记，在阅览室里一页一页地翻，翻到了还要抄下来。想把话写成一篇像样的文章，得有人教你怎么写；想做一次实验，得有人借你一间实验室。

那时候，知识不是找不到，是很难够得着。够得着的地方，叫大学。

不妨再想象一个刚入学的新生。他拖着箱子走进校门，看见的第一样东西是图书馆那栋楼。他还没有听过一节课，心里却已经有一种踏实：书在这里，老师在这里，能把话说得算数的人也在哪里。

他不会去想，这份踏实是从哪里来的。他只觉得，进了这扇门，事情就有了着落。

本章要问的，就是这份踏实的来历。它是知识本身给的，还是门给的？这个问题，在门还厚的时候，没有人需要回答。

◆ 二、大学卖的是一道闸门

现代大学能在近代以来长期站在高处，不是因为它先天地握着真理。本书的判断是：它在一段特定的历史里，把知识的几条关键通道握在了自己手里。

这几条通道是：知识怎么形成，怎么储存，怎么组织，怎么表达，怎么认证。资料稀缺的时候，大学有图书馆。实验昂贵的时候，大学有实验室。写作门槛高的时候，大学有训练共同体。学术表达讲究规范的时候，大学有导师和评审。传播成本高的时候，大学有讲授权、课程权、学位权，还有分配「谁算有学问」的权力。

所以大学不只是一个教书的地方，更像一套闸门。谁能进来，谁接受哪一种训练，谁说的话算「学问」，谁的命运能借此挤进社会的上层，都由这道闸门说了算。

设想一个县城中学里的学生，家里没有人上过大学。他想弄明白一个问题，可是镇上的书店里没有那本书，身边也没有人能回答。对他来说，大学不是一个学习的选项，是唯一一扇通向那本书、那个答案的门。

这就是闸门的分量。它握住的不只是知识，还有「去哪里才够得着知识」这件事。

大学的旧高位，首先是门槛经济的高位，不是理念的高位。

◆ 三、它的功劳是真的

这道闸门并不是无端自肥。

在知识极难获得、表达极难训练、系统极难建立的年代，大学替现代文明搭起了一套稳定的知识生产秩序。没有它，现代科学共同体立不起来，专业人才成不了体系，行政、法律、医学、工程、教育、科研这些系统，也不会有持续的人才源头。

大学做过文明的灯塔，这话不虚，也不该被轻佻地嘲讽。

◆ 四、看一所真的大学：博洛尼亚

说功劳，不妨先看一个真实的起点。意大利北部的博洛尼亚大学，自己说是西方世界最古老的大学。

先把年份说清楚。校方官网写明，1088 年是约定俗成的纪念年份，是传统的庆祝日期，不是一个精确的创办日。

官网讲这所大学的来历，说它是因若干学生的主动而自发产生的。学生结成了原始形式的联合，自己设定教学目标，并且监督它落实。教师的报酬，由学生直接付。

官网还提醒一句：Irnerius 常被误认为创办人。他是最早研究《国法大全》的人之一，1116 年签署了市政公社诞生的文件，被称为这所学府的「父亲之一」。

另一件事是学生的保护。官网写，1155 年的 *Constitutio Habita* 给了学生人身保护，并宣布他们自由、独立于任何政治权力。大英百科则写，1158 年皇帝 Frederick I 授予博洛尼亚学者特权，后来推广到意大利所有大学，又说同乡的学者组成自由联合会，为的是求得保护。特权究竟在哪一年，各处说法不一，本书两个年份都不当定论。

这个故事说明什么？说明闸门不是天生的。在这个起点上，大学更像一群人为了学东西而攒起来的联合：谁来教，教什么，怎么付钱，都是人商量出来的安排。付钱的是学生，不是先有一座高位等着人来仰望。

本书的判断是：高位是后来一层一层垒起来的。它既然是垒出来的，就可以在别的条件下被重新安排。

想一想：你每学期交的那笔钱，今天是交给谁的？你得到的东西，又由谁来说算不算数？

再想一层：如果教师的报酬今天仍由学生直接决定，课堂会变成什么样子？这个问题本书不回答，只请你自己试着答一答。你的答案，会暴露你心里默认为的大学是什么。

它不能说明什么，也要讲清楚。第一，它不能说明学生治校是后来大学的主流，所读材料里没有学生选校长、罚教授之类的具体制度，本书不写。第二，1088 本来就只是约定的年份，不能当精确日期用。第三，它也不是在劝今天的学生去给老师发工资；它只是证明，大学这套安排有过很不一样的起点。

（来源见附录九：博洛尼亚大学）

◆ 五、看一所真的大学：柏林

再往前走几百年，另一个起点在德意志。柏林大学，学校自己说，是 1810 年由 Wilhelm von Humboldt 与同时代的改革者创办的。大英百科的写法是 1809—10

年，说他当时是普鲁士的教育大臣。创办年份各处说法不一，本书只写「1810 年前后」。

学校的官方介绍里，最看重的一句话是：研究与教学要统一。它同时把自然科学、社会科学和人文学科放进了同一所大学。

它最早叫 Friedrich-Wilhelms-Universität, 1949 年改名为今天的洪堡大学，纪念 Wilhelm 与 Alexander von Humboldt 兄弟。大英百科说，到 1840 年，在校学生超过 1,750 人，这所学校以现代的课程和不偏不倚、不教条的求知精神著称。学校自己还提到，校友里有俾斯麦、海涅、马克思，以及 29 位诺贝尔奖得主，这是学校自述的数字。

大英百科也记下了另一笔：二战以后，这所大学的不少课程被赋予了马克思列宁主义的取向。一所大学的理念，会被后来的力量改写，这是历史里常有的事。

它说明什么？说明旧大学的高位，不只靠门槛，还靠一句话：知识是一边研究、一边传授的。门槛厚的时候，这句话和图书馆、实验室、学位权拧在一起，分不出哪个更要紧。本书的判断是：等门槛一薄，这句话就是旧大学最值得留下的那一半，也是最需要重新回答的那一半。

想一想：你读过的大学老师里，有没有人是一边做研究、一边把研究带进课堂的？你坐在他的课上，学到的和只听他转述教科书时，有什么不同？

它不能说明什么。第一，不能说这个理念在 1810 年当年就全面落实了，所读材料给的是学校自述。第二，我们没有读到洪堡本人的备忘录原文，所以不替他转述他是怎么想的。第三，也不能说此后各国的大学都是「洪堡式」的，更不能画出一条直通今天的因果线。

（来源见附录九：洪堡与 1810 年柏林大学）

◆ 六、门槛一薄，高位就晃

可是问题也藏在这里。大学的高位靠的是门槛的厚度。门槛一旦被技术压薄、被平台稀释、被通用模型削掉一层，高位就不能自动维持了。

过去，读文献是门槛劳动，把文章写得结构完整、概念清楚是门槛劳动。组织一门课是，写出一段能跑的代码是，把一个领域的概念翻译给另一个领域，更是。

今天，这些门槛没有消失，却都薄了一层。

于是大学最深的难处露了出来：它赖以站上高位的，不只是知识，还有知识的门槛。门槛失了厚，大学若不主动往上走一步，就会从高位机构滑成惯性机构。

大楼还在，课程还在，学位、讲座、排名、论文和仪式也还在。难的是回答一个朴素的问题：你为什么还要像上一代人那样，把最宝贵的四年、八年甚至更长的时间，连同自己的节奏，交给它？

你所在的学校，可以这样自查：

- 你们学校今天凭什么说自己「高」？是排名、历史，还是学生毕业以后做出的事？
- 图书馆、实验室、导师这三样东西，哪一样你在校外已经够得着了？
- 学位证上写的，是你学过什么，还是你能做什么？
- 如果你们学校明天少了一半的围墙，剩下的那一半，还有人愿意来吗？

◆ 七、从闸门到母机

理解今天大学的难处，第一步不是批评它守旧，而是承认它的旧高位曾经真实成立，再往前说一句：这高位依赖的门槛条件，正在被 GPT 时代快速改写。

设想一所学校的改革方案书。它里面有新开的课、新设的实验室、新办的比赛，每一项都写得很具体，唯独没有一句话，回答「大学为什么还要在高处」。方案越厚，这个缺口越显眼。

这一点不看清，大学改革就容易停在表面：加几门 AI 课，做一点项目制，办几场创业比赛，搭几套数字平台，最后还是把旧的门槛机构当成不言自明的文明中心。

大学要重新回答的是：当它不再垄断知识门槛，还凭什么站在高处？本书的回答是：从守闸门的，变成造母机的。母机，就是能一台一台造出别的机器的那台机

器；放到大学身上，指的是能把知识压成系统、把系统长成事业的那套造法。第 2 章先看，旧高位是怎么靠统一课程，变成一套大规模制度的。

旧大学的高位不是天生的，是知识门槛经济的历史结果。

带走的话

大学的高位来自门槛，不来自知识本身；门槛一薄，守闸门的就得改行，去造母机。

第2章

一条流水线，装下了一代人

◆ 一、后排的那个座位

你一定坐过那种大教室。几百个人，一块屏幕，一份讲了很多年的课件。后排有人在记笔记，有人在发呆，有人把手机放在膝盖上。

下课铃一响，所有人用同一个节奏起身，赶往下一间教室，再听一份同样整齐的课件。

这个画面今天看着有点呆板。可是在它刚出现的年代，它是一件了不起的事。

你不妨想一想，为什么整座校园会用同一个节奏呼吸。一个人起得早，另一个人起得晚；一个人听得快，另一个人要听两遍。可是铃声只有一个。

铃声背后，是一个很朴素的想法：与其照顾每个人的快慢，不如先让所有人都走进同一间教室。

本章就从这个想法讲起。

设想一位排课的教务老师，学期开始前的一个晚上，还在对着一张大表格。几百门课，几十间教室，几千个学生的时间要拼在一起，缺一个角，整张表就排不下去。

她没有时间去问每个学生想怎么学。表格要的是整齐，整齐才排得出来。这不是她冷漠，是这张表的性子。

后面要讲的，就是这张表是怎么来的，又为什么能一用就是几十年。

◆ 二、课程怎样变成流水线

旧大学之所以这么坚固，还有一个常被忽略的原因：它很对工业文明和信息文明的胃口。这两个文明要的是用统一的、可复制的办法，把大量的人快速带进现代知识秩序。

工业时代首先缺的不是极端个性的天才，而是成批合格的工程师、教师、医生、律师、管理者和专业劳动者。信息时代添了灵活，添了平台，教育扩张的底子却还是工业大学那一套：课程切成模块，模块编成学分，学分编进专业，专业压进学位体系。

最后出来的，是一条规模巨大、节奏统一、评价清楚、成本可控的高等教育流水线。

◆ 三、这件事曾经很了不起

得把话说足：这套办法曾经极其成功。

它把知识从精英的特权，推给了大众；把专业训练从师徒密传，推成了制度性的复制；把散乱经验里的青年，拉进了一个有序的知识世界。在人口暴涨、国家竞争、工业扩张、职业越来越复杂的年代，统一课程是现代文明的一项大发明。没有它，大规模的专业分工立不起来。

所以今天有人一提旧大学就说统一课程落后，这个看法太轻了。事情不是这样。统一课程的伟大，不在于它最贴合每一个人，而在于它用很低的制度成本，解决了一个难题：怎样让尽可能多的人，进入现代知识和职业的秩序。

◆ 四、看一所真的制度：美国赠地学院

这条流水线不是自己长出来的，背后有国家在使力。先看美国的一部法律。

1862 年 7 月 2 日，美国国会通过了 Morrill Act，由佛蒙特州的参议员 Justin Morrill 提案。国家档案馆的介绍写，按这部法，各州每有一位参议员和众议员，就得到三万英亩土地。土地的总量超过一亿英亩。

各州拿这些土地去卖，或者去开发，所得用来设立公立学院，重点是「农业与机械工艺」。档案馆的页面说，目的是让农民和劳动者，得到此前被排除在外的高等教育机会。

高校协会 APLU 的介绍补了一笔：这些学院原来要教农业、军事战术和机械工艺，也包括古典学科，让工人阶级的子弟得到一种「自由而实用」的教育。该协会

写道，林肯签署了这部法案。每个州、六个领地和哥伦比亚特区，各有一所赠地院校。

档案馆的页面点了几所赠地学校的名：Nebraska、Washington State、Clemson、Cornell。1890 年的第二部 Morrill 法案，要求为黑人学生设专门的赠地院校，或者证明录取不分种族，由此出现了 Alabama A&M、Prairie View A&M、Tuskegee 这些学校。1994 年的法案又让部落学院有了赠地的地位。

它说明什么？说明大规模的、统一的高等教育，先是一项国家决定：拿出土地，指定学什么，让谁有机会进来。课程切模块、学分编专业，是后面的事，前面先有一个「要让更多人进来」的意志。本书的判断是：统一课程之所以铺得开，靠的是制度愿意替它出钱、出地、出名分。

想一想：今天的国家和地方，在为高等教育出钱、出地、出名分的时候，心里想让谁「进来」？被拦在外面的人，有没有被点过名？

它不能说明什么。第一，不能说当时的赠地学院已经是今天这种做研究的大学，所读材料没写这一层。第二，不能把后来的农业科研和推广体系，全记在这一部法律头上，那套体系另有别的立法，本书没有核，不下断言。第三，首批真正办起来多少所学校、办在哪一年，这里也没有读到，所以不写数目。

（来源见附录九：Morrill Act 1862）

◆ 五、看一次真的重画：1952 年的院系调整

再看一个把格局整个重画的例子，在中国，1952 年。

这里要先说明，本书读到的材料，是转载在爱思想网上的两位学者的文章，加上清华大学官网的文章，不是统计年鉴。两篇学者文章的数字对不上，下面只写两边一致的部分，对不上的就不写。

杨东平的文章给出一条时间线：1951 年 11 月，全国工学院院长会议揭开序幕；1952 年 5 月，教育部提出调整的原则和计划；6 月起京津实施，9 月华北，10 月中南，年底基本完成。文章说，这次调整依据的是苏联的大学模式，要适应优先发展

重工业和计划经济。方针是以培养工业建设人才和师资为重点，发展专门学院，整顿和加强综合性大学。

数字上，两篇文章都写，综合性大学由 55 所变成 14 所，只是年份的截点略有不同。至于工科院校、师范院校的数字，两篇说法不一，本书不用。「四分之三」这个比例，两篇都出现过，一篇说涉及全国四分之三的高校，一篇说年底有四分之三的院校完成调整，口径也不一样。

文章举了北京的例子：北京大学工学院和燕京大学的工科各系，并入清华；清华的文、理、法三个学院和燕京的文理法各系，并入北京大学；燕京大学撤销；南开大学工学院与津沽大学工学院，合并为天津大学。

清华官网的文章说，到 1952 年底，清华由文、法、理、工、农多学科的综合大学，变成了传统的工科大学。同一篇文章还写，蒋南翔 1952 年底赴任校长，对这件事很不赞成。官网另一篇文章的说法是，清华的文、理、法、农学科都被调出，成为多科性的工科大学。

它说明什么？说明一套课程和专业的格局，是可以按任务一次重画的。学科怎么分，学院怎么摆，不是天然如此，是为某一阶段的任务设计出来的。本书的判断是：旧大学的流水线擅长的，正是按一个统一的任务，把大量的人装进同一套结构里。

想一想：如果一次调整可以把几十所学校的学科重新分过一遍，那么今天你读的这个专业，它的边界，是谁在什么时候划下的？

它不能说明什么。第一，不能说这次调整对后来的科研产出或创新力造成了什么影响，所读材料并没有做这个论证。第二，这些数字来自转载的学者文章，口径各异，要用到正式的论述里，还得去核对教育年鉴和教育部的史料。第三，清华一方对蒋南翔态度的说法，只是一家之言，本书不据此评价这次调整的功过。

（来源见附录九：1952 年中国高校院系调整）

◆ 六、它擅长的是「平均人」

可是也正因为这么成功，它的边界被悄悄固定了下来。

设想一间教室里坐着两个学生。一个人把笔记记得整整齐齐，考前把重点背得滚瓜烂熟。另一个人总在下课以后追着老师问「那为什么」，笔记乱，考试分也不高。

在统一的节奏里，前一个人更容易被看见，后一个人更容易被忽略。可是十年以后，谁会做出更有意思的事，没有人知道。

统一课程更会对付「平均人」，不太会对付「真实的人」。它更擅长让知识铺得全，不擅长让路走得合适。它更会组织统一的进度，不太会照顾各不相同的成长。

在工业和信息文明里，这条边界还被历史任务盖着。那时候社会的头一件事，是把教育铺开，把整体水平抬上去，给国家和产业供足合格的人手。

等到高等教育从「普及性的稀缺供给」，走向「高质量的差异成长」，边界就藏不住了。

想一想：你读大学的这几年，有没有哪一段时间，你觉得自己是在被「处理」，而不是在被「教」？那一段，是在哪一门课、哪一件事上？

学生不满足于被统一装配，想找一条跟自己对得上的路。社会也不再只数文凭拥有率，而是问：教育有没有把人的主体性、创造力、成事的力气和搭系统的本事提上去。知识也不再只是等着被接收，它要走进现实的问题，长出平台和系统。

旧大学的辉煌，到这时同时显出了一种深深的迟钝。

◆ 七、课程该退回去

这不是说课程不重要了。意思是：课程不能再被当成教育价值的最高单位。

往后课程若还重要，就得从「终点」退回「路上的一个节点」，成为更大的问题系统和成长系统里的一环，别再自己说了算。过去的大学，成功在把课程做成核心。往后的大学要成功，得学会把课程放回更大的路里。

谁还把课程表当成大学的魂，谁就还活在工业大学的回声里。

你所在的学校，可以这样自查：

- 你的专业培养方案，是哪一年定下来的？上一次大改，是为了什么任务？
- 同一门课，你的同学里有人学得吃力、有人觉得太慢，课程有没有给过第二条路？
- 一门课结束以后，它的材料、作业和问题，有没有接到下一段路上去？
- 如果把课程表撤掉一半，你的学校还能说出自己要把人带去哪里吗？

第 2 章讲旧大学为什么成功。第 3 章要问的是：这份成功，在 GPT 时代到底被击中了哪一处。

带走的话

统一课程曾经伟大，因为它让最多的人走进了现代秩序；今天它该退回路上的一个节点，不能再当终点。

第3章

被击中的不是课堂

◆ 一、半夜里那份作业

一位老师在深夜批作业。第一份，流畅，整齐，小标题一应俱全。第二份，一样。第三份，还是。

她放下笔，不是生气，是有点茫然：这些作业都挑不出毛病，可她说不清，学生到底学到了什么。

她把三份作业并排放在桌上，又翻回第一份。有几处句子读起来过分平滑，像一条没有石子的路。可是平滑不是错，她没法在页边写下一个「不对」。

她想起自己当年写作业的样子：改了又改，划掉的地方比留下的多。那些划掉的地方，就是她学会写东西的地方。

现在，划掉的地方不见了。作业还在，别的东西悄悄换了。

设想隔壁宿舍里，一个大二的学生正打开对话框，把作业题粘进去。他不是想偷懒，只是心里有一个念头：既然十分钟就能得到一份像样的东西，我花一晚上去磨，图什么？

这个问题，老师答不上来，学生自己也答不上来。它不属于哪一个人，它属于一套把「磨」当作价值来源的制度。

很多人听到 GPT 进了大学，第一反应跟这位老师差不多：学生拿它写论文，做作业，做总结，课堂秩序和学术诚信要出问题了。

◆ 二、波纹，不是震中

这个担心可以理解。不过从文明的结构上看，它只碰到了最外面的一圈波纹。

课堂会变，考试会变，作业会变，写作训练也会变。这些都在外层。GPT 击中大学的真正位置，是它的高位合法性：大学凭什么当「高等教育的中心」，这个理由正在被一遍遍追问。

很多劳动，从前非得在大学里训练才拿得到：结构的、表达的、组织的、代码的、课程的。如今它们明显变便宜了。

那大学还有什么别人替代不了的高密度价值？

◆ 三、被削薄的是「中介劳动」

GPT 对大学的冲击有一种特别的残酷：它没有去消灭知识，它走进的是知识的中介层。

哲学、科学、医学、法学、数学本身，都不会因为它失效。可是它会大幅压缩一批过去由大学制度垄断的「知识组织劳动」。

- 写综述，做梳理，重新表述
- 做初步的结构化，跨文本整合，解释概念
- 初步的代码转译，搭课程脚本
- 画知识图谱，把内容做成问答系统

这批劳动，过去在大学教育、科研训练和博士养成里占着很大的比重。GPT 没有把大学面对的对象消灭，它削薄的，是大学过去控制对象的那一层中介方式。

◆ 四、看一所真的大学：MIT 的公开课

其实有一所大学，在 GPT 出现之前二十多年，就把中介层的一块主动放了出去。它是麻省理工学院，项目叫 OpenCourseWare。

MIT 在 2001 年 4 月 4 日宣布了这个计划。按当时的新闻稿，目标是把几乎全部本科和研究生课程的讲义、课程大纲、阅读书目和作业，免费放到网上。预计 2002 年秋季开始，两年零一个季度里要上线五百多门课。

钱从哪里来，新闻稿也写了：Mellon 基金会和 Hewlett 基金会各出 550 万美元，共 1100 万美元，作为启动资助；首期预算 1200 万美元，为期 27 个月。

先看一看它放出去的是什么。讲义，是老师在课堂上讲的东西的骨架。大纲，是一门课打算带你走哪条路。阅读书目，是这门课认为你该读哪些书。作业，是这门课认为你该练哪些事。这四样，合起来正是一门课的「说明书」。

说明书公开了，课本身并没有搬出去。

有一条界线，从一开始就划得很清楚：这些材料不授予学分，也不授予学位。官网今天仍然写着，用户不必注册，也不提供学分或证书。

后来的进度，官网列了一条时间线：2003 年正式推出 500 门课；2007 年完成 1,800 多门，覆盖全部 MIT 课程。再往后，官网自述，现在有 2,500 多门课，累计 5 亿以上的学习者和访问，把官网和视频网站合在一起算；全球有 440 个镜像站，采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可。这些数字是官网自己的说法，本书的抓取时间是 2026 年 10 月，将来会变。

2012 年 5 月 2 日，MIT 又与 Harvard 宣布共建 edX，OCW 的开放材料，由此向开放课程延伸。

它说明什么？说明讲义、大纲、阅读书目、作业，这一层中介，一所顶尖大学自己就愿意放手。放出去的是材料，留在校内的是学分、学位，还有一学期里和老师、同学的来往。本书的判断是：把这层放掉以后，大学没有消失，只是更清楚地露出了它真正的价值在哪里。

不妨把两件事放在一起看。OCW 是大学自己决定放手，放出去的是它自己编好的材料。GPT 是外面来的力量，它不问大学同不同意，直接把「组织材料」这件事变便宜了。一个是主动让出，一个是被动削薄；落到同一处，都是中介层不再是最稀缺的东西。

想一想：如果你的老师把整学期的讲义和作业全部放到网上，你还会来上课吗？你来的理由，是什么？

它不能说明什么。第一，OCW 不授学分，不含教师互动和评价，没有任何数据显示它替代了学位。第二，「5 亿」是访问量，不是学完的人数，不能读成 5 亿个学生。第三，它是 GPT 之前的故事，不能直接推出 GPT 会怎样，也不能代替 MIT 去回答 GPT 之后的问题。

(来源见附录九：MIT OpenCourseWare)

◆ 五、押在中介上，会空心

如果大学今后仍把主要价值押在这些快速变便宜的中介劳动上，路只有一条：空心化。

设想一位写作课的老师，在学期末翻着学生交上来的稿子。每一篇都有开头、有论点、有结尾，像是照着同一个模子倒出来的。她想起自己带的第一届学生，稿子磕磕绊绊，可是每篇里都有一两句，是只有那个人才会写出来的话。

现在，磕磕绊绊少了，那一两句也少了。她不知道，该为前者高兴，还是为后者难过。

学生会发现，自己花大量时间练出来的，也许是模型更快就能做完的表达套路。博士会发现，自己被要求精雕细琢的，也许是越来越被技术自动吸收的形式劳动。教师会发现，自己从前高人一等的话语组织技能，正在变成人人能调用的基础设施。

所以大学的难处不在「学生用了 AI」。难在另一句话：大学若还主要提供旧的中介劳动训练，它凭什么说自己的高位不可替代？

◆ 六、洪水在更深处

设想一次系里的会议。有人提议，所有作业改成课堂上手写；有人提议，引进一套检测软件；还有人提议，每门课加一条「禁止使用」的条款。每条提议都有道理，会开了两个小时，大家都累了，没有人问：我们到底想保护的是什么？

这个问题，才是会议真正该开的。

大学若不敢认这一点，就只剩防御的姿势：一会儿严管工具，一会儿更新规范，一会儿重写考核，一会儿强调人的独特性。可这些修补，若不碰高位合法性本身，最后都像在堤坝的裂口上一袋一袋添沙。

洪水来自更深的地方：知识的秩序，正在从「门槛经济」走进「母机经济」。

门槛经济里，谁握着通道，谁就握着高位。母机经济里，谁有造系统、造平台、造路径的本事，谁才重新有高位。大学若还把自己当通道的守卫，就会越来越像一个训练人穿过稀薄关卡的机构。它没看见，文明的上游已经挪到了别处：谁能更快把知识压成系统，把系统压成事业，把事业压成平台。

◆ 七、认，还是不认

所以 GPT 逼大学面对的，不是一个教学技术的问题，是一个制度根基的问题：大学要不要承认，自己的旧高位正在失效，并主动上移到更高一级的价值位置？

在作者看来，认了，大学就走上重写之路；不认，它会在庄严的外表下，一天天丢掉未来。

你所在的学校，可以这样自查：

- 你们学院里，哪些作业是 GPT 十分钟就能写得很像样的？这些作业原本想练的是什么？
- 同样的作业要求，换一个有判断力的人来做，和只会照做的人，差别在哪里？
- 学校有没有把自己的讲义、题库和课程大纲当成「别处也拿得到」的东西，来重新问一遍：我们还能给什么？
- 老师批改作业时，花得最多的力气，是在查格式，还是在判断想法？
- 博士的训练里，有多少是综述、梳理和润色，有多少是提出一个别人没有问过的问题？

GPT 击中的不是课堂，是大学站在高处的那个理由。

带走的话

别问学生有没有用 AI；问大学还能给出什么，是被 AI 削薄的那层中介劳动给不了的。

第 4 章

先读书、后就业、再创业，走不通了

◆ 一、一句家常话

很多家里都有这么一段对话。母亲对正在读大学的孩子说：先把书读好，毕业找份稳当的工作，以后有想法了，再做点自己的事。

这话说得很踏实，也说得很对，在过去。

母亲没有讲错，她讲的是自己那一代人亲眼看到的路。三步各有各的位置：读书在前，是因为知识难得；就业在中间，是因为组织接得住人；创业在最后，是因为那时候要攒够了钱、人脉和阅历，才敢动手。

孩子点点头，没有反驳。可是他心里有一个问题，一直没问出口：如果有一件事，我现在就能开始做，为什么要等到最后一步？

这样的时刻，不会出现在任何一份培养方案里，却在很多学生的夜里反复出现。

设想他回到宿舍，打开电脑。他有一个想法：给自己学院的学弟学妹，做一个能回答选课问题的小工具。他知道这件事离「创业」很远，离「读书」好像也很远，他不知道该把它放在哪一栏里。

在旧的三段式里，它没有位置。它不是作业，不是实习，也不是毕业设计。可是对他来说，它是这个学期里，最像一件真事的事。

只是你有没有想过，这三步为什么要排成这个顺序？

◆ 二、中间隔着一片灰地

旧大学除了统一课程，还靠着一条看上去很自然、其实很有历史性的青年路径：先读书，后就业，再创业。读书是前置的准备，就业是和制度接轨，创业是少数人积累了经验和资源之后才会发生的事。

这条路在过去走得通，因为思想和现实、知识和系统、课程和市场、研究和平台之间，隔着一长段中介层。青年人先在大学里存知识，再用若干年走进组织，慢慢积累现实感，到了中年，也许才冒出一点真正的事业冲动。这是旧技术条件和旧制度节奏的产物。

◆ 三、灰地在变薄

GPT 时代，是把这条路从根上打断。

思想更容易长出结构，结构更容易写成代码，代码更容易做成原型，原型更容易走进平台，平台更容易碰到真实的对象和用户。读书和创业之间那片漫长而模糊的灰地，正在迅速收窄。过去，一个青年也许要十年，才能把某个想法压成一个现实的系统。今天，这个过程在某些条件下，已经能被压短很多。

青年不必再先把自己封存在「纯学习」里，再等未来慢慢发生。有生命力的读书，会在读的时候逼出问题，在问题里逼出原型，在原型里逼出事业的方向。

读书若不走进创业，会越来越空；创业若不回到读书，会越来越浅。

◆ 四、看一门真的课：斯坦福的在线人工智能课

有一件事发生在 2011 年，可以当作这片灰地变薄的一个旁证。

那一年秋天，斯坦福开了一门免费的在线课，叫「人工智能导论」，授课的是 Sebastian Thrun 和 Peter Norvig，后者当时是 Google 的研究总监。

课程起步很低调。据 Udacity 官方博客的回顾，7 月底，组织者先给 1,000 名邮件列表会员发了邮件。第二天，报名的人有 5,000，几天后到 1 万，两周后到 5.8 万，8 月中旬超过 10 万。博客还说，几位参与者最初的预期，只是几百人到两千人。

2011 年 8 月中旬，媒体报道说，报名人数超过 5.8 万，差不多是斯坦福全校学生数的四倍，课程免费，面向全球。后来 Smithsonian 杂志写到，《纽约时报》报道之后，人数升到 16 万。10 万多和 16 万是不同时点、不同来源的口径，本书把两个数字都只当作「报名人数很大」的旁证。

同一年的 8 月 16 日，据 Coursera 官方博客，斯坦福的教授宣布开设三门在线课，几周之内，每门课的报名都超过 10 万；创办人是 Daphne Koller 和 Andrew Ng，早期合作的大学有斯坦福、宾夕法尼亚、密歇根和普林斯顿。

2012 年 5 月 2 日，MIT 与 Harvard 宣布共建 edX，各出 3,000 万美元，共 6,000 万美元，非营利，总部设在剑桥，并宣布平台开源，课程在 2012 年秋季启动。

Udacity 的博客还说，斯坦福的在校生更喜欢在线版，在线参与者的期中、期末成绩，比校内同学高出一个等级。这是 Udacity 自己的说法，不是独立研究，本书只转述，不据此下结论。

它说明什么？说明 2011 年已经有一大批人，愿意在自己的屋子里，向一所名校的老师学一门硬课，而头部的教授可以绕开学校的围墙，直接面向公众。本书的判断是：「先读书」这一段，早就不必全部关在校园里完成；青年在更早的时候，已经可以够到问题。

想一想：2011 年那些在屋子里听课的人，他们当中有没有人是一边听、一边就动手做起了东西？你认识的人里，有没有这样的？这类人在旧的三段式里，应该被放在哪一格？

它不能说明什么。第一，报名人数不是学完的人数，也不是拿到学位的人数，所读材料里没有完成率。第二，成绩对比出自平台方的自述。第三，这些平台后来怎样转向付费证书和学位项目，本书没有核，所以不能由此写成「在线课取代了大学」。

（来源见附录九：Stanford 2011 在线 AI 课与 Udacity / Coursera / edX）

◆ 五、就业这座桥也在变窄

从另一面看，就业也不再是大学和社会之间最稳的桥。

大量的中介性、流程性、表达性、文档性岗位，正在被平台和模型削薄，不少传统职业的边界也在变模糊。大学若还把「帮学生更好地就业」当最高目标，就容

易把学生练成更合格的流程适配者，而不是更强的问题生成者、系统建造者和路径创造者。

设想一位大四的学生，正在改第九版简历。他把「熟练使用办公软件」改成「熟练使用 AI 工具」，又觉得这句话人人都会写，删掉了。他盯着空白处，不知道还能填什么。

他不缺努力。他缺的是一句能让人信服的话：我做成过什么。

这是很多青年今天深层焦虑的来处。他们不只是怕找不到工作，而是隐隐觉得：自己被训练去适配的那条旧路，本身正在失去高处的未来。

◆ 六、换一条路

所以，「先读书、后就业、再创业」不是一条永远正确的青年路。它是建在旧的知识中介层和旧的产业节奏上的一条历史路径。

地基一松，大学就不能再把它当不言自明的人生模板，往青年身上套。更合理的路，是把读书、问题、原型、系统、平台和事业的生成，尽可能早地连成一体。青年在大学里，不是先被存成旧体系里一块合格的零件，再等世界分给他位置；而是在读的时候，一点点建自己的问题领域、对象领域、平台领域和事业领域。

新大学要帮青年做的，不是拿到文凭之后被动地衔接，而是上大学的这几年里，就开始主动地长出来。

◆ 七、一句话的分量

这就是本书把「读书与创业一体化」当作大学重写的核心公式的原因。它不是一句鼓舞人的口号，是旧的三段式青年路径失效之后，一个有结构的回答。

谁还抱着旧路，就会不断看到青年越来越焦虑，大学越来越失重，课程越来越空转。谁肯认新路，就得认下一件事：大学自己的样子，也要跟着改写。

你所在的学校，可以这样自查：

- 一个大一新生入学后，最早在哪一学期，才第一次碰到一个没有标准答案的真问题？

- 学生做出来的东西，除了交给老师打分，还有没有别的人会用、会挑毛病？
- 学校讲「就业」的时候，说的是帮学生接住一个现成的岗位，还是帮学生长出自己的路？
- 你认识的毕业生里，有没有人说过一句「读了十几年书，还是不知道自己要做什么」？

旧三段式路径是旧中介层的产物，中介层一薄，读书与创业就得并到一起走。

带走的话

先储备、再等世界接住你的路走到头了；读书和创业，要在同一段时间里一起长。

本编总判断：旧大学的高位来自门槛，旧课程的成功来自统一，旧青年的路径来自中介；三样东西的根都在松，所以它走到的是结构性天花板，不是一阵管理上的风浪。

案例 1 最会考试的人，进了名校反而没了方向

本编的四个案例，都是合成的例子，不是某一所学校的真实记录：人物和学校是概括化的，可是问题的结构、推进的路径和里头的矛盾，对应本编各章的判断。读的时候，不妨把它们当作同一张地基图在现实里的四个落点。

这个案例回应第 1 章。

小林来自某省会城市的重点高中，高考成绩很高，进了一所全国知名综合大学的热门专业。按旧教育的说法，他几乎是标准的成功者：在统一课程、统一节奏、统一评分里一直保持优势，说明他适合大学。

可是进了大学没多久，他出现了一种奇怪的失速。

课还在上，成绩还不差，老师还认可，他却越来越答不上一个简单的问题：自己到底在为哪一个真实的问题而学。每学期他都完成大量课程、考试、报告和社团

活动，简历越来越厚，心里越来越空。他擅长应付知识门槛，却不知道这些知识将来怎样压成系统，怎样走进真实的对象，怎样长成自己的事业方向。

到大三，他甚至开始怀疑「优秀」这个词：如果优秀只是越来越熟练地穿过既有的门槛，那门槛的尽头到底是什么？

小林不是能力不够，他恰恰是旧门槛经济最擅长选出来的人。

问题也在这里：大学的核心功能若还停在门槛筛选和秩序维持，它很可能把最会过关的人，练成最会在旧体系里成功的人，却不一定帮他长出面向未来的系统发生能力。小林的迷失，不是个人心理问题，是旧高位结构自然外溢出来的一滴：它擅长选拔，不一定擅长生出一条路。

案例2 同一门数据结构课，造出了优等生，也造出了边缘人

这个案例回应第2章。

某地方工科大学软件学院里，一门核心课《数据结构》，多年来教法几乎不变：统一教材、统一课件、统一实验、统一考试、统一评分。任课教师经验丰富，课程体系成熟，教学纪律严整，挂科率也可控。从管理的角度看，这是一门很成功的课。

可同样的课，落在两类学生身上，结果完全不同。小郑擅长考试和标准题训练，很快吃透知识点，期末拿了高分。小周对软件产品、用户体验和交互逻辑很有感觉，却一直在算法细节和统一实验的要求里吃力，最后被贴上「基础弱、不够严谨」的标签。

到了毕业设计，事情翻了过来。小郑考试分很高，却很难自己提出一个真实的产品问题。小周一离开统一的题目，反而很快围绕某一类用户，做出了很有生命力的界面原型。

统一课程不邪恶，它在工业和信息文明里有过巨大的历史合理性。可是当高等教育不再只管知识普及，开始承担路径生成的任务，它就把两种人混在了同一条流水线上：适合统一节奏的人，适合真实问题的人。表面公平，深处一直在累积路径的错配。小周不是不会成长，他是被送进了不合自己的节奏里。

旧大学的难处不在没有课程，在于课程和成长的路径，已经对不上了。

案例3 一位博士生，为什么在 GPT 出现后突然觉得自己「被抽空」

这个案例回应第3章。

某重点大学教育学博士小陈，读到博士三年级，忽然有了一种从没有过的危机感。他最拿手的工作，是文献综述、概念梳理、研究框架搭建和长篇论文写作，这些能力让他在硕士和博士前期很顺。

GPT 普及之后，他第一次直面一个尴尬的现实：自己花大量时间练出来的这些中介性劳动，包括文献摘要、概念比较、结构整理、语言润色，正在被模型迅速变便宜。更让他不安的是，导师和学界还要求他沿着这套路继续精雕细琢。他心里越来越说服不了自己。

如果博士训练的终点，只是把自己练成更高级的中介劳动者，那在未来的知识秩序里，自己还能占什么位置？

小陈不是不愿做学术。他是第一次发现，旧博士制度默认的那份重要性，正被时代从里面掏空。

GPT 对大学的冲击这么大，不是因为它代做了少量作业，而是因为它走进了知识的中介层，削薄了大学长期靠它维持高位的很多训练内容。小陈的焦虑不是个人心理脆弱，是时代让他最先碰到了大学难处的根：大学若把大量训练押在正在变便宜的中介劳动上，高位就越来越难成立。

案例4 小吴身上，三段式的路整个塌了

这个案例回应第4章。

小吴本科读市场营销，研究生读管理学。毕业前，老师和家人都觉得她「路很稳」：先把书读好，再找一份体面的工作，工作几年后若有兴趣再创业。

毕业后的现实，和这套旧路对不上。她两年里连换了三份工作。第一份是内容运营，很快被自动化工具和平台流程压缩。第二份是项目助理，工作大多是整理材料、协调进度，没有真实的成长感。第三份看上去是教育创业公司，其实只是卖课程产品。

小吴最深的痛，不是暂时找不到工作，是发现自己十几年的努力，并没有自然通向一个有生命力的未来。旧路原本向她承诺：只要一阶段一阶段往前走，未来会在前面等你。现实却说：你若不主动长出自己的问题世界和系统能力，未来根本不会自动出现。

过去，从读书到就业再到创业走得通，是因为知识和现实之间隔着厚厚的中介层，青年可以慢慢等。今天，这种等待越来越像制度性的拖延。小吴的遭遇不是偶发的，是大批青年共同走进的处境：大学若继续把他们训练成「未来自然会接住你」的人，就会越来越把他们推向失重。

第二编

本体重写：大学教育的价值对象已经改变

前一编拆旧，看的是旧大学的地基怎样变薄。这一编问一件更根上的事：大学教育最值钱的东西，到底是什么。

这个问题，哲学里有个硬名字，叫「本体」。用家常话说，就是一样东西最根上是什么、值钱在哪里。你买一部手机，表面上买的是铁和玻璃，根上买的是它能替你做成什么事。大学也一样。

本书的判断是：旧大学围着内容、课程、学分和文凭转；新大学要围着路径、系统和母体转。路径，是一个人一步步走过来的那条路。系统，是把课程、训练、项目、反馈连成一台一直转的机器。母体，是能不断长出新课程、新问题、新原型的那个源头。

这一编有四章。第5章讲，最值钱的东西从知识点上移到了路。第6章讲，大学卖的东西跟着变。第7章讲，知识怎样长出软件这副身体。第8章把读书和创业焊回同一条路上。

这一层若没看清，后面讲平台、讲创业、讲数字身体，都会被拉回旧课程的老路。看清了，全书的骨架就从「教育改革」，抬成了「大学重新定义自己」。

反差在这里：大学一直以为自己在卖内容，学生和家长其实一直在买一条路。

第5章

教育里最值钱的，不是知识点，是成长路径

◆ 一、床头那张课程表

一个大一学生，晚上十一点，宿舍里只剩书桌这一盏灯。床头贴着一张课程表，每门课后面，他又自己抄了一长串知识点，做完一个，划掉一个。

划到第三十几个的时候，他停了一下。他说不清，这些知识点，和他想成为什么样的人，到底有什么关系。

他翻回第一页，数了数：这学期四门课，每门课后面都有一页「重点」。他把重点一条条抄下来，抄满了三张纸。可是没有一条，告诉他下个学期该往哪里走。

这样的夜晚，你多半不陌生。你自己有过，或者你的孩子有过。你也许还记得那种滋味：忙了一晚上，却不知道忙的是什么。

我们早就习惯了一个想法：教育的价值单位，就是知识点。课程表围着它排，教材围着它写，考试围着它切，家长围着它焦虑，培训班围着它加码。谁掌握得多，谁就离教育的真相近。你大概也听过这句话。

本书想问的是：这个想法，哪里看浅了？

◆ 二、知识点不是最贵的

知识点当然重要。可是一个学生能不能成长、怎样成长、长到哪一步、会不会形成自己的劲头和本事，并不取决于他碰过哪些知识点。

取决于这些知识点，按什么次序、什么节奏、什么结构、什么反馈，走进了他的日子，又在他身上留下了怎样的一条路。

这条路，本书叫成长路径。

教育是搬运一件摆着不动的东西吗？不。它是一个活人，在一个具体的世界里，一点点成形、改错、突破、沉淀的过程。

同一本书，你在错的时间读，是负担；放对了阶段，能点亮一辈子。同一门课，对准备好的学生是踏板，对还没进入状态的学生，只是一场白白的消耗。同一位老师，同一套训练，落在不同的人身上，结果也不一样。

只看内容，样样没毛病。看路，毛病就出来了。

你不妨回想自己读书的日子：有没有哪一本书，早两年读，你只觉得枯燥，晚两年读，却一下子读进去了？书没有变，变的是你走到了哪一步。

路不对，再好的内容也会沉下去；路对了，有限的内容也能越滚越大，长出比原来多得多的本事。

教育里最贵的，从来不是「有没有内容」，而是「内容走进的那条路对不对」。

◆ 三、路走错了的损失

教育里最常见、也最贵的损失，你也许没想到：不是缺知识，是路走错了。

下面这个小场景是虚构的，不是哪一所学校的记录。一位辅导员，手里有三个学生的名单。第一个学生，成绩中等，却总在周末泡图书馆，读的全是与专业无关的书。第二个学生，每门课都按时交作业，从不提问，也从不缺席。第三个学生，已经在宿舍里自己做了两个小程序，却在专业课上总被点名「走神」。

三个人，辅导员要是只看成绩单，几乎看不出差别。要是问一句「你最近在往哪里走」，三个答案会差得很远。

有的学生节奏没到，却被要求和全班同步。有的学生的兴趣和问题还没冒头，就被塞进僵硬的专业框子。有的学生该先搭起阅读的骨架，却被推进题海。还有的学生已经能动手做项目了，却还被困在复述里。

这样一来，你的努力变成白费的力气，刻苦变成拧错方向的刻苦，坚持变成一场场内耗。

很多教育的失败，并不是没有老师、没有考试、没有资源，而是没找到那条对的路。学生不是不会成长，是被错误地安排了成长。一个人自己想往前走的那股劲，不是天生缺的，是在错路上被一点点磨掉的。

◆ 四、GPT 把这一层照出来了

GPT 时代，这层一直被盖着的价值，第一次露了出来。

知识的压缩、内容的整理、课程的脚本、表达的辅助、基础的逻辑组织，大模型都能大幅压低成本。这些东西变便宜以后，教育里剩下的、替代不了的，就看得清了：谁来给一个人生出那条路。

内容不再最贵，对的路才最贵。统一的课程不再是最高价值，接得住每个人的差别才是。教师最深的本事，也不只是讲得清楚，而是认得出眼前这个人，排得好节奏，给他搭出通路。

价值的中心，上移了三格。从知识点，上移到知识点走进生命的方式；从课程表，上移到课程表后面的成长次序；从完成教学任务，上移到造出一条成长路径。

◆ 五、大学先认下这一笔

若未来大学仍把输送内容当作自己的中心，就会离教育价值升高的方向越来越远。

它可以继续扩课程库、升级平台、优化课件、添案例，甚至请来智能助教。可这些力气若还是为了「让更多内容更高效地流向更多学生」，而不是为了「让不同的学生更早更准地走上对的路」，大学就还没碰到时代的转折点。

未来大学的使命，不是把内容送得更彻底，而是把路组织得更对。谁先认下这一点，谁先进入新大学的骨架；谁回避它，谁就会在内容的繁荣里，一点点攒出路上的荒凉。

◆ 六、看一所真的大学：Olin

先说一所小学校。Olin College of Engineering 在美国马萨诸塞州，是一所工科学院。它不大，却常被人拿来谈：一所学校，能不能不从课程表出发，而从一条路出发？

事实不多，先摆出来。据校方介绍，学校 1997 年从马萨诸塞州拿到办学特许。2001 年到 2002 年，有 30 名学生以「伙伴」的身份参加预备年，和教师一起设计课程。2002 年 8 月，首届 75 名新生正式入学。

经费上，F. W. Olin 基金会承诺了 4.6 亿美元，校方称这是美国高等教育史上最大的捐赠之一。师生比的承诺，是大约十比一。

再看路怎么排。校方自述，学校不设传统的系，也不设终身教职。学生入学的第一个学期，就开始做以项目为主的工程课。大一有一门课叫 Design Nature，学生要设计、制造受动物启发的机械系统，动物包括会跳、会爬、会游的。

到了高年级，所有学生要用整整一年，完成一个由校外合作方出题的工程毕业项目。课程里，也常有两位以上、来自不同学科的教师合开的课。

这说明什么？说明一所学校可以把「路」放在前面。动手不必等到学完概念以后，从第一个学期就开始。毕业前的一年，题目又来自校外。学生手里的东西，一直是有对象的东西，而不是一串摊开的知识点。

这和本章的看法相合：同样的内容，放进不同的次序，长出来的人不一样。

它不能说明什么？第一，Olin 很小，经费也特殊。这条路搬进一所几万人的大学，行不行，这些事实回答不了。第二，校方公布的材料里，没有毕业生去向，也没有和别的学校比较的结果，所以不能说这样排的路「更有效」。第三，学校早年有过全额奖学金的承诺，现在怎样，没有核实，不能当现状写。

本书的判断是：Olin 是一个把路排在课程前面的真实样子，只做旁证，不当证明。

（来源见附录九：Olin College of Engineering）

◆ 七、看一所真的大学：Waterloo 的节奏

路的另一半是节奏。这里借 University of Waterloo 的 co-op 来看，只取一个侧面：它的次序是怎样排出来的。

据校方历史页，这个项目 1957 年随学校一起创办，首批 74 名工程学生，每三个月在学习和工作之间换一次。现在的安排是：学生完成四到六个工作学期，每个四个月，含 co-op 的学位通常要五个学年。学习学期里修课、找岗位，工作学期里写工作报告、上职业发展课程。

这说明什么？说明「先学后用」这个次序，是可以被改写的。学和做轮流来，每一轮的起点和终点，由制度排好，而不靠学生自己碰运气。一个人的节奏，就这样被排进了学校。

它不能说明什么？这里只写了次序，没有写效果。官方的就业数字是自报的，没有对照组，所以不能说这样排的路更好。第 8 章还会从另一个角度，回到这所学校。

（来源见附录九：University of Waterloo 合作教育）

◆ 八、你所在的学校，可以这样自查

读到这里，你不妨拿几个问题，问问自己的学校，或者孩子的学校。这些问题没有标准答案，也不需要数据，只是帮你看清：它在排课程，还是在排路。

1. 一个学生从入学到毕业，学校有没有一张能说清「先做什么、再做什么」的图，而不只是一张学分表？
2. 学生什么时候第一次碰到真实的对象或真实的问题：第一年，还是最后一学期？
3. 一个节奏慢一点、或快一点的学生，有没有办法走另一条枝，而不被当成「掉队」或「超前」？
4. 老师谈起自己教的那门课，会说它「接在哪一门后面、通向哪一步」，还是只说「这门课讲什么」？
5. 如果把一个学生四年里修的课，按他实际走的次序排成一条线，你能不能看出他在往哪里长？

想一想：这五个问题里，你答不上来的是哪几个？答不上来的地方，多半就是路断开的地方。

你还可以换一个办法：找一位毕业三五年的学长，请他讲讲，大学四年里，哪一件事真正改变了他的走向。多半不是某一门课，而是某一段日子：一个项目，一次实习，一位肯带他的老师。问问自己，这样的一段日子，你的学校有没有排进课表里。

价值的中心一旦上移到路，大学卖的东西也得跟着改。下一章，就讲这一步。

带走的话

你或你的孩子缺的，常常不是知识点，而是一条走得通的路；大学该下力气的地方，是把路排对。

第6章

大学卖的东西，正在从课程变成路径、系统和母体

◆ 一、填志愿的那个晚上

你一定见过这样的晚上：填志愿的最后一天，一家人围着桌子，手机、电脑和一沓招生简章摊了一片。

家长翻排名，翻专业介绍，翻就业去向，嘴上问的是「这个专业开哪些课」。可翻到后半夜，真正压在心的问题，常常换了一个：孩子去了以后，会变成什么样的人？

有位家长会把简章翻到最后一页，找「培养目标」那几行。读完，她叹口气：写得都对，可是看不出，一个孩子从大一走到大四，中间是怎么变的。

桌边的孩子没怎么说话。他盯着屏幕上一行行专业名，偶尔点开一个，又关掉。大人问他喜欢哪个，他只说「都行」。

这个「都行」，不是没主意。更像是他看不出，这些名字后面，各自通向一条什么样的路。

这个晚上，替你说出了一件事。

过去人们觉得，大学卖的是课程、学位和校园生活。学生交学费，换来教师讲授、课程资源、考试认证和文凭背书。整个制度，围着这笔交换转。

在 GPT 时代，这个说法会越来越显得表面，甚至带偏你。课程还在，学位还在，课堂、教授、图书馆、实验室、论文和校园共同体也都还在，也都有价值。可它们越来越不是最高的价值，只是更高价值露在外面的样子。

◆ 二、路径、系统、母体

未来大学真正供给的，越来越不是课程包，而是三样东西。

路径：大学能不能帮不同的学生，走进不同却对的成长序列。

系统：大学能不能把课程、案例、训练、研究、项目、数据、反馈和评价，连成一个一直转的整体，而不是一堆彼此断开的事项。

母体：它不是某一门课、某一个项目、某一篇论文或某一场活动，而是一个能不断造出课程、问题、原型、平台和事业方向的源头。

母体不是一次性的产品，是产品的发生器。它也不是一次知识传递，而是知识和系统一回回出生的上游环境。

本书的判断是，谁掌握母体，谁就握住了未来；只卖课程的，会越来越被平价化。

◆ 三、人们早就在用脚投票

从社会的真实行为看，人们其实早就隐约承认了这一点，只是还没有说清。

家长和学生表面上在选大学，看的是专业排名、校园环境、国际声誉、课程设置和就业数据。往深处看，他们是在选一条可能改变命运的路。

一个专业，若课程好，却给不出路径感、对象感、训练的节奏和通向现实的接口，学生很快会失落。一所学校，若只有名气，却不能让学生渐渐走进真实的问题、真实的项目、真实的导师圈子和真实的能力积累，光环也会很快被耗掉。

你买的从来不只是课程，而是课程背后那句承诺：我会因为这所大学，走进一种更高的生命形态。

旧时代没法把「造路」这件事单独拿出来说清，人们只好把期待投在文凭、名校和专业上。如今平台、系统和个性化路径有了现实的基础，这层一直裹在课程和文凭外壳里的东西，终于露出了本来的样子。

◆ 四、课程越多，人越迷

这也能解释一个怪事。大学若还把「扩充课程供给」当作核心竞争力，会掉进一个悖论：课程越多，学生越迷茫；资源越丰富，路径越模糊；专业越细，人越散。

课程丰富，不会自动变成路径清楚。没人组织、没有对象的骨架，选择多了，只是噪音多了。

设想一位虚构的大二学生，叫小梁。选课系统一打开，每个学期的可选课程，排满了好几屏。他按学分要求、上课时间、听说「给分高」的次序，凑出了一张课表。

学期末，他把几门课的笔记放在一起，发现它们互不相干。每门课他都学得过得去，却说不出，这几门课合起来，把他往哪里推了一步。

你若是一个学生，面对成百上千门课，手里没有问题的骨架、对象的骨架和成长的节奏，你感到的不是自由，是漂着；不是知识丰盛，是方向断了。

所以大学真正的升级，不在「有什么课」，在「这些课怎样排成不同人的不同路径」。

谁能把课程排成路径树，谁就摸到了未来。路径树，说白了，是课程不再摆成一张平的表，而是长成一棵有主干、有分枝的树，不同的人走不同的枝。谁还把课程库当大学的实力，谁就还在旧世界的货架逻辑里。

想一想：你熟悉的那所学校，宣传册上最先写的，是课程的数量，还是学生能走哪几条路？这两种写法，背后卖的东西不一样。

◆ 五、比的是谁会造母体

再往前一步，大学高处的竞争，会越来越像「谁造母体的本事更强」。

原因在于，未来社会最要紧的竞争，不再只是工具、产品和短期效率，而越来越是「谁能一直造出新的差别和价值」。教育、健康、企业、科研、文化、治理，都是如此。

大学若只是知识的守门人，只能在旧秩序里分配资格。大学若上移成母体的建造者，就能一直长出新的问题、新的概念、新的课程、新的系统、新的平台、新的社会接口。

文凭也会因此被重新理解。未来最有分量的认证，不只证明一个人「修完了多少课」。它越来越证明，这个人有没有走进某个母体，有没有从问题到系统、从阅读到建造的本事。

◆ 六、货架要改写

所以，大学的商品定义，要从根上改写。

大学不再主要出售课程，而越来越出售三种能力：组织成长路径的能力，承接系统环境的能力，生成母体结构的能力。

课程还会在，但更像路上的节点，而不是终点。文凭还会在，但更像路上的记号，而不是最终的价值。学分还会在，可它的分量，要让给更高一级的东西：系统沉淀了多少，路径长出了多少。

大学若不能完成这次自我改写，就会在课程越来越丰富的同时，越来越像一个失去上游意义的内容超市。若能完成，它就会从课程的供给者，变成真正的文明发生器。

◆ 七、看一所真的大学：Georgia Tech 的在线硕士

先看一个把「学位」重新做成一套系统的例子。Georgia Tech 的在线计算机硕士，简称 OMSCS。它不是一门课放上网，而是一整个学位，连同价格、平台、合作方和教师安排，一起重做了一遍。

事实有这些。2013 年 5 月，学校宣布与 Udacity、AT&T 合作开办这个项目。AT&T 作为创始企业合作方出资 200 万美元。据当时的报道，学费约 7,000 美元，而校内同类项目每年约 4 万美元。计划三年内最多招 1 万人，只新聘约 8 名教师，Udacity 分得 40% 的收入，其余归学校。

计算机系教师投票的比例，各处说法不一：当时的报道说约四分之三，学校后来的官方新闻说约三分之二。两个说法都说明，这件事在校内是投了票、过了半数才办的。

项目 2014 年 1 月开课，首批 380 名学生。据佐治亚理工 2024 年 1 月的说法，在读 13,600 人，校友 11,000 多人，约三分之一的学生在美国境外，遍布约 100 个

国家，全学位学费不到 7,000 美元。2025 年秋季的账单上，学费是每学分 225 美元，另加每学期 129 美元的在线学习费。

这说明什么？说明大学卖的东西，可以不是一张课程表加一间教室。这个项目把「谁来教、怎么教、怎么收费、怎么接入平台、怎么招人」连成一台机器，让一个学位在很低的价格上持续转了十年。这正是本章讲的「系统」：不是一堆课，而是一个转得起来的整体。

它不能说明什么？第一，上面在读人数、校友数等数字，都是学校自己的说法，没有独立的核对。第二，学校还说它占了全美计算机硕士毕业生的约两成，这一条本书不采用，因为口径没有核实。第三，低价靠的是大规模和极少的新聘教师，换一个专业、换一种学生，能不能照样做，这些事实不能回答。第四，Udacity 后来是否还参与，也没有核实。

本书的判断是：OMSCS 证明一个学位可以被当作系统来设计，没有证明所有学位都该这样做。

（来源见附录九：Georgia Tech OMSCS）

◆ 八、看一所真的大学：Minerva

再看一所把「校园」也当作设计对象的学校。Minerva University 总部在旧金山，官方自述 2012 年创办，是独立的非营利机构，由美国西部学校与学院联合会（WSCUC）认证。

它的做法有两处特别。第一，课堂。据官方介绍，课程不以讲授为主，而是约 20 名学生一起上的在线研讨课，学生在课上分析、辩论、当场应用。第二，城市。官方本科页写明，一年级在旧金山，二年级在东京，三、四年级在布宜诺斯艾利斯，并有一段欧洲经历。页面同时注明，地点可能调整。

学校称，学生来自 100 多个国家，85% 来自美国以外。成果方面，学校自报：毕业生在六个月内全职就业或继续读研的占 91%，有 30 位校友在 30 多个国家创办了有使命感的初创公司。

这说明什么？说明课堂、宿舍、城市这几样东西，可以由学校一起设计，而不是各自散着。一个学生换几座城市生活，上同样的研讨课，这是一条有次序的路，而不只是一张课表。你若想看「大学卖路径」的一个具体样子，这是一个。

它不能说明什么？学校的就业和创业数字是自报的，没有给出统计口径，也没有对照组，不能说明这套办法教得更好。官方页没有给出规模和选拔的细节，所以也不能说明它能推广。至于各个城市的具体安排，官方自己也说会变，不宜写成固定的。

本书的判断是：Minerva 是「不设固定校园也能运转」的一个例子，如此而已。

（来源见附录九：Minerva University）

◆ 九、看一所真的大学：d.school 的入口

母体这个词，听着远。一个近一点的样子，是 Stanford d.school。它 2005 年成立，据官网，现在提供本科学位、研究生学位、全校开放的选修课，和面向专业人士的工作坊。

校方对它的描述，是一个全校性的、跨学科的课程平台。选修课对全校学生开放，意思是，一个工科学生和一个人文学生，可以走进同一间教室，围着同一个问题工作。

这说明什么？说明大学里可以有一个不属于某个系的入口，课程从这个入口长出来，而不只是从各系的课表里挑出来。这和本章说的「系统」有一点相通：入口是一个，里面连着很多处。

它不能说明什么？它是不是「母体」，要看它能不能一直造出新的课程和问题，这一点，官方页没有给出证据。它的产出和成效数字，也没有。本书把它只当作一个入口的例子。

（来源见附录九：Stanford d.school）

◆ 十、再看 Olin：不设系的学校

第5章看了 Olin 的路，这里看它的骨架。校方自述，学校不设传统的系，也不设终身教职。课程以通识和工程为主，一门课由两位以上不同学科的教师合开，并不少见。师生比的承诺，是大约十比一。

这说明什么？说明一所学校的「组织」本身，也是可以重新设计的东西。系不再是课程的容器，课程可以围着项目和问题来组。这与本章说的「系统」相通：连得起来，比分得清楚更要紧。

它不能说明什么？不设系、不设终身教职，究竟让教学变好还是变差，校方的材料没有给出比较。Olin 的规模和经费都特殊，这个骨架能不能给一所大型综合大学用，更没有答案。

（来源见附录九：Olin College of Engineering）

◆ 十一、想一想：课程表和路径树

回到你的日子里，不妨想一想这样几件事。

你现在上的课，或者孩子上的课，如果有人问你「它们之间是什么关系」，你能答出几条？你若答不出，是你的问题，还是课表没有给你关系？

再想想：如果学校把课程改成路径树，你会选哪一枝？哪一枝，是你现在的课表里根本没有的？

这几个问题没有对错。它们只是帮你把「课程多」和「路清楚」分开看。

还有一件事，值得你私下算一笔账。把自己上过的课，按「它给了我一个什么样的下一步」来数，你会数出几门？这个数字不用告诉任何人。它只是让你知道，学校给你的，有多少是货架上的东西，有多少是路上的台阶。

本书的判断是：这个数字，将来会比学分更能说明一所大学。

可路径和系统，还不只是教育学上的判断。它们逼着我们重新看知识的完成形态。下一章，就问「思想怎样长出软件」。

带走的话

课程越多，不等于路越清；大学卖的，正从一张课程货架，变成一条条走得通的路。

第 7 章

从思想到软件：知识为什么要长出数字身体

◆ 一、读完了，然后呢

你读过的书里，大概有那么一本：读的时候，句句在理，拍案叫好。合上书，第二天，什么也没变。

你照旧挤地铁，照旧开会，照旧回家做饭。书里那些漂亮的话，没有一句跟着你出门。它们待在书架上，等着下一个愿意翻开的人。

你有没有想过，一个念头，要走多远，才能碰到别人的日子？

过去，这条路很长。一套思想，先成文字，再进课堂，再成学派，再进制度，要花很多年，才慢慢改变现实。传统大学把论文、专著、课程和学科共同体，当作知识最核心的完成形态，在旧时代，这样想基本说得通。

一套思想，只要够强、够系统、够有解释力，哪怕没进装置、没进程序、没进手机里的 APP，也能靠讲授、著作、论文、学派和制度，慢慢传开。

◆ 二、知识有了身体

GPT 时代，正在把这个想法整个往上推。

思想不再只能待在文本里，等历史慢慢转化它。它开始更快地长出科学的骨架、工程的骨架、软件的蓝图、能点的原型、数据库的世界和平台的入口。

本书把这件事叫作：知识获得数字身体。数字身体，用家常话说，就是思想长成的那套能进去、能用、能一直跑的软件、平台和数据。

这句话听着激烈，说的却是越来越具体的事实。软件不再只是工具，不再只是思想的附庸，而越来越成为思想走进现实、走进用户、走进组织、走进训练的一条主路。

课程可以平台化，训练可以路径化，问题可以做成数据库，反馈可以留成日志，评价可以动起来，研究可以连成系统。

知识不再只是被「学到」，越来越被「走进」；不再只是被「理解」，越来越被「运行」。

◆ 三、大学不能只守文本

这对大学意味着：大学第一次不能只守着文本这块高地。

社会上有分量的问题，越来越不满足于被解释，而要被承接、被系统化、被做成平台。教育的问题要进教育平台，健康的问题要进健康系统，组织的问题要进企业软件，科研的问题要进知识中台，训练的问题要进 APP 环境。

知识中台，说白了，是放在前台课堂和后台数据之间、各处都能调用的那一层公共底座。

大学若缺一种本事：把思想压成系统，把系统压成软件，把软件压成平台，就会渐渐失去知识走进现实的主动权。这块高位的价值，会让给更会建平台、数据和环境的外部力量。

◆ 四、论文不再自动算完成

科研合法性，也会因此变。

过去，科研可以长时间停在理念层、文献层、学科层和形式逻辑层，还被默认为长期有价值。社会容许大学在文本内部做许多「准备工作」，因为从思想到现实的通道，太长、太窄、太贵。

通道被 GPT 大大打通以后，纯在形式逻辑里打转，就越来越不只是「纯粹」，而越来越像「不肯进入现实」。

要做的不是取消理论，而是把理论从「只在文本里完成」，提到「能长出系统的身体」。

想一想：你读过的论文里，有没有哪一篇，看完以后你能说清它「最小的用法」是什么？能说清的，往往是已经碰过对象的研究。

未来真正有分量的研究，越来越需要证明自己的发生本事：它能不能走进课程系统、平台系统、训练系统、数据库世界、公共接口和长期的知识母机。论文不会消失，可论文不再自动代表最高的完成。更高一层的完成，是思想有没有真的得到身体。

◆ 五、课堂的起点也要换

再看教学。旧大学的课堂，仍是知识在文本和语言里的传递装置。加上 PPT、视频、实验和案例，核心还是那一串：概念 → 讲解 → 理解 → 复述 → 考核。

未来的课堂，若想不失去时代的高位，要慢慢变成另一串的起点：概念 → 对象 → 结构 → 原型 → 系统 → 反馈。

课程不再只讲某个理论是什么，而要推着学生去想：这个理论若要走进真实世界，最小的系统是什么？最小的对象、最小的数据结构、最小的用户入口、最小的反馈办法，又各是什么？

设想一门虚构的课，讲的是「记忆与遗忘」。旧的上法，老师讲完几种经典理论，学生写一篇综述。新的上法，老师在最后几周加了一个要求：每组同学，围着其中一个理论，做出一张能让别人照着用的「复习提醒」流程。

学生一开始抱怨：这不是软件课。可是做到第二周，他们开始争论一个理论课上从没人问过的问题：提醒该在第几天发？发多了，用户会不会烦？

这些问题，原来都藏在理论里，只是以前没人逼它们出来。

这件事，大学不能再整个外包给企业、程序员、产品经理和市场。因为在 GPT 时代，从思想到系统的链条，已经短到不够大学理直气壮地站在河这一边，只讲理论。

◆ 六、这不是降格

所以，「知识获得数字身体」，说的是知识怎样发生，并非技术附庸论。

软件拉不低思想，只让思想看得见。平台背叛不了学术，它是学术走进现实的新界面。APP 也低级化不了哲学，它给哲学一副能被走进、能被体验、能一直运行的身体。

大学若看不见这一点，就会在「保护学术纯洁」的旗号下，慢慢失去思想进入现实的发动机。看见了，就会主动担起新的使命：不只保存思想，更帮思想长出身体；不只讲授知识，更组织知识走进世界；不只训练表达，更训练把想法放出来。

这时，大学才算从旧的知识制度，迈进新的平台制度。你想进的大学，也该是这一种。

◆ 七、再看 d.school：从想法到动手

第 6 章看过 d.school 的入口。这里取它的另一个侧面：「做出来」。

事实有这些。据 d.school 官网，它的原则有四个词：Care、Spark、Make、Adapt，大致是关心、点燃、动手做、调整。

关于钱，Hasso Plattner 研究所当年的新闻稿说，捐赠是 3,500 万美元，目的是汇聚多学科的学者，通过跨学科团队，做出用户用得顺手的创新。要注意，这个数字出自捐赠方的研究所，斯坦福自家页面没有读到，所以只能写成「据该所新闻稿」。

这说明什么？说明大学里的一门课，可以把「动手」写进原则里。它的原则里，有一个词专门写着「动手做」。这与本章讲的课堂新起点相合：概念之后，要有对象，要有原型。

它不能说明什么？第一，d.school 教的是设计，不是软件。把它拿来旁证「想法要长出身体」，只能证到「想法该变成能摆上桌的东西」这一层，证不到「该变成软件 and 平台」。第二，官方页没有给出学生创业或产出的数字，所以不能说设计思维带来了创新成果。第三，它的创始人是谁、早期有多少学生选课，这些没有核实，不写。

本书的判断是：d.school 是一个「让想法动手」的制度样本，对本章的论点只是侧面的旁证。

(来源见附录九：Stanford d.school)

◆ 八、再看 Georgia Tech：一个学位怎样有了平台

前面第 6 章，从价格看过 Georgia Tech 的在线硕士。这里换一个侧面：它是怎样一步步变成平台的。

据学校计算学院的说法，Sebastian Thrun 2012 年 9 月向时任院长 Zvi Galil 提出最初的方案。教师批准之前，学校研究了约六个月。2013 年 5 月，学校宣布与 Udacity、AT&T 合作。2014 年 1 月开课。合作方里，Udacity 是平台一方，按报道分得 40% 的收入。

这说明什么？说明一个学位要「长出身体」，要经过方案、研究、投票、合作、开课这一串事，不是一夜之间的事。课程放上平台只是其中一环，教师、收费、合作方，都得一起接上。

它不能说明什么？Udacity 后来是否仍是合作方，没有核实。教师投票比例各处说法不一，前面已经写过，这里不再重复。也不能因此说，所有学位都能照样长出平台。

(来源见附录九：Georgia Tech OMSCS)

◆ 九、想一想：你手里有没有「最小的系统」

本章问过一个问题：这个理论若要走进真实世界，最小的系统是什么？不妨把它放到你自己身上。

你读过的一本书，或者你学的一门课，能不能压成一个最小的东西：一张流程图、一张表、一个能点开的页面？压不出来，通常不是你不够聪明，而是那个理论还没碰到对象。

你不用马上去做。先试着回答：这个东西的用户是谁？第一个反馈，会从哪里来？

这两个问题，看着小，却能把一个只停在脑子里的想法，拽到地面上来。很多人第一次回答它们，才发现自己对要做的东西，还不够熟。这并不丢人，这正是理论要长出身体时，第一块会露出来的短板。

知识有了身体，读书和创业就再也没法各守一边。下一章，回到全书最核心的那个公式。

带走的话

思想不是被软件拉低，是借软件长出了身体；大学若只守文本，就会错过思想走进现实的那扇门。

第8章

读书与创业，为什么要互相救赎

◆ 一、两间宿舍的灯

一个周三的晚上，同一层楼，两间宿舍的灯都亮着。

一间里，大三的学生读一本书读到一半，笔记记了满满几页，头也不抬。另一间里，几个同学围着一个小程序，改了第七遍界面，吵着按钮该放左边还是右边。

读书的那间，台灯压得很低，桌上摊着三色荧光笔。做东西的那间，笔记本电脑的风扇一直在响，白板上写满了箭头。

两边都忙，也都有点看不上对方。你若路过，大概两间都能听见叹气：读书的觉得那边太浅，做东西的觉得这边太空。

本书想说的是，这两间宿舍的灯，本该是同一盏；你若在其中一间，也可以走到另一间去。

第二天早上，两间宿舍的人在食堂碰见了。做小程序的同学问：你昨晚读的那本书，讲的是不是用户为什么会放弃？读书的同学愣了一下，说好像有一章讲到了。

这一问一答，就是本书要的东西。一边的问题，找到了另一边的书。

为什么偏偏是「读书与创业一体化」，而不是别的公式，成了本书讲大学革命的核心原则？大学的未来，难道不是更强的研究、更强的跨学科、更强的工程、更强的应用、更强的 AI 协作吗？

这些当然都重要。可它们最后，都要压进一个更根本的结构里：读书与创业，要互相规定。

◆ 二、旧大学拆开的两个世界

读书和创业，是旧大学里被拆得最久的两样东西。

一个安放在理念世界，一个推迟到现实世界。一个被当作准备，一个被当作发生。一个被夸成深度，一个被疑为功利。

这种旧分离，让大学一边保护了知识，一边也把知识掏空了；一边抬高了理论，一边也把理论进入现实的那一刻往后推了。

GPT 时代真正发生的，不是简单的「理论更快落地」，而是读书和创业这两种被旧制度拆开的生命活动，被重新拉回同一条发生链。

先把两个词说宽一点。这里的「读书」，不只是翻书这个动作，而是整个吸收知识、形成概念、重组结构、理解问题、让理论走进自己的过程。这里的「创业」，也不只是做生意，而是围着真实的对象、问题和价值，调动资源、建造系统、打开用户入口、不断迭代的过程。

这样一来，读书和创业是同一个人的两面，不是两种人：一面让人走进更深的结构，一面让结构走进更深的现实。

本来不该分开。只是旧时代，从思想到现实的链条太长，这种分离才在制度上被默许，甚至被加固。如今链条被压短，分离的贫乏就藏不住了。

◆ 三、读书没有对象，就会空

先看读书。

你读了很多书，却没有走进真实的对象、问题、反馈和系统，这样的读书，很容易退成空想。

空想，不是说内容没有逻辑，而是逻辑没有碰到真实对象的张力，没有现实的摩擦，没有路径的压力，没有落脚的地方。

一个人可以读很多书，懂很多术语，做很多比较，写很多漂亮的文章，却始终说不清：这些阅读，在哪个对象世界里，会变成能运行的东西？会压成什么样的课程、工具、系统、路径、服务和平台？

这样的读书，往往走向两种命运：要么成了高密度的概念消费，要么成了高密度的语言表演。有火花，难持续；能解释，不能施工；能批评世界，却很少真的走进世界。

旧大学容易养出这样的人，不是大学存心，而是它长期把「进入现实」，推到毕业之后、就业之后、很久以后。

◆ 四、创业没有读书，就会浅

再看创业。

你若创业，手里却没有深阅读、深结构和深问题意识托底，就很容易退成浅表的逐利和局部的投机。

它可能很快、很热、很有市场感，甚至一时能调来不少资源。可是你若没有对「对象到底是什么」的看透，没有概念骨架的压实，没有设计路径和建造系统的本事，它就会被流量、资本、情绪和短周期的幻觉牵着走。

这样的创业，往往不是不会成功，而是难以持续；效率不缺，缺的是母体；产出不缺，缺的是下一个产出。

能追热点，却建不成长寿的结构；能做项目，却做不成一个活的器官。创业若不回到读书，会越来越会做表层的决策，越来越不会提出源头的问题；会越来越调动资源，越来越不会造出结构。

◆ 五、不是谁替代谁，是谁救谁

所以，读书和创业的关系，是谁救赎谁，不是谁替代谁。

读书救赎创业，让它不至于掉进浅表和短期；创业救赎读书，让它不至于掉进空想和自说自话。

两者一分开，前者越来越高而空，后者越来越快而浅。两者一焊接，理论开始带着对象的压力长，现实开始带着概念的骨架展开。

好的大学教育，该在青年最要紧的成长阶段，就把这两种本事，锻成一条双螺旋。

设想一个虚构的小组，三个人，做一个帮同学整理错题的小工具。第一版出来，同学们试了两天就不用了。他们没有马上改界面，而是去读了几篇关于「为什么人会放弃一个习惯」的文章。

读完，他们发现自己把错题当成了「资料」，而用户把它当成了「面子」。这一点，书上有现成的说法，可是不被现实撞一下，他们读到了也不会停下来。

读书这一头：在读书里不断逼出问题，在问题里逼出原型，在原型里逼出反馈，在反馈里重新组织阅读。

创业这一头：在创业里不断暴露结构的短板，在短板里重新压实概念的骨架，在概念里重造路径，在路径里长出更成熟的系统。

◆ 六、形状、土和路

换个角度看，这种一体化还有一层深的必然。

读书先给形状：骨架、概念的秩序、对象的边界、关系网和语言的压缩。

创业把土带进来：真实的世界、真实的差别、真实的约束、真实的对象，和一个真实的人。

两头来回走，才走出路：流程、反馈、修正和一步步变好。

没有读书的创业，你手里没有形状，直接扑进一片不同的东西里，最后只剩手工的碎片。没有创业的读书，有形状没有土，得到的是好看却跑不起来的壳。

唯有二者一体，大学教育才能走完整条链：先有骨架，再进世界，后长出路。

◆ 七、这不是办成培训班

这也说明，「读书与创业一体化」，绝不是把商业逻辑生硬地搬进大学，不是让大学沦为职业培训营，更不是逼学生过早功利化。

恰恰相反，它是在更高的层次上，救大学于空心，救创业于浅薄，救青年于延迟，救知识于「只会被讲述」的旧命运。

它要求大学承认：一个人不是读完书才开始发生的，而是在有张力的阅读与建造的循环里，慢慢长成的。事业也不是毕业后偶然降临的，而是大学期间，就以微型的系统、平台、服务、研究和共同体，一点点长出来的。

说到底，读书与创业一体化，不只是一条教育改革的公式，更是一条新的、一个人怎样长成的公式。

◆ 八、看一所真的大学：Waterloo 的合作教育

最后回到 Waterloo。第 5 章看了它的节奏，这里看它的全貌：加拿大的 University of Waterloo，1957 年起办合作教育，简称 co-op，意思是学习学期和工作学期轮流来。

事实有这些。据校方历史页，合作教育是学校创办和开学时的一个新概念和指导价值。最初只面向工程学生，首批 74 人。校方杂志称它是加拿大第一所开办 co-op 的大学，现在项目已覆盖全部六个学院。

官网说，有 8,000 多家雇主、来自 70 多个国家，在招聘 Waterloo 的 co-op 学生。

校方还自报了两个数字：96% 的有 co-op 经历的毕业生，在毕业后六个月内找到与所学技能相关的工作；2023 到 2024 年，加拿大境内每个工作学期的平均收入，按学院不同，在 9 千到 2 万 2 千多之间。页面用的是美元符号，没有注明币种，这里不替它补。

这说明什么？说明学和做可以在一所学校里长期排在一起，而且从创校第一年起就写进制度，延续了半个多世纪。一个学生在学校里要换好几回岗位、写好几份工作报告，他对「书里的东西在外面怎么用」，是有机会反复碰到的。这是本章「读书与创业互相救」的一个旁证。

它不能说明什么？先说一件容易混的事：co-op 是去企业工作，不等于创业。轮流上班，也不等于本书说的「焊在一起」。本书的公式要求读书和建造互相逼问，co-op 只是把两样东西轮流排进同一条路，两者有距离。

再说，校方的就业和收入数字是自报，没有对照组，不能说明 co-op 提高了学习质量或创新能力。当前在读 co-op 的总人数，也没有核实。

本书的判断是：Waterloo 说明「学与做排在一起」在制度上做得到，至于能不能一体，还要另外证明。

（来源见附录九：University of Waterloo 合作教育）

◆ 九、再看 Minerva：换着城市读书、做事

读书与做事的另一种排法，是把学生放进不同的城市。Minerva University 的官方本科页写明，学生一年级在旧金山，二年级在东京，三、四年级在布宜诺斯艾利斯，另有一段欧洲经历。页面也说，地点可能调整。

学校自报，有 30 位校友在 30 多个国家，创办了有使命感的初创公司。学校没有给这个数字的统计口径。

这说明什么？说明学校可以把「换一个真实环境读书」，做成固定的制度。学生每年面对一座新城市，读到的东西，就得放进那座城市里去用。

它不能说明什么？30 位校友创业，是自报的数，没有对照，也不知道有多少是原本就想创业的人。所以不能说这套安排造出了创业者。

（来源见附录九：Minerva University）

◆ 十、再看 Olin：毕业前一年，题目来自校外

第 5 章写过 Olin 的路。这里取它的另一个侧面：高年级的毕业项目。

据校方介绍，所有学生都要用整整一年，完成一个由外部合作方赞助的工程项目。外部合作方出题，意味着学生要面对一个不是老师为教学编出来的问题。校方还说，课程以通识和工程为主，一门课由两位以上不同学科的教师合开，并不少见。

这说明什么？说明读和做的接缝，可以放在毕业前的一整年里，而不是毕业之后。学生要一边找来需要的知识，一边做出能交给别人的东西。这是本章说的「互相逼问」的一种制度样子。

它不能说明什么？「外部合作方赞助」和「创业」是两件事，前者是替别人解决问题，后者是自己承担一个事业。校方公布的材料里，没有这些项目最后做成了什么的数据，所以不能说它培养出了创业者。Olin 规模很小，这一点前面已经说过。

（来源见附录九：Olin College of Engineering）

◆ 十一、你所在的学校，可以这样自查

读书与创业一体化，不必等大学改。你可以先问问自己所在的地方：

1. 在你的学习里，有没有一件事，是为一个真的人或真的问题做的，而不是为了交作业？
2. 你做东西的时候，遇到困难后，会回头去读书吗？还是只在网上搜一个答案了事？
3. 你读书的时候，会不会问：这一章，要是做成一个最小的东西，会是什么？
4. 学校有没有让一个学生，用一学期时间，把读和做放在同一个项目里？
5. 你们学校对「做过东西」的学生，是看重，还是觉得耽误了学业？

这五个问题，不需要数据，只需要你诚实地回答。

你若是老师，不妨换成另一组问法：我教的这门课，学生下课以后，有没有地方可以把它用起来？他们用的时候，会不会回来问我，或者回去翻书？这一来一回，就是读书和建造互相逼问的最小样子。

你若是家长，不妨问孩子一句：最近有没有一件事，你想弄明白，却发现书上没写？这一句，常常比问成绩，更能让孩子说出真话。

带走的话

读书给创业骨架，创业给读书对象；分开，一个空、一个浅，焊在一起，一个人才一边想一边长。

四章并在一起，这一编的总判断是：

大学教育的价值对象，已经从「知识内容的传递与认证」，上移为「路径、系统、母体与主体性的生成」；读书与创业不再是先后相接的两件事，而是互为前提、互相救赎的两台发动机。

未来大学若不承认这一点，它仍会教很多知识，却越来越难真正点燃青年；仍会出许多成果，却越来越难长出新的文明器官。

反过来，大学若从这一点出发重建自己，就会走进一个新的时代：不再只是讲述世界，而是帮不同的青年在阅读中建造世界，在建造中重写自己。

案例5 同样是「补课」，一个孩子越学越重，一个孩子找到了方向

本编的四个案例，都是合成的例子，不是某一所学校的真实记录。人物和情节，是为了把本编的判断放进日子里而写的。

这个案例回应第5章。

某市一所民办高中里，有两个成绩差不多的学生，同时在校外上辅导。

小许的辅导，几乎全围着知识点转：查缺补漏、题型精练、冲分。短期看，效果明显。半年后，她越来越累，除了不停地刷题，对学习几乎提不起任何内在的劲。

小贺遇到的辅导老师不一样。他没有先补知识，先问了两个问题：你对什么问题有感觉？你最愿意长时间待在哪一类对象的世界里？

聊下来，小贺从「怎么做个得分更高的学生」，转向「怎么给同龄人设计更好用的学习路径工具」。他开始学读书的方法、简单的数据整理，和怎样观察用户。

半年后，他的知识并没有一下子全面领先。可整个人明显更有方向，也更愿意自己去学。

两个人接触的知识量都不少。差别在于：小许被继续压进知识点的循环里，小贺被送进了一条有对象、有系统的成长路径。

教育最高的价值，不在把知识塞得更满，而在把一个人送上能一直点亮他的那条路。

案例6 一家县城培训机构，怎样从「卖课程」转到「卖路径」

这个案例回应第6章。

某县城有一家做中学生课外辅导的机构，做了很多年，一直靠卖课程包过日子：数学强化班、英语冲刺班、作文速成班。

后来招生越来越难，家长对单纯的课时，也越来越不买账。

新负责人上任后，没有先去做营销，先重新排了产品的逻辑。他不再问「我们能卖哪些课」，而是问「家长和学生真正想买的是什么」。

调研的结果是：很多家长不是缺课，而是缺一条能持续看见孩子变化的成长路径。

于是，机构把原来散着的课程，重组为三类路径：阅读成长路径、升学冲刺路径、自主学习力重建路径。老师的角色，也从讲一门课的人，变成跟着路径走、组织反馈的人。

半年后，课程总量反而少了，家长的续费率却明显上去了。因为他们第一次觉得，自己买到的不是几门课，而是一条能被持续看见、持续调整的成长链。

在这样小的组织里，价值对象从课程包上移到路径，整个组织的逻辑就跟着变了。放到大学里，这个变化只会更深。

案例7 一篇论文，怎样被逼成一个软件原型

这个案例回应第7章。

某教育技术方向的硕士生小宋，原本准备写一篇关于「个性化阅读反馈」的论文。

前期他读了大量文献，写出了漂亮的综述和理论框架。后来导师给他提了一个要求：不要只证明概念成立，把你的概念，至少压成一个最小的系统。

于是小宋第一次认真面对这些问题，过去在论文里，它们都可以含糊带过：用户是谁？反馈从哪个节点进来？数据怎么记？什么叫一次阅读版本的升级？教师界面和学生界面怎么分？

几个月后，他还没做出成熟的产品，却已经做出一个能试跑的原型后台，和一张学生端的流程图。

直到这时，他才发觉，自己原来说的「理解了理论」，还停在很上层的抽象里。理论一旦被要求长出身体，真正难的部分，才刚刚露出来。

这也是为什么，未来大学不能再把知识的完成形态，只当成论文和课程；软件 and 平台，正在成为知识露面的关键方式。

案例 8 一次失败的创业，反而让真正的阅读开始了

这个案例回应第 8 章。

小唐原本只想做一个「大学生职业规划小程序」。起初她热情满满，很快拉了两个同学，一个做界面，一个做问卷，没多久就做出一个看起来不错的演示版。

可是，真把系统放给十几个用户试用时，问题马上冒了出来。用户并不愿意照他们设计的路径填写，很多问题太笼统，反馈也没有变成后续的版本。整个系统，更像一张漂亮的问卷，而不是一个能帮人形成职业路径的工具。

第一次失败后，小唐没有马上放弃，而是被逼回去，重读青年发展、职业叙事和行为反馈的文献。

和以前为交作业而读不同，这一次，每一页都带着现实的痛感。她不再只是摘录观点，而是不停地追问：这个理论，在我的系统里到底怎么落地？它对用户的路径意味着什么？

几个月后，她重做的第二版，仍然简陋，却明显更像一个系统。

没有走进系统的读书，容易空；没有回到深阅读的创业，容易浅。真正有密度的学习，常常是被失败逼出来的。

第三编

新大学总纲：读书与创业一体化的结构

前两编讲了旧大学卡在哪里，也讲了教育要交出去的东西换成了什么。这一编不再绕，直接回答一个问题：新大学到底是什么。

没有一个清楚的说法，所谓大学革命，会一次次退回修修补补。有了清楚的说法，后面的教学、制度、软件和路线图，才有地方落脚。

本编做三件事。第一，把新大学说成知识平台、创业母机和高维企业叠在一起的东西。第二，把它的骨架压成问题平台、路径树、多场域系统和企业器官。第三，把真实世界、真实用户、真实交换和不断的自我更新，请进大学里面来。

「大学也是企业」这句话，在这一编里第一次被摆正。本书不是要把大学粗暴地公司化。本书要说的是：大学想拥有完整的发生能力，就得长出企业那样的器官和节奏。

这一编的反差在这里：旧大学把现实留到毕业以后，新大学把现实放进第一学期。

第 9 章

新大学是什么：平台、母机，还是一家企业

一位大三学生，周四晚上在宿舍改课程作业。这是第七版了。老师的批注很具体，他改得也很认真。

改完交上去，这份作业会去哪儿？他心里有数：打一个分，归一次档，下学期没有人再打开。

隔壁桌的室友同时在做另一件事。他和几个同学给小区里的老人弄一个简单的提醒工具。这东西没有学分，可天天有人来问：能不能再改改。

同一个晚上，一个学生面对两件事。一件交给了老师，一件交给了真实的人。

第二天早上，他把改好的作业交给课代表，没怎么多想。室友那边不一样。老人的一位邻居在群里留言，说提醒的声音太小，听不见。几个人坐在食堂里，当场商量要不要把声音调大，又怕吵到别人。

这两件事花的力气差不多，可是收尾的方式不同。作业交上去，事情就结束了。工具发出去，事情才刚开始。

还有一个小差别。交作业的时候，没有人问他「这个有用吗」。老人的邻居一开口，问的就是这个。

本书不是说前一件事不好。老师的批注有价值，那是一个懂行的人，花了时间读他写的东西。本书想说的是，这两种事如今大多被分在两个世界里：一个在课程里，一个在课程外。

你大概已经看出本章要问什么。如果大学只是把前一件事做得越来越精致，它是什么？如果它要把后一件事也装进来，它又该是什么？

◆ 一、大学要同时做四件事

旧大学容易把自己的使命想窄：教书、发文、授学位、送出毕业生。放在过去，这套说法算不上错。到了 AI 时代，它不够用了。

本书的看法是，新大学至少要同时担起四件事。

第一件，诊断时代。今天断掉的不是哪一门课，而是哪一种时间结构、哪一类职业、哪一条青年成长的老路。大学得一直盯着这个，否则只能在表面上修补。

第二件，生成路径。背景不同、节奏不同、心里问题的火种不同的学生，要被送进各自合适的成长链条，而不是挤进同一张课表。

第三件，制造系统。大学不再只解释世界，还要围绕真实问题，一直长出课程体系、研究系统、平台系统和服务系统。

第四件，沉积文明资产。每一轮课程、每一次研究、每一个原型、每一次交换，都要留下将来还能再调用的东西：路径资产、模型资产、组件资产和信任资产。

四件事缺一件，大学就滑回旧样子。

只诊断，不生成路径，大学成了一间高谈阔论的评论所。只生成路径，不造系统，它是一个临时训练营。只造系统，不沉积资产，它是一座年年重复劳动的项目场。只沉积资产，不再诊断时代，它会慢慢僵成新的旧机构。

所以新大学的说法，开头就要把这四件事焊在一起。后面所有的组织结构，才有地方对准。

◆ 二、问题平台要站在学科上面

问题平台，是围绕一个真实问题，把不同学科的老师、学生、工具和资源聚到一处的组织。很多大学谈跨学科，还留着一个旧习惯：把它当成学科之间的合作项目。

看上去差别不大，其实差别很大。

问题平台若只靠在学科边上，核心资源、评价权、话语权和人事权仍在旧学科手里。它只能做补丁，成不了大学的重力中心。

新大学要反过来。学科还在，不过更像问题平台的知识仓和资源池，不再是大学最上面的那层骨架。

问题平台更高，不只因为它跨学科，还因为它直接对着真实的对象。教育平台面对阅读、学习、成长和青年。健康平台面对身体、行为、路径和长期管理。组织平台面对流程、角色、软件和现实里的协同。它们不是抽象的分类，是直接走进对象的世界。

真正重要的问题，从来不会在学科边界前老老实实排队。大学若仍把学科当帝国的中心，就会把问题切碎，把最有生命力的那一块挤到边上。学生在课程表里很努力，你却看到，他们到了现实里找不到系统的入口。

学科是资源结构，问题平台是发生结构。前者管积累，后者管未来。谁把主次颠倒，谁就还在旧大学里说新大学的话。

◆ 三、新大学做出的是四种长期产品

未来大学若仍把自己想成「提供四年教育服务」的地方，想象力还停在旧学校里。你不妨问一句：一所大学交出去的，只有一张文凭吗？新大学做出来的东西，至少有四类，而且都能放很久。

第一类，路径产品。围绕不同的对象、阶段和能力层级，形成成长路径、训练地图和课程树。它不是一门课，是一个人从进校到能长出事业母体的整段路线。

第二类，系统产品。课程系统、诊断系统、平台工具、协作系统、训练系统、反馈系统，都算。有了它们，大学的知识才第一次有了能运行的身体，本书叫它数字身体。

第三类，主体产品。这里说「产品」，不是把人物化。意思是：大学真正交出去的，是一种新的人，会把问题讲清楚，会搭结构，会做成平台，会拿去和别人交换。

第四类，资产产品。凡是能被将来重复使用、迭代、部署的东西，都在这里：路径、模型、组件、案例、用户网络、信任关系。

你从这四类产品去看大学，很多旧判断要重写。

文凭不再是最终产品，只是一个人成长途中的阶段记号。课堂不再是交付的终点，只是路径产品和系统产品的一个入口。论文也不再自动算最高完成，还要看它有没有进一步压成模型资产和平台资产。

这种产品观一旦成立，大学就从「教育提供者」往上挪了一层，成了「母体制造者」。

◆ 四、大学有企业性，不算降格

你可能也有这个反应：一听「大学具有企业性」就紧张，好像大学一承认这一点，就会滑向短视逐利。

本书的判断是，该警惕的不是大学有企业性，而是大学长期没有，于是把大量现实责任和系统建造的责任，外包给了外面的世界。

这里说的企业性，不是让一切以利润为最高标准。它指大学要有四种现实的维度。

其一，能一直面对真实的对象和真实的用户。其二，能组织资源、算清成本，不把一切都当成抽象的理想。其三，有交付和版本意识，不让成果停在语言里。其四，能把过去的劳动沉成长期资产，而不是一次用完就散。

没有这些，大学再高贵，也容易空心。你要是见过一所年年改革的学校，什么都没沉下来，就懂这句话。教师可以年年讲课，却没留下一套能复用的系统。研究者可以年年发文，却没长出一个通向现实的接口。学校可以年年改革，却没沉下一份平台资产。

大学不长出企业的器官，就长不出数字身体。可一旦长出来，它也不会因此丢了文明的品格。恰恰相反，它第一次有了持续走进现实的能力。

◆ 五、三种看上去很新的旧大学

新大学的定义，不能被人偷换。有三种转型最常见，看着新，骨子里还是旧的。你可以拿它们去量一量身边的学校。

第一种是技术外壳型。平台引进了不少，AI 工具也用上了，数字系统一应俱全。可课程的逻辑、评价的逻辑、对人的看法，一点没变。结果只是更高效地复制旧大学。

第二种是创业活动型。比赛、讲座、项目、孵化器，办得很热闹。可读书仍旧不进系统，课程仍旧不长原型，教授仍旧没有企业性。创业最后成了边角上的点缀。

第三种是管理口号型。会上喊平台，喊跨界，喊创新，却没有真正形成问题平台、路径树、母机实验室和数字身体。一切都留在文件里。

真正的新大学难在哪里？不在没人会喊新词，在于四层要一起重写：本体、教学、制度、身体。只改其中一层，最多换了个新瓶。四层一起改，才有可能长出新物种。

◆ 六、从学校到上游的建造体

压到最深处说，新大学不是一所更聪明的学校，而是一个复合母体。

母体的意思是：它不只做出某一次课程、某一个项目、某一个毕业生，而是一直在做出路径、系统、主体、平台和交换的界面。它把真实问题转成教育和系统的发生链，再把发生链转成能继续生长的资产。这样的大学，才配叫「未来大学」。

到了这一步，大学在文明里的位置也变了。你再问「大学是做什么的」，答案已经不是原来那个。它不再只是把人送往社会的过渡机构，而是社会未来形态的一部分。它不再只是被动地解释变化，而是直接去组织变化。它是问题平台、系统平台、主体平台和文明资产库重合的地方，一种新的上游建造体。

新大学先要被重新命名。命名不是修辞，是本体的定位。

若仍把大学定义成「以高等教育和学术研究为主要任务的机构」，不能说错，可是在 GPT 时代已经不够。这个说法停在旧大学的功能外壳上，没碰到它今天被要求担起的使命。「教育加研究」的旧组合，至多是个升级过的软件化学校。

本书给的定义是：新大学是围绕真实问题与真实对象的知识平台与创业母机。它一直在组织阅读、研究、建模、原型、平台、数据、用户和系统反馈，一直在做出路径、课程、原型、社会接口和新事业。

你可能要问：凭什么说它是知识平台？平台和仓库不一样。仓库只是堆放，平台有连接、调用、反馈、生成，还会不断重新组织。

过去的大学，更像知识仓库加知识闸门。

知识以孤立的课程、孤立的论文、孤立的教授存在，各守各的门。未来的大学，要更像一个平台：你进来，不只是听课拿分，而是进入一个一直在运转的问题场、阅读场、结构场、原型场和用户场。教师进来，不只是授课发文，而是进入一个能把思想压成课程、把课程压成系统、把系统压成社会接口的建造环境。

知识因此不再静静堆在那里，可以被编排、被协同、被运行。

再说为什么是创业母机。母机，是能造出别的机器的机器。新大学不把创业放在课程之外、毕业之后、个别人身上，而把「建造系统的能力」放到所有高质量教育活动的核心。

每一门有生命力的课、每一个实验室、每一个研究团队，都该在不同的尺度上带着创业的属性。

它能定义问题，能认出对象，能配置资源，能搭原型，能走进用户，能接住反馈，能迭代升级。

母机不是一次项目，不是一家公司，不是一场活动。它是一个源头，不断做出产业、系统、平台、团队、创业者，还有新的问题域。大学若成不了创业母机，培养出来的最多是会用 AI 的旧职业适配者，不是会造新轨道的新一代人。

知识平台和创业母机焊到一起，第三种身份就藏不住了：企业。

这里先要说清楚，企业不等于利润至上。企业是一种要进入真实交换、真实验证、真实维持和真实扩张的组织。它要面对成本、效率、用户、交付，要面对长期的运转、现金流和资源配置。

旧大学可以长期绕开「自己也是企业」这件事，因为它靠财政拨款、学费、文凭制度和社会声望活着，里面的许多价值不必马上进入真实交换。未来的大学要成为知识平台和创业母机，就不能只靠旧声望和旧拨款。它得自己长出服务、平台、数据资产、课程系统、咨询能力、孵化能力、研究接口和社会合作网络。

那时大学事实上已经是企业了，只不过是一种高维企业，不是单纯的公司。

高维企业，追求的不只是账上的盈余，而是多种价值一起长。它既造知识的价值，也造路径的价值。既造系统的价值，也造社会的价值。既让青年长成主体，也让组织有持续的能力。既要有现实的收入，也要有长期的平台资产。既要运营得有效率，也要有文明的方向。

普通公司常常只在一个狭窄的对象域里求生存。未来的大学要同时面对青年、教师、研究、课程、平台、社区、企业、政府、用户和文明使命，是一种复杂度更高的企业。它不但要学会像企业那样走进现实，还要比企业更懂得怎样让一个长周期、高复杂、多目标的系统持续运行。

把这些放在一起，新大学的定义可以压成一句话：

新大学是一种以真实问题为中心、以读书与创业一体化为内核、以知识平台为组织方式、以创业母机为发生方式、以高维企业为持续方式的文明建造体。

你要记住：它不是旧大学加几门创业课，也不是普通企业加一点教育培训，是一个新物种。这个新物种一旦成立，大学就不再只是被动地适应社会，而会重新成为社会上游的建造中心。它不再只是把青年送进现成的世界，而会带着青年一起生成新的世界。

下一个问题是：它长什么骨架。第 10 章先答这一层。

◆ 七、看一所真的大学：亚利桑那州立大学

先家常地说，它是什么。亚利桑那州立大学（Arizona State University，下称 ASU）是美国的一所大型公立研究型大学，常自称「新美国大学」。

它的事实不多，一条一条摆。Michael Crow 在 2002 年 7 月 1 日出任校长，就职演讲里就提出了「新型大学」的构想。十二年后，2014 年 11 月 12 日，学校正式通过一份宪章。这份宪章只有短短一段，校方新闻稿给的数字是 46。

宪章的大意是三句话。第一，这是一所综合性的公立研究型大学。第二，衡量它的，不是它把谁挡在门外，而是它接纳了谁、这些人学得怎样。第三，它要推进有公共价值的研究，还要对所在社区的经济、社会、文化和整体健康负起根本的责任。

2024 年，Crow 在校方的新闻里承认，今天仍可以部分根据家庭收入，预测一个人在这所学校的成功。也就是说，宪章写下的目标，学校自己认为还没有做到。

再看它怎么对待 AI。2024 年 1 月，ASU 宣布与 OpenAI 合作，ASU 称这是 OpenAI 与高校的第一次合作。2 月，学校向教职工征集 AI 应用的提案。据 ASU 在 OpenAI 页面上的自述，到 2024 年 7 月，收到 400 多份提案，启动了 200 多个项目，覆盖约八成的学院。举的例子有写作辅导、给医学生练习医患对话的聊天机器人、科研招募工具。

到 2025 年 9 月，校方说有 500 多个 AI 项目在运行。从 2025 年 10 月 1 日起，全体学生和教职工可以申请免费的 GPT-5 授权，对话和文件不进入 OpenAI 的训练数据。Crow 的说法是，AI 能拉平人与人之间的差距，要让人类知识的总和向所有人开放。

这些数字大多来自校方和合作方自己的介绍，读的时候要记住口径。

它说明了什么。 第一，大学的使命可以写成一个对着对象的问句：接纳了谁，他们学得怎样。本章说新大学要一直面对真实的对象，ASU 的宪章把这件事写进了开头，没有留给毕业以后。

第二，校级征集提案的做法，有点像本章说的平台。学校没有先规定哪个学院来做，而是让各处的人带着自己的用法进来，再由学校提供授权和底座。本书的判断是，这是把「平台」落到一个具体动作上的例子，可以拿来旁证，不能拿来证明。

第三，它承认目标没达到。一所学校愿意把「还没做到」说出来，说明它至少把自己放进了真实的检验里。这和本章说的「企业性」有一点相通：拿数字对自己。

它不能说明什么。 它不能说明 ASU 已经是本章所说的高维企业。宪章是自我定位，Crow 自己也说目标未成。AI 的各项数字是校方和合作方的自述，本书没有读到学习成效或成绩的独立评估。500 多个项目，不等于教学质量变好了。更不能因此推出：别的大学照着做，就能成为新大学。

（来源见附录九：Arizona State University）

◆ 八、拿第五节去对照 ASU

本章第五节说过三种看着新的旧大学：技术外壳型、创业活动型、管理口号型。你可以试一试，把 ASU 放进去对照。

比如，校级采购 AI 工具、征集提案，会不会只是技术外壳？要回答这个问题，光看项目数不够，得看课程、评价和对学生的看法，有没有跟着变。宪章里写的是「接纳谁、学得怎样」，那么学校的评价里，有没有一把量这个的尺。

这些，本书都没有读到足够的材料。所以本书不替 ASU 下判断，只把问题留给你。一所学校值不值得被叫作新大学，要看四层有没有一起动，不看它说了什么。

◆ 九、拿这四件事量一量你的学校

读到这里，你可以停一下，对着自己的学校问五个问题。不用给数据，凭你看到的就行。

- 你们学校的使命，写的是它自己的样子，还是它接纳谁、让这些人学得怎样？
- 一个学生在校四年，做出来的东西里，有几样会被下一届的人接着用？
- 学校里有没有一个地方，能让一个具体的问题，把几个学院的人聚到一处？
- 谁来决定一笔预算花在哪个问题上，是学科，还是问题？
- 学校去年改过什么，改完以后，有没有人回头量过？

这五个问题没有标准答案。可是你若发现自己答不上来，本书的判断是：那个答不上来的地方，多半就是旧大学还没动的地方。

◆ 十、想一想：四种产品，你数得出几种

本章第三节说，新大学做出来的有四种长期产品：路径、系统、主体、资产。你不妨拿它们量一量自己这几年的学习。

先想路径。你进校以后，有没有哪一刻，有人告诉你「像你这样的人，往后可以这样走」，而不只是给你一张课表。

再想系统。你做过的作业、小组项目、实验报告里，有没有哪一样，后来变成了一个别人也能用的东西，哪怕只是一个表格、一段代码、一份整理好的资料。

然后想主体。你毕业的时候，会不会比入学时更会把一个问题讲清楚，更敢把一件事做出来给别人看。

最后想资产。你留下的东西，下一届的人找得到吗。

这四个问题，每一个你都可以老老实实答「没有」。本书不觉得这是你的错。大多数学校的运转方式，本来就没有给这些东西留位置。本书想让你看到的是，位置可以留。

带走的话

新大学不是旧大学加几门创业课，而是知识平台、创业母机和高维企业叠成的一个新物种；它从问题出发，不从学科出发。

第 10 章

新大学的形状：问题平台、路径树和多场域

开学前一周，一位教务老师对着屏幕排课。教室不够用，有几门课只好挪到晚上。她把一门课从周二挪到周四，过一会儿又挪了回去。

这张表上有教室，有课时，有学分，有考试周。没有一个格子写着：这个学生接下来要去哪里。

这不是她的错。表本来就是这样画的：学科在上，课程在中，教室在下，考试收尾。

你要是换个位置，从学生那头看这张表，会发现它只回答「有什么课」，不回答「我往哪儿走」。

她后来想过这件事。有个学生来问她，下学期该选哪几门，才能往做平台的方向走。她翻了半天，只能说出每门课的学分和上课时间。至于这几门课合起来通向哪里，表上没写，她自己也说不准。

这位学生并不是在为难她。他问的是路，她手里拿的是目录。

两样东西，长得有点像，都是一串课名。可是目录回答的是「有什么」，路回答的是「接下来」。

本章要问的是：新大学若不是这张表的更好版本，它的形状该长成什么样？本书用「形状」这个词，指一样东西长出来、能被认出的样子。这里说的，就是新大学的骨架。

任何新物种要从口号变成现实，先要长出骨架。没有骨架，热情会散，理念会被旧制度重新吸收，改革最后只成了局部修补。

新大学要成为知识平台、创业母机和高维企业，在骨架上要完成三次重写。第一，不再把学科当最高的组织单位，让问题平台站到更高一层。第二，不再把课程

清单当教学的核心，改用路径树。第三，不再把校园建筑当主要的空间，改用多场域系统。

◆ 一、学科退回去，问题平台站出来

先看学科。

旧大学的学科制，曾经非常需要。知识急剧扩张的时候，是它帮人类建起分类、积累、师承和评价。没有学科制，现代科学和现代专业训练都立不起稳定的秩序。

可是学科说到底，是为了方便积累知识而划出来的边界。它不等于现实问题本身的边界。

真实世界的问题，从来是跨着走的。教育问题同时牵着心理、技术、制度、组织、语言、家庭和平台。健康问题同时牵着生理、行为、文化、经济、数据和长期管理。企业问题同时牵着战略、流程、组织、软件、人才和认知结构。

大学若仍把学科当最高的组织单位，你想想会怎样？它会把问题切碎，把最有价值的跨界力量挤到边上。

那么更高一级的单位该是什么？是问题平台：围绕真实的对象、场景和价值，让不同的学科、教师、学生、工具和资源一起进来。学科不会消失，只是从帝国的中心退回成资源的节点。问题平台，才是新的上层骨架。

◆ 二、课程清单，换成一棵路径树

再看课程。

旧大学的课程清单，背后的逻辑是：有什么，就教什么；教完了，就算完成。它擅长把知识铺满，不擅长安排一个人怎样成长。

大学若要面向路径的价值，就要把课程从一个个孤立的单元，改成路径上的节点。课程不再主要按学科内部的知识次序排，而越来越按「不同的人走进问题系统的成长次序」排。

这样的大学，不会把学生丢进一张庞杂的课程菜单。它会给出一棵多层的路径树。树上有基础路径、探索路径、建造路径、研究路径、创业路径、平台路径。每一条路径里，又按阶段、对象和能力的结构分出枝杈。

你进了这样的大学，不再只是选课，而是走进一棵会长的树。

教师设计课程，也不再只是设计一门课。他是在树上放一个节点：它能点燃，能转向，能加速，也能让一个人的成长再深一层。

◆ 三、校园不只是楼

再看空间。

旧大学想空间，想的是校园里的楼：教室、宿舍、图书馆、实验室、办公室，这些构成教育的日常。

未来大学要把空间看成多场域系统。课堂仍然重要，不过只是其中一个节点。真实的用户场、平台后台、数据中台、社区试点、企业接口、线上协作环境、实验工坊、原型实验场，都会成为大学内部空间的一部分。

数据中台，说白了，是把各处的数据接起来、供大家共用的那一层底座。

在这样的大学里，「上课」不再只是坐在教室里听一个人讲。你走进的是一个有对象、有文献、有协作、有原型、有数据、有用户、有反馈的复杂场。校园也不再只是一片建筑，而是一张围绕问题和路径织起来的场域网。

你若还认为「有一片校园，就有一所大学」，就还活在建筑的时代。未来大学真正的校产，不只是土地和楼宇，还有平台、数据、课程树、案例库、软件系统、用户网络和长期的知识资产。

◆ 四、骨架里要有企业的器官

再往深走一层，新大学的形状还要有企业的结构。你会问：大学怎么成了企业？

大学既然是高维企业，就不能没有清楚的组织层级和运行模块。至少要有这几层：问题平台层，路径设计层，课程与阅读层，原型与产品层，数据与系统层，用户与社区层，资源与运营层，研究与母体沉积层。

过去的大学，常把这些东西散在不同的部门里，彼此断开，彼此拖累。未来的大学要把它们看成同一个系统里的不同器官，围绕问题平台一起协同。

这时的大学，不再只是「有很多学院和行政部门的学校」。它是一家会生产知识、会生成路径、会经营平台、会孵化系统、会形成长期价值资产的复杂企业。

◆ 五、把形状压成一句话

新大学的形状，可以压成这样一句话：

它的骨架不再是「学科、课程、教室、考试」排成的一条线，而是「问题平台、路径树、多场域系统、企业器官」合起来的一个复合框架。

谁先完成这一次骨架重建，谁就先有了承接 GPT 时代大学革命的结构条件。谁还留在旧骨架里，谁就会在一切创新的话语底下，继续被旧制度反过来塑形。

有了骨架还不够。任何组织若没有真实的土壤，都只会是漂亮的空壳。第 11 章接着讲土。

◆ 六、看一所真的大学：新加坡科技设计大学

先家常地说，新加坡科技设计大学（Singapore University of Technology and Design，下称 SUTD）是一所很年轻的公立大学，建校时就把「设计」放在了最中间。

事实先摆出来。官方的里程碑页说，它在 2009 年成立，是新加坡的第四所公立大学。不过 MIT 的新闻写的是 2009 年 7 月注册成立，学校页面写的是 8 月成立，具体以哪个口径为准，各处说法不一，本书只说 2009 年。

2010 年 1 月，学校与 MIT 签了合作协议。同年 8 月，又与浙江大学合作，说法是要汲取东西方的最佳做法。2012 年 4 月 27 日，首届 340 名本科生注册，据 MIT 的新闻，5 月 8 日开课。这一届里女生占 47%，来自境外的占 25%。

首任校长 Thomas Magnanti 是 MIT 的讲席教授。学校的愿景，是成为以技术密集的设计教育和研究为重点的研究型机构。Magnanti 说，欢迎与产业和公共机构合作，确保研究相关又实用。2015 年 1 月，学校从临时校址搬到樟宜的新校园。

最值得看的，是它最初设的四个跨学科方向：工程产品设计、信息系统技术与设计、工程系统与设计、建筑与可持续设计。你把这四个名字念一遍，会发现它们都带着「设计」二字，没有一个是传统学科的名字。

它说明了什么。 本章说，学科不是最高的组织单位，问题平台应该站得更高。SUTD 说明的是一件更朴素的事：一所学校在建校之初，就可以不按「数学系、物理系、机械系」那样排，而按「要造什么」去排。学科的知识还在，只是退到了资源的位置。

另外，它从第一天起就把外面的人请进了骨架：MIT 在人事和合作上参与，产业与公共机构被明确欢迎。这和本章说的「骨架里要有企业的器官」，方向是一致的。

它不能说明什么。 第一，本书只读到合作协议和人事安排，没有读到合同内容，不知道 MIT 参与到什么程度。第二，没有读到毕业生去向和设计教学成效的数据，不能说设计导向比别的办法更好。第三，四个方向是教学上的方向，它们背后的预算、人事、评价怎么分，本书没有核实，不能就说它已经是本章所说的问题平台。

（来源见附录九：SUTD）

◆ 七、再看一个不设系的小学校

骨架还有另一种长法。欧林工学院（Olin College of Engineering）在美国马萨诸塞州，是一所规模很小的工程学院。本书在第 12 章会从它的运转方式再讲一次，这里只取它的骨架。

它的学校介绍说，要把传统的系和终身教职留在身后。课程以通识和工程为主，一门课由两位或更多学科的教师合开，官方说并不少见。学校建成以后，也不是一栋楼一个系地摆，而是围着项目安排学生的第一个学期。

这就和 SUTD 形成了一组对照。SUTD 是按「要造什么」，立了四个方向。Olin 干脆把系拿掉，让课程和项目去搭骨架。

它说明了什么。 两所学校都说明，学科退到资源的位置，不是一个只能写在书里的设想。骨架有不只一种长法。

它不能说明什么。 Olin 的规模小，经费也特殊，不能证明普通大学可以照此办理。「不设系」与「不设终身教职」在它那里是连在一起的，不能只学前半。本书也没有读到它的毕业生去向，不下任何效果断言。

（来源见附录九：Olin College of Engineering）

◆ 八、画一张你学校的骨架图

你不妨拿一张纸，试一试。

先画你学校现在的骨架：学科在上，课程在中，教室在下，考试收尾。再在旁边画一张你希望的：问题在上，路径在中，场域在下。两张图画完，对着看。

你会碰到几个具体的问题。第一，换成路径树以后，那位排课的老师，要多问学生哪三件事。第二，换成多场域以后，一个学生一周里会走进几个不在教室里的地方。第三，哪个部门会第一个觉得「这不归我管」。

这些问题，本书不替你答。可是你认真画完，就会知道，所谓「骨架」，不是一个抽象的词，它是你每个学期都在用的一张表。

◆ 九、想一想：路径树上的一个节点

再做一个小练习，专门给做老师的读者，也给想当老师的读者。

你手里有一门课。请你先别想它讲什么，先想它在一个学生的成长里，站在哪个位置。

它前面通向它的，是什么？学生走到这里之前，应该已经碰过哪样东西，才不至于一头撞上来。

它后面接着的，是什么？学生学完以后，往哪条路走，是更深的研究，是做一个原型，还是走进一个真实的场。

它在这棵树上，是点燃的，转向的，还是加速的？

如果这三个问题，你一个也答不上来，不要紧，这很正常。你的课大概一直是按知识的次序摆的，从没被放到过一个人的路上。本书说的路径树，头一步，就是替每一个节点，答出这三个问题。

带走的话

新大学的骨架，是问题平台、路径树、多场域系统和企业器官；学科退成资源，课程变成节点，校园变成网络。

第 11 章

新大学的土：真实世界、用户、差异和交换都请进来

一位大四学生答辩完毕论设计，评委点了头：结构完整，论证清楚。

他走出教室，在走廊里站了一会儿。整个设计做了几个月，从头到尾，没有一个真正会用它的人看过一眼。

这件事不是他一个人的。你也许在自己的学业里碰到过：东西做得好看，可它能不能活，没有人试过。

他后来跟朋友说起这件事。朋友问：那你怎么知道它好不好？他想了一会儿，说，老师说好。

老师当然是内行，说得也有道理。可是老师不会用它。一个设计，真要看好不好，得看有人拿它去做一件自己的事，做到一半，卡在哪里，骂了一句什么，又换了个办法继续用。

这些东西，答辩的会议室里是看不到的。

骨架有了，大学仍只是一个漂亮的空壳。一个系统要活起来，得有土壤，有张力，有外面的世界不断进来，有里面的人不断被牵动。

本书用「土」这个字，指新大学所嵌进去的那一整片现实：真实的场、差异的场、用户的场、资源的场和意义的场。

土一旦进来，新大学「是一个企业」的一面，会最清楚地露出来。企业之所以是企业，不是因为营业执照，而是因为它必须面对真实的世界、真实的交换、真实的成本、真实的用户和真实的反馈。

未来的大学若没有土，就还只是在理念的世界里自我循环。有了土，它才开始成为一个活的、能自己校正、自己扩张、自己造血的高维企业。

◆ 一、真实世界要进来

先说真实世界。

过去的大学，和真实世界之间隔着一层厚厚的缓冲带：学生先上课，后实习；研究先发表，后转化；课程先封闭运行，后偶尔接触社会。这样的节奏，在旧时代可以理解。到了 GPT 时代，它越来越像浪费。

因为最宝贵的教育张力、研究张力和创业张力，恰恰都来自真实的对象。教育问题，要让真实的学生和家庭进来。健康问题，要让真实的身体和行为数据进来。企业问题，要让真实的组织和流程进来。社区问题，要让真实的居民和痛点进来。

你想，没有真实的对象，再漂亮的路径树会是什么？只是演练。没有真实的世界，再丰富的平台也只是空转。

◆ 二、真实用户要进来

再说真实用户。

旧大学长期把「社会」当作毕业以后的去处，不当作教育进行中的共同体。未来的大学要承认：用户不在将来，就在眼下。

你自己是一部分用户，教师也是用户。外部的企业、社区、家庭、患者、政府部门、学习者、合作组织，都是用户。新大学里的课程、平台、系统、原型、研究和服务，要越来越早地进入用户测试，早早拿到用户的反馈。

只有真实的用户出现，大学才会真正感到对象的压力。内容是不是真的进得去，结构是不是真的跑得动，界面是不是真的看得懂，训练是不是真的能持续，服务是不是真的有人愿意付费。

用户一进来，大学还拿什么来证明自己？它不再只是证明「自己讲得对」，而被迫去证明「自己的系统真的能被使用」。

这时，大学的企业属性不再抽象。它每天都化成一次现实的检验。

◆ 三、真实差异要进来

再说真实差异。

新大学既然围绕路径的价值重建，就不能再假装学生、对象、行业、节奏和能力结构，只是旧课程体系上的一点小偏差。差异要当作土壤本身。

不同的学生，有不同的问题感、不同的节律、不同的知识基础、不同的动机、不同的处境。大学若接不住这些差异，就永远建不成路径系统。

行业和社区也一样。不同的行业、社区、对象域，对课程、研究和平台的要求各不相同。教育平台和健康平台长得不会一样，创业母机和科研母机也不会用同一种节奏。

所以差异不是噪音，而是大学真正发生的基础条件。没有差异，平台没有意义。没有差异，路径也根本不存在。你和邻座的同学，走得会一样吗？

◆ 四、真实交换要进来

再说真实交换。这一点最容易让旧大学不安，却恰恰是未来大学成为高维企业的关键一环。

真实交换，不只是收学费、拿经费、签合作。它是说，大学要越来越会用自己的课程、平台、系统、研究、服务和母体能力，织出一张真实的价值交换网。

几个问题，值得认真问一问。某个大学平台，值不值得外部的组织来买、来用、来部署？某套课程体系，能不能成为持续的教育服务？某项研究，能不能长成长期的数据平台、诊断系统、咨询体系、训练系统或公共服务工具？某个实验室，能不能从单次项目的执行者，长成长期的接口提供者？

这些问题一旦被认真面对，大学就进入了真实交换的状态。

它这时才真像企业。不是因为它只想赚钱，而是因为它终于愿意让自己的价值，一直接受现实世界的验证，并借此长出自我造血的能力。

◆ 五、这对大学是一种解放

对大学来说，这其实是一种深层的解放。为什么说是解放？看下面。

旧大学长期靠拨款、学费和名望维持自己，容易掉进两种极端。一头高谈理想。另一头，内部运行却十分官僚、低效，因为很多价值不必进入真实交换也能活下去。

未来大学要重回上游，一边要守住文明的使命，一边要敢于走进真实的交换。这样，它的课程、平台、原型、数据库、研究和服务，才会沉成真正的长期资产。

只有这样，大学才不只是「消耗社会资源」的机构，而成为「创造社会增量」的企业体。

换个说法：大学要学会让知识产生现金流，让路径产生服务流，让平台产生数据流，让研究产生接口流，让母体产生事业流。

◆ 六、四样东西合起来

新大学的土，可以概括成四样东西：真实世界进来，真实用户进来，真实差异进来，真实交换进来。

它们不是对大学理想的污染，而是对大学空心化的纠正。你可以对照一下：没有它们，大学还能保持庄严，却会越来越像一座悬着的建筑。有了它们，大学才开始有温度、有张力、有生命，有自我更新的能力。

在这个意义上，未来的大学本身就是一个企业。它要不断和外面的世界交换，不断从交换里修正自己，再把交换沉成更高一层的知识和平台资产。

骨架和土壤都有了，最后要回答：它怎么运转。第 12 章把新大学推进到路和运行的机制。

◆ 七、看一所真的大学：密涅瓦大学

先家常地说，密涅瓦大学（Minerva University）是一所没有固定校园的本科大学。学生每年换一座城市住，课在网上上。

事实先摆出来。官方说它成立于 2012 年，总部在旧金山，是独立的非营利机构，通过了 WSCUC 的认证。课堂是线上的、实时的、以讨论为主的研讨课，一班

大约 20 个学生。官方的说法是，学习发生在主动的讨论里：学生在现场分析、争辩、使用观点，不以听讲为主。

住在哪里，官方本科页写得很具体：一年级在旧金山，二年级在东京，三、四年级在布宜诺斯艾利斯，外加一段欧洲的经历。页面还特意注明，地点会变。有别处资料提到过其他城市，各处说法不一，本书以官方页为准。

学生来自 100 多个国家，官方称其中 85% 来自美国以外。成果方面，学校自报：毕业六个月内，91% 的人全职就业或读研，30 位校友创办了有使命感的公司，分布在 30 多个国家。这两个数字是学校自报，页面没给统计口径。

它说明了什么。 本章说，土不是背景，真实的世界要进来。密涅瓦把这件事做得很直白：它不盖一片校园，把城市当成校园。一个学生四年里要在几座不同的城市里生活，真实的差异，每年都换一批新的，推到他面前。

它也说明，本章第三节说的「校园不只是楼」，不是一句漂亮话。教室搬到网上，土换成了城市，这个设计已经运转了十多年，并通过了认证，可见「不设固定校园」可以走得通。

它不能说明什么。 第一，这两个成果数字是自报，没有对照组，不能说是城市轮换带来了就业和创业。第二，本书没有核实到它的招生规模，所以不好判断，这套办法放到几万人的学校里会怎样。第三，它的「土」是城市生活，不等于本章所说的真实用户和真实交换；事实表里没有读到它的课程怎样接用户，本书不下断言。

（来源见附录九：Minerva University）

◆ 八、你的学生什么时候第一次碰到用户

再来一个小问题，请你替自己的学校回答。

你的学校里，一个学生从入学到毕业，第一次碰到一个「真会用他做的东西的人」，是在哪一个学期？

如果答案是「大四毕业设计」，那么这一章前面那位学生的故事，就不是一个人的故事。如果答案是「第一学期」，你不妨追问：那个人是自己找来的，还是学校的安排里本来就有。

再问一句：学生做完以后，那位用户的反馈，有没有地方存？是存在学生自己的手机里，还是存在课程的后台里，让下一届的人能看到。

这三个问题，对应本章的三件事：真实的用户进来，真实的反馈回流，真实的东西沉下来。

◆ 九、想一想：四样土，你的学校缺哪一样

本章说，土有四样：真实世界、真实用户、真实差异、真实交换。

请你给自己学校的这四样各打个粗略的印象，不用数字，用「很少」「有一些」「很多」就行。

真实世界：你的课里，有多少是对着一个真的对象做的，有多少是对着一个想象出来的案例做的。

真实用户：学生做出来的东西，交给老师以外的人用过吗。

真实差异：学校有没有办法让一个基础弱的学生和一个基础强的学生，走不一样的路，而不只是分数不一样。

真实交换：学校做出来的课程、工具、研究，有没有被校外的人认真地要过，哪怕只是借用。

还有一个容易被忽略的问题：谁算你的「用户」。

可能是一位老人，一位店主，一位班主任，也可能只是比你低一届的同学。用户不一定是外面的大机构。只要有一个人，为了做一件自己的事，真的拿你的东西去用，他就是你的用户。

很多学生觉得自己没有用户，是因为没去找。很多学校觉得学生没有用户，是因为没给他们找的路。

四样里，总有一样最薄。那一样，多半就是你的学校最先该补的土。本书不替你判断哪一样最薄，因为你比本书更近。

带走的话

土不是背景。真实世界、用户、差异和交换进来，大学才从空壳变成活物，也才第一次接受现实的检验。

第 12 章

新大学的路：从讲授机构到会自己进化的企业

学期末，一位课程负责老师把这一学期的东西收进文件夹：课件，作业，学生做的几个小工具。

她心里清楚，明年开学，新的一批人会从头再来一遍。这些东西，没有哪个地方能接住它们。

这不是她偷懒，是这所学校的运转方式，本来就只管把今年的课上完。

她把文件夹放进柜子，贴了张标签，写上年份。她知道，明年来接这门课的人，大概会重新做一份课件。不是不愿意用她的，是找不到，找到了也不知道哪一份最新。

有个学生做的小工具，她觉得很好，想留着。可是没有地方放。最后她把它的链接发给了那个学生，请他自己保管。

这一学期里最有价值的几样东西，就这样散了。没有人做错什么，只是这条路上，原本就没有「接住」这一站。

骨架有了，土也有了，接下来要问的是：新大学怎样跑起来？本书说的「路」，就是一件事一步步走出来的过程，前后有序，会修正，会收拢。

任何系统若没有运行的路，再强的定义也只是石头雕像。

旧大学的运行逻辑相对清楚：招生、分班、排课、讲授、作业、考试、学位、毕业，然后周而复始。它当然也有研究、行政、合作和校园活动，可核心的教学引擎，基本如此。

未来大学若要成为知识平台、创业母机和高维企业，就要有完全不同的路。这条路不再以「把课程供给完」为中心，而以「生成路径、生成系统、生成母体、生成自我更新的能力」为中心。

也就是说，新大学要从讲授机构，变成路径生成机构、系统发生机构和自我进化的企业。

◆ 一、目标变了

新大学的路，首先体现在目标的改变上。你要问：目标改成了什么？

旧大学的目标，主要是完成教育任务、完成知识训练、完成学位授予，再向社会输送合格的人才。

新大学的目标更高，也更难。它要帮不同的学生走进正确的路径。要围绕真实问题，长出课程、原型、平台和服务。要通过研究形成新的母体。要通过平台形成新的社会接口。要通过组织的运行，形成长期可持续的资产。

它的目标不再只是「教会」，而是「点燃、承接、建造、沉积、扩张」。

这是一种企业式的目标。可它比普通企业更复杂，因为它同时装着青年的成长、知识的创新、社会的进入和长期的文明建造。

◆ 二、流程变了

其次，是基本流程的改变。

未来大学最小的一圈运转，不该再是「教师讲、学生记、考试评」。它应当是这样一条链：问题采样、对象进入、共同阅读、结构提炼、路径设计、原型生成、用户测试、反馈回流、系统修正、资产沉积。

这条链看着复杂，你细看就会发现，其实更接近知识真正发生的方式。

教师不再只管讲授，而管着维持三种张力：问题的、节奏的、结构的。学生不再只管吸收，而管着走进对象、建造原型、不断修正。研究不再只产出论文，而要从运行里不断提炼更高一层的骨架。平台不再只是辅助工具，而要负责记录、反馈、协同、调用，把东西一点点沉成长期资产。

这样一来，大学的教学、研究、创业、平台和运营，不再各过各的，慢慢走进同一条发生链。

◆ 三、会自己进化

再次，新大学的路要有企业意义上的自我进化机制。

你若问普通学校和新大学差在哪，先看这一点：普通学校可以很长时间保持几乎不变的课程结构和组织边界，因为它的核心任务是稳定供给。新大学不行。它面对的是不断变化的问题世界、用户世界和技术世界。它要一直感知，一直调整，一直删改，一直重组，一直升级。

某条路径有没有效，要一直量。某类课程还有没有生命力，要一直检验。某个实验室有没有沉出母体，要一直评估。某个平台有没有真的黏住用户、带来价值的增量，要一直追踪。

没有这种进化的能力，大学很快会把自己再僵化成一套新教条。

所以，新大学不是一次设计完成的建筑，而是一家会不断重组自己的企业。它不是握着固定真理的机关，而是靠不断运行、不断反馈，慢慢锻出更高一层真理形态的组织。

◆ 四、三条主线一起跑

说得再具体些，新大学的路，至少要有三条持续运行的主线。

第一条，学生路径主线。认出差异，建立画像，定好起点，给出深浅快慢不同的路径选择，再根据反馈不断改道。

第二条，知识系统主线。围绕问题平台，持续把阅读、课程、案例、研究、原型和服务压成知识资产，一点点长出可调用的课程树、案例库、模型库、工具箱和平台接口。

第三条，企业生长主线。围绕平台、服务、合作、用户网络和组织能力，形成现实的交换和持续的收入，让大学自己能造血、能扩张。

三条主线若彼此断开，大学又会碎成学校、研究院、孵化器、公司这些互不认账的部门。三条主线若焊在一起，大学才成为一个能自己生长的高维企业体。

◆ 五、时间也变了

最后，新大学的路还带来一种新的时间观。

旧大学的时间是线性的：学期开始，课程推进，期末结束，学年更替，毕业离校。

新大学的时间，更多是循环的、层叠的、能变成资产的。

你做的一次项目，不再只是一个学期的作业，它可能进入案例库。一个实验室的一次原型，不再只是比赛的成果，它可能进入平台系统。一门课程的一次教学试验，不再只是当期的尝试，它可能沉成路径上的一个节点。一次外部合作，不再只是一次签约，它可能长成长期的接口。

你在大学里度过的时间，从「事项性的时间」变成「资产性的时间」。企业的属性也在这里露出来：它不只是经历时间，还把时间一点点压成能复用的系统资产和母体能力。

◆ 六、三样东西收在一起

第三编走到这里，可以收出一个总判断。

新大学的本体结构，不是「学校」加一点企业元素，而是一个同时有学校、平台、母机和高维企业性质的新文明器官。

它的形状，在于重建问题平台、路径树、多场域系统和企业器官。它的土，在于让真实世界、真实用户、真实差异和真实交换，全面进入大学内部。它的路，在于形成从问题采样到系统沉积、从学生成长到平台扩张、从课程运行到企业自我进化的完整路径链。

读书与创业一体化，在这样的结构里，才有了现实的意义。对你来说，读书不再漂在现实的外面，在平台、对象、用户和系统里一再被压实。创业不再浅浅地停在市场表面，在阅读、结构、研究和母体沉积里不断被抬高。

◆ 七、不肯承认企业性的下场

未来大学若拒绝承认自己有企业性，很可能继续把现实的压力外包给毕业后，把系统的建造外包给公司，把平台的入口外包给巨头。最后，它困成一个越来越高声谈论未来、却越来越没法直接制造未来的旧机构。

反过来，大学若承认自己本身就是一个高维企业，并敢用更高的标准重写「企业」的定义，它会重新获得一种前所未有的力量。

它既能训练青年，也能与青年一起创业。既能生产知识，也能把知识压成系统。既能保存文明，也能直接建造新文明。

那时的大学，才不再只是大学，而成了这个时代最重要的母机之一。

◆ 八、看一所真的大学：欧林工学院

先家常地说，欧林工学院（Olin College of Engineering）是美国马萨诸塞州的一所小型工程学院，建校时就决定不设系。

事实先摆出来。它在 1997 年获得马萨诸塞州的办学特许。2001 到 2002 年是预备年，有 30 位学生以「伙伴」的身份，与教师一起设计课程。首届正式新生 75 人，2002 年 8 月入学。办学资金来自 F. W. Olin 基金会，承诺 4.6 亿美元，是美国高等教育史上最大的捐赠之一。当初还承诺师生比约十比一。

它的学校介绍说，要把传统的系和终身教职留在身后。学生从第一学期起，就开始做项目式的工程课。大一有一门课叫 Design Nature，学生要设计并造出受动物启发的机械系统，这些动物会跳、会爬、会游。

到毕业前，所有学生要完成一整年的工程毕业项目，项目由外部合作方出题资助。课程以通识和工程为主，一门课由两个或更多学科的教师合开，并不少见。

它说明了什么。 本章说，新大学的路，是一条从问题到系统、再回头修正的链。Olin 给出了一个很小的样子：路的两头是同一类事，第一学期做项目，最后一年还是做项目，只是后一个更大、更真，有外部合作方在场。中间没有一道「先学完理论、再去实践」的墙。

还有一点。建校前一年，学生就坐到了课程设计的桌边。这和本章说的「会自己进化」，在精神上是挨着的：谁用这条路，谁就参与修这条路。

它不能说明什么。 Olin 的规模很小，经费也很特殊，不能说明这个办法可以搬到一所普通大学。官方页没有给毕业生去向的统计，也没有给出它造就了多少创业者的数字，本书不下这类断言。「不设系」同时也是不设终身教职，两件事是绑在一起的，别只取一半。

（来源见附录九：Olin College of Engineering）

◆ 九、你的毕业项目，有没有出题人

顺着 Olin 的毕业项目，问你一个小问题。你的学校里，毕业设计或毕业论文的题目，是谁出的。

多数时候，是老师给一个方向，学生自己选。这没有什么不好。可是你不妨再问一句：这个题目，除了答辩的评委，还有没有第二个人在等着它的结果。

有第二个人，就多了一条线：学生做到一半，会有人来问进度，会有人说这样不行。这条线，本书叫它「出题人」。出题人不一定是公司，可以是一个社区，一间诊所，一所中学。

没有出题人的项目，做得再好，也只是做完了。有出题人的项目，做完以后，还有一件事要做：交付。

◆ 十、看两所从空地上起步的中国大学：南科大与西湖

再看两所中国的新大学。它们都不长，都在自我介绍里写了「试验」和「新的办法」。

南方科技大学（下称南科大）官网说，它是建在深圳的研究型公立大学。学校的建设方案里写着：2010 年 12 月，教育部批准正式筹建；2012 年 4 月，批准建立。官网自述起点是 2010 年，批准是 2012 年，两个口径，本书两个都写。

学校给自己的使命，是服务国家创新和深圳建设，引领中国高等教育改革，并成为建设卓越研究型大学的试验场。办学特色写作「创知、创新、创业」，愿景提到了 2049 年。

西湖大学的情形不同。据 Sixth Tone 2018 年 4 月的报道，2017 年秋，它以高等研究院的身份招了 19 名博士生。2018 年 3 月 20 日获批成为大学；英国文化协会转引的口径是 2018 年 4 月批准，各处说法不一。当时只招博士及以上，设生物、医学、自然科学、先进技术四个系，施一公是联合创办人兼代理校长。

它的经费包括捐赠、学费、科研项目和政府补贴。学校自述是「由顶尖科学家创办、公私共同资助的非营利研究型大学」，教师采用与国际接轨的长聘轨。

它说明了什么。 本章最后说，大学要有自己造血、自己进化的能力，还要敢于接受现实的检验。这两所学校没有在细节上证明这一点，它们说明的是更前面的一步：新大学可以在制度的起点上，就选一条不同的路。一所把「试验场」写进使命，一所把公私共同出资写进自述。

对你来说，这意味着：一所学校想不想有企业性，不只是一件靠口号的事，从经费来源、教师制度、办学定位这几个地方，就已经分出了路。

它不能说明什么。 两所学校的自述，不等于已经实现。本书没有读到它们的办学成效，也没有读到毕业生的数据。西湖到底该叫「私立」还是「公私共同资助」，各处的说法不一，本书采用学校自己的说法。西湖官网本身没有读到，以上是转述，要引用请对原页再核一遍。

（来源见附录九：南方科技大学与西湖大学）

◆ 十一、想一想：你的一学期，留下了什么

回到本章开头那位课程负责老师。你若是她，学期末，你会把什么东西留下来。

先想课件。它是写给上一届的，还是已经改成了能让下一位老师接着用的样子。

再想学生做出来的东西。有没有哪一样，值得被放进案例库，哪怕只是一份「这个办法为什么失败了」的记录。

再想反馈。学生在课里碰到的卡点、掉线的位置、问得最多的三个问题，有没有被记下来。

最后想路。这门课上完，学生往哪走，有没有人告诉过他们。

这四样东西，本章说的「资产性的时间」，就是靠它们堆起来的。一学期的时间，要么只是过去了，要么留下了一点能再用的东西。本书的判断是，这两种学期，从外面看没有差别，过上三五年，差别会很大。

带走的话

新大学的路，是从问题采样一路走到资产沉积，再回头修正自己；它不是排得更好，是能跑起来、会进化。

案例 9 一门阅读课，怎样长成问题平台

本编的四个案例，都是合成的例子，不是某一所学校的真实记录。这第一个回应第 9 章：新大学从问题平台开始，不从「建一所学校」开始。

这所地方本科院校，起先没有什么雄心，更没想过「阅读平台」这个名字。起点只是几位老师，对同一个教学失败腻了。学生越来越会记课堂笔记，却越来越读不进长文本。报告写得形式完整，却提不出一个真问题。老师年年讲「阅读很重要」，学生年年点头，一到课后，能一直读下去的人越来越少。

第一轮改革很小：开一门「大学阅读重建」选修课，要求每周交阅读日志和问题卡片。

这一轮很快失败。不是没人报名，是一切还在旧轨道上。课换了名字，运行还是前半学期讲阅读理论，后半学期交读书报告。老师觉得自己已经很进步，学生觉得不过是又一门「更有文化气息的写作课」。日志变成抄写，问题卡片变成应付，课一结束，没留下任何能接着长的东西。

团队第一次想到：改革若只在课堂里，终究会再变成旧大学上的一块温和的补丁。

第二轮，从对象重新进来。老师们不再问「怎样提升阅读」，改问「哪些具体的人，在哪个节点上丢了阅读能力」。他们访谈不同专业的学生，也走进本地两所中学，长期和一线的语文老师、班主任交流。

慢慢看出来，「阅读问题」至少有三类。阅读断裂型：连续读不进长文本。表达空转型：读得不少，始终压不出问题的骨架。项目躁动型：急着做事、急着找答案，底下没有深读撑着。三类差异，逼着课程第一次从「内容课」变成「路径课」。

也是在这时，他们发现只做一门课，问题很快会被旧制度吸收。于是把问题上移：不再是「开一门阅读课」，而是围绕「青年怎样在 AI 时代重建阅读、表达和系统发生的能力」，立一个问题平台。

第三轮，平台的雏形出现。课程改成四个模块：诊断，路径分层，任务设计，真实试跑。同时搭起一个很简陋的数字后台，不为好看，只为记下课里发生的每一次失败、掉线、重接和教师介入。

后台又丑又不全，却让老师们第一次看清：学生掉线，不是抽象的「没毅力」，而是集中在几个相似的节点。长文本的开头三页。要提炼问题骨架的阶段。没有同伴反馈、一个人读的那一段。

课程、工作坊、写作训练、小型数字工具、读书社群、校外中学合作，也随之围绕这个平台排了起来。

系统真正「出生」，在第三年。选修课已经不只是一门课。不同类型的学生走不同的任务路径。中学试跑的反馈不断回到大学的后台。课里典型的失败方式，被沉成案例。助教按后台的数据，有针对性地介入。下一届的学生，站在上一届留下的路径模板、界面草图和失败库上，继续往前。

到这时，这个项目不再像一门课，而像一个小型的事业群：有课程线，有平台线，有用户线，与本地中学和社区也有了持续的接口。它开始显出母体的样子，能不断吸纳课程、用户、版本和资产，让它们互相滋养。

平台不是某一天被命名出来的。它是一门课反复失败、反复重搭之后，先长出诊断、路径和反馈这几样器官，才慢慢有了平台的名字。

问题平台一立，课程、组织、软件、用户和交换，就会围着它重新排列。

案例 10 学科很好看，问题落不了地

这个案例回应第 9 章和第 10 章：问题平台若不站在学科之上，真实的问题就会被切碎。

这所学校，起先也以为自己走在「未来大学」的前面。它设了几个交叉研究院，墙上挂着「教育×人工智能」「健康×数据科学」「组织×计算社会学」之类很有前沿感的牌子，来访的人也往往被这些名字打动。

可是走进运行层，问题很快露出来。每个研究院表面跨学科，资源仍按原来的学院切分。课程仍归各自的学院排。教师的考核仍回到各学科的期刊和项目口径。学生参加所谓的交叉项目，最后常常只是帮不同学科的老师做拼图。

问题被说成跨学科的，组织却仍按单一学科的骨架运行。「交叉」，只停在门牌上。

最早暴露失败的，是一个围绕「老年人数字健康陪伴」的项目。心理学院负责情绪量表，计算机学院负责算法，管理学院负责服务流程，公共卫生团队负责健康指标。开题时看着天衣无缝。

半年后，能真正走进老人日常生活的系统，一直没有出现。原因不复杂。心理团队要更多的访谈时间。算法团队要求明确的数据格式。管理团队催流程图。公共卫生团队不断补充生理监测的变量。每一组都在做本学科里合理的事，可没有任何一组，对「老人今天怎么用、会在哪个节点停下、服务怎样持续」负总责。

问题平台始终低于学科，最后只剩一堆合理却彼此分裂的碎片。事后学校发现，这类成果大多停在申报书和结题报告里，没有连续的平台，也没有通向用户的接口。

第一次修正，不是再开协调会，而是重写组织的位置。学校把这个项目，从四个学院共同负责，改成由「健康平台事业群」总领。平台事业群，就是把一个问题平台下的课程、工具、用户和人手放在一起运营的一支团队。

原来的学院仍保留人事和资源的节点。

可项目最高的组织单位，不再是学科，而是问题平台。学校还设了三个新角色。平台总设计人，守住问题的骨架和对象的边界。平台工程协调人，把不同学科的成果压成统一的流程、统一的数据结构和统一的用户路径。平台对象负责人，长期待在老人真实的使用场景里，把失败和阻力一次次拉回团队。

这一步之后，大家第一次不再只是「贡献自己那一块」，而围绕同一个对象的世界协同。

第二轮失败，出在预算和课程权上。问题平台被抬高了，老师们仍要回学院去拿课时、经费和绩效认定。很多老师口头支持平台，却不愿真把时间投进来。

学校做了第二次更痛的修正：把一部分预算、人力名额和课程额度，直接划给平台事业群，不再全由学院垄断。学院的反弹很大，因为这意味着传统的边界被切开了。可是没有这一步，问题平台永远只是讨论的空间，成不了发生的空间。

资源一跟着问题走，老师和学生才第一次觉得：这不是附加的项目，是学校真正的新骨架在换位。

系统真正「出生」，不是在平台事业群挂牌那天，而是第二年末的一次小成功。平台团队不再想一口气做完整套健康系统，先做出一个最小的模块：面向独居老人的「数字陪伴签到、情绪提示、家属联动」路径。

心理团队不再泛泛地提供量表，压缩成三个高风险信号。算法团队不再追求复杂的预测，先保证签到异常能被实时提示。管理团队把服务收成每周可执行的一条联动链。

这个模块在一个街道试跑了八周。问题很多，可终于活了下来。有一支规模不大的跨院系团队，就是这样围绕同一个真实问题，从课程、用户访谈、原型开发一路推进，慢慢长出一个稳定的社群工具和一套健康路径系统。

此后，学校里的话也变了。大家不再说「这是哪个学院的成果」，更常说「这是哪个平台的版本」。学生也不再只报某个专业的项目，开始说自己在「健康平台」或「阅读平台」里，走的是哪条路径。

问题平台之所以要高于学科，不是为了摆出跨界的姿态。只有这样，真实的问题才不再被学科行政切碎，大学才第一次围绕对象，而不是围绕目录来运转。学科可以是资源的节点，不是要把学科拼在一起，而是让问题平台站在更高的位置，反过来调动学科的资源。

案例 11 真实用户一进场，漂亮想法就散了

这个案例回应第 11 章：真实世界、真实用户、真实差异和真实交换，要进到大学里面来。

某创业教育课上，学生团队为社区老人设计了一个「智能陪伴」方案。前期的概念非常动人：陪聊，提醒，健康打卡，情绪反馈，亲情连接。

课程把十位真实的老人请进校园体验的那天，团队立刻崩溃了。老人不按年轻人预设的流程用。很多界面他们看不懂。最需要的功能，和学生想的不一样。有些老人甚至不愿在「情绪评分」的界面上表达自己。

短短两周，团队从热情高涨，掉进一片混乱。

也正是在这两周里，他们第一次学会了什么叫：用户不是概念的证明，而是现实的重写者。

没有真实的进入，大学永远只是在内部，验证自己美好的想象。

案例 12 新大学的路，不是排得更好，是跑得起来

这个案例回应第 12 章：路的关键，不在计划有多漂亮。

某校想做「未来大学试点」，一开始做了大量规划：时间表，管理图，课程框架，预算分配，都很完整。

第一轮运行后发现，最大的问题不是计划不够细，而是整个系统没形成真正转得起来的一整圈。学生不知道从哪里进入。课程和平台脱节。平台和用户脱节。用户的反馈，又回不到课程和研究里。

后来，团队果断砍掉一半纸面上的设计，只留下「问题采样、共同阅读、最小原型、用户测试、反馈回流、资产沉积」这条最小的链，让一小批课程和实验室围着它反复跑。

半年后，规模虽然还小，系统终于活了。

新大学的关键，不在计划多漂亮，而在有没有一条真能跑起来的链：生成路径，发生系统，自己进化。

新大学的总判断：形状是问题平台、路径树、多场域和企业器官，土是真实的世界、用户、差异和交换，路是从问题采样到资产沉积再回头修正自己的一条链；读书与创业，只有在这样的结构里才合成一件事。

第 四 编

教学模式革命：课堂、课程、阅读与项目如何重写

前三编讲的是新大学的地基和骨架：它怎么想，它怎么搭。可是一所大学到底是什么，最后只会在课堂、课程、阅读、项目、学期和评价里露出来。这些地方没有改，前面的话说得再高，也会被旧制度一口吞回去。

所以本编直接进到施工层。课堂从讲授场变成发生场，课程从内容单元变成资产生成单元，阅读从消费知识变成生成系统，项目从展示活动变成建造原型，学期从装事情的盒子变成一轮发生周期。

本编最重的任务，是把「读书中创业，创业中读书」从一句公式，压成能运转的教学机制。课程里开始长出问题、原型、平台和反馈，大学才算离开了旧大学。前三编说的是大学应当怎样；这一编要看的是，周一上午的教室里，到底有什么不一样。

第 13 章

读书中创业：一门课怎样自己长出原型

周日晚上，一位老师坐在电脑前，备下学期的课。他打开去年的教学大纲，复制一份，把日期改一遍。第一周：绪论。第二周：基本概念。第三周的格子还空着，光标在里面一闪一闪。

他忽然停了手。十六周以后，学生走出这间教室，手里会多出什么？除了一个分数、一篇论文，还有别的吗？

他把第三周的格子删掉了，换成一行字：去见一个正在为这件事发愁的人。

他不知道这一行字会把课带到哪里。可是他隐隐觉得，这比「基本概念（续）」更像一门课该有的第三周。他又想起去年有个学生交上来的期末论文，写得很好，他自己也只读了一遍。那篇东西现在躺在哪个文件夹里，他想不起来了。

多数老师备课，是从「讲什么」开始的。这一章要问的是：如果你换一个起点，从「最后留下什么」开始备课，一门课会变成什么样。

◆ 一、先定对象，再排目录

旧课程的第一个动作是排内容：这门课讲什么，分几周，哪些知识点先讲，哪些后讲。

新课程的第一个动作不一样。先定这门课要走进哪个对象的世界，围绕哪个问题运转，最后要逼出什么最小原型。排在第一位的是对象和问题，不是知识目录。

你先看见对象，知识才不会飘着。你先咬住问题，阅读才不会变成概念消费。原型一开始就写进计划，课到了结尾，才不会又落回论文和展示。

这条说起来容易，做起来难，因为它要老师先放下旧课程给的安全感。你若是老师，大概熟悉那种安全感：我把内容讲清楚了，我的活就算干完了。新课程把责任加重了：课程结束时，学生有没有走进某个真实对象，有没有围绕它搭出问题骨架，有没有至少长出一个最小的、能跑的系统。

所以，读书中创业不是在旧课程上添一点创业元素。课程设计的起点，整个换了。

◆ 二、六步：从扫描到原型出生

你要让这条逻辑做得出来，一门课至少走六步：

1. 对象扫描。教师和学生一起弄清：这门课面对的是谁，眼下最难、最痛、最值得进去的问题是什么。
2. 问题聚焦。不把所有问题都抓进来，只收到一两个够硬、够真、能推动系统出生的问题。
3. 骨架阅读。围绕这个问题做问题阅读和结构阅读，很快画出概念图、变量图、关系图。
4. 原型压缩。逼学生回答：这套知识今天就要跑起来，它最小的流程、角色、任务和反馈点是什么。
5. 用户进入。让原型尽早面对真实用户，不要只在课堂里自己热闹。
6. 版本沉积。把这一轮留下的路径、失败、结构、模板和原型版本，沉积成课程资产。

六步走完，课就不只是「学了一门课」，而是一整条发生链。学生不在抽象里学，他在对象、问题、阅读、原型、用户、反馈之间，被重新训练了一遍。教师也不再只是传递知识的人，他守着这条链的节奏，也守着质量。

◆ 三、一门课交四件东西

你若不想让「项目化课程」滑回表演，一门课至少要交出四件成果，不能只交一篇论文或一次展示：

- 问题说明书：说明学生有没有弄懂对象、边界、约束和问题的结构。
- 结构骨架图：说明阅读有没有被压成能操作的骨架，而不是停在摘抄和复述。
- 最小原型：说明课程有没有逼出运行逻辑，而不是停在概念层。

- 反馈日志与版本说明：说明学生有没有碰到现实的阻力，并把阻力变成下一轮的成长和平台资产。

四件放在一起，比单一的结课形式更接近新大学的要求。未来大学训练的不是答题的人，是能围绕真实问题做出系统的人。一个学生一门课下来，能讲清问题、压出骨架、做出原型、留下反馈版本，这门课就不再只是一次教学事件，而是大学数字身体里长出的一个真器官。

◆ 四、不是人人去开公司

有一件事要反复说清：读书中创业，不是让每个学生马上注册公司、融资、写商业计划。那样既粗糙，也会误伤大学。

这里的「创业」，先指围绕一个真实问题，建一个最小的事业母体（一个能自己长大的小事业的底子）。一个阅读路径系统是，一个健康追踪与反馈工具是，一个面向中小企业的组织诊断模板也是。它们可能很小，未必马上赚钱，可是事业最要紧的几根骨头都有了：对象、问题、路径、系统、用户，还有往上升级的可能。

你若在这样的课里读完四年，对未来的感觉会变。你不再只是等毕业后被安排，而是在大学里就慢慢长出自己的问题宇宙。大学不再是通往未来的过道，它成了未来的起点。

◆ 五、课程失败的三种样子

真做这类课，最常见的失败有三种，各有当场纠偏的办法。

第一种，知识很多，对象很弱。学生读了一大堆资料，概念也漂亮，对象却始终模糊，最后做不出原型。这时教师要立刻逼问：你到底为谁做？在哪个场景里做？什么问题今天就在发生？

第二种，原型很快，骨架很空。学生急着做东西，做出一堆功能，却讲不清结构，也说不出判断的依据。这时要把他们拉回结构阅读和工程阅读，不能让热情一路冲下去。

第三种，展示很美，反馈很假。课程快结束时，学生拿一份漂亮的 PPT，包装一个从没进过真实对象的方案。这时要硬把用户、阻力和失败拉进来，否则课程又落回旧大学的表演。

这些失败不可怕。可怕的是教师和学校把它们当作正常结课。新大学的教学质量，不在于有没有失败，而在于失败能不能很快变成结构问题，变成下一轮的版本资产。

◆ 六、从一门课到一个平台

读书中创业最深的一层，不是这学期做成了什么，而是这门课能不能连着几年慢慢变厚。

你若连着带几年同一门课，会看到这样的变化。第一年，也许只有一份问题说明和一个粗糙的原型。第二年多出用户日志和路径模板。第三年长出一个软件模块。第四年，课程中台里（本书指大学内部存放各课共用的模板、数据和版本的那一层）多了一个稳定的节点。照这样理解，课程就不是消耗品，而是大学资产慢慢增殖的地方。

这是新旧大学最深的差别之一。旧大学里的课，每年都像重新开始。新大学里的课，一年比一年更厚、更稳、更接近平台。到那时，课程不只是教师的工作单元，也是大学数字身体不断长出新组织层的现场。

◆ 七、旧课程为什么把两件事切开

旧大学把读书和创业切开，最根本的原因不是它反对创业，而是它在制度上默认：课程的任务是传递知识，不是生成系统。

课程一旦这样定义，就只能以内容为中心。教师先定知识的边界，再定教学进度，再定作业和考核；学生的主要任务是理解、记忆、转述，在有限的空间里展示自己学会了什么。这样的课并非一无是处，在旧文明的条件下甚至很需要，它能比较稳地完成知识传递。

可是它几乎不问一个更深的问题：这些知识进了学生的脑子，会不会长出对象感、问题感、建造感和系统感？旧课程关心的是「学生学会了没有」，很少关心

「这些学会的东西，会不会长成一个新的现实器官」。大学一旦要走向平台化和企业化，这样的课程定义就不够用了。

◆ 八、课程的三次重写

读书中创业的第一层意思，是课程要从内容单元变成发生单元。

发生单元的意思是：设计一门课，不能只问「这门学科的知识怎么讲清楚」，要问「这门课能推动什么问题被更清楚地提出，什么对象被更真实地走进，什么原型被更早地搭起来，什么系统被更稳地长出来」。

课程不是知识的终点，是问题的起点、系统建造的起点、事业母体的起点。开课之初，给出的不该只有知识目录，还要有对象域、问题域、路径域，以及可能长出的最小系统。学生进来，进的不只是一个知识话语场，而是一个「读、想、做、试、改」的发生场。

第一次重写，从「学什么」到「围着哪个真实对象学」。过去设计课程，先有学科内部的逻辑，再排课堂，最后把现实案例当补充放进来。未来要倒过来：先定本课要进入的对象世界，再反推需要哪些知识结构、哪些阅读、哪些方法和哪些训练节点。

拿教育课程来说。过去一门教育学课，可以只讲教育史、教育理论、教学法和评价理论，期末写一篇论文。未来这门课从一个真实对象出发，比如「怎样给一类阅读困难的学生，设计一条能跑起来的个性化阅读路径」，阅读、概念、理论、案例和课堂讨论，全围着它转。知识不再飘着，它一直压向一个能走进去、能被感到、能被设计的现实世界。

第二次重写，从「理解知识」到「压出原型」。这里的原型，不是产品设计里的界面草图，而是任何一种把概念变成最小运行结构的中间体。课若只停在理解层，学生得到的多半还是概念。一旦被要求压出原型，他就得追问：这套概念在现实里最小怎么跑起来，要什么对象、什么流程、什么角色、什么输入输出、什么评估点。

原型的价值不在一开始就成熟，而在它逼着读书离开抽象的舒适区，走进结构的施工区。

所以一门未来型的课，结项成果不该只有论文、报告和考试分数，至少还要有某种原型：流程图、课程框架、工具雏形、服务方案、数据库草图、交互逻辑、诊断表、训练路径、用户画像系统。原型一出现，课程就从「课堂里的学习事件」，升成「系统出生的现场」。

第三次重写，从「单门课自治」到「课程之间一起孵化系统」。

旧大学里，一门课就是一门课，课与课之间主要靠学分和专业要求连着。未来的课不该只是并排放着，而要一起服务某个更高层的问题平台和路径树。课与课之间，从知识上的前后关系，变成建造上的协作关系。前一门课给出对象理解和理论骨架，后一门给出数据结构和流程设计，再后一门做用户测试和平台搭建，几门课围着同一个系统母体分工。

这样一来，学生不用在十几门各自为政的课里疲于奔命，而是在一个问题宇宙里，一点点加深、加厚、加稳自己的事业方向。

◆ 九、课程是微型事业实验室

再进一步，读书中创业要求课程内部长出微型企业的结构。

既然大学本身是高维企业，课程就不能只是知识事件，该成为微型事业实验室。一门课里要有真实的角色分工：对象研究者、阅读提炼者、结构设计者、原型搭建者、用户连接者、反馈整理者、数据记录者、汇报与传播者。学生不再是一个人对老师的安排，而是在小组织里一起建造。

这样的课程组织有两点要紧。其一，学生更早学会在真实的复杂里运行，而不是只在个人答题里证明自己。其二，大学教学从此自然地生出企业性的系统资产：流程、案例、模板、数据、原型和能长期改进的模型。课程由「教学单元」变成「资资产生成单元」。

课程企业化，不等于马上要变现。这里的企业性，先指课程进入真实的价值创造链，不再只停在知识消费链。要问的不是「这门课马上赚不赚钱」，而是「这门课有没有在生成能持续积累、能走进社会对象、能接着长的系统价值」。

一门课若每学期都是教完、考完、忘掉，大学永远攒不出厚实的母体。若每学期都在前人的基础上多推一点、多攒一点、让系统多稳一点，这所大学才开始像一家会生产长期资产的企业。教学在这一刻，不再只是耗费，成了投资；不再只是开销，成了母体的培育。

所以，读书中创业的核心，不在鼓励学生上课时去注册公司，而在让课程本身成为问题、原型、系统和事业方向的出生地。读书不再排在创业之前，在课程内部，它就已经在变成对象进入、结构压缩、原型形成和微型组织的建造。

做到这一步，你会发现大学里很多老毛病，可以换一种解释。学生为什么厌学？往往不是课难，是课没有对象。学生为什么拖延？往往不是懒，是课的成果带不来真实世界的感觉。教师为什么疲于应付？往往不是活多，是教学没有资产沉积，年年从零开始。

反过来，课程开始长出问题和系统，学生会真实感里被点燃，教师会在沉积感里得到持续，大学会在课程的资产化里慢慢长出自己的母体能力。教学、企业逻辑、平台逻辑和文明逻辑，到这时才第一次焊在一起。

◆ 十、看一所真的大学：滑铁卢

加拿大有一所滑铁卢大学。它从办学的第一年起，就让学生一个学期在校上课，下一个学期去单位工作，两头轮着过。

先摆事实。学校自己的历史页说，合作教育在这所大学创办和开学的时候，是一个新概念，也是办学的指导价值。1957 年起，这个做法只面向工程学生，第一批是 74 人。他们每三个月，在学习学期和工作学期之间换一次。校杂志称，滑铁卢是加拿大第一所开设合作教育的大学。

现在的样子是这样：学生要完成四到六个工作学期，每个四个月；含合作教育的学位，通常要读约五个学年。学习学期里，学生修课，同时找岗位；工作学期里，学生完成工作报告，上职业发展课。项目已经覆盖全校六个学院。官网说，有 8,000 多家雇主，来自 70 多个国家，在招滑铁卢的合作教育学生。校方还称，有 120 多个经 CEWIL Canada 认证的项目。校方自报的就业数字是：96% 就业的合作教育毕业生，在毕业后六个月内，找到了与在校所学技能相关的工作。

它说明了什么？本书的判断是，滑铁卢给第 13 章提供了一个旁证：学校可以把一半的学期，让给真实的对象。按本书的推想，学生每隔四个月回到课堂，手里多半带着岗位上遇到的事，课表很难完全不理睬这些事。对象先于目录，在这里不是某位老师的偏好，而是学校的制度安排，而且从创校第一年起就这样安排。

它也提醒你一件事：对象要靠制度去供给，不能只靠老师的热情。一位老师自己带学生去见真实的人，一学期也许能带一两次。一个制度每隔四个月就送学生出去，一年送三回。

它不能说明什么？第一，不能说明合作教育提高了学习质量，也不能说明它提高了创新能力。上面的就业数字是学校自报，没有对照组，也没有给出统计口径。第二，工作学期不等于本章讲的「原型」。学生在岗位上做了什么，本书手里没有材料，不知道，也不替这所学校设想。

第三，这所学校从创校就这样做，已经六十多年；别的学校不能把它当成现成的模板。第四，本书没有读到滑铁卢课堂内部怎样把岗位带回来的问题重新组织，所以不能说它的课程已经是本章意义上的发生课程。

它是一个事实，不是一个证明。事实只是告诉你：把学习和真实工作交替排进学制，一所大学做了六十多年，并且做到了全校。

（来源见附录九：University of Waterloo 合作教育）

◆ 十一、你所在的学校，可以这样自查

读到这里，你也许想把这一章放回自己的学校，看看它离「从最后留下什么备课」有多远。下面几个问题，不用给数据，用手边的事实回答就行。

- 你们学校里，有没有哪一门课，在第一个周就让学生见到一个真实的对象？这个对象是谁，由谁安排的？
- 学期结束以后，学生做的东西，有没有地方可以放？放进去以后，下一届的学生能不能找到？
- 老师备课的时候，最先打开的是去年的大纲，还是一个正在发生的问题？

- 学校有没有哪个部门，专门负责把学生送到真实的单位去？它和教务处说话的时候，用的是同一套词吗？
- 你自己手里最想改的那一门课，如果只许保留一个最小原型，你会留下什么？

这几个问题没有标准答案。要紧的是，你回答的时候，有没有发现自己在找借口。找借口的地方，往往就是旧课程最稳的那堵墙。

◆ 十二、一门课的第三周，可以长成什么样

这一节是一个虚构的小场景，不是哪一所学校的记录。

还是那位老师。他把第三周改成「去见一个人」以后，开始犯愁：见谁，怎么见，见完以后课怎么接。他想了一个很小的办法。每个学生，这一周要去找一位正为某件事发愁的人，可以是同楼的辅导员，可以是食堂的师傅，也可以是自己的室友。见面只做一件事：问他最近一次被这件事卡住，是什么时候。

下一周上课，他不讲新内容，请每个学生用三句话，讲自己听到了什么。三句话，不许多。有的学生说得很具体，有的学生说了半天，三句话里全是自己的看法。老师在黑板上记下每个人的第一句，晚上一看，居然有七八个人，在讲同一类事：事情不是做不到，是不知道先做哪一步。

他忽然有了第三周以后的课：围着「不知道先做哪一步」，去选阅读，去排顺序。这不是一个高明的设计，是一个被学生递回来的起点。

这个小场景想说的只有一句：对象不必很大，也不必很远。你在第三周把它带进来，后面的目录就有地方挂。

课程既然长出了问题和系统，接下来要回答的是：真实反馈怎样倒过来改写学习本身。这是第 14 章的事。

带走的话

课不是把知识讲完，而是让一个真实问题在十六周里长出原型；对象先于目录，原型先于结课。

第 14 章

创业中读书：被用户点两下就退出以后

一个大二的学生，把自己做的小页面发给三位同学，说：你们试试。

她站在旁边看。第一位点了两下，皱着眉退出去了。第二位根本没有按她设计的路线走，一进来就去找她没想到要放的那个按钮。第三位把她写了一晚上的说明文字，从头到尾跳过了。

那天夜里，她把课上没翻开的那本书，从书架上抽了出来。

这一章讲的，就是这件事：真实的对象一旦进了课堂，你的学生读书会变成什么样。

◆ 一、有人担心大学会变浅

上一章讲的「读书中创业」，说明了课程为什么要直接走进发生链。这一章讲另一半：学生、教师和课程一旦走进真实对象、真实系统的建造，学习为什么反而变得更深、更狠、更有张力，而不是更浮躁、更功利。

你也许听过这种担心。很多人一听「创业进了大学」，立刻担心大学会丢掉沉潜、思辨和阅读的耐心，好像一碰到真实的问题、用户和交换，大学就会滑进实用主义的泥潭。

这份担心暴露了旧大学对「读书」的误解：把没有对象压力的阅读当作深度，把没有现实反馈的思考当作纯粹。本书的判断是，高密度的学习，从来不在没有压力的真空中发生，是被真实世界一点点逼着点燃的。

◆ 二、反馈从分数变成对象

创业中读书的第一层，是让真实反馈流回知识结构的内部。

过去，学生在大学里读书，反馈大多只有一种：老师给分，考试定级，偶尔同学讨论，最多再加几句论文评语。这当然有用，可它是制度性反馈，不是对象性反

馈。它关心的是表达规不规范、理解对不对、任务完没完成，不会告诉你：这些知识放到真实世界里，到底能不能跑，能解决什么，哪里失灵，哪里缺结构，哪里缺节奏。

创业一进来，反馈的来源一下子多了：用户愿不愿意用，系统有没有效果，流程跑不跑得通，界面看不看得懂，服务能不能持续，团队的分工有没有用。这些反馈像一股高压水流，冲回阅读的內部，逼着学生把自己的知识重新组织一遍。

◆ 三、读过的东西露出漏洞

这样的重新组织，是高密度学习的起点。

你原来以为已经懂了的东西，一碰真实反馈，漏洞就出来了。学生会发现，自己读过很多理论，却不知道哪些变量才是关键；学过很多概念，对象的层级感却没有立起来；会写漂亮的分析，却不知道怎样压成运行的步骤；知道很多案例，却看不出案例里哪些条件才决定成败。

这时，阅读不再是「多读一些」，而变成重读、精读、拆读、重组、压缩、再表达。

真实反馈没有破坏学习，它把学习从舒服的消费，推进成骨架的重建。

◆ 四、失败成了读书的火种

第二层，是让学生在失败里找到阅读的入口。

旧大学里，很多学生对阅读没有耐性。有人说是时代浮躁，有人说是短视频冲的。更深的原因，是他们没有阅读需要的「问题饥饿感」。没有真实的痛点，阅读就像任务；没有对象的阻力，阅读就像考前的准备；没有系统的失败，也就没有那种「非读不可」的急。

反过来，一个学生真的动手设计一个课程系统、一条训练流程、一个健康干预模型、一个企业工具、一个社区平台，很快就会遇到挫败。对象没有想象的那么简单。用户没有理论里那么讲理。界面没有脑子里那么顺。团队也没有口头分工时那么通。

失败于是成了阅读的火种。你自己做过东西，大概记得那种滋味：不是别人要你读，是不读，东西就跑不动。这时的阅读，不再是别人要求的，而是系统要活下去必需的条件。学生读书，不是为了读完而读，是为了让系统不死而读，为了让路径更清楚而读，为了不再只会空想而读。

◆ 五、人在读书里被重新锻造

第三层，是让主体在阅读里发生重构。

过去大学里的主体训练，大多停在这几句上：我懂了没有，我记住了没有，我写得出来没有，我能不能通过考核。这样的人当然也在成长，可是常常是单向的、自我封闭的，缺少与真实对象相撞以后才有的厚度。

创业进来以后，主体被迫从「知识的接受者」变成「路径的承担者」。这时你要面对的，不只是自己懂不懂。这个问题值不值得追？这个对象是不是真弄懂了？这个团队带不带得动？这个原型要不要推倒重来？这个错误由谁来担？这个方向要不要放弃？这个系统还值不值得投入？

在这样的处境里，阅读不只是脑力活，也是一次人格的重整、责任的重整、判断力的重整。学生多学的不止几点知识，他在真实的压力里，被锻造成一个能承受复杂、能一直读下去、在反馈面前既不崩溃也不自满的人。

◆ 六、为什么放在读书内部

这也是大学为什么要把创业放进读书内部，而不是放在毕业以后。

把创业一直推到毕业后，大学就错过了一个最关键的教育机会：在人还可塑、知识还集中、教师还能高质量陪伴的阶段，让真实反馈早点进入学习。你也许同意过这个看法：大学该先给学生一个「纯净的学习环境」，等他成熟了，再去面对真实世界。

GPT 时代恰恰在反过来证明：没有真实世界，学习很难成熟。真实世界不是学习的敌人，是学习的发火点；对象的压力不是阅读的破坏者，是阅读的加压器。

所以创业中读书，不是让学生更早去挣钱，而是让学生更早学会面对现实的复杂，并在复杂里保住阅读、保住结构、保住长期生长的能力。

◆ 七、教师站到哪里去

创业中读书，还会改写教师的角色。你若是教师，站的位置要换。

过去，教师多半是知识的解释者、课程的组织者、考核的裁判。真实反馈进了教学以后，教师要成为「阅读与建造循环」的节奏维持者。他的任务不只是把文本讲清楚，而是在学生失败和混乱的时候，帮他找到阅读的入口；在原型崩塌的地方，帮他找到结构的裂缝；在一团反馈的噪音里，抽出真正值得回去深读的问题。

一位进入新大学状态的教师，不是事先替学生把困难都清掉，而是在关键处，把现实压力转译成更高质量的阅读任务和结构任务。他的高位，不再来自懂得多，来自能让学生在真实世界里一直学下去。

◆ 八、更曲折，也更快

所以，创业中读书不是「先实践、再补理论」那样简单。它是一种更紧张、更高温的学习机制：真实对象逼出失败，失败逼出重读，重读逼出新结构，新结构再回头重建系统。

你会问：这比旧大学的线性学习慢吗？表面上，它更曲折。可从主体的生成、系统的生成看，它反而更快，因为它躲开了大量无对象、无路径、无反馈的知识空转。

大学把这套机制嵌进教学，阅读的深度不会降，反而被真实问题重新点燃；理论的密度不会消失，反而在与对象的撞击中被一遍遍压实。这样的大学，才配得上「读书与创业一体化」这个名字。

◆ 九、看一所真的大学：新加坡国立大学的海外学院

新加坡国立大学有一个项目，叫 NUS Overseas Colleges，常简称 NOC。它把学生送到创业公司云集的外国城市，去那里待上一年。

事实先放在这里。NUS 理学院一篇纪念 NOC 二十年的文章写道，这个项目始于 2002 年，第一批是 14 名 NUS 学生，去了硅谷。另有说法把起点写作 2001 年，本书没有核到出处，以官方文章的 2002 年为准。文章说，发起人是时任校长 Shih

Choon Fong，他的愿景是让 NUS 成为一个全球性的知识企业；Jacob Phang 与他合作，通过 NUS Enterprise 把项目开发出来。

学生在那里做什么？文章的说法是，他们在科技创业公司做为期一年的实习，同时与创业生态里的同伴交流。该文发表的时候，项目已有 3,600 多位校友，在全球建起了 15 个以上的创业中心。现在的官方入口页，自述这是在世界一流的生态里「建一家创业公司」的路径，页面上列着海外实习、校内课程、校友网络、奖学金等板块。

它说明了什么？接回本章的论点：创业中读书，要靠真实反馈把学习烧起来。NOC 做的事，是把学生放到反馈最密的地方去。本书的判断是，一座大学若相信「真实世界是学习的发火点」，最直接的办法，就是把一部分学习搬到真实世界所在的城市。NOC 已经这样做了二十多年，累计数千人，不是一次性的活动。

它也说明了另一点：这样的安排，靠的是学校的决心。从发起人到合作开发的团队，文章都写得很具体，这是一个有人负责的项目，不是一个自然长出来的社团。

它不能说明什么？第一，官方文章没有给出校友的创业成功率，所以不能说 NOC 造就了创业者。进去的人本来就可能是更敢闯的人，这叫选拔效应，没有材料能把它分开。第二，具体去哪些城市、现行的学制是一年还是半年、修多少学分，本书没有读到可靠页面，不写。第三，实习和本章讲的「失败变成阅读的火种」之间，隔着一道：学生在公司里遇到了什么、回来读了什么，官方材料没有写，本书不替他们设想。

所以 NOC 是旁证：它证明有一所大学，愿意把学生送出去一整年，并且坚持了二十年。至于送出去的人是被点燃了，还是原本就燃着，要另外的研究来回答。

（来源见附录九：新加坡国立大学 NUS Overseas Colleges (NOC)）

◆ 十、看一所真的大学：东北大学的百年合作教育

美国波士顿的东北大学（Northeastern University），把合作教育做成了学校的看家本领。它用的词是 co-op，意思是学生在读书期间，到单位做全职的专业工作。

校图书馆的档案页说，这个项目始于 1909 年。起初只在工学院里做，后来扩展到别的院系。组织也一路在变：1928 年设立了一个单独的合作工作部门，1965 年又设了合作教育处；现在由各学院负责安置，中央的合作教育服务部门提供支持。校官网自称，做合作教育已有 115 年。

它是怎么运转的？官网说，co-op 是一段全职的、持续数月的专业工作经历；这段时间不缴学费，不过校内住宿费可能仍要缴。合作雇主有 4,000 多家，小的不到 100 人，大的超过 10 万人。多数岗位带薪，官网称平均时薪在 20 美元以上，研究、服务、艺术、非营利类的岗位可能更低。校方自报的结果有两条：97% 的学生在毕业九个月内就业或升学；58% 的学生，得到了以前 co-op 雇主的工作邀请。

它说明了什么？本书的判断是，创业中读书的「真实反馈」，不能只靠几位热心教师，要有一条常设的管道。东北大学在一百多年里，把这条管道从工学院里的一个做法，变成一个部门、一个处，再变成各学院自己负责的事。它说明一件事：真实反馈进学校，需要有人管、有人排、有人对雇主说话，这是一份正经的组织工作。

从这里也能看到本章第七节说的教师角色的另一面：反馈的管道由学校搭，教师的任务是把管道里流进来的东西，转译成更高质量的阅读任务。东北大学材料只讲到管道，没有讲教师怎样转译，这一半要靠各校自己去做。

它不能说明什么？第一，上面的就业数字是学校自报，抓取到的页面没有标年份，也没有说统计口径，所以不能当作 co-op 的因果效果。第二，官网没有给出历年的合作教育学生总数，首批人数也没有，本书不写。第三，常见的说法把 1909 年的创始归给某位人物，本书没有在官方页面读到，也不采用。第四，不同行业的岗位差别很大，一个平均时薪，说明不了每个学生的处境。

一个百年的制度，可以被我们当作旁证，不能被当作结论。

（来源见附录九：Northeastern University 合作教育）

◆ 十一、想一想：你上一次被「用户」点两下就退出是什么时候

读到这里，不妨停一下，想想你自己的经历。你上一次拿一件自己做的东西，给一个真实的人用，是什么时候？他点了两下就退出，你当时是什么心情？

你第一反应，是「他不会用」，还是「我没想到」？这两种反应，决定了后面的事。前一种，反馈被情绪吞掉了；后一种，反馈才有机会变成阅读的入口。

你若是老师，再想一层：你的课上，学生有没有机会被真实的人点两下就退出？没有的话，他们的挫败感，是从哪里来的？多半是从分数来的。分数带来的挫败，和用户带来的挫败，滋味不一样。前者让人想躲，后者，如果有人帮着拆开，会让人想去读。

◆ 十二、你所在的学校，可以这样自查

- 学生在你们学校里，第一次被真实的用户、真实的单位给出反馈，一般在第几个学期？
- 有没有一个部门，专门管学生去真实单位这件事？它有没有名字、有没有人？
- 学生在外边碰了壁回来，有没有一个课堂，接得住他带回来的失败？
- 老师遇到学生情绪低落的时候，是安慰，还是帮他把失败拆成几类？
- 你们对「创业进大学会让大学变浅」这种担心，是怎么回答的？回答里有没有一个具体的课堂？

这几个问题里，最难答的往往是第三个。反馈进来容易，接住它难。

创业中读书一旦成立，阅读本身就不能再停在旧的消费模式里。第 15 章专门来重写阅读。

带走的话

真实反馈不是来打断读书的，它是让人非读不可的那一下；失败里读进去的书，才会留在身上。

第 15 章

阅读革命：从摘抄到建造的四重轮换

一个大三的学生，书桌上摊着三本书。每一本都画满了荧光笔，页边写满了小字，笔记本里的摘录整整齐齐，分了颜色。

老师路过，随口问了一句：「这些你打算拿来做什么？」

她张了张嘴，说不出来。不是没读懂，她读得比谁都认真。只是这些读过的东西，一直停在书里和笔记本里，从来没有人要她拿它们去搭点什么。

她把三本书合上，笔记本也合上。那天晚上，她第一次没有再往本子里抄一句话，只在一张白纸上写了一个问题：这三本书里，哪一句话能让一个人少走一步弯路？

白纸上很久没有第二行字。她盯着那个问题，慢慢明白过来：不是书里没有答案，是她从来没有拿「谁要用」去问过它们。

这一章要问的，就是这个问题：你读书的时候，阅读被当成了什么，又该被当成什么。

◆ 一、阅读被当成了什么

前两章分别从课程和真实反馈两个方向，讲了读书与创业为什么要在大学里焊在一起。这一章往下走到一个核心的技术层：阅读本身，要怎样重写。

大学教育不管怎样平台化、企业化、项目化，最后都绕不过阅读。没有阅读，大学就不成其为大学；可阅读若还停在旧模式里，大学革命也会在最深处卡住。要问的不是「要不要阅读」，而是「阅读被理解成什么」。

旧大学里的阅读，大体还是知识消费型：理解、吸收、记忆、比较、摘录、再表达。学生越会总结，越会复述，越会做笔记，越会梳理作者的观点，就越被认为阅读能力强。这样的阅读仍然有用，可是在 GPT 时代，它撑不起新大学的路径、平台和企业逻辑了。

◆ 二、读完，还是长出

未来大学要的，不是更会消费知识的读者，是更会生成系统的读者。

系统生成阅读不以「读完」为目标，以「读后能形成新的对象骨架、问题骨架、路径骨架和系统骨架」为目标。你读一段文本，不止要知道它说了什么，还要一直追问：这套知识能走进什么对象世界？最小的运行条件是什么？能压成什么流程、模型、课程、原型、工具或服务？怎样和现有平台对接？在哪些条件下会失效？需要什么样的数据和反馈？能不能成为某个更大系统里的一个器官？

这样的阅读一旦成形，书就不再只是安静的知识容器，成了系统设计的源头。

要做到这一步，未来大学至少需要建立四重阅读轮换：问题阅读、结构阅读、工程阅读、平台阅读。

◆ 三、先有问题，再去读

第一重是问题阅读。

它不从「这本书很重要」出发，从「眼下要进入的真实问题是什么」出发，再倒过来逼着去读。你先对对象生出问题饥饿感，再带着明确的问题进书。读出来的就不是孤立的知识，而是和手头任务缠在一起的知识。

问题阅读给阅读装上了对象的张力，不让它漂在空中。没有这一重，学生很容易陷进「读了很多，不知道要干什么」。

◆ 四、把读到的压成骨架

第二重是结构阅读。

问题阅读回答的是「读什么、为了弄清什么问题」，结构阅读回答的是「从这些阅读里，到底抽出了什么骨架」。它不满足于知道作者的观点，要进一步做结构压缩。哪些概念是枢纽？哪些变量是决定性的？哪些关系是动的？哪些层级要分开？哪些机制能迁移？哪些矛盾不能被偷换？

结构阅读的产出不该只是读书笔记，而是概念图、机制图、流程树、层级图、关系网。阅读成果从语言的堆积，转成能操作的骨架沉积。

这一重练得越扎实，以后课程和项目里的混乱越少。你不再只会说「我懂了」，你能拿出一个可以讨论、可以压缩、可以接着施工的结构体。

◆ 五、让结构跑起来

第三重是工程阅读。

到了这里，阅读才进入新大学的高温区。工程阅读要学生把结构阅读的所得继续压向运行。这个结构要跑起来，最小的流程是什么？最小的角色集合是什么？最小的数据结构是什么？最小的输入输出呢？最小的测试点呢？最小的用户路径呢？

它不许阅读停在解释层，逼它进入设计层。很多学生表面上读得很多，却迟迟没有产品感、平台感和服务感，毛病常常出在缺了这一重。没有工程阅读，知识和系统之间总隔着一层雾；有了它，阅读才第一次长出手和脚。

◆ 六、想想它怎样留下来

第四重是平台阅读。

它比工程阅读再上一步。它不只关心一个原型怎么跑，还关心这个原型怎样成为长期系统的一部分。要问的是：把这块知识做成平台，长期的模块是什么？哪些部分能标准化，哪些要个性化？哪些数据要持续积累，哪些接口要开放？哪些角色会长期参与？哪些反馈该进中台？哪些资产要沉积成案例库、模板库、路径库、模型库？

平台阅读出现，大学的阅读第一次和大学作为企业的逻辑焊在了一起。企业的持续，来自能不能把一次次零散的行动，沉积成能复用的平台资产。大学要成为高维企业，就得训练学生、教师和研究团队，都有平台阅读的能力。

◆ 七、四重不是一条直线

这四重阅读不是一次性、线性地走完，而是在课程、项目和研究里不断轮换。

你今天也许先从问题阅读进去，明天在失败后回到结构阅读，再往工程阅读压，课程结束时形成初步的平台阅读。下一轮碰上更复杂的问题，四层又重新循环，而且一层比一层深。阅读不再是一项静态的技能，成了一条循环发生的链。

所以，未来大学里的阅读课本身也要重写。它不再只教「怎么做文献综述」「怎么写读书报告」，而要教怎样在四重阅读之间切换，怎样把阅读压成结构、压成流程、压成原型、压成平台资产。

◆ 八、教师要看出学生停在哪一层

阅读革命对教师也提了新要求。你若带着一群学生读书，先要看他们各自停在哪一层。

教师不能再满足于「推荐几本书、讲清几个概念、布置一篇综述」，要能看出学生停在哪一层。问题感不够的，先引到问题阅读；读了一堆材料没有骨架的，逼向结构阅读；骨架漂亮却跑不起来的，转进工程阅读；原型做出来了、却没有长期系统观的，推进平台阅读。

未来教师真正高位的能力，是判断学生当前的阅读停在哪一层，再给出推他上移的最短路径。

◆ 九、旧难题，换个说法

四重阅读轮转进了大学，你在教学现场碰到的许多老难题，会被重新解释。

学生为什么看起来读了很多，却没有方向？他停在知识消费层。为什么有的学生概念很好，却做不出东西？缺工程阅读。为什么有的项目热情很高，越做越散？缺平台阅读。为什么有的团队总是重头来过、没有积累？阅读的成果没有沉积成结构资产。

所以，阅读革命不是辅助性的改革，是大学教学革命的心脏。谁重写了阅读，谁就重写了课堂；谁还让阅读停在旧的消费模式里，谁的大学革命，最后都会卡在最深的地方。

◆ 十、看一所真的大学：哈佛 CS50 与它的「橡皮鸭」

哈佛有一门计算机入门课，叫 CS50。它对公众免费开放：官网说，即使你不是哈佛的学生，也欢迎通过这个开放课程网站「修」这门课；约三分之二的学生，此前没有学过计算机。

这门课近年做了一件和本章有关的事。课程组做了一只基于大语言模型的「虚拟橡皮鸭」，叫 CS50 Duck。橡皮鸭是程序员的老习惯：把问题讲给一只鸭子听，讲着讲着自己就发现错在哪里。课程组的这只鸭子，网页、编辑器插件和课程论坛三处都能用，设计的要点是引导学生，不直接给答案。

课程组在 2024 年的一篇会议论文里，公开了不少细节。

2023 年夏天，约 70 名学生试用；秋天，约 500 名校内学生和数千名在线学习者用上了；

到 2023 年 12 月，累计有 5 万多名用户，提了 180 万次问题。技术上，用的是 GPT-4，再配上检索增强，让它回答的时候对着课程资料。成本也公开了：约每个学生每月 1.9 美元。防护措施包括：去掉个人信息、检测提示注入、限流，以及论坛上的回复须经人工员工认可。哈佛工程学院的报道里，主讲人说，课程并没有因此减少面对面的机会。

课程组自评的结果是：学期中有 47% 的学生称它「非常有帮助」，学期末有 53% 的学生说「喜欢」；课程内容类问题的回答，准确率课程组自测为 88%（夏天），行政类问题为 77%。

它说明了什么？接回本章：阅读要从消费走向建造，关键是别让答案来得太容易。一只鸭子被设计成「引导而不是直接给答案」，说明有人认真想过，学生在卡住的地方需要的是什么：不是一个现成的结论，是一个能把他推回问题里的问题。本书的判断是，这和问题阅读的精神同向：先有卡住的地方，再回去读。

它也说明：课程组把成本、用量、防护全摆在了桌面上。一件事能被摆出来，才能被别的学校拿去讨论、比较和改。

它不能说明什么？第一，满意度是学生自评，没有对照组，所以不能说鸭子提高了学习成效。第二，准确率是课程组自己测的。第三，不能由此推出 AI 可以替代助教或教师：论文里保留着人工审核，主讲人也说面对面的时间没有减少。第四，这是一门编程入门课，它的读物是代码和文档；本书讲的四重阅读，放进一门哲学课或管理课里是什么样，这份材料回答不了。第五，本书没有读到鸭子升级以后的数据，不写。

所以，CS50 是一个小而具体的旁证：在一门头部课程里，AI 被放在「陪学生读」的位置，没有被放在「替学生读」的位置。至于这条路走通了没有，数据还不够。

（来源见附录九：Harvard CS50）

◆ 十一、想一想：你的读书笔记，能被别人接着用吗

回到小郑的书桌。你不妨也翻开自己最近的一本读书笔记，问几个问题。

这些摘录里，有没有哪一条，是你为了某个正在做的事摘的？还是只因为「这句话写得好」？

如果明天有一位同学要接手你手里这件事，你的笔记，他能不能直接用？还是只有你自己看得懂？

你最近读的一本书，能不能压成一张图：哪几个概念是枢纽，哪几件事有先后？画不出来，不一定是书的问题，往往说明你停在第一层。

这几个问题，是给你自己看的，不用交给任何人。

◆ 十二、你所在的学校，可以这样自查

- 学校的图书馆和教务系统，奖励的是「读了多少」，还是「读后留下了什么」？
- 你们的课程里，有没有哪一门，明确教学生怎样把阅读压成一张结构图？
- 学校里的 AI 工具，是被放在「替学生写」的位置，还是「陪学生读」的位置？有没有人公开过它的用量、成本和防护？
- 老师布置的阅读任务，学生交上来以后，是被打一个分数，还是被接着用？
- 有没有一个地方，能让上一届学生读出来的结构图，被下一届找到？

阅读被重写了，整个学期和课堂流程也就不能照旧。第 16 章给出教学循环的总施工图。

带走的话

读完不是目的，读后能搭出什么才是；问题、结构、工程、平台四重轮着读，书才会长出手脚。

第 16 章

教学流程革命：一个学期的另一种走法

学期最后一周。教室里，最后一份作业交了上来，老师在系统里点了「提交成绩」。屏幕上的绿色对勾一闪，一个学期就算过去了。

学生收拾书包，把项目文件夹拖进回收站，或者干脆不管它，让它躺在某台电脑的角落里，再也没有人打开。教室门关上，新一批学生进来，一切从头开始。

十六周的劳动，在这个下午蒸发了。

这一章问的是：你所在的学校若进入新大学状态，一个学期该怎样走，十六周的劳动才不会这样蒸发。

◆ 一、旧学期擅长什么

到了第四编的最后一章，要把前面所有的判断压成一个最直接的问题：一个学期，到底应该怎样运行？

你若答不出这个问题，课程重写、阅读革命和大学的企业性，都像漂在半空的概念。

旧大学的学期结构相对固定：开学、排课、上课、作业、期中、期末、评分、结课。它擅长管理秩序，不擅长产生路径；擅长完成任务，不擅长积累系统；擅长安排时间，不擅长把时间沉积成资产。

未来大学若要成为知识平台和高维企业，教学流程就得改写，至少要从线性的事项链，转成循环的资产链。

◆ 二、从问题采样开始

新流程的起点，不再是教师预先写好的「知识要点目录」，而是问题采样。

学期一开始，课程团队、教师和学生一起面对真实的问题域。这学期要走进哪些对象？哪些问题值得成为课程的中心？哪些用户是真实存在的？哪些场景一定要进去？

问题采样不是头脑风暴式的随便想。你可以把它看成课程进入现实之前，对对象的一次对焦。教师不能只照教材排进度，要先把学生带到问题的边界线上。没有这一层，整个学期还是会被旧课程的逻辑，带回抽象内容的输送。

◆ 三、分工去读，合成一张图

问题采样之后，不立即进入传统的讲授，进入对象进入和共同阅读。

这里的共同阅读，不是全班一起看同一章教材，而是围绕问题平台有分工地展开。有人负责历史脉络，有人负责案例搜集，有人负责用户痛点的访谈。有人负责概念骨架的提炼，有人负责技术与平台的可行性扫描。

阅读成果很快要压成团队共有的结构图，不能留在每个人各自的笔记本里。这一段，是在为后面的原型搭骨架。做得好，后面很多混乱会少得多。

◆ 四、中段交的是最小系统

接下来，流程进入路径设计与最小系统生成。

过去大学里的「作业」，多半是表达性的任务。未来大学中段的核心任务，更接近搭一个「最小可运行系统」。不同课程、不同学科，系统的形式不同：可能是一条课程路径、一套训练流程、一个诊断工具、一张数据库草图、一个交互原型、一段服务逻辑。

关键在于，学生要在学期中段就把阅读结果压成能运行的最小结构，不能等到期末才交一篇解释性的论文。最小系统的生成，是教学从供给知识转向系统发生的那道门槛。

◆ 五、用户要进学期

之后，用户测试要走进学期，不能只留在纸面展示里。

很多旧大学的项目，最后只是表演，因为从来没进过真实的用户和对象。未来的教学流程，要把用户测试当作课程内在的一环。某个工具要给真实的使用者试。某条训练路径要在真实的人群里小规模跑一跑。某个原型要接受真对象的操作反馈。某套服务方案要面对外部的提问和阻力。

课程从「教师主导的模拟空间」，变成「真实世界开始进来的过渡空间」。用户一出现，整个教学的气质就变了。你换位想一想：东西不是做给老师看的，是要被别人走进去的，你做起来的心气，当然不一样。

◆ 六、反馈是转折点

用户测试之后，反馈回流是教学流程真正的转折点。

旧教学的反馈，多是评分性的。未来教学的反馈，主要是系统性的。哪些环节跑不通？哪些假设是错的？哪些对象理解是想当然？哪些变量被忽略？哪些设计漂亮却撑不住？哪些协作方式本身就在制造系统性的损耗？

这个阶段，教师的角色极其关键。他不替学生把系统修好，他帮学生把反馈转译成更高级的结构问题，转译成下一轮更精确的阅读任务。反馈若只被当作「做得不好」，你会挫败；若被转译成「暴露了新的真实结构」，你才开始学会迭代。

◆ 七、最后一刀：资产沉积

于是，教学流程的最后一段，不再是简单的结课，是系统修正与资产沉积。

资产沉积，是新大学教学模式最不能缺的一刀。旧大学年年辛苦、年年从零，一个重要的原因，是学期里大量高价值的劳动，在结课以后蒸发了。学生项目存档即死。教师经验留在个人手里。课程里的尝试没有变成模板，案例没有进数据库，失败没有被结构化地吸收。

大学若作为高维企业存在，不能容忍这样的浪费。每个学期结束时，课程要把最有价值的部分沉下来：路径模板、案例条目、结构图、原型版本、用户反馈记录、失败模式总结、下一轮的改进建议、能跨课程调用的资源。

这些沉积不是附属的工作，是大学成其为企业、不只是学校的关键。企业的强，不只来自当下运转，也来自每一轮运转，都能长出下一轮更强的起点。

◆ 八、评价跟着换

评价制度也得和这套流程同步改。

未来大学的评价，不再主要看「记住多少」「写得多漂亮」「考了多少分」，而是围绕四类指标重新组织：

- 对象进入度：有没有真的理解并进入真实的问题和对象。
- 结构形成度：有没有从阅读和反馈里压出清晰的骨架。
- 系统生成度：有没有形成某种最小的运行结构。
- 资产沉积度：有没有把这一轮工作变成能复用的长期资源。

评价不改，流程再新也会被拖回旧逻辑。评价一改，学生很快就明白大学奖励什么，教师也逐渐明白自己该守住什么。

◆ 九、学期是一轮发生周期

学期制本身，也要在这套流程里被重新理解。

它不再只是时间的容器，是一轮系统发生周期：从问题进入，到阅读与结构提炼，到最小系统生成，到用户测试，到反馈回流，到资产沉积。一个学期完成的，不只是教学任务，是一轮真实的价值创造。

多个学期之间，构成更长的螺旋。上个学期留下的平台资产，成为下个学期的起点；上一届学生做出的原型，成为下一届迭代的母体；一个实验室、一个问题平台、一条路径树，因此慢慢长成长寿的结构。

大学才从「每学期一次性消耗」，走向「每学期一次性增厚」。企业性的时间观，就是这样走进教学现场的。

◆ 十、看一所真的大学：密涅瓦大学

美国有一所密涅瓦大学（Minerva University），官方自述创办于 2012 年，总部在旧金山，是独立的非营利机构，经过认证。它最出名的，是把学期放进了不同的城市。

它的做法，官网写得很具体。课堂是线上的直播研讨课，每班大约 20 名学生。官方说，它不以讲授为主，学习发生在讨论式的研讨里，学生要当场分析、辩论和运用观点。

学生的居住地，则一年一换：官方本科页写的是，一年级在旧金山，二年级在东京，三、四年级在布宜诺斯艾利斯，外加一段欧洲的经历，并注明地点可能变动。

官方还说，学生来自 100 多个国家，85% 来自美国以外。校方自报的成果有两条：91% 的毕业生在六个月内全职就业或继续读研；30 位校友创办了面向社会目标的创业公司，分布在 30 多个国家。

它说明了什么？接回本章：学期是一轮发生周期，不是装课的盒子。密涅瓦把盒子本身拆了：课堂不在固定的教室里，学生每年搬到新的城市，学期的节奏被「在一个城市里住一年」重新切了一遍。本书的判断是，这说明学期的外壳，是可以动的；动了以后，学校照样运转了十余年。

你若把它放进第 16 章的流程里看，会发现一件有趣的事：本章讲的「用户进学期」，在密涅瓦那里，对应的是整座城市进学期。当然，这只是本书的类比，官方材料没有说密涅瓦自己是这样理解的。

它不能说明什么？第一，上面的就业和创业数字都是校方自报，没有说明统计口径，不能说明它的教学效果优于传统大学。第二，关于它的招生规模和选拔严格程度，本书手里只有二手说法，不据以下断言。第三，各处对四年级所在城市的说法不一，本书只用官方本科页，并且知道它会变。第四，一所以小班研讨为主的学校，它的学期怎样安排，不等于一所大班授课的综合性大学可以照搬。

（来源见附录九：Minerva University）

◆ 十一、看一所真的大学：斯坦福的 d.school

斯坦福大学有一个机构，叫哈索·普拉特纳设计学院（Hasso Plattner Institute of Design），大家叫它 d.school。它不是传统意义上的一个系，倒像是一扇开给全校的门。

它的材料是这样写的：2005 年，d.school 在斯坦福成立。官网现在自述已经运行了 20 年，提供本科学位、研究生学位、全校选修课和面向专业人士的工作坊，原则是四个词：Care、Spark、Make、Adapt。使命是帮助学生和专业人士发展创造能力，让世界比他们见到时更好一些。官网称它是一个全校性的、跨学科的课程平台，选修课向全校开放。

关于启动资金，波茨坦的哈索·普拉特纳研究所在 2005 年的新闻稿里称，是 3,500 万美元的捐赠；这是该研究所的说法，本书没有读到斯坦福自己的页面，所以不写成「斯坦福官方称」。

它说明了什么？接回本章：学期里的课，要有一个地方一起孵化系统，不能每门课各自为政。d.school 给出的是一种组织形态：一个跨院的教学平台，让不同专业的学生，通过选修课，走进同一个入口。本书的判断是，这说明大学里可以长出一个独立于院系的课程入口，而且能运转二十年。

它不能说明什么？第一，官方页面没有给出学生创业或产出的数字，所以不能说设计思维带来了创新成果。第二，这里的「设计」和本书的「原型」，是否是一回事，要看每门课怎么教，材料没有写。第三，创始人的角色、早期课程、每年授课人数，本书都没有核实，不写。第四，一所学校有一位愿意出 3,500 万美元的捐赠者，不是每所学校都有的条件。

（来源见附录九：Stanford d.school）

◆ 十二、你所在的学校，可以这样自查

- 你们的学期里，有没有一个固定的时间，是留给「复盘失败」的？它写进日历了吗？
- 学期结束那天，学生的项目文件夹去了哪里？有没有人负责收？
- 学校有没有一个入口，能让不同专业的学生，在同一个问题上做课？它归哪个部门管？
- 评价表上，有没有哪一栏，问的是「这一轮留下了什么能复用的东西」？
- 如果把学期从十六周改成四段，你们的教务系统，能不能排得出来？

◆ 十三、换一种结局：同一个下午

这一章开头那个下午，换一种结局，也许是这样的。

最后一周，老师没有急着点「提交成绩」。他先把全班叫到一起，每组只做一件事：把自己的项目文件夹整理好，贴一张纸条，写上三句话。这个东西是干什么的；它现在在哪个版本；下一组接手，先看哪一页。

整理花了一个下午。有的组发现，自己连哪一版是最新的，都说不清。有的组把失败的几次试跑也留了下来，在旁边写：这里为什么卡住。老师把所有文件夹收进一个共用的地方，在门口贴了一张小纸，写着下学期的第一周去哪里找。

这仍是一个虚构的场景，没有数据，也不算什么创新。可它做了一件旧学期没做的事：让十六周的劳动，在最后一个下午，没有蒸发。

◆ 十四、想一想：你最近一个学期，留下了什么

不看成绩单，只看你手边的东西。

你上个学期做过的一件事，现在在哪里？如果有人问你，它是怎么做出来的、中间改了几次，你拿得出东西来给他看吗？

你若拿不出来，这不一定是你偷懒。往往是因为学期的结构，从来没有给「留下」留一个位置。

那么，你愿意从哪一周开始，给它留一个位置？

◆ 十五、落地的地方

所以，教学流程革命不是最后才谈的小修小补，是整场大学革命落地的机制。

要有这几件事一起发生，新大学才从概念状态进入运转状态：课堂从讲授中心转向问题中心，课程从内容单元转向系统单元，阅读从知识消费转向系统生成。项目从展示活动转向原型建造，评价从记忆考核转向结构与资产考核，学期从事项容器转向系统发生周期。

到了这一步，「大学有企业性」才不再是一句惊人的判断，成了每天都在教学现场被一次次证明的事。它通过课程创造价值，通过阅读生成骨架，通过项目长出

系统。它通过反馈逼出升级，通过沉积形成资产，再通过一轮轮学期，自我增厚、自我扩张、自我更新。

第四编到这里，已经把大学革命推到最难回头的位置。课堂、课程、阅读、项目和评价被这样重写，大学就不可能再平静地退回旧模式。教师会被迫重新定义自己的工作，学生会被迫重新理解自己的学习，课程会被迫重新组织自己的成果，学校会被迫重新认识什么才是长期的资产。

这时，大学才开始从「会教书的学校」，变成「会持续制造系统和新主体的高维企业」。下一编要面对的，正是接下来的问题：教学模式已经变了，教授、博士、学院、实验室与评价制度，该怎样整体重写，这场革命才不只是局部的实验，而成为一所大学的组织现实。

带走的话

学期不是装课的盒子，是一轮发生周期；每学期结束时，留下的不是成绩单，而是下一学期的起点。

教学模式一改，大学就退不回去了：课堂是问题场，课程是资产单元，阅读是建造的第一步，学期是一轮发生周期。

以下四个案例，回应本编的四章，是教学现场的施工记录。它们都是合成的例子，不是某一所学校的真实记录；人物与课程是为了把道理放进具体的日子里，才这样排的。

案例 13 一门「教育学概论」怎样被重写成发生课程

这个案例回应第 13 章。

某师范院校的《教育学概论》，长期被学生看作「背概念的课」。新任教师接手后，想做一个根本的改变：不再沿着理论史和概念框架一路讲下去，而是围绕一个真实的问题来组织课程。这个问题是：「怎样给一群阅读焦虑很重的高一学生，设计一条真能跑起来的阅读恢复路径？」

按他的设想，学生从第一周起就要走进对象：访谈教师，观察学生，梳理阅读的场景。理论阅读围着对象一层层展开。到第八周，学生团队应当拿出不同版本的路径方案和任务界面草图；学期结束时，成果不再只是论文，而是多套能让中学试跑的最小方案。

可是第一轮真做下来，并不是这样。

教师犯了一个很典型的错误：以为只要把「真实问题」写进课程标题，课程就会自己新生。第一轮版本看上去很先进。课堂讨论不再只是概念史，聚焦在「怎样帮助高一学生恢复阅读能力」上；学生也被要求做访谈、做观察、做方案。

可一个学期结束，教师发现，学生虽然比过去投入，方案大多还停在「讲道理」的层面。他们会写很好看的分析，会引很多教育理论，会做精美的PPT，真交给中学老师的时候，几乎没有一套能直接拿去试跑。

教师团队复盘，看见了根子上的问题：课程换了问题，节奏还是旧的。前四周仍是大段讲理论，到第五周才让学生去中学访谈。

于是前半学期，学生维持着「先把课听完再说」的状态；后半学期突然被要求做对象观察和原型设计，很多组一下子失了衡。有的组对问题的理解很浅，只拿几句访谈的话包装一下；有的组急着做任务表和界面，却讲不清背后的教育逻辑。期末展示很热闹，中学愿意接受的方案却很少。

教师团队第一次承认：把「真实问题」塞进旧课程，并不会自动产生新教学。

第二轮从课程的时间结构下手。教师把原来一条线推进的十六周课程，改成四个四周模块。第一个模块不讲完整的理论，叫「对象进入周」。学生第一周就要见到真实的中学教师、家长和学生，用最简单的记录表，留下阅读阻滞的现象。

第二个模块才进理论，可理论不再按学科史讲，围着对象的痛点来组织：阅读焦虑、任务断裂、短时刺激依赖、同伴比较的压力。

第三个模块，每组都要做出最小原型，哪怕只是纸面上的任务链，也要说清「谁在什么时候做什么，为什么能持续」。第四个模块全部用来在中学试跑、修订版本。这样一改，课程的节奏第一次和问题的节奏咬在了一起。

第二轮又有新的失败。

学生更早进了对象，可是很多组还是把方案做成了「教师看得懂、学生不愿做」的东西。有一个小组设计了很完整的阅读恢复路径，有每日任务、周目标、阶段复盘，结构漂亮。真交给高一学生，他们只坚持了三天就放弃了。原因很简单：路径是按成年人的理性设计的，没有给真实学生的情绪波动、注意力短路和同伴环境留位置。

这次失败逼着课程再升一级。教师不再接受「逻辑清楚就算合格」，要求每组在原型里明明白白地设置「掉线点」和「重接点」：学生中断、失败、焦虑、拖延的时候，系统怎样让他重新回来。这个要求一出来，学生才第一次明白，教育方案不是讲道理，是设计一个能继续发生的结构。

到第三轮，课程开始长出平台感。

教师团队不再把每学期的成果当作一次性作业，而是把学生留下的对象访谈、失败样本、任务模板、界面草图和中学的反馈，统一沉积到课程中台里。连着三个学期以后，这门《教育学概论》已不只是「一门课」，在大学内部长出了一个小型的阅读恢复系统母体。它有对象档案，有任务模板，有中学试跑的记录，有按不同学生类型分层的路径，教师后台还能查看典型的失败模式。最要紧的是，后来的学生不再从零开始，他们从前几届留下的版本接着往下做。

这门课至此完成了一次翻面。它不再只是教育理论的讲授现场，成了问题、原型、版本和平台慢慢出生的地方。

平台不是某一天突然被开发出来的，是在课程一轮轮失败、修正、沉积以后，慢慢显出来的。课堂上的学生也变了：他们不再被动听讲，边读边建，边建边学；理论没有变浅，反而因为要压向原型，被读得更深。

新课程不只把知识讲得更明白，它把知识一轮轮压成越来越厚的现实器官。

案例 14 真实反馈进了课堂，学生第一次愿意认真读书

这个案例回应第 14 章。

某职业院校的《新媒体产品策划》课，过去最大的难题，是学生不爱读理论，觉得一切都太空。教师一直抱怨学生不愿读，学生私下抱怨「读那些也做不出东西」。过去的课程结构很稳：老师讲产品方法，学生看案例，期中交分析，期末做展示。问题并不是学生懒，是他们根本不觉得阅读和自己设计的东西有关系。

第一轮改革，教师把「真实用户测试」加进了课程。他要求每组在第五周以前，做出一个可试用的小程序页面，交给真实用户去试，以为学生面对了用户，学习自然就深了。

事情没有这么自动。

第一次用户测试，多数团队撞了墙：用户根本不按预设的路径操作，很多功能设计得毫无必要，页面的文案也完全不被理解。测试以后，学生情绪普遍很差。有人说用户太笨、不会用，有人抱怨题目太难，更多人躲进「我们时间不够、做得还不完整」这样的自我安慰里。真实反馈进来了，带来的首先不是学习的升级，而是集体的防御。

这次失败很关键，它说明现实不会自动教育人。

没有新的结构，真实反馈只会刺伤学生，不会重组学生。教师于是做了第一次修正。他不再把用户反馈当成简单的「好不好用」，要求每组在测试后填一份「反馈拆解表」，分清哪些问题来自对象误判，哪些来自任务链设计，哪些来自界面表达，哪些来自用户自己既有的习惯。他逼着学生不要用情绪吞掉反馈，把反馈压回结构层。

第二轮又碰上失败。学生开始分类反馈了，却还是不愿回去读书。

因为在他们心里，阅读仍是「为了把理论补上」，不是为了解决手里这个系统的问题。教师做了第二次修正，把原本放在课堂外的阅读材料，全部重新组织成「问题包」。

每组测试后，拿到的不是一份笼统的书单，只是与自己这次失败最相关的两三组材料，比如：「用户在多任务环境里为什么会放弃」「什么样的任务链能降低第一次进入的门槛」「怎样把反馈点前移，不要后置」。阅读第一次不再是「大而全的理论任务」，成了「系统想活下去就得读」的求生动作。

第三轮里，转折发生在一个小组身上。这个小组本来极抗拒阅读，觉得自己产品感很强，理论都是拖累。可他们做的「校园互助信息板」，在用户测试里几乎全军覆没：学生一进页面就走，愿意持续填信息的人极少，互助链根本起不来。

带着挫败，他们被迫去读关于信任建立、低门槛参与机制和轻量反馈的材料。

几天后，他们第一次在小组会上主动说：「原来不是大家不愿帮助别人，而是我们的第一步太重，系统一开始就向用户索取太多。」就在这一刻，阅读第一次不再是老师布置的任务，成了团队自己抢着要的工具。原本最不愿读书的学生，开始主动回到课堂资料和相关的书里，想知道为什么会这样，别人的系统是怎样设计反馈链的。

第四轮修正，教师把「重读、重做」正式写进了学期流程。

过去用户测试后，大家都急着改界面。现在要先开一场「结构回看会」，每组用十五分钟说清：这次失败，逼你回到了哪一类阅读；你从阅读里抽出了什么结构；准备怎样把结构压回原型。几轮下来，课堂的气氛明显变了。学生不再把读书和做事看成两条路，慢慢意识到：难的不是把东西做出来，是让它活下去；要让它活下去，就得一次次回到更深的结构里。

学期末，最明显的变化不是某个产品突然商业成功，是学生学习的人格变了。过去，他们一失败先找借口，现在先问：我们是不是看错对象了。过去，他们一读书就犯困，现在会围绕自己系统的问题，主动去找材料。过去，课堂结束只留下展示稿，现在留下反馈拆解表、失败模式、阅读回流笔记和下一版的方向。

真实反馈没有自动让他们变好，是在一连串修正之后，才把他们逼进了高密度的学习。

不是用户残酷，人就自然成熟；是大学建了一套机制，把用户反馈不断压回阅读、压回结构、压回系统，青年才开始认真地学。

案例 15 四重阅读轮换，怎样把「会摘抄的人」变成「会建造的人」

这个案例回应第 15 章。

小郑是老师最喜欢的那一类学生：笔记工整，摘录详细，读后感也总写得完整。她是典型的「好学生型阅读者」，最大的长处是会读完，最大的短板是读完以后做不出东西。一进入任何需要原型、路径或流程的课程，她就退化成团队里的资料整理者：查材料，做综述，写说明，不敢碰系统的骨架。

最初老师没有看出问题，只觉得她「理论型一些」。直到一次平台课的期中评审，老师要她把自己读过的材料，压成一张「问题、结构、流程」图，她当场愣住了。她能说出很多观点，却答不出：哪些是关键变量，哪些是顺序，哪些是节点，哪些地方用户会被卡住。就在这一刻，所有人都明白了：她不是不会读，是一直停在知识消费式的阅读里。

进入这门试验课程后，老师没有继续表扬她的笔记，要她完成四种轮换。

第一次修正，老师没有直接教她怎么画流程图，逼她从问题阅读重新开始。

她原来读书，总是从「老师推荐这本书很重要」出发；现在要围绕一个具体对象去读：为一群阅读焦虑很重的高一学生，设计一个「前三周恢复模块」。问题一进来，阅读就变了味。她第一次不是为了摘录作者的观点而读，而是不断追问：这句话和我的对象有什么关系，它能解释哪一个具体的阻滞点。可是即便这样，第二轮复盘时，她还是把阅读成果写成长段的综述，压不成骨架。

第二次修正，转进结构阅读。老师要她停下长综述，改画三张图：概念关系图、阻滞层级图、任务转化图。

起初她极不适应，觉得自己把细腻的内容「画粗了」。可这份不适，逼她第一次学会舍弃漂亮的句子，留下真正能撑住系统的骨头。

几周后，她能清楚地说出：学生一再掉线，不只是兴趣低，是阅读任务没有被压成足够短的起步节点；同伴反馈在第三天最要紧；没有表达接口，阅读量上去了，也不会自动变成问题骨架。到这一步，她才第一次有了结构。

难的不只是结构，是把结构压向运行。

第三轮进入工程阅读，她又明显卡住了。她能画出层级，却答不出：用户第一次进来先看什么，任务完成后系统怎样判断下一步，教师在哪个节点介入最有效。老师做了第三次修正：不许她一个人想，要她和工程专业的同学坐在一起一整周，

把每一个结构点，翻译成界面、按钮、任务链和日志字段。她这才第一次感到，工程不是「技术细节」，是阅读的另一语言。

第四轮平台阅读，真正改变了她的气质。

过去她以为，这门课做完、交出一套方案，就结束了。现在老师要她再问一步：这套路径明年还要给下一届学生用，哪些部分能沉积成模板，哪些要进后台，哪些失败案例要留下，哪些用户画像的标签要继续沿用。就在这里，她第一次理解什么叫「平台」：不是一套功能，是一套能让未来继续接力的结构。她不再只想着「我这次做完」，开始想「这件事怎样留下来」。

到课程后期，小郑在团队里的位置全变了。她不再只是摘录和写总结的人，成了最会守住结构的人。别人提想法，她会本能地追问：这是问题阅读层的，还是结构阅读层的，还是工程层的？这个功能到底解决哪一个掉线点？这个路径将来能不能沉积成模板？团队第一次发现，她的「会读书」，被改造成了「会建造」。

她后来并没有因此失去对文本的敏感，反而读得更深了。因为她终于知道自己为什么而读，读到哪里为止，哪些要压成骨架，哪些要压成流程，哪些要沉积成平台资产。她不再只是「会摘抄的人」，成了开始有系统发生能力的人。

阅读革命不是减少阅读，是让阅读第一次长出手脚和器官；未来大学最要的，不是会复述的人，是会从阅读里提炼结构、再压向系统的人。

案例 16 一个学期，怎样从「把课上完」变成「完成一轮系统发生」

这个案例回应第 16 章。

某校一个问题平台课程群，第一次试点的时候，团队仍沿着旧大学对「学期」的理解。十六周就是十六周，按节奏推进内容，布置任务，安排展示，学期结束，教学就算完成。

可是当他们想把课程、原型、用户测试和平台版本，都塞进这条旧的时间容器，所有事一下子显得拥挤而凌乱。

前五周还在努力把理论讲完，中段突然赶原型，后段仓促去拉用户来试，最后期末又不得不回到评分表。那一轮结束，团队做了很多事，没有一样长稳。大家第一次意识到：问题也许不在课程内容，在学期本身，还被理解成旧学校的时间盒子。

第二轮从给时间重新分层开始。团队把一个学期明确划成四段：问题进入、骨架形成、原型试跑、资产沉积。

课程不再以「讲到哪一章」为中心，以「系统走到了哪一步」为中心。前四周只做一件事：把对象和问题看清。中间四周只做一件事：把理论压成结构和流程。再四周只做一件事：让最小系统面对真实用户。最后四周不再急着做新东西，专门做版本修订和资产整理。节律这样一改，团队第一次觉得学期有了「呼吸」，不是一味赶进度。

新节律很快碰到现实的阻力。学生在第三阶段进入真实用户后，常常因失败太多，士气骤降，觉得前面所有的阅读和设计都白费了。旧学期的逻辑里，失败意味着「做得不好」；新系统的逻辑里，失败应当成为资产。

为了让学生转到后一种想法，教师团队又做了一次关键的修正：把「失败复盘周」正式写进教学日历。用户测试后的第一周，不许直接重做方案，要先把失败分成几类：对象误判、流程过长、反馈链断裂、界面理解偏差、团队协作损耗，再决定版本往哪里改。到这一步，学生才第一次把失败看作系统出生的材料，不是自己能力不足的羞耻。

第三轮运行时，学期终于显出了「系统发生周期」的样子。学生不再问「这周学到第几章」，会问「我们的平台现在在哪个版本」「这个掉线点为什么反复出现」「这次修订会形成哪类资产」。教师也不再只守着讲授的进度，开始守着节律的质量：问题进得是不是太浅，阅读压得够不够实，原型是不是太大，用户反馈有没有回到中台。

结果是，学生虽然比传统课程更累，却普遍更能感到自己的成长在发生。教师也第一次明显感觉到：这个学期的努力不是消耗，留下了下一轮能接着用的结构。学期结束时，留下的不只是成绩单，是一整套发生的痕迹：问题骨架、版本日志、失败分类、能复用的模板，和下一轮的入口。

一个学期，到这里才从「把课上完」，变成了「完成一轮系统发生」；学期若被这样理解，大学就不再只是管时间的机构，成了把时间一轮轮压成资产的企业体。

第五编

制度与组织革命：教授、博士、学院、实验室与评价体系如何整体重写

课上得再好，也只是这所大学里的一件事。课换了，教的人、带的人、管的人、评的人若还是老样子，新课迟早被拖回去。

这一编不再问「课怎么讲」，改问「谁来撑起这样一所大学」。旧大学最深的惯性，不在课程表，在人和权力的排法：教授只做教授，工程师只做工程师，企业家只做企业家；博士围着论文转；学院是学科的地盘；实验室是一间关着门的研究室；评价看论文和头衔。这些骨头不换，新东西长出来，也会被慢慢压回去。

所以本编要换的是骨头，不是某个岗位。第 17 章写教授，第 18 章写博士，第 19 章写学院和实验室，第 20 章写评价和治理。四章写完，你会看到一个反差：旧大学为人设岗位、为学科划地盘，新大学却要为一件会长大的事，重新排人、排组织、排尺子。

第 17 章

教授：从学科守门人到三位一体的人

晚上九点，一位教授的办公室还亮着灯。一个学生推门进来，问：「老师，您这个想法，做成东西的话，第一步是什么？」

教授想了想，说：「那是工程师的事。」

学生没再问，点点头走了。教授坐回椅子上，忽然觉得这句话有点空。他讲得清楚，写得漂亮，可从想法到「第一步」，中间那一段，他从来没走过。本章要问的，就是这一段该不该由教授自己走。

学生走后，教授在桌上翻了翻自己的讲义。每一页都写得稳妥，每一页也都在讲「是什么」，没有一页写「下一步」。他没有觉得羞愧，只是有点陌生：这么多年，他一直在回答别人的问题，很少问自己，想法落地时，第一步会踩在哪块地上。

这不是某一位教授的毛病。你在自己的学校里，大概也见过类似的晚上：一个学生带着半成形的想法来，一位老师答得头头是道，最后那句话却是「你去找别人」。

◆ 一、不是知识没用，是只会讲不够了

教授是旧大学里最稳的身份。他代表知识，也代表制度：课程、论文、导师关系、学术声望，都在他手里，社会也默认他是大学里最高的智性权威。

越稳的身份，裂缝就越深。本书的判断是：GPT 时代最先被磨薄的，是「单纯教授」这个形态。

什么叫单纯教授？就是主要停留在整理概念、守住学科、写论文、下裁决、上课讲授的人。他可以很博学，很严谨，很会讨论。可一到要把想法压成系统、把课压成平台、把研究压成接口的时候，他就得等人：等工程师，等产品经理，等校外企业，等哪一天「社会自己来用」。

过去，只要能提概念、组织知识、带学生、在学术圈里有位置，教授就站得住。现在知识不只靠论文和课堂出生，它越来越靠软件、平台、数据库和真实用户长出来。你想想，一位教授若不能把概念推到系统里去，他的位置会怎样？会一点点被绕开。

不是社会不再尊重理论。是理论没长出身体，就占不住上游的位置。

教授若只做解释者和裁判，就会被时代绕开；要做让知识持续出生的人。

◆ 二、三样都得有，才叫教授

本书给新教授定的最低构成，是三位一体：教授、工程师、企业家。

第一样，他仍是教授。概念的源头、问题的提出、理论的压缩、方向的判断，这些不但不能削弱，还要更密。没有这一样，大学就成了普通的职业训练所。

第二样，他是工程师。不是说每一行代码都得自己写，每一块电路都得自己焊。而是他要有工程这根弦：能把理论逼到流程、模块、变量、接口、用户路径和最小能跑的条件上。没有这一样，他的思想只是飘着的光。

第三样，他是企业家。不是人人都去融资上市，而是他心里有现实：对象是谁，用户是谁，价值在哪里发生，交换在哪里出现，反馈怎么回来，组织怎么撑下去，成果怎么留成资产。没有这一样，大学里的好成果会一个个出生，又一个个死去。

这里要先打掉一个误会。三位一体不是全能神话，本书不打算神化谁。一位教授可以某一样强，另两样靠团队和平台补。可他不能整个缺席：完全没有工程眼，思想就停在语言里；完全没有企业眼，系统就停在实验里。

所以新教授的门槛，除了论文和授课，还要有三种感觉：源头的问题感，系统的压缩感，现实的交换感。有了它们，他才是大学这个「高维企业」（本书的说法，指一所同时做教学、研究、系统和交换的大学）的上游器官，而不是旧知识王国的守门人。

◆ 三、一周里的三种日子

三位一体若只是口号，没人会照着过。本书把它压成三种工作日。

想一想：如果让你给自己的一周画一张饼图，书房、工坊、接口各占多少？你不用画得好看，只要看一眼，哪一块几乎是空的。空的那一块，往往就是你最需要别人补的地方。

第一种是书房日。深阅读，把问题往上提，把概念压短，做理论模型，下文明层面的判断。书房日不是退回旧学术，是守住源头。没有它，你很快会被现实的碎片拖散。

第二种是工坊日。教授走出纯语言的空间，和工程团队、课程团队、博士、学生坐在一起，把想法做成流程、原型、路径、模块。没有它，想法永远没有身体。

第三种是接口日。教授走进真实的对象、用户、合作网络和交换场景，去碰阻力，收反馈，改判断。没有它，他只是在想象现实，没有和现实打过架。

好教授不是把三样磨成平均。他是能在三种日子之间来回换。长年做系统，他不丢问题的高度；长年做理论，他不丢现实的温度；长年做交换，他不丢文明的方向。这个节奏，才是新旧教授最深的差别。

◆ 四、怎么把自己练成这样

三位一体不是天生的，也不能靠任命。教授得自己重新练，大致分四步。

第一步，从「只对学术圈负责」转到「也对对象负责」。你写东西、讲课、做研究，都问一句：这件事最后怎么进入对象、进入平台、进入下一个版本。

第二步，学会和工程、产品的话打交道。流程、模块、接口、用户路径，别当成低级杂事。它们是想显出形状必经的一层。

第三步，建立最小的交换意识。你做出的价值若永远进不了真实世界，知识会越来越轻。

第四步，学会带团队。新教授不能只靠自己高明，要能带一支复合的队伍，让事情一年年长下去。

练完这四步，教授的身份会翻一个面。他不再只是学科里的高位人物，而更像一个问题的总设计师（问题平台，指围绕一个真实问题长期运转的课程、研究和系统）。

◆ 五、权力从「说了算」到「能让它发生」

旧教授最大的权力是话语权：定义问题，裁定标准，决定谁的成果算成果。新教授还有这个，可更要紧的权力换了两样。

一样是发生权：他能不能让问题真的发生，路真的走出来，系统真的出生。

另一样是配置权：他能不能把课程、团队、实验室、平台、中台和用户网络，摆成一条高质量的链。中台，是各个项目共用的那层底座，放着可以反复调用的东西。

这么一来，教授的地位就不再靠头衔自动保障。你要想站得住，得靠能不能持续做出上游的增量。只会提问题、长不出系统的人，会越来越像旧秩序里的余晖。能让知识一直出生、一直交换、一直沉成资产的人，才是新大学里最关键的节点。

设想一次系里的聘任会，这是虚构的场景。两位候选人，一位论文很多，一位论文不多，却带出过一个能让十几位学生一起用的小工具。会上有人问：「哪一位更像教授？」另一位老师答：「那要看我们想让系里长出什么。」会议室里安静了一会儿。这句话没有结论，却把问题从「谁更高」换成了「我们要什么」。本书要说的权力换位，大致就是这样一次安静的换位。

◆ 六、最强的教授，像一台母机的骨干

你若问：未来最强的教授是谁？本书的回答是，不一定是发表最多、评审最勤、名气最大的那位，而是最像「母机骨干」的那位。

母机，就是能造出别的机器的机器，本书借这个词指大学自己。母机骨干，是那种能一直把学生和博士吸进问题平台，能把课程、研究、软件和现实交换焊成一圈，能让一门课、一间实验室、一个平台一年比一年厚的人。别人的课年年热闹，年年归零；他的不归零。你若是他的学生，会觉得每一年都比上一年站得更高。

他也许不是最会「表现学术成功」的人，却一定最会造未来。

大学若认不出这种人，就会继续奖励旧的高位，错过新的骨干。反过来，一旦大学把这类人真的抬到中心，整个组织就开始换骨。

◆ 七、看一所真的大学：斯坦福与 Terman

先说这是谁。Frederick Terman 是斯坦福的一位教授，后来做了工学院院长。关于他的事很多，下面只摆资料里查得到的几件。

第一件，职位。斯坦福工学院的百年纪念网站写，Terman 在 1944 年 12 月被任命为工学院院长。另有一篇媒体文章说他 1955 年任教务长，这一条目前只找到这一个来源，你读的时候留个心。

第二件，选人。同一个网站写到「steeples of excellence」这个说法，意思是有意识、积极地在选定的重点领域里聘教师，而不是平均用力。

第三件，和企业的约定。1954 年有一项 Honors Cooperative Program, Sylvania、Hewlett-Packard、SRI、General Electric 四家与斯坦福签了五年协议。

第四件，一堂课。斯坦福工学院的页面写，Hewlett-Packard 1939 年创立于帕洛阿尔托的一间车库里，Terman 在无线电课上培养了 Packard 对电子学的热情。

这几件事摆在一起，你会看到一个院长级的教授，一手管着教师怎么选，一手和企业签长期的合作，早年还在课堂上带出过日后的创业者。

它说明什么。本书的判断是，教授不必只有一种样子。Terman 没有躲在书房里，也没有扔下学术去办公司，他坐在学校的位子上，做了选人、签约、带学生这些事。这和本章说的三种日子有点像：书房、工坊、接口，在一个人的履历里并不互相排斥。可是你要留意，本书说的是「像」，没有说「就是」。

你还可以换一个角度读这几件事。选人、签约、带学生，看起来是三种不同的活，可它们有一个共同的前提：做这些事的人，心里装着「学校想长成什么」这个问题。一位教授若只想着自己的论文，这个问题很难进到他的日程里。这是本书想借 Terman 这个例子说的：三位一体不先是技能，先是一种心里装着的问题。

它不能说明什么。第一，事实表里没有他一周怎么分配时间，所以不能说他「过的就是三种日子」。第二，「硅谷之父」这个称号的出处这里没有核实，不能拿来当结论。第三，资料也没有给出这些做法的成效数据，不能说学校因此变强，更不能说一个人造出了一个地区的产业。第四，一位院长的做法，不等于一般教授也能这样做；他有职位的权力，普通教授未必有。

换句话说，本书只拿这个例子当一面镜子，照一照教授这个身份可以伸到哪里，没有拿它当标准答案。

（来源见附录九：Stanford 与硅谷：Terman、Stanford Industrial Park）

◆ 八、你所在的学校，可以这样自查

读到这里，不妨拿本章的话，回头看一眼你自己的学校。下面五个问题不要数据，只要你诚实地回答。

第一，一位教授想把想法做成原型，学校里有没有一个他知道该去敲的门？

第二，这位教授的课、研究和合作，在考核里是分开记的，还是能放在同一张表里？

第三，学校聘人的时候，有没有人想过「我们要在哪几个方向上长高」，还是各院系各凭各的需要？

第四，企业和学校之间，有没有哪怕一项能持续几年的合作安排，而不只是一次讲座、一次捐赠？

第五，你认识的教授里，有没有人从书房走到过工坊或接口，又走回来？他是被鼓励的，还是被当成不务正业的？

这五个问题没有标准答案。你只是借它们看清：本章说的三位一体，在你身边是被挡着，还是被留了门。

◆ 九、年轻人眼里的教授

过去，很多年轻人把「当教授」想成学术路的终点：远离现实，守着思想和文本。

新大学里的教授更像文明的工程师、问题的企业家。他有书房，也有工坊；会深读，也会搭建；能提长周期的问题，也能进入短周期的反馈；守得住学术的高度，也敢让思想进入现实交换。他不再只是解释世界，开始直接组织世界。

因此教授制度的第一条重写原则是：

教授不再是单一职业，而是「概念源头、系统压缩、现实进入」三位一体的新型大学主体。

做不到的人，会慢慢退成局部功能的角色；做得到的人，会成为新大学骨架里的关键节点。教授变了，博士就不可能照旧，下一章顺着往最高的训练去。

带走的话

教授的权威，不再来自「我知道」，而来自「我能让知识出生为系统，并让它活下去」。

第 18 章

博士：从写论文到建出一个能长的东西

一位博士生半夜改开题报告的第七版。文献综述漂亮，方法站得住，切口也找得准。导师在群里只回了一句：「写完这项研究，世界上会多出什么？」

他盯着这句话，把杯子里的水喝完，没有回。

你要是也读过博士，大概知道这个问题，旧制度很少问。本章要问的是：博士到底在训练什么，该训练什么。

第二天一早，他还是没有回。他把开题报告翻到「研究意义」那一页，读了三遍。上面写的是「填补某某空白」「丰富某某理论」，每一句都对，每一句也都能换到别人的题目上去。

你读到这里，也许会想起自己写过的类似句子。本章不是要把它们都删掉，而是想问：这些句子背后，有没有一个具体的人，一件具体的事。

◆ 一、旧博士哪里好，哪里空

博士是大学造未来教授、研究骨干、平台骨干和母机建造者的源头工场。旧制度在历史上有它的了不起：靠高强度的文献劳动、方法训练、学术圈的浸润和论文写作，筛出、塑出能独立研究的人。

卡住的地方在一步之差。这套制度长期把「独立研究」压成「独立完成一份论文资格劳动」，没有再往前推：推到系统，推到平台，推到现实交换，推到能长久做下去的事业母体。于是许多博士很会读、很会综述、很会找切口、很会守话语规范，却未必会提出上游的问题，未必会把问题压成能跑的结构，也未必有本事做出一个长期的事业母体。

GPT 一来，这种空心就显得格外刺眼。大量原本很贵的中介性学术劳动，正在变得便宜。你若只会那一类劳动，你就得想想自己的位置。

◆ 二、新博士是什么人

在新大学里，博士不能再被定义成「会写高水平论文的人」，而要被定义成：

能围绕真实问题提出源头判断、形成概念骨架、搭出最小系统、走进真实对象、让平台和交换界面出生的人。

也就是说，博士训练的最高目标，不只是拿到「独立研究资格」，而是长出三种复合的能力：源头研究者、系统建造者、平台创业者。

深读、深思、深写，一样不能少。只是它们不再朝着一篇论文关起门来，而朝着一个问题平台、一个能长久生长的母体敞开。

◆ 三、选题要先过四道关

旧博士选题看的是：新不新，文献里的位置，方法对不对，能不能发表。新制度下，选题至少还得回答四个更高的问题。

第一，你问的是不是一个真问题，有上游的意义，而不是只在圈子里显得新鲜？

第二，它能不能压出概念的骨架和理论的总纲，而不是只得出局部结果？

第三，你的题有没有可能长出最小系统、平台模块或现实接口，而不是永远停在纸上？

第四，它能不能形成一个继续生长的母体，让后来的学生、课程、实验室、合作组织接得上去？

四个问题答不出来，发表前景再好，也算不上真正进了新博士制度的门。

想一想：把你手头的课题，拿这四个问题各打一个「能答」「半能答」「答不出」。不必给自己留面子。答不出的那一格，就是你下一个月最该花力气的地方。

◆ 四、一个博士要同时走三条路

旧制度里，博士围着导师、论文、期刊、开题、中期、答辩转。新制度要同时开三条主线。

第一条是源头线：高强度地阅读，提炼概念，做理论模型，把问题往上提，让博士不丢掉学术的源头性。

第二条是系统线：把研究压成流程、模型、工具、数据库、路径树、平台模块或服务逻辑，让博士不只会解释，也会建造。路径树，是把一个问题从入门到做成的各条路，画成一棵能分叉的树。

第三条是接口线：一直走进真实对象、真实用户、真实合作网络和真实反馈，别让研究在关起门的屋子里自己转圈，而在现实里一点点摸到自己的有效边界。

三条线若不能一起跑，你要么成了高智商的文献工人，要么成了只会执行的浅层项目员。三条线焊在一起，博士才是未来「教授、工程师、企业家」一体角色的预备形态。

◆ 五、毕业交什么，答辩答什么

既然如此，博士的成果也得重新定义。毕业不该只交「一篇或几篇合格的论文」，而该交一个复合的成果体：理论总纲、结构图谱、最小系统、阶段性的用户反馈、平台接口，或者能继续迭代的母体模块。

论文还是其中一部分，甚至仍然很重要，只是它不再自动代表全部。博士若只留下文本，没有留下能接着运转的结构，大学就又错过一次把源头思想沉成长期资产的机会。这样的资产，本书叫平台资产。

答辩也跟着变。不只答辩文本，要答辩整个「发生体」：问题站不站得住，结构压不压得实，系统跑不跑得动，接口打不打得开，母体有没有继续长的可能。

◆ 六、导师也得换

旧大学里，导师多半管两件事：引学术方向，把论文关。新大学里，导师越来越要有三位一体的属性，否则带不出新博士。

没有工程眼的导师，难以推着博士把概念压成系统；没有企业眼的导师，难以推着博士让系统走进真实对象，并留下长期价值。较合理的办法，是复合指导：有源头导师，有系统导师，有接口导师；或者由本身就是三位一体的导师团队共同担。

博士因此不再只是「跟某位教授做学术」，而是在一个问题平台里，受一整套母机训练。

设想一场虚构的组会。三位导师坐在一起，一位偏理论，一位偏系统，一位常年和用户打交道。博士生讲完进展，三个人问了三种不同的问题：概念站不站得住，模块跑不跑得通，用户会不会用。他一时答不上来，却也头一回清楚，自己缺的是哪一块。复合指导不是让他一下子学会三样，而是让他知道三样都在。

◆ 七、看一所真的大学：MIT 的 Deshpande 中心

先说它是什么。MIT 工学院里有一个机构叫 Deshpande 技术创新中心，专门拿出小额的钱，帮实验室里的技术往市场上走一步。

再看事实。据 MIT Technology Review 2003 年的一篇报道，这个中心 2002 年设立，起头的是 Jaishree 与 Desh Deshpande 的 2000 万美元捐赠；Desh Deshpande 本人是 Sycamore Networks 与 Cascade Communications 的联合创始人。MIT 课程目录里写，它的使命是提高 MIT 技术在市场上的影响。

它给的钱分两种。2003 年的报道里，一种叫 Ignition Grant，5 万美元，用来验证一个概念；另一种叫 Innovation Program Grant，25 万美元，给技术可行性已经确立的项目。指导委员会每年评审两次，看的是新颖性、可行性和市场潜力。头一年有 81 份申请，17 份拿到了资助。

除了钱，中心还送别的东西：风险投资人的商业见解，有创业经验的教师来指导，对外宣传，也把项目接到 MIT 的案例课、创业论坛和 5 万美元竞赛上。报道里的说法是，这像「自家的迷你国家科学基金会」，但更快更灵活。

学生怎么进来？MIT 课程目录写，学生通过教师实验室的论文，或者做研究助理，参与被资助的项目。

目录页如今的自述是：每个项目资助 10 万至 25 万美元；自 2002 年起，资助逾 2100 万美元，支持了 200 多个由教师牵头的项目；其中逾 55 个衍生为独立的初创公司，合计融资逾 20 亿美元。这些是 MIT 自己的说法，页面没有标日期。还要注意，2003 年的两档金额和如今目录里的区间是不同时期的口径，不要并在一起算。

它说明什么。还记得本章开头那位博士生吗？导师问他：「写完这项研究，世界上会多出什么？」

Deshpande 中心的评审标准，是这个问题的一种制度化的样子：新不新，做不做得成，市场上有没有人要。它和本章说的「选题四道关」不是一回事，却有相近的一面：让一个题目在纸上之外，多过一道关。另外，学生是借论文和助理的身份进来的，这说明博士生参与这类项目，可以走在已有的学位路径上，不一定另起炉灶。

它不能说明什么。第一，资料里没有任何对照数据，不能说这个中心提高了创业成功率。第二，学生参与的具体人数、博士训练是否因此改变，事实表没有写，不能推断。第三，55 个衍生公司、20 亿美元融资是学校自述，统计截止日期不明，也没有第三方审计。第四，它是 MIT 里的小机制，不能代表 MIT 整个创业生态，更不能代表别的学校。

你也可以把它读成一个很小的提醒：在一所大学里，让一个想法往前走一步，未必需要大改制度，有时只需要一笔小钱、一位懂行的人和一個定期的评审。可这只是读法，不是结论。小机制能不能撑起一所学校的重写，资料没有回答。

（来源见附录九：MIT Deshpande Center（技术创新中心））

◆ 八、你的论文，可以问自己这五句

假如你正在读博，或者带博士，可以拿下面五句话，试着问一问手头的课题。

第一，如果这项研究成功了，谁会用它？你能说出一个具体的人吗？

第二，它离「最小能跑的东西」还差几步？这几步里最卡的是哪一步？

第三，你的实验室或课题组，有没有给过「先验证一个概念」的小额支持，还是只有大项目才被看见？

第四，导师里有没有人做过从实验室走向用户的事？你能向他请教吗？

第五，你毕业以后，这个课题谁来接？如果没人接，是它不值得接，还是没留下能接的东西？

这五句不用打分，也不必交给谁看。你只需要在夜里改开题报告的时候，想一想它们。

如果你是导师，也可以反过来问自己：我上一次问学生「你的东西谁会用」，是什么时候？有的问题，学生自己很难先问出口，得有人先替他开头。

◆ 九、最高的训练，训练什么

说到底，博士制度的变化，就是大学最高训练逻辑的变化。旧制度把最高训练理解为语言、方法和圈子资格的上升。新大学把它理解为：源头性、建造性、现实进入性，三样一起上升。

想一想：你读博的这几年，哪一样升得最快，哪一样几乎没动？如果三样里有两样几乎没动，那它们不是你的错，常常是路本来就没给它们留位置。

博士仍该是大学的最高训练阶段。理由不是它离现实最远，恰恰相反：它最有能力把现实、理论和系统焊成一体。这样的人毕业，不再是站着等某个岗位来接的人，而天然能成为新型教授、新型工程骨干、新型平台创业者。

博士不再是学历的终点。你毕业时带走的，是大学这家高维企业里上游发动机的位置。人的结构变了，组织的骨头也得跟着换，下一章处理这一层。

带走的话

博士的最高训练，不是学会写一篇论文，而是能留下一个别人可以接着做下去的东西。

第 19 章

学院和实验室：从学科领地到「平台事业群」与「母机车间」

一位青年教师想把自己的课和邻院的一个项目接起来。他先问课归谁排，再问学分算谁的，再问做出来的原型算哪个学院的成果。三个问题问完，一周过去了，什么也没开始。

他不是遇到了坏人。每个人都照规矩办事，规矩却是按地盘划的。本章要问：当教授和博士都在变，装着他们的这只盒子，该怎么重新搭。

第二周，他换了个办法，不再问「归谁」，改问「谁用得上」。结果问出来的人比他想的多：有一位老师愿意让出两节课，有一位博士生手里有现成的原型，有一位行政老师说，学分可以先挂在某个选修下面。

这个小小的变通让他想了很久。事情最后没有被规则拦死，是被一个个愿意多走一步的人救活的。可是你要是总靠这种运气，一件事就长不大。

◆ 一、旧学院和旧实验室卡在哪

旧学院制，是按学科边界、资源边界和行政上的方便，来组织教师、课程、学生和预算。旧实验室制，是在一个更窄的专业方向上，组织研究、项目和设备。它们在现代大学史上贡献很大。

放进新大学，它们有一个要命的毛病：很会守边界，不会长母体；很会按知识分类摆资源，不会按真实问题组织长寿的系统。结果是学院越来越像知识的地盘，实验室越来越像项目的车间。真正横跨课程、研究、系统、用户和创业的高位装置，反倒总在制度的夹缝里艰难地长。

◆ 二、学院改叫「平台事业群」

新大学要把学院重新定义为「平台事业群」。别误会，这不是把学院公司化得面目全非。意思是：高位的组织单位，不该主要按学科来切，该按问题平台和价值平台来重组。

你可以想象有教育平台事业群、健康平台事业群、组织平台事业群、文化平台事业群、智能系统事业群。每个事业群里当然仍有好几个学科的资源，但它的最高使命不再是维护学科边界，而是围绕一个对象的世界，一直做出路径、课程、系统、数据库、用户网络 and 平台资产。

学院这样一改，就不再只是排课、管教师的行政容器，而成了大学里真正的事业发生器。

◆ 三、「事业群」三个字重在哪里

「事业群」这个词要紧，因为它说明学院不只是学术圈，也不只是教学圈。它同时担着研究、教学、系统建造、社会接口、真实交换和长期资产的沉积。

你去看一所学院，它得有自己的东西：问题的上游，课程树，平台地图，实验室矩阵，用户网络，收入的接口。缺了这些，它就只是旧学院披了一件新语言的外衣。

强弱也不再主要看它发了多少论文、有多少教授。要看它有没有真的长成一个能持续运转的问题平台。能不能一直吸引学生进来，一直孵出原型，一直生出研究，一直沉下资产，一直打开外部的接口。到那时，学院第一次不只是大学里的成本中心，而成了价值中心和资产中心。

◆ 四、实验室改叫「母机车间」

实验室的变化更彻底。未来的实验室，不该只当作关着门的研究间，而该当作「母机车间」。

「车间」听起来粗，却正好打破旧实验室那种静态、封闭、以论文为中心的气质。母机车间不是做一次性项目的地方，而是持续做出问题母体、原型母体、数据母体、课程母体和平台母体的地方。

所以你在实验室里做一项研究，终点不再是「做完课题」，还要接着问：它有没有长出下一轮能继续生长的结构？有没有做成平台模块？有没有留下长期的案例库？有没有铺出新博士能走的路？能不能成为课程和企业接口的源头？

答不出来的实验室，仍只是科研流水线上的一个工位。

想一想：你的实验室里，上一届学生留下的东西，这一届学生还在用吗？如果不在用，是因为它不好，还是因为没人知道它在哪里？一间实验室的记忆放在哪里，常常比它的设备更能说明问题。

◆ 五、课堂和实验室要打通

旧大学里，课程和实验室常常分开：课堂讲完理论，实验室再做研究，学生若有幸进了实验室，才碰到更真实的问题。

新大学里，二者要深度穿透。课程从实验室引出问题和原型，实验室从课程吸收学生和路径，两边一起围着平台事业群运转。

一个成熟的实验室，不只是导师和博士的空间。你从本科一路走来，每一层都有门能进：本科生在课程里碰到问题的边缘，硕士生进来搭原型；博士生做母体研究；「教授、工程师、企业家」型的核心骨干，在上面守住方向、系统和交换界面。层层贯通，大学才是母机，而不是项目堆。

◆ 六、钱和人往哪里流

学院和实验室这样改了，大学内部的资源也得跟着流。预算不再主要按学科头衔和老项目分。它要围着这些东西配：问题平台的生长力，课程树的厚度，实验室的母机能力，用户网络的质量，资产沉下来的程度，交换界面打开的程度。

能不断长出课程资产、平台资产、数据资产、研究资产和社会接口的事业群，该得到更大的长期支持。只会重复低密度工作、做不出母体的组织，就该被逼着转型。

学院和实验室存在的理由，从此不再来自历史和牌子，而来自它是不是大学这家高维企业里真正会生长的器官。

设想一次虚构的预算会。两个单位各报了一份材料，一份写着历年的论文数和师资数，一份写着这一年新增的课程、原型和合作方。评审里有人说：「前一份看起来更稳。」另一位答：「稳，是因为它已经停了。」这句话有点重，却也说明，同样一笔钱，往哪里放，要看你要它长什么。

◆ 七、看一所真的大学：斯坦福把一块地租给企业

先用一句家常话交代：学校自己有地，把一部分租给企业，旁边就是实验室和课堂。斯坦福在 1951 年做过这样一件事。

事实如下。Stanford Industrial Park（后来叫 Stanford Research Park）1951 年创立，据官方网站说，这是当时的教务长兼工学院院长 Frederick Terman 的构想：斯坦福与产业联手的一种新型合作。斯坦福技术许可办公室的一份文件（Sandelin, 2004）写，1951 年校方授权划出 209 英亩土地，用于轻工业。

同年 10 月，学校与 Varian 签了租约：10 英亩，99 年，付 41,000 美元；Varian 1953 年入驻。1956 年，Hewlett-Packard 把全球总部设在园区。到 1960 年，园区已有 40 多家公司，Terman 与 Packard 说服学校把面积扩到 450 英亩。

这份文件还写到园区的两条原则：一是公司希望员工处在园林式、有创造性的环境里；二是园区要促进大学的学术项目。Palo Alto 历史协会的页面则写，Terman 把这座园区叫作自家的「秘密武器」。园区官网说，现在有 150 多家公司，1000 万平方英尺，140 栋楼。这是官网自述。

关于面积，各处口径并不一样：209 英亩是 1951 年的初始授权，450 英亩是 1960 年的扩展，官网还提到一个更大的数字，是并入帕洛阿尔托市以后的说法。本书只用前两个，并标明年份。

它说明什么。本章说学院要从学科领地，改成围着问题长出来的事业组织。斯坦福这件事没有改学院，却改了一样东西：学校把自己最稳的资产之一，一块地，拿来当作和产业共生的容器，还专门写下园区要促进学术项目这一条。也就是说，大学可以在院系之外，另造一个装置，让研究、企业和教学隔得很近。本书的判断是，这就是「事业组织」的一个早期样子，只是它不等于本书要的平台事业群。

它不能说明什么。第一，资料没有写这座园区内部怎么管、课程怎么变，所以不能说它改变了斯坦福的学院结构。第二，区域产业的形成还有别的因素，比如战争订单、风险资本，这些本次没有查，不能说硅谷是它一手造成的。第三，园区后来的规模是官网自述，不能当作审计过的数字。第四，一块地可以出租，一所没有地的学校呢？这个例子对它没有直接的答案。

所以这个例子留给你的，不是「去租地」，而是一个更小的问题：你的学校手里，有什么不是钱的东西，可以拿出来，和外部一起搭一件长期的事？可能是一块地，也可能是一间教室、一套数据、一个固定的时段。

（来源见附录九：Stanford 与硅谷：Terman、Stanford Industrial Park）

◆ 八、你所在的学校，可以这样自查

如果你是老师、学生或行政人员，不妨拿下面五个问题，量一量你的学院。

第一，你的学院里最大的一笔预算，是按学科头衔分的，还是按问题分的？

第二，有没有一件跨院的事，每次开头都要先问「归谁」？这个「归谁」一般卡在哪一步：课、学分、成果，还是经费？

第三，学校有没有专门为某件事划出过地方、设备或时间，而不是让它挤在别人的空档里？

第四，你所在的实验室，做完课题以后，还有没有留下东西，让后面的学生接着用？

第五，如果一个学院连续几年长不出新东西，学校有没有办法让它转向？还是只能等它自然老去？

这些问题的答案，会告诉你本章说的「软边界」，在你身边到了哪一步。

再补一个小提醒：自查不是为了找出谁做得不对。规矩多半是好意写下的，只是写的时候，没有想到会遇上今天的问题。你把「归谁」问出来，已经是在替下一个人省一周时间。

◆ 九、边界要软，能重组

所以新大学里的组织边界要更软、更能重组。事业群不是永久固定的，母机车间也不是终身不变的。新的问题平台升起来，可以组成新的事业群；旧事业群若长期做不出增量，就该拆、合或转向。实验室若长出新母体，可以上移成平台模块；若长期空转，也该重组。

大学因此不再是一堆固定地盘盖成的静态建筑，而成了一个能不断重构的生长体。这是企业性进到大学里的高级样子：不是 KPI 式的短期折腾，而是凭真实的母机能力，做长期的动态配置。

可是组织换了，若评价和治理不换，最后仍会被旧尺子拖回去，你前面看到的一切都会缩回原样。下一章就是大学政体的最后一刀。

带走的话

学院不再按学科划地盘，而按问题组织长寿的事业；实验室不再只做课题，而要造出下一轮能生长的东西。

第 20 章

评价与治理：换掉那把旧尺子

一位教师在年底填考核表。平台上两年的访谈、版本、失败记录，他一条条往表里放，系统却没有对应的格子。最后他把这些删掉，补上两篇还没投出去的论文的标题。

他不是不信平台。他只是清楚，你也清楚：表格里有什么，学校就奖励什么。本章要讲的，就是这张表。

后来他把那一页空白的表格留在桌面上，没有关。第二天，一位同事路过，看见了，问：「你也在填这个？」他说是。同事笑了笑，没有说话，只是指了指自己的桌子，上面也压着一张同样的表。

两个人心里都清楚，这张表没人想害谁。可它一年年放在那里，放久了，人就学会了先填格子，再做事情。

◆ 一、旧大学为什么总能把改革吸回去

任何制度改革，若不碰评价和治理，最后都会回到原点。一个组织奖励什么、惩罚什么、资源往哪里流，最后决定了人会变成什么，团队会长成什么，大学会变成什么样。

旧大学总能把再激进的改革慢慢吸回旧轨道。很大程度上不是教师不努力，而是评价一直在用旧尺子量新东西。

它看论文数量，看期刊等级，看项目经费，看头衔高低，看学分完成度，看毕业率，看排名指标。你想在这样的表格里放一个平台，几乎找不到位置。

尺子不换，你会看到教授仍先做最容易被旧体系认可的事，博士仍会先追最保险的切口，学院和实验室仍会先守住看得见的旧产出。于是新大学所有关于平台、母机、系统和企业的雄心，到了评价表格前都会迅速缩水。

◆ 二、新尺子量什么：四个增量

新大学要有一套新的评价哲学。它的核心，不是「产出了多少」，而是「有没有形成上游的增量」。这至少要从四个方面量。

第一，源头性：有没有提出重要的问题，形成新的概念骨架，给出新的路径判断，而不只是在已有的话语里做局部的缝补。

第二，系统性：有没有把问题压成能运行的结构，做出课程树、原型、流程、工具、数据库、接口或平台模块，而不只停在解释层。

第三，资产性：一次次的工作，有没有沉成可复用、可迭代、可继续调用的长期资源，而不是学期一结束、项目一结束、论文一发表就蒸发。

第四，交换性：成果有没有真的走进用户、对象、合作网络和真实的交换界面，在现实里得到反馈、支付、部署、使用或持续运行。

你在四个方面都持续变厚，才算在推进新大学。只在旧计量上繁荣的人，可能只是旧制度里的高分者。

想一想：如果让你给自己最近一年的工作，分别打这四个分，你会给哪一项最低？再想一想，学校的表格，有没有一项是专门让你把这一项补上去的？如果没有，你补它要靠谁的善意？

◆ 三、教授、博士怎么评

教授的高位，不再主要由论文数量和头衔排序决定，而看他有没有三位一体的能力，有没有真的建出问题平台、课程路径、平台系统和长期资产。

一个只会发表、长不出系统和团队的人，不该继续自动占着最高位。一个论文不算铺天盖地，却一直提上游的问题、带出新型博士、做出平台资产、打开真实交换界面的人，反倒更该被当成大学的关键骨干。学校若不敢在这里改尺子，就改不了教授群体的行为。

这句话可以反过来读。一位教授若想在平台上多花一年，他心里其实要算一笔账：这一年放进去的时间，将来在考核里能换回什么。账算不过来，他的选择就很

容易被预料。所以改尺子，不是为了让大家更努力，而是为了让大家不必在做对的事和保住自己之间二选一。

博士也一样，要从「有没有写出合格论文」，转到「有没有形成复合的发生体」。毕业看的是：问题站不站得住，骨架压不压得实，系统跑不跑得动，平台有没有接口，反馈真不真，母体能不能延续。博士毕业后，也不再只在学术岗位和产业岗位之间二选一，还可能成为新型教授骨干、系统平台骨干、事业群骨干。论文若仍是唯一的门票，博士制度的变化就会被提前扼杀。

◆ 四、学院、实验室怎么评

学院和实验室，要从「规模化指标」转向「母机化指标」。

过去学院常靠论文总量、项目经费、师资数量、学生规模和排名位置来显示实力。往后更该看：有没有形成问题平台，有没有清楚的路径树。能不能跨学科持续沉下系统资产，课程和实验室打通了没有。能不能打开长期的用户网络，能不能自己造血并接上社会。

实验室也不只按设备、论文和项目数量评，而看它是不是母机车间：是否不断长出新博士、新原型、新平台模块、新课程资源和真实的反馈网络。一个能稳定生成长期资产的中型实验室，可能比一个论文很多、却没有母体沉积的大实验室，更有战略价值。

◆ 五、治理也要换一套

治理要跟着变。旧大学的治理，常在学术权威、行政权力和资源审批之间摆来摆去。新大学里还得加进三样：平台治理，系统治理，企业治理。

这是说，大学高层不能只懂学术和行政，还得懂：平台资产怎么增长，问题平台怎么孵化，事业群怎么形成，真实交换怎样不伤大学的使命，长期价值怎样不被短期利益吞掉。

这就要一个新的治理共同体：既守得住文明的方向，又做得了系统配置；既懂学术自由，又懂组织进化；既防大学被浅薄的商业化拖走，又防大学被旧学术官僚

主义重新冻住。本书的看法是，新大学的治理不是让企业逻辑吞掉大学，而是让大学在更高的层次上驾驭企业逻辑。

◆ 六、权力从哪里来

治理最深的变化，是权力的来源挪了位置。旧大学里，权力主要来自头衔、资历、学科地位和行政位置。新大学里，权力会越来越来自一件事：谁能持续做出上游的增量。

能提问题、长系统、沉平台、带团队、形成真实交换并守住长期文明方向的人，自然成为新大学的组织中心。这种权力不只是话语权，更是发生权、配置权、母机建造权。

所以第五编所有的制度重写，最后都指向一个问题：大学的政体，到底围绕什么来建？旧政体围绕门槛、头衔和学科领地；新政体要围绕源头性、系统性、资产性和交换性。

◆ 七、看一所真的制度：Bayh-Dole 法案

先看一个把「谁拥有成果」这张尺子改掉的例子。这是美国国会 1980 年的一部法律，通称 Bayh-Dole 法案，提案人是参议员 Birch Bayh 和 Bob Dole。

事实不复杂。法案 1980 年 12 月 12 日颁布，编入美国法典第 35 编第 200 至 212 条。它改的是一个默认：此前，联邦资助的研究产生的发明，归政府；此后，大学、小企业和非营利机构可以选择自己保有所有权。法典写的目标，包括促进联邦资助发明的利用，鼓励小企业参与联邦研发，促进商业机构与非营利机构合作，同时不过度妨碍未来的研究。

2003 年国会听证会上，Elizabeth Hoffman 作证说，此前这些发明由二十四到二十六种互不统一的机构政策管着，数百项有价值的专利搁在架子上；参与专利和许可的大学，之前约二三十所，法案后参与的机构近十倍增长。她还说，当时有近两万三千项有效的许可协议，每年约三百亿美元的经济活动，支持二十五万个岗位。注意，这些是证词里的数字，不是统计年鉴，并且是 2003 年的口径。

它说明什么。本章讲，尺子换了，人才会换。这部法律是个干净的例子：它没有给大学发一笔钱，也没有写任何关于教学的规定，只改了一件东西归谁。可是照证词的说法，参与的机构大幅增加。规则怎样安排，人和组织就怎样动，本书的判断是，这和评价的道理是一个道理。

它不能说明什么。第一，证词里提到，法案之前已有少数大学在做技术转移，所以不能把成效全算到这部法律头上。第二，事实表没有给出法案之前政府持有专利的确切数量，也没有给出「由此产生了多少初创企业」这类数字，这里不写。第三，它对教学和基础研究的净影响，资料没有涉及，不能下断言。第四，它是美国的联邦立法，不能直接搬到别的国家。

再补一句：本书引它，不是赞成或反对大学去办专利，而是借它看一件事，改一条规则，会有多少人跟着改变做法。至于这种改变好不好，是另一个要单独回答的问题。

（来源见附录九：Bayh-Dole Act 1980）

◆ 八、看一份真的文件：教科技〔2020〕2号

再看一个中国的例子，它正好碰到本章开头那张考核表。

这是教育部、科技部联合印发的文件，文号教科技〔2020〕2号，2020年2月18日印发。它的全名是《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》。国务院政策文件库的页面载有全文。

文件先指出一种现象：有的地方过度追求SCI论文的相关指标，以发表数量、高影响因子论文为根本目标，出现了异化。然后它给这些指标定了性：论文数量、被引次数、高被引论文、影响因子、ESI排名等，不是评价学术水平与创新贡献的直接依据。

接着是几条具体的话。基础研究，要摒弃以期刊评论文；应用研究，不以论文作为单一的评价依据；同行评价，不能简单用SCI指标代替专业判断。

职称评聘不以这些指标作为判断的直接依据，不宜给院系和个人下达数量要求，也要取消直接依据这些指标给个人和院系的奖励。学位方面，不宜把发表数量

和影响因子作为学生毕业和授予学位的限制性条件。学科评估不再要求填报这些指标，也不发布相关排行。

这里用的是转述，没有逐字引原文；事实表提醒，引文要对着原页再核一遍才能进书稿。

它说明什么。国家层面的文件，已经把「那把旧尺子」点了名，并且点到了职称、奖励、学位三个用途。你回头想想本章开头那位填表的教师：表格里没有格子，是一层一层放出来的。这份文件说明，至少在文字上，这些格子被认为应该改。

它不能说明什么。第一，这份意见规定的是评价的导向，不是各学校已经做到了。第二，它不是取消论文评价，原意是反对简单拿指标代替专业判断。第三，它并不直接承认平台、课程资产这类成果，所以不能说它已经给本书说的四个增量留了位置。第四，关于「破五唯」这个提法与这份文件的关系，事实表没有核实，这里不写。

（来源见附录九：教科技〔2020〕2号）

◆ 九、看两份宣言：DORA 与 Leiden

最后一个例子不来自政府，来自研究者自己。

DORA 是一份关于研究评价的宣言。它起于 2012 年 12 月 16 日的旧金山，那时美国细胞生物学学会正在开年会。

它的总建议是：不要拿期刊层面的指标，比如期刊影响因子，去替代单篇研究的质量，去评一位科学家的贡献，也不要用在招聘、晋升和资助的决定里。宣言按角色分组，给资助机构、研究机构、出版者、指标提供者、研究人员各一套建议，共 18 条。要点包括：看科学内容而不是看期刊指标，评价所有的研究产出，等等。这里说的 18 条，是据页面概述，条文没有逐字全部核对。

DORA 现在是一个全球倡议，2018 年起扩展到所有学科。官网的签署页显示，有 27,420 个个人和组织签署，来自 175 个国家，页面标的是截至 2024 年 7 月。

另一份是 Leiden 宣言。作者是 Diana Hicks、Paul Wouters、Ludo Waltman、Sarah de Rijcke、Ismael Rafols，2015 年 4 月发表在《Nature》第 520 卷。它列了十条原则。头一条说，量化评价应当支持专家的定性判断；第二条说，要按机构、团队或研究者自己的使命去衡量；第七条说，对个人的评价，要基于对其研究组合的定性判断；第九条说，要认识到评价和指标会产生系统性的效应。

它说明什么。这两份文件说的不是同一件事，却有一个共同点：反对拿一个指标顶替专家的判断。第九条尤其与本章相合：尺子会反过来塑造做事的人。本书的判断是，新大学要换的尺子，不是把数字换成另一种数字，而是让尺子肯回头看看被量的人在做什么。

它不能说明什么。第一，签署不等于执行，签署的人数不能说明各国的评价制度实际变成了什么样。第二，Leiden 十条，这里只读到标题，没有读到正文展开，所以不能替它解释每一条的细节。第三，这两份文件反对的是单一指标，没有推荐「平台」「母机」这类说法，不能说它们支持本书的主张。

它们能留给你的，是一个很朴素的提醒：别让一个数字替你想。数字有用，只是它不会说话；真正说话的，是读数字的人。

（来源见附录九：DORA 与 Leiden Manifesto）

◆ 十、你所在的学校，可以这样自查

拿下面六个问题，去看一看你学校的那张表。

第一，年终的考核表里，有没有一个格子，能放下你过去一年里最耗时间的那件事？

第二，职称评审的文件里，有没有明文写着哪些东西不作为直接依据？还是大家心照不宣？

第三，博士毕业的条件里，有没有一条是数字？它是写出来的，还是传出来的？

第四，评审人里，有没有人懂工程、懂用户，而不只懂论文？

第五，你的学校在改表之前，有没有问过表格最底下那些人，他们觉得这张表在奖励什么？

第六，学校里有没有人专门看过：这张表，会让新来的年轻人先做什么？

你不用把答案交给任何人。可是一张表奖励什么，大家就会做什么，你比谁都清楚。

如果你有权改表，可以先从最小的一格改起：不必推倒重来，只加一栏，让那些原本放不进去的工作，有一个名字，有一个位置。名字有了，下一年，才有人敢把它写进去。

◆ 十一、这一编合起来是什么样子

到这里，新大学的制度骨架已经看得出来。教授不再是单独的教授，工程师不再是单独的工程师，企业家不再是单独的企业家，三者在新大学里逐渐合成一个新主体。博士不再只是论文资格的劳动者，而是源头研究者、系统建造者、平台创业者的最高训练形态。学院不再是学科领地，而是平台事业群。实验室不再是封闭研究间，而是母机车间。评价和治理不再围着旧计量转，而围着上游增量转。

此时，大学这家高维企业的制度内核才算立住。它不靠口号证明自己新。你要看的是人、组织、评价和治理有没有整体重写。

人、岗位、学院、实验室和评价体系一旦都按「教授、工程师、企业家一体」的逻辑重组，大学就很难再退回「只讲知识、只重论文、只守学科、只靠文凭」的旧秩序。新政体已经在内部发芽。接下来要问的是：它怎样长出自己的数字身体和平台底座。也就是第六编：大学如何拥有自己的软件产线、中台系统、平台资产和长期接口，让前五编的一切，不只留在制度的纸面上，而进入持续运行的状态。

带走的话

新尺子只问一件事：你有没有留下源头、系统、资产和交换，让大学比昨天多长出一点。

这一编的总判断：大学的政体换不换，不看口号，看人怎么排、组织怎么搭、尺子量什么。

本编案例 下面四个案例都是合成的例子，不是某一所学校的真实记录。它们只用来把前面四章的判断放进一个具体的过程里看一看。

案例 17 一位只会写论文的教授，为何在新平台里失去了中心

这个案例回应第 17 章。

某传统名校有一位资深教授，论文丰厚，声望极高，一直是学院的核心人物。学校开始试行问题平台和软件产线之后，他渐渐显得吃力。他能把理论讲得清清楚楚，却压不出流程、模块和用户路径，也很难和工程团队、外部合作网络真正搭起手来。

相反，一位年轻些、论文不算最多的教师，却因为能提问题、会组织课程、能和技术团队一起做原型、也能走进真实的用户场，慢慢成了平台真正的发动机。

几年后，学院里的人都明白了：旧式的「学术高位」仍值得尊重，可新大学的重力中心，已经悄悄移了位。

未来最强的教授，不一定是最会守旧学科秩序的人，而是最能让知识持续发生、并走进现实系统的人。

案例 18 一个博士课题，从「文献空转」到「平台母体」

这个案例回应第 18 章，也用到第 17 章里导师要三位一体的说法。

这位博士生头两年，是旧博士制度里的「优等生」。他会读，会综述，会找切口，会用方法，开题材料做得极稳。按旧标准看，他的路几乎没有问题。

问题出在导师团队问他：「这项研究最后到底要长成什么？」他答不上来。理论价值、学术位置，他都说得清；可它怎样进入真实对象，怎样变成系统，怎样让后来的人接着做，他说不清。开题之后，导师没有否定他的工作，只提了一个更狠的要求：用一页纸，画出这项研究的最小运行结构。他完全卡住了。

这次失败让他头一回明白，自己以为「已经很成熟」的研究，其实只在文献世界里成立。

第二阶段，他被迫走进真实对象的世界。他和中学、大学的几个学习社群长期接触，想为青年设计一套「阅读恢复路径系统」。起初他以为，把文献里的变量稍加整理，就能转成平台逻辑。现实再一次把他打回原地：用户不是按变量表生活的。

有人掉线，不是因为时间不够，而是一开始就怕长文本。有人不是不愿表达，而是压根没有问题的骨架。有人阅读量看上去不低，却始终没法从摘抄走到结构。文献里的「影响因素」，在这里纷纷失真。他碰到了研究者最痛的一课：对象不是理论的附属证明，它会逼理论重新长骨头。

修正由此开始。导师团队要他同时走三条线。

第一条仍是深阅读，目的变了：不是为了扩综述，而是不断缩问题，把「阅读恢复」压成能指导系统设计的骨架。

第二条是最小原型线。他和工程同学不再想一口气做「大平台」，只做三个模块：对象诊断、任务链设计、失败复接机制。

第三条是现场线。每月固定回到用户群里，看系统在哪一步最容易断。

这样的训练很痛苦，因为他再也不能躲在文本后面，只能让理论一次次接受现实的摩擦。

决定性的失败出现在第二版原型试跑的时候。系统能运行，用户留存却极低。过去他也许会说「样本不够、技术不稳」，这一回，他看得更深：他的系统仍默认青年是理性的执行者，没有把「掉线」本身当成系统的一部分。

就在这次失败之后，他的研究才真正进入母体阶段。他把「失败模式」本身纳入研究对象，建起一套「掉线、重接」的路径框架。这套框架后来不只用于平台，也反过来进了课程和博士论文。

到第三年后期，这个课题已经变了性质。它不再只是「一篇关于阅读习惯的论文」，而长成一个能继续生长的母体。理论上有问题骨架，工程上有最小模块，教

育上有课程可调用。组织上有后续学生可接力，现实里还有真实用户的数据和失败案例库。

关于这位博士的选题，还有一段情节要补在这里。他原先的题目是「青年阅读习惯影响因素研究」。开题时框架规范，方法完整，文献位置清楚。导师团队却判断它停在解释层，难以长出母体。于是课题被迫重写：问题不再是「影响因素是什么」，而是「如何为一类青年设计可持续运行的阅读恢复路径系统，并在真实用户中验证它的反馈逻辑」。

这一下，他必须同时做三件事：继续深读理论，压出平台原型，走进真实用户社群。三年后，他留下的不只是论文，还有问题框架、用户日志、平台模块和课程材料。答辩那天，真正打动评审的，已经不只是文本，而是一个开始活起来的问题母体。

博士要做的，不是写完一篇好论文，而是让论文、系统、课程、用户和下一轮研究，开始彼此咬合。

案例 19 学院为何要从「学科管理单位」转向「平台事业群」

这个案例回应第 19 章。

这所学校最初并不缺改革的意识。它设立了若干跨院系项目，鼓励老师联合申报，宣传里也常说「打破学科壁垒」。可真实运行两三年之后，大家都疲惫不堪。原因很简单：项目表面上跨院系，组织深处仍由学院管。

课程归学院排，教师绩效归学院算，学生学分归学院认，实验室资源归学院批，连用户合作也要回各自学院走程序。

课程归哪个学院，原型算谁的成果，平台经费怎么分，用户合作由谁管，几乎每一步都被学科边界卡住。时间一长，所有跨院项目都越来越像「额外任务」，而不是学校真正的新重心。

最早暴露失败的，是一组围绕「社区老年人数字健康陪伴」的项目。几个学院都觉得方向好，可推进到关键节点就卡住。心理学院不愿把课程时数让给平台工作，计算机学院的老师想优先做能发表的算法模块，公共卫生团队坚持先跑完整量

表，管理学院又想把项目做成漂亮的服务流程。每一方都没有错，错在整个组织仍把学科领地摆在问题前面。

一年过去，合作材料很多，真正跑起来的东西很少。学生最常说的一句话是：「我们像在四个学院之间搬运任务。」

第一次修正，是校级层面承认：附着在学院边缘的问题平台，永远长不大。于是学校不再把这类项目挂靠在学院下面，而是正式设立「健康平台事业群」。它不是新学院，也不是行政处室，而是更高一层的问题组织体：有自己独立的课程统筹权，项目预算池，实验室协调机制，用户合作接口。

后来学校又把「阅读与学习平台」「健康与行为平台」「组织与管理平台」，都设为跨院系事业群，并赋予它们独立的课程统筹、实验室协同和资产沉淀权限。效果立刻不同：原本被切碎的问题，终于有了完整的组织容器；原本跨院系的教师和技术人员，也开始围着问题而不是围着头衔协同。

最初很多院长很不适应，觉得这会削弱学院的边界。校方心里清楚：不把问题平台抬到学院之上，未来大学永远只是学院之下的新词游戏。

第二轮失败，出现在「有了事业群的名义，却没有真实器官」的阶段。头半年，事业群像一个协调办公室：会很多，表格很多，系统很少。于是第二次修正要求事业群长出自己的器官。学校规定，每个事业群至少要有四样东西：问题平台总纲，课程树，母机实验室矩阵，平台中台接口。事业群不能只做协调，要真的能生产课程、原型、版本和资产。四样东西一建起来，事业群才第一次不是空架子，而像一个会生长的组织体。

接下来的变化，发生在学生和青年教师身上。过去他们先归属某个学院，偶尔参加跨院项目。现在反了：越来越多人先说自己在「健康平台事业群」或「阅读平台事业群」，再说自己来自哪个学科背景。这看上去只是称呼，其实是重力在转移。问题先于学科发生，人就慢慢围着问题而不是牌子来理解自己。

到第三年，这个健康平台事业群已经有了明显的母体结构：课程从不同学院被抽到同一条路径树里；实验室围着用户、数据、干预、平台部署彼此协作；合作方

不再找某个学院，而直接找平台事业群的入口；中台里也开始沉下同一问题域的案例、组件、用户画像和失败模式。

学院没有消失，角色却变了：它不再是大学最高的组织中心，更像是支撑问题平台的资源节点。

问题平台高于学科，不只是一句好听的理念，而是组织现实里必须发生的一次重力迁移。

案例 20 旧尺子，怎样一夜之间摧毁了一项平台实验

这个案例回应第 20 章。

某学院有一支很有生命力的团队，围绕「大学生阅读恢复系统」做了两年，课程、原型、用户社群和数据日志都已初具规模。起初学校领导很支持，认为这是一项有代表性的「未来大学试验」。

到了第三年，团队突然开始失温。原因并不复杂：职称评审、绩效分配、课题结项和年终考核一层层压下来，所有人都被迫回到旧尺子上。团队核心教师被明确提醒：这些工作再有影响，也比不上几篇高分论文和几个传统项目指标。

平台里的大量工作，如用户访谈、失败案例整理、版本迭代、课程资产沉积，几乎都转不成学院正式认可的成果。反倒是几篇传统论文和几个容易结项的指标，最能带来安全感。短短一年，核心教师把时间抽走了，博士生也转去做更「保险」的选题，好不容易长出来的平台迅速衰弱。

这次失败比任何道理都更能说明问题。大家并不是不认可平台的价值，而是旧评价体系在关键时刻，会把所有人拉回旧轨道。校方第一次真正意识到：不是大家不愿创新，是旧尺子会系统性地杀死新器官。新大学最危险的地方就在这里，它往往不是死于外部反对，而是死于内部仍用旧尺子量新器官。

第一次修正，来自很激烈的内部争论。平台团队要求把课程资产、平台版本、用户接口和中台建设，正式纳入考核；一部分传统教师认为这会让学术标准滑坡。争论持续了几个月，校方没有采取折中模糊的办法，而是做了一个关键的决定：建立「双评价表」。一张表继续保留传统的论文、项目、教学等指标；另一张表专门

衡量源头性、系统性、资产性、交换性的增量。平台团队的工作，第一次有了合法的位置。这一步还很粗糙，却等于在制度上为新器官开了一个生存口。

第二轮修正更难，因为评价逻辑一变，治理结构也要跟着动。过去一个平台项目，拿到院系批准就能运行；现在按新尺子评价，就得同时回答：这个平台有没有形成路径资产，有没有形成系统版本，有没有进入真实用户，有没有留下可复用的组件。校方为此设了跨部门的「平台评估会」，里面不只有学术代表，还有工程代表、用户接口代表和中台管理代表。

很多人最初很不习惯，觉得大学被搞得「太像企业」。可一年后大家反而发现，正因为多了这些维度，平台团队的劳动才不再被看成「不务正业」，而被看成大学真正的新型成果。

系统真正「出生」，是在第二轮评价结束之后。原来摇摆的教师，终于敢把平台工作写进年度工作重心；博士生也敢围着平台模块做课题；课程里产生的原型和失败，开始被正式沉进资产中台，而不是藏在个人电脑里；校外合作方也明显更愿意接入，因为他们第一次感到，学校对平台不是一时热闹，而是制度上开始当真。平台不再只是一个冒险实验，开始长成学校的一部分。

评价和治理不是外围的管理问题，而是新大学能不能活下去的问题。旧尺子最可怕的地方，不在保守，而在它会在一夜之间让新器官失血。只有评价体系承认了源头问题、系统版本、平台资产和真实交换的价值，新大学才会从「偶然有先锋」，走向「制度上有未来」。

第 六 编

数字身体革命：SDE 大学与 SDE 企业一体化

前面几编，把新大学的想法、教法和规矩都重写了一遍。这一编问一件更朴素的事：它的身体在哪里。

本书说的「数字身体」，是大学自己手里的一整套软件、数据和平台。软件产线像骨骼和神经，中台像内脏，平台资产像一年年攒下来的家底。没有这副身体，再好的想法也只是想法，再新的规矩也留不住。

这一编四章。第 21 章讲大学和企业为什么是同一个身体；第 22 章讲软件产线；第 23 章讲中台；第 24 章讲平台资产。每个词第一次出现时，都会用一句家常话讲明白。

这一编要让你看见的反差是：旧大学把建造外包给别人，把交换推到毕业以后；新大学自己长出器官，今天就开始呼吸。

第 21 章

不是合作，是同一个身体

一位老师参加完合作签约会，晚上回到办公室。门口的「联合实验室」牌子是新挂的，在走廊灯下闪着光。

她坐下来，打开电脑，你可以想象那个安静的晚上，发现自己明天要上的课、要改的论文，一件都没有变。企业那边的人，也各自回了自己的公司。

你若坐在她的位子上，也会想到那个问题：这块牌子挂上之后，到底是谁和谁成了一家？

这一章，就问这个问题。

◆ 一、签了协议，还是两件事

提起「大学和企业一体化」，很多人脑子里先出现的，还是产学研合作那一套。大学做研究，企业做转化，双方在几个点上签协议、设中心、建实习基地、办联合实验室，然后各回各自的轨道。

这比完全断裂好得多。可是最深的那道分离，一点没动。大学还是大学，企业还是企业，中间搭了几座桥。桥再多，两岸还是两岸。

◆ 二、要的是器官，不是桥

本书的看法不一样，你可以先试着接受它。大学和企业，本属同一个母体。

大学是这个母体的上游：它管想问题、铺路，还管造「母机」，也就是那台能一台一台造出课程、工具和平台的机器。企业是这个母体的下游：它管在现实里运行、做交换、收反馈、往外扩。

没有大学，企业会越来越缺源头。没有企业，大学会越来越缺身体。两者不是先有一个、再去连另一个，而是从设计的第一天起，就该看成一个整体。桥是两样东西之间的事，器官是一个身体里的事。

◆ 三、看一所真的大学：斯坦福的那片地

斯坦福有一片自己的地。从 1951 年起，学校把其中一部分租给公司，后来这片地叫斯坦福研究园。

按园区官网的说法，这是工学院的 Frederick Terman 的构想：让斯坦福和产业结成一种新的合作。Terman 1944 年底就被任命为工学院院长。

地怎么给出去的，有几笔账可以看。据斯坦福技术许可办公室的一份文件，1951 年校方授权划出 209 英亩土地，用于轻工业。同年 10 月，学校与 Varian 签约，租 10 英亩，租期 99 年，租金 41,000 美元。Varian 1953 年搬进来。

后面的事走得很快。1956 年，Hewlett-Packard 把全球总部设在园区。到 1960 年，园区里已有 40 多家公司，Terman 和 Packard 说服斯坦福把面积扩大到 450 英亩。园区的面积，各处说法不一：初始授权是 209 英亩，1960 年是 450 英亩，园区官网另有约 700 英亩的说法，本书不把它们混在一起用。

这片地不只是出租。文件里说，园区有两条原则：公司希望员工待在园林式的、有创造气氛的环境里；园区要促进大学的学术项目。

地之外，还有课堂这一头。据斯坦福工学院的百年网站，1954 年有一项荣誉合作计划，Sylvania、Hewlett-Packard、SRI、General Electric 四家公司与学校签了五年协议。同一处还提到「steeples of excellence」，说的是有意识、有目标地聘请重点领域的教师。Palo Alto 历史协会则记下，Terman 把园区叫作自己的「秘密武器」。

还有一件小事。Hewlett-Packard 1939 年创立于帕洛阿尔托的一个车库里，斯坦福工学院的页面说，Terman 在无线电课上，培养了 Packard 对电子学的热情。

它说明了什么。 本书讲「一个身体」，常被听成一句漂亮话。斯坦福这一段让它变得具体：大学拿出自己最实在的东西，一片地、一批教师席位、一份五年协议，把企业接进了自己的日子里，而不是挂一块牌子。本书的判断是，旧时代的身体是土地和楼房，这个时代的身体多半是软件、数据和平台。接法没有变：先拿出实在的东西，再谈合作。

你可以想一想：今天一所学校手里，有什么东西，像当年那片地一样，别人想用、你也舍得拿出来？

它不能说明什么。 它不能说明硅谷是这片地「一手造成」的。事实表没有读到战时订单、风险资本等别的因素，园区对硅谷形成的份额，没有可靠数字。它也不能说明 Terman 当年想过今天的数字身体，那是本书自己的读法。至于「硅谷之父」这个称号，本书没有核到出处，不用。

（来源见附录九：Stanford 与硅谷：Terman、Stanford Industrial Park）

◆ 四、都是长出来的东西

为什么能这样说？你想想，因为本书不把大学和企业看成两个现成的、静止的东西。

大学不是校园、课表和学位制度的总和。它是围绕知识怎么长出来、路怎么铺出来、人怎么练出来而形成的一个整体。企业也不只是注册的名字、资本和买卖，它是围绕真实问题、真实对象和价值交换形成的整体。

这样看，两者之间没有跨不过去的沟。大学若不进入真实的对象和真实的交换，就会在理念世界里空转。企业若不从源头知识、系统骨架和问题平台那里（问题平台，指围绕一类真实难题长期积累的工作场地）吸取养分，就会在现实世界里一年比一年弱。

本书把这叫作双重空心。一体化，就是为了结束它。

◆ 五、走完整条路，就长出企业性

大学为什么要长成企业？你可能以为是为了赚钱。不是因为它忽然想赚钱。

一门课只讲授、不走进服务的场景，它长得不完整。一项研究只发表、不走进工具、平台和交换的接口，它也长得不完整。一支教师队伍只在课堂里转圈，不把自己的知识压成能跑起来的系统，同样如此。

所以这里说的「企业性」，不是利润的标签，而是一件事走完全程要经过的一站。反过来，企业若想活得久、站得高，也会自己走向大学性。

◆ 六、为什么偏偏是现在

过去大学和企业能长期分开，有一个很实在的原因：从想法走到软件，成本太高。学校自己没有那么便宜、那么密的手段，只能靠外面的公司、平台和技术团队。

现在不同了。你看，GPT、软件平台、低代码环境、自动化系统和数据系统，让大学第一次有可能在自己内部，接起一条「从想法到软件」的连续的路。课程平台、训练系统、数据中台、工具集、用户系统和服务界面，都可以在校内长出来。

到那一步，大学已经在企业的状态里了：它不再只是提理念，而是有了自己的器官和运行界面。企业也不再是合作方，而是大学体内的一部分。

◆ 七、看一所真的大学：亚利桑那州立大学

亚利桑那州立大学，简称 ASU，是一所大型公立大学。据该校自述，它每年服务约 18.1 万名学生，开设 800 多个学位选项。

先看它给自己写下的一句话。Michael Crow 2002 年 7 月 1 日出任校长，就职演讲里已提出「新型大学」的构想。2014 年 11 月 12 日，学校通过了宪章，全文 46 个字。大意是：这所学校不用「排除了谁」来衡量自己，而用「接纳了谁、他们成功得怎样」来衡量；它要推进有公共价值的研究，也要对所在社区的经济、社会、文化和整体健康负起根本责任。

再看 AI 来了以后它做了什么。2024 年 1 月中下旬，ASU 宣布与 OpenAI 合作，并称这是 OpenAI 与高校的首次合作。2 月，学校向教职工征集 AI 应用的提案。

数字来自 ASU 在 OpenAI 案例页上的自述，是合作方的说法。到 2024 年 7 月，学校收到 400 多份提案，启动了 200 多个项目，覆盖约 80% 的学院。例子有写作辅导、医学生用来练习医患对话的聊天机器人、科研招募工具。

2025 年 9 月 16 日，ASU 的新闻稿说，已有 500 多个 AI 项目在运行；自 2025 年 10 月 1 日起，全体学生和教职工可以申请免费的 GPT-5 授权，对话与文件不会

进入 OpenAI 的训练数据。同一篇新闻里，Crow 把 AI 说成一个「great equalizer」，也就是一台大均衡器。

Crow 在 2024 年 11 月的一篇学校新闻里，还说过一句不太好听的话：直到今天，仍可以部分地根据家庭收入，预测一个学生在本校的成功。也就是说，宪章里的目标，还没有实现。

它说明了什么。 这所学校做了两件对得上本章的事。第一，它把办学的方向写成了很短的宪章，大学和社会的关系，从第一天就是写明白的。第二，AI 出现以后，它不是让各院各写一份申请，而是由校级出面采购，再向全校征集用法。本书的判断是，大学和企业成为「一个身体」，靠的是这种由校级接住、由各处长出来的做法。

你可以想一想：你所在的学校，如果明天有一种新工具要进校园，它是走到每间办公室去一个个谈，还是有一个能接住它、再分给大家的地方？

它不能说明什么。 这些数字都是校方和合作方自述，事实表没有读到学习成效或成绩的独立评估。「500 多个项目」说的是项目数量，不等于教学质量变好。事实表也没有读到合作的金额和授权规模，2024 年究竟先上了哪个版本的产品，页面口径不一，本书不下断言。更不能把它读成「大学该一律照办」。

（来源见附录九：Arizona State University）

◆ 八、两个案例放在一起看

斯坦福和 ASU 相隔半个多世纪，做的事不同。一个拿出的是地和课堂名额，一个拿出的是校级的采购和一份很短的宪章。

可是两件事里有一点是共同的：大学没有等别人来合作，而是先拿出自己的东西，并且指定了接手的地点。地有租约，名额有协议，AI 的使用有一个校级的入口。

这一点，正好回答开头那位老师的问题。牌子只说「我们认识」，租约、协议和入口，才说「我们住在一起」。本书把前者叫合作，把后者叫共长。

你若要判断一所学校走到了哪一步，不看它签了几份协议，看它拿出了什么，由谁接住。

想一想：如果让你给「拿出了什么」排个次序，土地、名额、钱、人、数据，你觉得今天的大学最舍得拿出哪一样，最不舍得拿哪一样？舍不得的那一样，常常正是企业最想要的，也往往是一体化卡住的地方。

◆ 九、在你的学校，可以这样自查

读到这里，你可以拿几个问题，对着自己的学校问一遍。不用给答案，写在本子上就行。

- 学校和企业之间，现在有几块牌子，有几样实在的东西？哪一样是学校自己拿出来的？
- 一门课、一项研究，走到「真有人在用」那一步，要过几道关？每道关由谁管？
- 有一种新工具要进校，是各个院系各谈各的，还是有一个地方能接住？
- 学校写下的办学目标，有没有一句话是能用来检验自己的？
- 如果企业明天撤走，学校手里还剩下什么？

这五个问题没有标准答案。可是你若发现，大部分问题的答案是「没有」或「不知道」，那就说明，「合作」这两个字，还没有走进你的日子里。

◆ 十、换个晚上：一块牌子之后的半年

下面是一个虚构的小场景，不是任何一所学校的真实记录。

接着前面那位老师。牌子挂上半年，她每个月开一次会，每次会上都有人说「进展顺利」。

有一天，她翻出自己的课件，发现企业那边要的东西很具体：一个能让新人练习判断的小工具。她手里有的是课，是路，是几十个学生反复犯错的地方。

她把这些错误整理成一张清单，交给了企业的同事。同事看了半天，说：「这个，我们做得出来。」

那天晚上，她第一次觉得，牌子后面有了一点东西。不是协议，是一张清单和一个会被用到的小工具。

你看，一体化并没有从大会上开始。它从一个具体的东西开始，从一个双方都肯拿出来东西开始。

◆ 十一、越来越像，各守高位

往前看，最强的大学不会只发论文，它会不断长出软件、平台、服务和母机。最强的企业也不会只做运营和资本游戏，它会不断长出课程、方法、知识平台和新人训练系统。

两者互相穿透，却不混成一团。大学守源头问题、路径树（把一个能力从浅到深分成的一棵训练路线）、课程和研究的母体，企业守现实部署、持续交换、用户网络和运行反馈。同一个身体，位置不同，分工也不同。

没有这个理解，你听到的「大学数字化」「企业大学化」都只是局部的模仿。

大学与企业，不是两个机构之间的合作，而是同一个母体在知识上游和现实运行两处的两种样子；数字身体，是让这件事成真的中介。

承认了这一点，大学才会把软件、平台和中台当作自己的器官，企业才会把知识母体和课程体系当作自己的上游。既然数字身体不是比喻，它先得有连续造软件的能力。下一章，从产线说起。

带走的话

大学与企业不是桥两头的两家人，是一个身体的上游与下游；数字身体，就是让两头接成一体那层皮肉。

第 22 章

软件产线：让一门课一直长出东西

一位老师把一门课讲了好几年，学生反映不错。有天她想：能不能让更多人用上这门课？

她去找技术同事，同事问的第一句话是：「你的需求文档在哪里？」

她愣了一下。你要是她，也会愣。课就在她脑子里、讲稿里、学生的作业里，哪来的文档？她只好回去写。写完交过去，几个月后收到一个成品。点开一看，功能一样不缺，却完全不像她那门课。

问题出在哪？这一章要讲的，就是这件事怎样做才对。

◆ 一、不是技术部门，是中枢神经

很多大学一说「做软件」，先想到的是找一个技术团队、立一个项目、开发一套系统。这样想，软件就成了末端执行的活。你若也这样想过，这一章先把它放下。

本书把「软件产线」看成另一回事：它是大学里一条连续的流水线，一头进去的是想法、课程和研究，另一头出来的是能跑的工具、APP 和平台。想法怎么压成流程，流程怎么压成原型，原型怎么压成平台，平台怎么走进用户，反馈怎么再回到课程和研究，都要从这条线上走。

所以它不是附属部门，它是大学新的中枢神经。它的分量不比旧大学的图书馆和实验室轻。没有它，知识长不出数字身体，大学就一直停在「会讲不会长」。你可以想想自己熟悉的那所学校，它的课是在「讲」，还是在「长」。

◆ 二、八步连成一条链

为了不让产线变成口号，可以把它压成连续的八步。本书叫它「八码链」：八个码头，一站接一站，货从头走到尾，还要回头再走。

1. 问题界定：系统为谁、在什么场景、解决什么痛点。
2. 概念骨架：把理论压成对象、变量、关系和边界。
3. 流程压缩：最小的流程、最小的角色、最小的任务链是什么。
4. 原型逻辑：画出交互草图、任务节点、输入输出和反馈点。
5. 模块开发：把原型做成能独立运行的软件模块。
6. 用户试跑：让真实的人进来用，记下真实的行为。
7. 版本回流：按数据和反馈，重做流程和模块。
8. 资产沉积：把这一轮留下的组件、模板、日志、案例和规则，存进中台和资产库。

后两步最容易被丢掉。丢了，大学的软件只会越来越多，不会越来越强。很多学校的软件年年重做、年年换壳，原因就在这里：它们把开发当成一锤子的工程，没当成一条会转的线。

◆ 三、先想最小的系统，再去讲课

你熟悉的旧大学，次序是这样的：研究先做完，课先上完，论文先发表，然后有人感兴趣、有企业肯接、有技术团队有空，再谈做产品。

这条路太慢，也太散，你大概也见过那样的项目。本书的想法是倒过来：想法刚成形时，就问它将来最小的系统会是什么；设计课程时，就问它能不能沉成路径模块、诊断模块、训练模块；推进研究时，就问它将来对应什么数据结构、什么接口、什么用户场景。

具体说，产线上有六个连续的环节，可以和八码链对着看。

第一，概念压缩。把复杂的理论压成清楚的骨架：对象、变量、关系、层级、边界。概念压不实，后面的工程都是虚的。

第二，课程模块化。把骨架排成课程节点、训练路径、任务结构和评价维度，让知识变成能被调用、能被配置的教学单元。

第三，原型逻辑。追问这些模块最小的运行结构：最小工具、最小流程、最小数据表、最小用户路径。

第四，软件化实现。压成具体的 APP、管理后台、诊断界面、训练流程和协作系统。

第五，真实运行与反馈。软件走进课堂、社区、企业或健康管理的场景，开始收到真实的行为和真实的失败。

第六，平台沉积与再生长。把反馈、案例、路径、模板和版本记录，沉成下一轮课程、研究和平台的基础。

六个环节，缺哪个都不成。

◆ 四、做软件的人，得懂这门知识

把软件开发整个交给外面的技术团队，常见的结果是：概念被误解，课程被压扁，用户的逻辑和理论的骨架脱了节，最后做出一个功能堆满、没有魂的东西。

原因在于软件被当成了外包的包装，没有被当成知识的器官。

所以产线要由懂这门知识的人来领头。定骨架的，最好是教授、工程师和企业家三种本事兼备的人，再由工程团队一起施工。工程不是附属的一环，它是母体露出身形的一环。这样长出来的软件，才不是「把课件搬到线上」，而是把知识压成一个活的环境。

◆ 五、四条产品线，一起长

产线不该只服务一类产品。本书设想它慢慢长出四条并行的线。

- 课程线：学习路径系统、任务系统、阅读系统、诊断系统、训练系统。
- 研究线：数据采集系统、研究工具箱、模型测试环境、问题平台的后台。
- 组织线：协作平台、导师与学生的协同系统、实验室中台、事业群管理界面（事业群，指围绕一类平台长期干活的一个团队）。
- 服务线：面向学校、社区、企业和个人的可部署产品与服务平台。

四条线要互相供血，不要各自关起门来。课程线给真实的使用场景，研究线给模型和规则，组织线给运行的结构，服务线把这些东西推到真实的交换里。这样，

你看到的大学就不再是「教育机构顺带做几个平台」，而是进入了产品、平台和资产的运行。

◆ 六、版本，比「上线」更要紧

旧大学最爱的成果形式是「完成」：项目完成，系统上线，论文发表，课程结课。

产线反过来，认的是「版本」。数字身体不是一次建成的，是在版本里一点点长大的。一个课程系统，第一版也许只能做路径导航，第二版加反馈日志，第三版加用户画像，第四版才有平台的样子。一上来求完美，大学会被复杂压死。肯接受版本，大学就能一边运行、一边改、一边攒。

版本也是一种组织的态度。教师、工程师、博士、用户和管理者都得认：今天的版本不是失败，是下一轮资产的起点。这个意识一立，你会发现，很多旧教育和旧科研里的焦虑会松下来，因为事情不用再一次到位，只要稳稳地往厚里长。

◆ 七、课和研究，是产线的上游

产线不能自成一座孤岛。每一门课、每一间实验室、每一个问题平台，都是它的源头。

比如一门阅读课，别只交出论文和课堂讨论。几轮教学下来，它还该沉成阅读画像模块、路径推荐模块、任务生成模块和反馈分析模块。一间健康实验室，别只交出文章和项目报告。它还该沉成用户画像系统、行为记录系统、干预路径系统、动态评估系统和社区接口系统。

课程和研究，因此不只是消耗软件的需求方，还是给产线持续供血的上游。

◆ 八、要有一个现实部署的口

大学长出的软件身体，若只在校内自己转，很快就会失去真实的反馈，最后沦为一个内部系统。

企业在这里的用处，不只是一层商业外壳，而是现实部署的器官。它把课程系统、健康系统、组织工具和平台模块，推进到真实的社区、企业、个人和城市接口

里，让软件身体去碰真实的摩擦、真实的付款、真实的拒绝和真实的使用。没有这个口，产线只是实验室里一枚好看的标本。

◆ 九、看一所真的大学：哈佛的那只「橡皮鸭」

哈佛有一门入门计算机课，叫 CS50。按课程官网的说法，你不是哈佛学生，也可以免费「上」这门课。约三分之二的学生，上课之前没有学过计算机。

这门课做了一个助教，叫 CS50 Duck，名字来自程序员口中的「橡皮鸭调试法」：对着一只鸭子把问题讲一遍，自己常常就想通了。它背后是大语言模型，在网页、编程环境的插件和课程论坛三处都能用。它被设计成引导学生，而不是直接给答案。

下面的数字，出自课程组 2024 年 3 月在 SIGCSE 大会上的论文，是课程组自己写的。2023 年夏天，约 70 名学生试用。2023 年秋天，约 500 名校内学生，加上数千名线上学习者用上了它。到 2023 年 12 月，累计有 5 万多名用户，问了 180 万次问题。

这只鸭子是怎么造的，论文也写了。它用 GPT-4，通过 Azure 调用；用检索增强的办法，让回答尽量引用课程自己的材料；检索的资料放在一个叫 ChromaDB 的库里。成本约为每个学生每月 1.9 美元，每次提问约 0.05 美元。单日高峰时，约有 2.5 万次提问。

防护也是造出来的一部分。论文里列了这几样：去掉个人信息；用检索来减少胡编；检测提示注入；限流，每个学生有 10 个「心」，用一次扣一个，每 3 分钟恢复一个；在论坛里，回复必须由课程的人工员工认可才算数。

课程组的自评是：学期中，47% 的学生说它「非常有帮助」；学期末，53% 的学生说「喜欢」它。回答的准确率，课程内容类 88%（夏季），行政类 77%。哈佛工程与应用科学学院 2024 年 1 月的报道里，课程负责人 Malan 的大意是，我们并没有因此减少面对面的机会。

它说明了什么。 本章讲软件产线，最容易被忽略的是后半段：用户试跑、版本回流。这只鸭子的路，是从 70 个人到 500 个人再到数千人，一边放大，一边记下用量、成本和错误。防护也不是上线以后补的，是和功能一起做的。本书的判断是，

这正是产线该有的样子：一个小原型，被一轮一轮的真实用户磨成能长期运行的东西。

你可以想一想：你熟悉的那门课里，有没有一个环节，学生每个学期都在重复同一个问题？它值不值得先做成一个最小的工具？

它不能说明什么。 满意度是学生自评，没有对照组，所以不能说它提高了学习效果。准确率是课程组自测。它也不能推出「AI 可以代替助教或老师」，论文本身就保留了人工审核，课程也保留了面对面。还要提醒你：事实表没有读到这门课内部有几道工序，所以它不等于本书的「八码链」，本书只是借它来看产线的两头。

（来源见附录九：Harvard CS50）

◆ 十、产线一成，企业性自己长出来

产线成立之后，课程、研究和服务不再是一次性的事件，会慢慢被压成能交付、能部署、能收费、能复制、能升级的数字产品。大学于是有了自己的产品线：教育、健康、组织、研究工具、训练平台，每条线背后都有课程、研究和用户网络供给。

企业性，不是外加的。产线一成，它自然就露出来了。

产线也会反过来改造大学。教师会发现，自己的概念能不能进软件，是检验骨架强度的好办法。博士会明白，研究若做不成模块和接口，就很难成为长期资产。学生会更多地在真实系统里学，而不是只做抽象的作业。管理者也会看到，大学最要紧的战略资源，不只是楼和人数，而是能不断从课程与研究里长出东西的能力。

◆ 十一、一个原型，怎样一步步变厚

把哈佛的例子和前面的八码链放在一起看，你会发现，一个原型变厚，大致要过三关。

第一关是小。七十个人用，用得不好，改起来还来得及。小，不是为了省事，是为了让错误便宜。

第二关是真。真的学生、真的问题、真的失败，才会给你看到课堂里想不到的东西。论文里记下提问的次数，记下成本，记下哪类回答容易错，都是在把「真」变成可以讨论的数字。

第三关是稳。限流、人工认可、去掉个人信息，这些听起来不起眼，却是一个工具能不能长期留在课堂里的条件。

三关过完，一个原型才算长成了产线上的东西。本书的判断是，大学自己做软件，最该学的不是写代码，而是这三关的次序。

想一想：你手里的这门课，如果明天要做成一个最小的工具，你会让谁当第一批用户？他们用了以后，你准备记下哪三样东西？答不出来，说明这个原型还没有想清楚它要回答什么。

◆ 十二、在你的学校，可以这样自查

你可以用下面这些问题，看看自己学校的软件，是在「长」，还是在「买」。

- 最近三年，学校里有几个软件，是从某一门课或某一项研究里长出来的？
- 这些软件的第一批用户，是谁？他们的反馈，最后回到了课里，还是停在了客服的表格里？
- 做软件的人，懂不懂那门课？课的老师，有没有进过产品的讨论？
- 一个软件上线之后，有人对它的版本负责吗？
- 一个新原型做出来，是先给十个人用，还是先给一千个人用？

◆ 十三、换个晚上：同一位老师，一年以后

下面也是虚构的小场景，不是某一所学校的记录。

回到开头那位老师。一年以后，她又被技术同事问到需求文档。这一次，她没有愣。

她拿出的是一张图：这门课里，学生最容易卡住的三个地方，每个地方对应一个最小的练习，每个练习怎样算做对。

同事看着图，没有再问文档在哪里。他只问了一句：「第一批试用的人，你想找谁？」

她说，先找十个人，其中要有两个最不爱学这门课的。

同事点了点头，开始画原型。两个月以后，十个人用上了，不爱学的那两个，卡在了第二个练习上。他们的记录，当晚就回到了她的桌上。

她看完记录，把第二个练习重新写了一遍。这一次，她知道自己改的是一门会长的课，而不是一份讲稿。

◆ 十四、没有产线，就退回讲述

说得直白一点：你要是问，没有产线的大学会怎样？答案是，它最后一定退回「讲述」。它也许讲得很深、很漂亮，可是知识长不出自己的身体，也就长不出新的平台和交换界面。它只能把现实的建造权继续交给别人。

有了产线，大学才有一种新的本事：把想法压成结构，把结构压成系统，把系统压成平台，再把平台压成长期资产。这是新大学最深的护城河。

产线让大学不断长出器官。可器官若彼此断开，还是活不成。下一章，转向中间的那层循环。

带走的话

软件产线不是找人写代码，而是让每一门课、每一项研究，从第一天起就知道自己将来长成什么系统。

第 23 章

中台：大学的内脏

新来的助教想找去年那门课的作业模板。她翻了三个群，又翻了两个网盘，没找到。

最后问到一位老教师，老教师说：「在我电脑里，我找找。」

找了很久，找到的是一个改了好几遍的文件，不知道哪一版才是最后用的。助教道了谢，心里想，你要是她，大概也会这样想：这门课明明上了很多年，怎么每一年都像第一年？

这一章要讲的，是怎样让你接手的下一年，不再像第一年。

◆ 一、中台是什么

如果说软件产线负责让大学「长出东西」，中台负责的，是让这些东西不散、不断、不死。

「中台」这个词听着时髦，本书的用法很朴素：它是夹在前面各种课程、项目、应用，和后面各种数据、资料之间的一层公共设施。散落在不同课程、不同教师、不同实验室里的好东西，到这一层来，能被取出来、编排起来、再放回去，再接着长。

对新大学来说，中台不是管理工具，是数字身体的内脏。没有它，产线长出的只是零件。有了它，大学才有一个能消化、能循环、能分配、能再生的身体。

至少要有五类。

◆ 二、课程中台：课不再年年从零开始

课程中台不是一个课程管理系统。课程的内容、任务节点、路径树、评价逻辑、原型版本、教学反馈、失败的样子、能复用的模板，都沉在这里。

于是一门课不再只是一个学期的事，而成了大学长期教育能力的一部分。下一轮的老师和学生进来，可以站在上一轮的结构上接着往前，不必重做一遍表面的动作。

◆ 三、用户中台：记住那些人

新大学既然要让真实的用户走进来，就不能只把用户当散落的名单，要有一个长期的用户系统。学生是用户，校友是用户，企业合作者是用户，社区里的人是用户，患者和学习者是用户，教师自己也是用户。

用户中台记下他们的画像、路径、行为、反馈、参与的经历和价值关系，让大学有一张长期的对象网络。没有它，大学每做一轮项目，都像摸黑重新找人。有了它，大学才有一个稳定通向现实的接口。

◆ 四、案例中台：让经验不蒸发

旧大学最浪费的东西之一，是教学、研究、实习、项目和合作里的真实案例：结了项，很快就蒸发了。

案例中台要拦住这件事。每一轮课程、实验、原型测试、用户失败和系统升级，都要整理成案例条目：问题的背景是什么，哪些人参与，做了什么尝试，遇到什么阻力，哪些假设错了，哪些结构有用，哪些版本值得留下。

它不是档案馆，而是大学的经验变成可学习的资产的地方。它同时服务课程、研究和未来的产品。

◆ 五、数据中台：看见自己怎么转

新大学一运行起来，就会不断产生数据：学习行为、路径、用户交互、原型运行、反馈、失败、协作和服务结果。数据若各管各的，大学就没有数字身体。若按原则组织起来，大学就第一次有了能不断认识自己、改自己的神经系统。

数据中台不是监控，更不是数字上的专断。它要围绕明确的知识目标、服务目标和伦理原则来运行。数据的用处，不是代替判断，是帮大学更清楚地看见自己是怎么转的。

◆ 六、资产中台：最容易被忽略的一层

课程模块、案例模板、用户网络、路径树、软件组件、数据库结构、研究模型、评估工具、服务协议、原型版本……这些不只是过程材料，它们是资产。

资产中台把大学一切能复用、能升级、能部署、能交换的成果沉积起来，并标明来源、版本、适用条件、责任团队和可能的下一步。它一建起来，大学就从「每年做很多事」，转向「每年长很多资产」。这是大学成为「高维企业」（本书的说法，指能一边做事一边攒家底、一年比一年厚的组织）最要紧的一步。

◆ 七、看一所真的大学：佐治亚理工的在线硕士

2013 年 5 月，佐治亚理工宣布，与 Udacity 和 AT&T 合作，开一个在线的计算机硕士，英文简称 OMSCS。

当时对外说的账是这样的。据 Inside Higher Ed 的报道，学费约 7,000 美元，对照的是校内同类项目每年约 4 万美元。计划三年内最多招 1 万人，只新聘约 8 名教师。收入的 40% 归 Udacity，其余归佐治亚理工。AT&T 作为创始企业合作方，出资 200 万美元，并提供技术上的接入。关于教师表决通过的比例，各处说法不一，本书不取。

项目 2014 年 1 月开课，第一批 380 名学生。据学校的官方新闻，Thrun 2012 年 9 月向院长 Zvi Galil 提出最初的方案，教师批准之前研究了约六个月。

十年之后，数字是学校自己公布的。截至 2024 年 1 月，在读 13,600 人，校友 11,000 多人，约三分之一的学生在美国境外，来自约 100 个国家；整个学位的学费，据学校说不到 7,000 美元。2025 年秋季学期的账单上，学费是每学分 225 美元，另加每学期 129 美元的在线学习费。这一页没有写学位总学分，所以本书不替你算总价。

项目自称是「第一个完全通过大规模在线形式获得的专业在线计算机硕士」。2024 年，学校庆祝了项目十周年。

它说明了什么。 一个项目要同时服务上万人，只靠老师一个个回答，是撑不住的。本书的判断是，这样的运转，背后一定有一套公共的东西在接：学生的记录、

课程的材料、反复出现的问题和它们的答案。这就是本章说的中台。不过要说清楚，这是本书的推断，事实表没有读到佐治亚理工内部的系统是怎么搭的。能确认的只是一件事：一所顶尖的工科大学，用低价和大规模的办法，开出了正式学位，并且持续了十年。

你可以想一想：如果你们学校的一门课，明天报名人数多出十倍，今天的做法里，哪一样会最先撑不住？

它不能说明什么。 它不能说明低价可以在所有专业复制：这个项目靠的是大规模，加上很少的新聘教师。表里的数字都是学校自述，要写作「据佐治亚理工」。Udacity 后来是否仍然参与，事实表没有核实。「他们本来不会读硕士」之类的说法，只见到一句转述，没读到研究原文，本书不用。

（来源见附录九：Georgia Tech OMSCS）

◆ 八、五类互相穿透

五类中台不是各自孤立的。课程中台把路径模块和教学模板送进资产中台。用户中台给课程中台和数据中台提供真实对象的接口。案例中台给课程、研究和产品线提供经验的母体。数据中台给课程优化、系统迭代和理解用户提供看得见的基础。资产中台再把前四者沉下来的好东西，统一整理成大学的长期资本。

这样，大学的数字身体就不只是一些软件页面，而有了一套内脏循环。

◆ 九、规模越大，越需要「记住」

佐治亚理工的例子，换一个角度看，问的是一件很实际的事：人多了，谁来记事。

一门课十个人，老师靠脑子就能记住谁常错在哪里。一百个人，要靠一本笔记。一万个人，靠的就得更是一个系统，能把每个人的路径、每道题的常见错法、每个学期的修订，都存起来、对得上。

本书说的用户中台、案例中台和数据中台，说的就是这个。它们不是为了显得现代，而是人多到了一定程度以后，脑子和笔记都装不下。

反过来，人少的课，也可以先从一张表做起。中台不必一开始就建得很大，要紧的是，从第一学期起，就有一个地方，专门放「下一个人需要知道的事」。

想一想：你们学校里，最容易「蒸发」的是哪一种东西，是课件、案例、名单，还是一次失败的教训？先从最容易蒸发的那一样做起，比从最完整的方案做起，更容易成。

◆ 十、在你的学校，可以这样自查

用这几个问题，看看自己的学校有没有「内脏」。

- 去年一门课用过的作业模板，现在能不能在五分钟内找到最后用的那一版？
- 一位老教师退休，他的经验，有几成留在了学校的系统里，有几成留在了他的电脑里？
- 校友、企业合作者、社区里的人，学校有没有一张长期的名单，写明他们和学校做过什么？
- 一个项目失败了，它的记录，下一个团队看得到吗？
- 学校里的各种数据，是各管各的，还是有人负责让它们对得上？

◆ 十一、换个晚上：新助教的第二个学期

这也是一个虚构的小场景，不是某一所学校的真实记录。

接着开头那位助教。她第二个学期接了另一门课。这一次，学校里搭起了一个小小的课程库。

她输入课名，找到了去年的作业模板，旁边标着版本、修改的人，还有一行字：这一题，学生最常见的错法是什么。

她读完那行字，忽然笑了一下。她想起自己第一个学期，在三个群里翻来翻去的那个晚上。

库里还有一个小小的入口，让她能写下这个学期她自己发现的一个错法。她写了，点了保存。

她不知道谁会读到这一条。可是她知道，明年有人读到时，不会再像她第一年那样，一个人摸黑。

◆ 十二、把一个人的本事，变成组织的器官

中台对治理的意义，也很大。许多大学的改革反复折返，是因为高价值的信息一直留在个人和小团队手里，升不成组织的能力。

某位教师很优秀，可是他一退休，经验就断了。某个实验室很厉害，可是一换负责人，就衰了。某次课程试验很成功，没有沉下来，第二年又从头来。

中台，就是把个人经验和局部成果，转成组织的器官。大学的生命从此不再完全系在个别人身上，有了制度性的记忆，有了能延续下去的平台。所以中台不是技术部门的活，它是大学政体重写的一部分。

产线与中台都立起来之后，最后要问的是：这些运行，怎样沉成长期的资本。下一章，进入平台资产。

带走的话

中台不是信息化的补丁，是大学的内脏；有了它，课和项目才会被消化、被记住，不再年年重来。

第 24 章

平台资产：让劳动留下来

学期末，一位课程负责人把这学期的材料收进一个文件夹：课件、作业、学生名单、几次试讲的录像、一份总结。

你大概也这样做过。她给文件夹起了个名字，写上「归档」，放进共享盘的深处。她心里清楚，明年大概没有人会点开它。

这个学期她很累，做了很多事。可是做完了，什么也没有留下来。

这一章要问的，就是怎样让你做完的事，怎样变成留得下来的东西。

◆ 一、做完的事，都死在年底

软件产线让大学开始长出数字器官，中台让器官开始循环。可是没有平台资产，大学还是难说自己拥有数字身体。

数字身体的标志，不只是拥有几个系统，而是这些系统能不能被沉积成长期的资本，再回头增强教学、研究、组织和交换的能力。本书说的「平台资产」，就是这样一笔家底：做一次、留一次，并且下一次还能接着用。

旧大学最大的浪费之一，是把大量好活动都当成一次性的事项。课上完就结束，研究发表就脱手，合作结束就归档，项目验收就死亡，实习结束就遗忘。大学年年都忙，却年年没有攒出相应厚度的资本。

你可能会问，为什么会这样？原因在于，旧大学不习惯把自己的工作看成生产资产的过程，更像是在完成一件件年度任务。本书的主张是反过来，请你也试着反过来问：每一次课程、每一项研究、每一轮用户测试、每一回服务部署、每一个软件版本，都要问一句，它有没有沉下新的平台资产。这样，每一次劳动才不会白白流走，会给下一次提供更高的起点。

◆ 二、六类资产

平台资产至少可以分成六类。

类别	指什么
路径资产	围绕不同对象、不同能力层级、不同问题域形成的训练路径、课程树、任务树和评价逻辑
模型资产	概念骨架、诊断框架、流程模型、算法规则，以及能复用的方法总纲
组件资产	软件模块、界面模板、数据库结构、交互逻辑，以及能直接复用的技术组件
案例资产	整理过的成功经验和失败经验、用户行为样本、情境差异记录
关系资产	长期的用户网络、合作伙伴网络、社区接口、校友节点、问题共同体
品牌与信任资产	长期稳定运行之后，外界对这所大学及其平台、服务和方法的持续信任

旧大学最不擅长看见的，恰恰是这些东西加起来的总和。而未来大学最要紧的竞争力，就藏在这些资产一点点变厚的过程里。

◆ 三、看一所真的大学：MIT 把课放到了网上

2001 年 4 月 4 日，MIT 宣布了 OpenCourseWare 计划，简称 OCW。意思很朴素：把课的材料，免费放到网上。

先看它承诺放什么。据 MIT 当年的新闻稿，目标是把几乎全部本科和研究生课程的讲义、课程大纲、阅读书目和作业，免费放上网。同年，Mellon 基金会和 Hewlett 基金会各出 550 万美元，共 1,100 万美元，启动这项工作。首期预算 1,200 万美元，期限 27 个月。

再看它明确不做什么。它不授予学分，也不授予学位。官网至今写着，不需要注册，不提供学分或证书。

时间线可以这样看：2003 年，正式推出 500 门课；2007 年，完成 1,800 多门，覆盖全部 MIT 的课程。官网现在称，已有 2,500 多门课，全球有 440 个镜像站，使用 CC BY-NC-SA 4.0 许可，也就是可以署名、非商用、相同方式共享。官网还说累计有 5 亿以上的学习者或访问，这是官网自述的数字，抓取时间是 2026 年 10 月，会随时间变化。

2012 年 5 月 2 日，MIT 与哈佛合办了 edX，开放的材料，由此往开放的课程走了一步。

它说明了什么。 本章问的是：大学做完的事，怎样留下来。OCW 给了一个很干脆的回答：把一门课每年上完就散的讲义、作业和大纲，整理成别人能取用、自己也能一直更新的东西。这一做法有基金会出钱，由学校出面，持续了二十多年。本书的判断是，它对应的是平台资产里的路径资产和案例资产的一部分：做完的课，不再死在年底。

你可以对照自己的学校做一次自查：

- 你们学校一门课上完以后，留下的是什么，只是成绩单，还是可以让下一位老师接着用的材料？
- 这些材料放在哪里，换了负责人，找得到吗？
- 有没有哪类材料，你们不敢公开，原因是质量，还是习惯？
- 谁有责任每年更新它？

它不能说明什么。 它不能说明开放课程替代了学位：OCW 没有学分，也不含教师的互动和评价，事实表没有读到这类替代的数据。「5 亿」是访问量，不是学完课的人数。它更不等于 MIT 已经建好了本书说的六类平台资产，OCW 只是其中材料这一层。

（来源见附录九：MIT OpenCourseWare）

◆ 四、大学和企业，共用一种资产的账

你这样看，一体化就更清楚了。企业之所以强，不只因为一年营收多少，还因为它有能复用的客户网络、系统能力、品牌信任和产品模块。大学将来之所以强，也不只因为有多少教授和学生，而因为它有能复用的路径、模型、案例、用户和组件。

两者在更高一层上，用的是同一种资产的账，只是大学还多一份源头性和文明性。一体化之后，大学不再只是教书育人的成本中心，而成了平台资产不断变厚的

上游。企业也不再只是追着营收跑的交流装置，而成了平台资产在现实里部署、检验和增殖的器官。

◆ 五、钱的结构变了，时间也变了

平台资产也会改变大学的财务结构和时间结构。

过去大学的钱，高度靠学费、拨款、项目经费和偶然的合作，很难有长期的自主。将来的大学，可以靠平台资产长出多层的收入，比如：课程平台的服务收入、系统部署收入、训练路径的订阅收入、咨询与诊断收入、校企联合平台的收入、数据服务收入、长期合作网络的收入。

最要紧的不是马上赚多少，而是大学有了一条和自己知识母体深度一致的、通向现实的交换通路。

你再看时间。一个学期不再只是完成教学任务，而是在新增几条路径资产、模型资产和组件资产。一个博士课题不再只是毕业门槛，而是给一个问题平台新增上游模块。一个平台事业群（就是前面说的那种长期干活的团队）不再只是一个年度指标单位，而是在持续加厚某一类平台资产。

大学因此第一次有了「复利的时间」，你的每一个学期都不再白过：过去的劳动，越来越多地留下来，参与未来的增长。

◆ 六、不是什么都该变成资产

平台资产这件事，还要求大学在伦理和治理上更成熟。不是一切都能资产化，也不是每一种资产化都值得追求。

新大学要分清：哪些属于公共知识资产，应当尽量开放；哪些是大学和用户共同生成的系统资产，要审慎治理；哪些碰到隐私和伦理的边界，要有严格的规则；哪些可以进入交换，哪些应当以公益的方式存在。

这不是要把大学粗暴地资本化，而是要大学在更高的水平上驾驭资产的逻辑，让它为长期的文明建造服务，不反过来吞掉大学的方向。高维企业不是没有边界，是更懂边界的意义。

◆ 七、资产，是一件事「做完以后」才开始的

MIT 的例子里有一个容易被忽略的细节：它的目标，从第一天起，就是「把课上完以后留下的东西」放到网上，而不是「上课」本身。

这和你我习惯的看法有一点不同。我们习惯把一门课的价值，算在它上课的那一个学期。资产的算法，却是从下课以后开始的：这门课留下了什么，被多少人取用，更新了几次。

所以你要判断一件事有没有留下资产，可以问三句话：下一个人能不能不问我，就找到它？它有没有写明来源和版本？它有没有人负责更新？

三个问题里，有两个答「没有」，它多半还只是归档。

想一想：你上个学期做完的一件事，如果要是让它三年以后还有用，你现在要多做哪一步？这一步，通常就是资产和归档之间的那道门槛。多半不难，只是没有人规定要做。

◆ 八、在你的学校，可以这样自查

最后一组问题，问的是「留下来」。

- 去年一整年，学校里有什么东西，是做完以后变得更好用的，而不是做完就归档的？
- 一个课程负责人换了，新来的人是接着做，还是重新来？
- 学校对外有没有一样东西，是别人愿意长期信任、反复使用的？
- 学校里的成果，有没有标明过：来自哪里，是哪个版本，适用于什么情况？
- 钱花下去，换来的是一次性的结果，还是一样以后还能用的东西？

◆ 九、换个晚上：那个「归档」的文件夹

这是一个虚构的小场景，不是某一所学校的真实记录。

回到学期末那位课程负责人。假如这一次，她没有把文件夹放进共享盘的深处。

她把课件拆开，每一节标上了对应的路径节点；把几次试讲的录像剪成三段，每一段配上学生当时的反应；把总结里写下的三个教训，各放进一张案例卡。

做完这些，她多花了一个下午。

第二年开学，新接手的老师打开这个库，第一天就知道，这门课哪几个地方容易出事，哪几个练习可以直接用。

她多花的那个下午，在这一年里，被许多人分走了。可是没有人觉得少了什么。这就是「资产」和「归档」的差别：前者留下来以后，还在继续被用。

◆ 十、这一编走到这里

到这里，可以给这一编一个判断了。

大学有了自己的软件产线、中台系统和平台资产，才算长出了数字身体。数字身体一成，大学与企业的一体化，就不再是个观念，而是每天都在发生的运行。

大学通过产线，不断把知识压成数字器官；通过中台，把器官组织成能循环的内脏；通过平台资产，把循环沉成长期的资本。到这时，大学才不再只是「会说、会教、会研究」的组织，而成了一个能自己长、自己改、自己交换、自己扩展的身体。

这一编把整本书推到了基础设施这一层。前五编的哲学、教育、组织和制度判断，在这里都落进了数字身体里。没有这一层，新大学还可能停在理想的状态。有了这一层，它才开始可以被部署、被运行、被加厚、被一路扩展。

接下来第七编换一个尺度。当大学把想法、教法、规矩和身体都重写过一遍，它要怎样在三年、五年、十年里往前走，又怎样在更大的文明坐标里证明，自己不是一次局部的实验，而是未来大学的方向。

带走的话

能留下来的劳动才是资产；大学把每一次做完的事，都沉成下一次的起点，时间才会替它生利。

大学只有自己拥有软件产线、中台系统和平台资产，才算长出了数字身体；有了这副身体，大学与企业的一体化，才从想法变成日子。

案例 21 一所大学与一家企业，从签协议到共长身体

这一编的四个案例，都是合成的例子，不是某一所学校的真实记录。

这个案例回应第 21 章。

这所大学和一家教育科技公司第一次握手时，双方都觉得遇到了理想的搭档。大学觉得终于有技术团队能把课程和研究做成产品。企业觉得终于有高校肯提供内容和品牌。合作的模式很传统：学校出教师和内容，公司出技术和市场。

第一年气氛很好。

协议签了，联合实验室挂了牌，启动会、发布会、媒体报道一样不少。可是真正运行几个月后，问题成片地冒出来。老师们抱怨，企业只会催需求清单，把复杂的东西削成低配的功能。企业团队也抱怨，教师总在临时改口径、拔高概念、加抽象的要求，根本没有可交付的边界。最糟的是，双方都觉得自己是核心，对方只是辅助。

又拖了几年，两边都不满意。学校觉得，成果被企业拿走了。企业觉得，学校只会提抽象要求。第一版平台勉强上线，像个教育产品的空壳，学生用得很少，教师也不愿把课程的节律交给它。

这种失败很典型。双方仍把彼此当成两个已经做完的组织，再用合同连起来：大学负责「高的部分」，企业负责「落地的部分」。理论与系统、课程与产品、用户与研究，又被切成了两半。

真正的修正，来自双方同时承认：问题不在沟通不够，而在关系本身错了。

他们停掉原来的合作框架，围绕一个具体的问题平台，也就是「阅读路径平台」，重新组队。大学这一侧，不再以「课程内容提供者」的身份出现，而是以问题定义、路径树、用户样本和失败样本的上游器官身份进来。企业这一侧，也不再只做技术执行，而是明确承担工程部署、版本管理、客服反馈和对外交换。

更关键的是，双方开始共管三样东西：版本板、资产表和案例库。从此不再是「学校的理论加企业的系统」，而是一套共同拥有的版本身体。

第二阶段依旧很难。最大的冲突在节律：大学要试验，要修改，要让课程和研究继续长；企业要稳定，要标准，要可维护，要按节奏部署。处理不好，又会回到旧的断裂。

最后他们想出的办法，是在组织内部明确两个时钟：大学维持探索的时钟，允许问题、课程和研究不断调整；企业维持部署的时钟，把足够稳的模块抽出来正式运行。两个时钟通过中台和资产表对接。这个机制一出现，双方第一次不再互相抱怨。他们发现，不是谁对谁错，而是同一个身体里的不同器官，本来就不该用同一种节律干活。

系统真正出生，是在用户和版本开始连续回流之后。课程里出现的失败，进入案例中台；企业端的客服和使用日志，回流到大学的问题平台；大学据此调整路径树和任务逻辑，企业再把调整压成下一版模块。几轮之后，双方都觉得，自己不再是在做「一个合作项目」，而是在一起养一副正在变厚的身体。

两年后，这个系统第一次有了长寿的结构。学校不再只是内容的源头，企业也不再只是外包的执行者，两边共用同一副数字身体。

这个案例留给你的，不只是「合作要更紧」。大学与企业若在组织的逻辑上，不承认彼此属于同一个母体，所有合作都会在漂亮口号之后，滑回外包的关系。

真正高级的关系不是合作，而是同一个母体在不同位置上的两种样子。

案例 22 一门课，怎样沿着软件产线长成平台

这个案例回应第 22 章。

这门课最开始，真的只是一门课，名字叫「大学阅读方法训练」。第一版只有一张阅读日志表、一套作业要求和教师点评。老师们当时没想太多，只是觉得学生的阅读越来越断裂，至少该让他们留下能被看见的痕迹。

一轮下来，第一个失败来了：日志表太多，点评太碎，工作量极大，学生很快就敷衍。大家第一次意识到，光靠教师的意志撑不长久。课要活下去，就得开始把自己压成系统，不能靠老师硬撑。

第二版做了一个简单却关键的修正。

把学生按问题粗分成几类，给不同的任务链，还加了路径推荐和反馈节点。原以为完成度会明显提高，结果又碰到新的失败。学生虽然被分了流，却仍觉得自己是在被动完成「老师给的任务」，而不是走进一条有生命的路径。教师这一头也没有统一的后台，任务的调整、学生的反馈和版本的变化，仍散在微信群、文档和个人笔记里。课程看上去在升级，其实还靠临时的组织勉强维持。

第三版，才开始逼近产线的逻辑。团队不再从「我要做一个大平台」想起，而是先答最小的运行问题：学生第一次进来看到什么？做完一个任务，系统怎么判断他该走哪条路径？教师在哪个节点介入最有效？失败之后，怎样重新把人接住？

工程的同学因此加入课程设计，不再只做后端开发。第一次，课程里的理论、任务、界面和反馈，被放在一起讨论。有了学生端的任务界面和教师后台，软件不再是附属工具，成了课程继续存在的条件。

第三版上线后，又有了新的失败：校内的学生能跑，校外的用户一接入就乱。设备、节奏、时间环境和动机，全都不同，很多原来看着合理的流程，一到校外就失效。团队这才明白，课要长成平台，得接受真实的场景比课堂复杂得多。

所以第四版不急着做新功能，先把「失败的样子」做成系统里的对象：在哪一步掉线，哪类用户最容易流失，哪些提示语惹人反感，哪种同伴反馈最管用。这些都进了数据中台和案例中台，还给用户画像和失败模式加上了标签。

就是这一步，让这门课从「教学项目」，转向「平台的母体」。从此每一轮失败不再只是坏消息，成了下一版的燃料。

到第五版，课程有了清楚的三层：前台是学生的任务界面，中层是教师后台和助教的工作流，底层是路径规则、失败标签和用户画像表。平台不大，却已有了持续运行的最小器官：学生能被持续看见，教师有系统撑着，课程一年比一年厚。校外的学习者，也开始能长期使用它。

整个过程里，课程、研究、工程 and 用户反馈，从来没有分开过。每一版都不完美，每一版都留下了能接着长的资产。

软件产线不是「请技术团队把课做成 APP」。它是一门课从阅读日志、任务流、反馈节点、失败库，到版本系统的一整条生长链。

没有产线，课程永远只是课；有了产线，课才有可能在学期结束之后继续活着。

案例 23 中台为什么是大学的「内脏」

这个案例回应第 23 章。

这所学校一开始，并不相信自己需要中台。表面上看，系统已经很多：教务系统、课程平台、实验室文档库、用户微信群、项目管理表、评估报告、合作方数据库。大家都觉得，问题只是「整合得不够好」。

直到一次跨项目的复盘会，这种想法被现实击碎了。课程团队说自己有用户数据，工程团队说拿不到。实验室说沉淀了很多案例，管理层问版本在哪，没人答得清。合作方想部署某条路径模板，学校内部谁也说不清哪个版本最稳。

课程日志在教务系统里，用户信息在老师手里，案例材料在学生的电脑里，数据分析另做一套表，资产几乎没有版本管理。所谓「系统很多」，不过是很多座孤岛。

第一次修正很枯燥：统一命名。什么叫路径节点，什么叫失败案例，什么叫版本，什么叫可复用资产，什么叫活跃用户，团队争了近两个月。很多老师和学生抱怨：这不就是行政化吗？

可是统一完了，你会看到，大家第一次发现，过去协作困难，并不都因为理念不同，而是压根没有共同的骨架。中台的第一个作用，不是做出炫目的界面，而是让一所大学开始说同一种系统语言。

第二轮修正才进入器官的层面。

课程中台先做出来，因为课程最容易持续供血：每门课不再只有成绩和作业，还有任务节点、失败记录、版本备注和下一轮的反馈。紧接着是用户中台。过去用户散在老师和项目负责人手里，现在慢慢有了长期的画像：谁是阅读断裂型，谁是健康管理的高风险型，谁是长期合作的学校节点，谁是企业的试点联系人。用户不再只是名单，开始被组织成关系网络。

第三步是案例中台，这一步最能说明什么叫「内脏」。

过去所有的失败都蒸发得很快：学生做得不好，老师说几句，学期一结束，材料就散了。案例中台反过来逼着组织承认：失败是最值钱的代谢材料。哪个任务节点最容易让学生掉线，哪种界面最容易被误解，哪种反馈方式让用户逃走，哪种合作模式会引起资产争议，都被一条条抽出来，成了下一轮系统设计的依据。学校第一次不只是做事，还开始「消化自己的经验」。

真正的「内脏出生」，发生在资产中台接上之后。平台团队终于能看清：哪些课程模板已经成熟，哪些组件还只是试验版，哪些路径能跨项目复用，哪些用户关系只是一次性的接口，哪些是长期的信任资产。有了数据中台来看行为的变化，所有运行都往中台里回流，中台再把有价值的东西，送回课程、实验室和平台。

不到一年，如果你问平台团队，他们普遍会说：这所大学第一次有了记忆。

这就是中台被叫作「内脏」的缘故。它不光记信息，还在处理、消化、分配和再生。没有它，大学的平台再多，也只是一堆拼起来的外壳。

中台不是信息化的补丁；有了它，大学才第一次像一个会代谢、会记忆、会再生的身体。

案例 24 平台资产一成，大学的时间开始生利

这个案例回应第 24 章。

这所学校最初对「资产」，几乎只有一种理解：楼、地、经费、设备。课程、案例、版本、路径、用户关系和失败模式，在旧观念里都算不上资产，只是过程材料。

前三年做了许多项目，学校内部却总有一种强烈的疲惫感：大家年年很忙，却年年像重新来过。直到第四年，平台负责人做了一次内部对照，才把问题照亮：几个「当年很成功」的项目，结束之后几乎全死了。反倒是一个当时不起眼的小平台，因为一直在记录路径、用户和失败，不知不觉成了后来很多项目的起点。

学校第一次被迫承认，自己缺的不是项目，是资产观。你的单位里，是不是也有这样的疲惫？

第一次修正，是给「资产」重新命名。

团队不再只统计今年做了多少功能、多少活动、多少合作，而是问：这一轮留下了什么，能让下一轮接着用？慢慢地，六类资产浮现出来：路径资产、模型资产、组件资产、案例资产、用户资产和信任资产。很多原来被当边角料的东西，一下子成了战略资源。一次失败的用户流失记录，后来成了路径复接机制的基础。一张不起眼的任务图，后来被复制到三门不同的课程。一位老教师和社区建立的信任，后来成了健康平台最稳的外部接口。

可是光看见资产还不够。学校随后碰到第二类失败：知道有资产，却不会管，不会调度。资产种类一多，新的混乱跟着来：哪个版本最新，哪些模板可以公开调用，哪些是特定团队沉淀的，哪些成熟到可以对外部署。没有规则，资产越多，组织越乱。

第二轮修正才进入制度：建立资产标记、版本制度、调用规则、责任归属和升级流程。在这个过程中，大学第一次像企业那样看待自己过去的劳动：不是做完就算，而是不断把劳动压成未来可用的资本。

「复利的时间」不是一句比喻，它在第五年清楚地露了面。新生进来，不再从零开始，能直接站到旧的路径模板上。新来的博士做平台研究，不必重新定义所有对象，能从现成的案例库和用户画像里接力。新的合作伙伴接入系统，不再面对一片陌生，能直接看到平台跑过的版本、模块和信任记录。

后来回头算账，学校发现，最珍贵的不是哪一年拿到了多少项目费，而是几年间沉下来的东西：路径模板、诊断模型、用户数据、失败案例、软件组件和合作网

络。有了它们，下一年的推进明显更快：新课程直接调用旧资产，新原型能在旧模块上迭代，新的合作更容易建立信任。

过去的劳动，开始主动参与今天的增长。大学的时间，第一次不再只是流逝，而像森林一样一年年变厚。

这正是平台资产最深的意思：它改变的不只是财务，还有时间。没有平台资产的大学，只能靠每一代人的热情硬推。有平台资产的大学，能让前人的失败、修正、版本和信任，不断参与后人的生长。

大学学会把劳动沉成资产，就不再只是完成事项，而会长身体、长记忆，也长出复利的时间。

第七编

路线图与文明意义：SDE 大学如何成为未来文明的上游器官

前面六编，把新大学的形状、教法、制度和数字身体一样一样搭了起来。可是图纸画得再好，也还是图纸。

这一编回答两个问题：它什么时候、按什么次序造得出来；造出来以后，在文明里算什么。答案按三条线排开：三年点火，五年站稳，十年从一所学校长成一张网。

这一编最后要压出的，不是一张行政路线图，而是一个反差。旧大学把高价值的事推迟到毕业之后；新大学要让问题、系统、平台、人和意义，在当下一起长出来。本书走到这里，也从「大学改革」抬到了「文明重组」。

第 25 章

三年：先点一把火，不求全

一位新到任的副校长，在开学前一晚把全校的改革方案摊了一桌子。左边是学院，右边是课程，中间压着一张画满箭头的平台架构图。

他数了数要改的东西：课程、制度、教师角色、财务、数字系统，样样都想改。数到一半，他把笔放下了。

你若也做过一件大事，大概过过这样的一夜。图纸越全，越不知道明天早上该先动哪一处。

这一章问的就是这件事：一所大学想变成新大学，头三年该做什么？又该先别做什么？

◆ 一、种子不会一夜长成森林

任何新器官，一开始都不是完全体。

要一所大学一夜之间改掉所有学院、课程、制度、教授角色、财务和数字系统，你想想，这跟要一颗种子一夜长成森林有什么两样？这样的改革，不是夭折，就是被旧制度表面接纳、暗中稀释。

所以本书给头三年定的调子很窄：**不求全，求点火；不求大，求真；不到处铺开，只让最小的母体先长出来。**

再说一个虚构的小场景。某校的一位系主任，想把三门课一起改了，又想顺手把实验室、实习和评价办法都重排一遍。他列了一页清单，一共十七项。

第二天他拿给一位老同事看。老同事只问了一句：这十七项里，哪一项做完以后，你能拿给学生看？

系主任答不上来。清单上的事样样都对，可没有一样是别人能走进去的。后来他删到只剩两项，一项是一个真问题，一项是一小群愿意陪它跑一学期的人。

这个场景是合成的，不是哪一所学校的记录。它想说的是：点火的难处，常常不在想得不够，在删得不够。

◆ 二、先找一个够硬的真问题

点火的第一步，是找到源头问题，不是先做方案、做 APP、调组织架构。

很多改革一上来就做系统、做顶层设计，热闹一阵，问题其实没有扎下根。新大学的头三年，要围绕几个真实、有痛感、又有上游意义的「问题平台」来点火。

问题平台，就是围绕一个真问题，把课程、研究、软件 and 用户拢在一起的地方。

本书举四个例子。个性化自动化阅读，怎样成为未来教育的基础器官。健康管理，怎样从知识宣讲转向有路可走的系统。中小企业的组织升级，怎样从咨询话术转向平台系统。博士训练，怎样从论文资格劳动转向「问题—系统—平台」一体的训练。

问题又真又硬，才逼得出真的一体化团队、真的路径树和真的最小系统。你手边若有这样一个问题，它就是火种。

◆ 三、第一年：几块试验田

第一要紧的不是扩张，是造出第一批问题平台试验田。不必全校铺开，把力量集中起来，让少数几个平台真的跑起来。

每块试验田，至少要有四样东西：

1. 一位或几位核心带头人，心里同时装着教授、工程师、企业家三种身份；
2. 一支能跨课程、跨研究、跨用户场景协作的小团队；
3. 一门或几门愿意改写成「发生单元」的课程，也就是不再讲完就算、让学生在做事中长出东西的课；
4. 能尽早走进去的真实对象和真实用户。

四样缺一，改革就容易变成漂亮的演讲和空壳平台。你不妨拿这四样去数一数，手里有几样？试验田的分量不在大小，在于能不能把「读书中创业、创业中读书」跑通一次。

想一想：你手边若只有三个月、一小笔钱、五个人，你会拿它们做什么？

很多人的第一反应，是做一个「平台」。可平台是后来的事。三个月里能做完的，多半是一个很小的东西：一份读书清单配一套练习，一个社区里的小服务，一张能让新人看懂的路线图。

小不要紧，要紧的是它真的有人用。有人用，你才知道哪里错了；有人骂，你才知道哪里要改。

先有一个真有人用的小东西，再谈它能不能长成平台，这个次序，本书以为不能颠倒。

◆ 四、第二件事：最小路径树

很多改革失败，不是热情不够，是参与的人不知道自己怎么进来、怎么长、怎么接力。

所以起步时就要答清楚：本科生、硕士生、博士生、青年教师、技术人员和外部用户，各自怎么进这些平台，各自做什么？怎样从外围走到核心，从课程走进实验室，从实验室走进平台，从平台走进现实交换？

试验田不能只做几个项目，还要同时长出一棵别人能照着走的路径树。你想想，一个刚入学的新生，若找不到入口，再好的平台与他有什么关系？路径树出现了，单点试验才有母体的样子；没有，就只是一阵局部的冲动。

◆ 五、第三件事：最小数字身体

这里的「最小」很要紧。

别一上来就造大而全的平台。那样没有母体供血，没有真实用户，没有真实课程，最后只剩一个空壳系统。

先做能服务试验田的最小软件产线和最小中台，中台就是各个平台共用的那一层底座。至少五块：课程运行、用户记录、案例沉积、反馈日志、资产版本。

这五块真跑起来，新大学的数字身体就算出生了。你会发现，它粗陋，却已经在干活。次序要摆对：先让问题平台、课程和用户网络跑起来，再让最小数字身体去接住它们。

想一想：你认识的人里，谁是那种「又会想、又会做、又肯跟人谈」的人？

这样的人往往不在头衔最高的位置上。他可能是一位带过三届学生的实验员，也可能是一位总在帮别的院系修东西的青年教师。点火阶段，先把这样的人找出来，比先写制度要快。

◆ 六、第四件事：第一批复合主体

教授、工程师、企业家三合一，靠宣布口号是宣布不出来的，要在真实的问题平台里边干边长。

头三年要有意地养出一批这样的人。他们起初可能各有偏重，可在平台、课程、实验室和软件产线的反复协作里，会慢慢学会三样本事：把概念压紧，把系统搭起来，走进现实。

没有这批人，改革只会停在制度文件里。有了他们，大学才开始长出新血。你要找的人，就在这些平台里。

◆ 七、第五件事：第一轮真实交换

还有一件事最容易被忽略，却决定生死：交换。

很多改革试验做得热闹，却不敢碰交换，只靠校内的情感和短期经费撑着。项目一结束，系统立刻凉下来。

起步时不必急着商业化，可是要尽早打开几个小而真的口子。

某些课程模块，能不能向校外学习者开放，形成订阅？某个健康路径系统，能不能在真实社群里收到服务费？某个组织工具，能不能在中小企业里得到部署反馈？

交换不是为了挣钱本身。它让大学早一点碰到现实世界的阻力和确认，不再缩回旧制度的舒适区。

◆ 八、看一所真的大学：清华 x-lab

清华 x-lab 是清华大学里的一个创业教育平台。它不是一间教室，更像是把课程、场地、比赛和孵化凑在一处的一个落脚点。

先摆事实。清华官方的新闻页写，x-lab 成立于 2013 年 12 月。它的定位，是营造学生的创意氛围，搭起创新的环境，培养学生创业的能力。

它还要把各院系、外部企业、投资机构和专业服务的资源拢起来，形成一个「创意创新创业生态」。同一篇新闻给过一组早期的数字：收到项目申请 250 余个，入驻团队 53 个，52 个项目已注册或正在注册公司，16 个项目获得投资。

这些数字是那篇文章发表时的自报，不是今天的规模。

x-lab 自己的站点则说，它隶属经济管理学院，靠课程与活动、团队孵化、品牌赛事和生态伙伴来运作，可用空间有五千多平方米。站点上列的赛事，有校长杯、Student Big Ideas Challenge 和 SDG Marathon，区域合作涉及苏州、广州和北京。

有一处要照实说。新闻页讲的是整合各院系，站点讲的是隶属经管学院。两种说法不一定矛盾，可它今天到底怎么隶属，本书没有核实，也不替它下结论。

它说明什么？本书的判断是：它给了本章的「点火」一个看得见的样子。头三年不求全，只要有一个入口，让想做事的学生知道往哪里走。

x-lab 把课程、空间、赛事和孵化放在同一个地方，学生进得来，团队站得住，外面的资源也有地方接。这和本章讲的试验田、最小路径树，在做法上是相近的。

它不能说明什么？第一，它不能说明成功率。那组数字是早期的、自报的，没有对照，也没有长期追踪，不能当效果来读。

第二，站点上的累计数字，本书核实时读到的是空位，没有具体值，所以一个也不引。第三，它也不等于本书说的问题平台。

问题平台要围绕一个真问题，把课程、研究、软件 and 用户拢在一起，里面还要有教授、工程师、企业家合一的人。x-lab 里有没有，本书的材料里没有答案。

你读到这里，不妨记住一点：一个真的学校做了一件相近的事，不等于它已经证明了本书的判断。它只说明，这件事有人试过，也有人愿意公开讲它怎么试。

这里还有一个可以自己动手的小练习。拿一张纸，写下你们学校里正在做的改革项目，一项一行。写完以后，在每一行后面，写下「谁能走进来」。

写不出来的，多半还只是一份文件。写得出来、而且能写出一个具体名字的，才是点火的候选。你会发现，这张纸上通常只剩三四行。

（来源见附录九：清华 x-lab）

◆ 九、你所在的学校，可以这样自查

读完头三年的五件事，你可以拿自己的学校对一对。不必打分，只要诚实地回答。

1. 学校里有没有一个问题，是几个院系都碰到、却没有人专门来管的？
2. 这个问题，有没有一位愿意同时当老师、工程师和负责人的人？
3. 一个刚入学的新生，能不能在一周内找到走进这个问题的入口？
4. 课程里有没有一门，学生做出来的东西，学期结束后还有人在用？
5. 经费一停，这件事还有没有人愿意继续做？

五问里答不上三问，说明你们离点火还有一段距离。这不丢人，反倒是好事：知道缺什么，下一步才好走。

◆ 十、三年交出五样东西

所以头三年的目标，不是「建成新大学」，而是交出五样东西：

1. 若干块真实的问题平台试验田；
2. 一棵跑得通的最小路径树；
3. 一副最小数字身体；

4. 第一批复合主体；

5. 第一轮真实交换。

这五样齐了，新大学就不再是纸上的理论，有了自己的心跳。它还很小，也很脆弱，可已经不是旧大学身上的一件装饰，而是一颗真的发了芽的种子。

三年解决点火，下一步是站稳。这一步，留给第 26 章。

带走的话

头三年不求建成，只求点火：几块真问题的试验田，一棵路径树，一副小身体，再加一笔真交换。

第 26 章

五年：试验田长成事业群

一位青年教师，周一在学院开教研会，周三去平台组碰头。两边各发一张考核表，两张表问的不是同一件事。

他两头都不想得罪，也两头都没做透。月底填表的时候，他常常要想一想，这个月到底算谁的人。

你若在一所正在改的学校里待过，对这样的拉扯不会陌生。它在试验田成功之后，一定会来。

这一章要问：新大学怎样才能不靠偶然的英雄，也继续长下去？

这样的拉扯，在没有任何人犯错的情况下也会发生。教研会有教研会的道理，平台组有平台组的道理，两边都在对自己的表负责。

可是表只会数它设定要数的东西。你若让一个人同时对两张表负责，他最合理的办法，往往是两边都做到刚够交差。五年路线要解的，不只是资源怎么分，还有这位青年教师月底到底算谁的人。

◆ 一、不靠英雄也能长

三年做的是点火，五年要做的是站稳。

站稳的意思是：新大学不能永远停在少数项目、少数课程、少数教师和少数平台模块的试验状态里。它要长出自己的重力、自己的组织秩序、自己的资产逻辑，和不靠某个人也能转下去的运行能力。

五年路线真正要答的，不是「能不能做出几个成功案例」，而是「没有英雄，这所大学还能不能继续生长」。你想想，一所学校靠一两个人撑着，撑得了几年？

◆ 二、问题平台上移为事业群

头一件事，是让问题平台上移为平台事业群。

前三年的试验田若真有效，就不该一直是小团队项目。它要吸进更多课程、教师、学生、用户和实验室资源，长成清楚的事业群。教育平台、健康平台、组织平台、文化平台，不再只是实验方向，开始成为大学内部真正的组织轴线。

原有的学院不会一夜消失，可在它们上面，会出现更高一层的组织重心。你若去问一位学生，他属于哪里，答案会慢慢变。谁能围绕真问题长出持续的课程树、母机实验室、软件产线、中台和真实交换网络，谁就会慢慢成为大学的重力中心。

再设想一个虚构的场景。某校把青年教师的两张考核表，合成了一张，两边的负责人一起写评语。头一学期，两位负责人为一个人的评分，吵了三次。

吵归吵，月底那位教师第一次不用再想「我到底算谁的人」了。他只需要回答一个问题：这个月，那个真问题往前走了几步。

这个场景是合成的，不是哪一所学校的实情。它想说明的是，组织上的矛盾，不会因为谁让一步就消失，往往要靠一个更高的共同对象，把两边的话换成同一句话。

事业群要做的，就是替两张表找到这个共同对象。

◆ 三、课程全面路径化

前三年，也许只有少数先锋课程，从内容单元变成了发生单元。五年里，这个做法要扩到更大的范围。

学生不再只是按专业和年级被安排，而是越来越清楚地走进一棵路径树：基础探索、原型建造、问题研究、平台部署、事业孵化，一段接一段。课程与课程之间，也不再只是学分关系，而是围绕同一个问题平台协同。

到这个阶段，「学一个专业」和「长出一个问题的天地」会越来越重合。学生进大学，不只是选课，是在一步步走进自己的事业母体。你若是那个学生，会觉得自己在选课，还是在选一条路？

◆ 四、母机实验室成矩阵

试验阶段的实验室，往往是少数亮点。五年里，实验室要接过「课程、研究、软件、平台、交换」之间的中枢位置。

每个事业群里，要有若干间母机车间。母机，就是能不断生出课程、软件和人的地方。有的偏源头研究，有的偏原型和工具，有的偏用户和数据，有的偏部署与服务，彼此要穿得透。

博士训练、教师成长、课程升级、软件迭代和用户网络，都在这些车间里持续发生。这时候的实验室，不再是旧意义上的封闭研究间，而是大学长器官的一张矩阵。

◆ 五、数字身体升级为大学级底座

课程中台、用户中台、案例中台、数据中台、资产中台，前三年也许只服务几块试验田。五年里，它们要长成全校共用的底层设施。

到那时，大学才有了自己能持续运转的内脏。课程升级不必每次从零开始，用户网络不会轻易断掉，资产版本越积越厚，数据还会反过来，让大学看见自己的路径哪里有效、哪里短板。

换一句家常话：大学有了数字的记忆和神经，不再只靠个人的记性和行政上的协调勉强转着。你换过几次手，才把一门课交接清楚？到这时，不必再这样。

◆ 六、自己能造血

新大学不能只靠拨款、学费和情怀过日子。那样迟早会在现实压力下，被拖回旧大学的样子。

五年里，要让若干平台和服务，走出较稳的收入与价值回流：课程订阅、平台部署、咨询服务、训练系统、长期合作项目、社区健康路径服务、教育方案服务。

重点不是马上赚高利润，而是让大学的母体能力和现实交换接上。课程、研究和平台持续带回真实价值，「大学与企业一体」才从理念，变成财务、组织和时间上的事实。

想一想：你们学校里最受尊重的人，是怎样被尊重起来的？

是因为他发表得多，还是因为他把一件事做成了，别人都在用？两种尊重都有道理，可它们教给年轻人的东西不同。五年里要换的，不是谁该被尊重，而是年轻人抬头看的时候，看到的是什么。

◆ 七、旧人格往新人格迁

还有一项更深的文化任务：让旧大学的人格，慢慢迁到新大学的人格上。

制度和平台再好，若大多数人仍是旧样子，也会变成空壳。教师只想发表、不想建造，学生只想过关、不想走进问题，管理者只想守稳、不想生长，系统就转不起来。

所以五年里要靠持续的案例、持续的路径成功和持续沉下来的平台资产，慢慢让全校有一种新的共同感觉。

最受尊重的，是上游的建造能力，不是头衔本身。最有吸引力的，是走进真问题，不是轻松拿分。最有前途的，是在大学里就开始长自己的数字身体和事业身体，不是毕业后再看世界。

这样的文化立住了，新大学才不再只是先锋群体的试验，而有了自己的灵魂。

还可以补一句。五年里最难的一件事，常常是承认旧的办法有它的用处。学院里的老教授不是敌人，他们手里有几十年的积累。事业群若是把他们当成障碍，就会输掉最要紧的一批人。

比较稳妥的路，是给他们一个新位置：不是退下去，而是站到事业群的问题总纲旁边，当那个能说出「这条路以前走过，哪里有坑」的人。

◆ 八、看一所真的大学：MIT 的 Deshpande 中心

MIT 的 Deshpande 技术创新中心，是大学里的小机制，专管一件事：把实验室里还没长大的技术，往市场那边推一把。

它隶属 MIT 工学院，由 Jaishree 与 Desh Deshpande 夫妇的捐赠设立，使命是提高 MIT 技术在市场上的影响，聚焦 MIT 研究的商业化。

《麻省理工科技评论》2003 年的一篇文章说，它设立于 2002 年，捐赠是 2000 万美元。Desh Deshpande 是 Sycamore Networks 和 Cascade Communications 的联合创始人。

那时它分两类资助：Ignition Grant 五万美元，用来验证一个概念；Innovation Program Grant 二十五万美元，给技术可行性已经确立的项目。

一个指导委员会每年评审两次，标准是新颖性、可行性和市场潜力。头一年收到 81 份申请，资助了 17 份。

除了钱，它还给几样东西：风险投资人的商业看法，有创业经验的教师做指导，对外的宣传，还连上 MIT 已有的 Sloan 案例、Enterprise Forum 和 \$50K 竞赛。学生是通过教师实验室的论文或研究助理身份，参与被资助的项目。

后来的情形，要看 MIT 课程目录里的自述。现在写的资助范围是每个项目十万到二十五万美元；自 2002 年起，逾 2100 万美元支持了 200 多个由教师牵头的项目；逾 55 个项目衍生为独立的初创公司，合计融资逾 20 亿美元。

要提醒的是，2003 年的资助额和目录页现在的资助区间，是不同时期的口径，不能放在一起算。目录页的数字是 MIT 自述，页面没有标截止日期。

它说明什么？本书的判断是：它给了本章「不靠英雄也能长」一个很具体的样子。一件事若要不靠某位教授的热情也转得下去，就得有一条走得通的小路：谁来申请，谁来评，评什么，给多少，谁来带，下一步接谁。

Deshpande 中心把这几步写成了规矩，也有固定的评审节奏。这样，一个有想法的教师，不必先认识某位有权力的人，才能走到第一笔钱。

它不能说明什么？第一，它不能说明这套机制提高了创业成功率。材料里只有自述的结果，没有对照组，也没有说没得到资助的项目后来怎样。

第二，它只是 MIT 创业生态里的小部件，不能代表整个 MIT。第三，它是靠一笔捐赠起步的，一所学校没有这样的捐赠，能不能照搬，要自己算。

还有一点：2100 万美元与当初 2000 万美元的捐赠量级相近，可中间有没有追加，本书没有读到，不作推断。

读到这里，你也许会问：一个小机制，真能撑起一个事业群吗？

本书的回答是，撑不起，可它是一块砖。事业群是由许多这样的砖砌成的：申请的路、评审的规矩、带人的办法、资源接口的写法。哪一块缺了，整面墙就会漏风。你们学校现有的砖，是哪几块？缺的又是哪几块？

（来源见附录九：MIT Deshpande Center）

◆ 九、你所在的学校，可以这样自查

事业群站不站得住，看的往往不是大会上的话，是小地方的规矩。你可以问自己：

1. 一位教师想做一件跨院系的事，学校里有没有一条写明白的路，从申请走到拿到第一笔支持？
2. 这条路有没有固定的节奏，比如每学期评一次，而不是谁有空谁来看？
3. 评的标准，是不是事先公开的？
4. 除了经费，有没有人愿意带他，教他怎样把东西做成？
5. 他的学生，能不能名正言顺地进来，算工作量，也算成绩？

若五问里多半是「看人」，说明你们靠的还是英雄。靠英雄不是错，只是撑不了太久。

◆ 十、跨过一道门槛

五年的目标，不是「更完善一点」，是跨过一道门槛：从少数试验田，长成所有平台事业群、母机实验室矩阵、大学级数字身体和稳定交换能力的新大学。

跨过去之后，它就不能再被看作旧大学里的一项改革，要被看作一种新的大学形态。

五年若已站稳，下一问就不再是校内改造，而是怎样从一所大学长成一张网。第 27 章接着讲。

带走的话

五年的关口不在更多项目，而在重心换位：问题平台上移成事业群，学院退成资源节点，新大学才算站稳。

第 27 章

十年：一所学校长成一张网

一位中学老师，晚上给另一所学校的同行打电话。对方说，那套阅读工具他们照着用了两个月，学生不买账，老师也没时间配合。

老师放下电话，坐了一会儿。同一套东西，在自己学校里明明好好的，换一个地方，怎么就走了样？

你若在一个地方做成过一件事，迟早会撞上这堵墙。这一章问的是：一所大学里长出来的东西，怎样才能进到更大的身体里去？

这样的事，每个做过推广的人都经历过。一件东西在原处能活，是因为原处有人、有时间、有默契；换了地方，这些都得重新长。

所以十年的路线，不只是把东西搬出去，还要问：它在另一个地方，靠什么活下来？

◆ 一、从一个组织到一个网络

三年点火，五年站稳，十年就要走到外面去，接上城市、接上产业。

一所只在内部改得很好的大学，仍可能只是一个局部的优秀案例，算不上历史的方向。

十年的任务，是让它跨出单校的逻辑，成为更大的平台网络、城市接口、产业接口，以至文明的基础设施。

也就是说，它要从「一个组织」上移成「一个网络」，从「一个校园」上移成「一座城市和社会的上游器官」。

◆ 二、大学群与分布式问题平台

一所大学再强，也承不下所有的问题。成熟的新大学，要推动不同学校、不同城市、不同事业群之间，长成一张平台网络。

某校的教育路径平台更强，某校的健康系统更强，某校的组织与企业升级更强，某校的文化与数字内容更强。它们不再只在招生和排名上互相竞争，而是通过中台接口、案例接口、课程接口、平台接口协作。

到这时，大学不再是孤岛，更像一组互相连着的文明节点。你住在哪座城，就能碰到离你最近的那一个。

再看一个虚构的情形。两所学校的老师，约好各拿一门课，彼此交换试用一学期。两边都带了一份很简单的说明：这门课在我们这里怎么上，谁来配合，学生通常卡在哪里。

一学期后他们发现，最有用的不是课本身，是那份说明。因为说明里写了「卡在哪里」，对方就知道要先防着哪一处。

这个情形是合成的。它想说，网络的第一根线，往往不是系统，不是协议，是一份写得老实的使用说明。你们学校做成的哪一件事，已经有这样一份说明了？

◆ 三、城市问题系统的长期接口

旧大学和城市之间，常停在人才输出、科技园区、校地合作这几层，接口偏松。

成熟的新大学要再进一步。它的教育平台直接服务城市的阅读与学习系统，健康平台服务社区健康管理，组织平台服务本地中小企业升级，文化平台参与城市的内容与认知生态。

城市里的学校、医院、企业、社区、文化机构，不再只是大学的合作对象，而是它数字身体的外部器官。你家门口的社区中心，也许就是其中一个。大学由此不只是待在城市里，而成了城市的上游感知器官、训练器官和系统生长器官。

◆ 四、从服务产业到生出产业

再往深走一步，是进到产业接口的深处。

这里说的产业，不是等着大学送技术、送人才的那种。是大学自己，开始成为若干新产业的母体。教育平台可以长成新的学习产业，健康系统可以长成新的个性化健康管理产业，组织平台可以长成中小企业系统升级的产业。

到这时，大学与企业的一体化，就不止于校内的平台和几笔服务收入，而是占到了产业的上游位置。大学不再只是为产业服务，它会直接生出新的产业类型。

◆ 五、看一所真的大学：Stanford 与它的工业园

先说一个常被提起的故事，Stanford 与它旁边的那片园区。它讲的是一所大学，怎样把自家的土地和产业接起来。

事实是这样的。Stanford Industrial Park, 后来改称 Stanford Research Park, 1951 年创立。官网称它出自 Frederick Terman 的构想，他设想斯坦福与产业之间有一种新的合作。

Terman 的职务，各处说法不一。官网称他当时是教务长兼工学院院长；另一篇文章写他 1955 年才任教务长。斯坦福工学院的页面说，他 1944 年 12 月被任命为工学院院长。本书只取院长这一点。

斯坦福技术许可办公室的一份文件说，1951 年校方授权划出 209 英亩土地，用于轻工业。同年 10 月，校方与 Varian 签约：10 英亩，租期 99 年，付 41000 美元。Varian 1953 年入驻，是第一位租户。

1956 年，Hewlett-Packard 把园区当作全球总部。到 1960 年，园区已有 40 多家公司，Terman 与 Packard 说服斯坦福把园区扩到 450 英亩。

文件还写了园区的两条原则：公司希望员工有园林式的、创造性的环境；园区要促进大学的学术项目。园区面积有三种口径：209 英亩是最初的授权，450 英亩是 1960 年的扩展，官网还有另一个更大的数字，三者不能混用。

另有一件事值得记下。1954 年，斯坦福工学院搞了一个 Honors Cooperative Program, Sylvania、Hewlett-Packard、SRI 和 General Electric 四家公司签了五年协议。工学院的页面还提到一个说法，叫 steeples of excellence，意思是有意意识地、积极地聘请重点领域的教师。

官网现在说，园区有 150 多家公司、140 栋楼。

它说明什么？本书的判断是：它给了本章「城市和产业接口」一个具体的做法。大学手里有地，有教师，有课程；产业需要人，需要研究。把地租出去，再配上合作计划和选聘教师的办法，接口就不再停在「校地合作」这四个字上。

它不能说明什么？最要紧的一条：它不能说明硅谷是这座园区一手造成的。区域产业的形成，还有别的力量，比如战争时期的订单、风险资本，本书没有查这些，不下断言。

另外，这是一所大学把土地租给企业，不等于本书说的「大学自己生出产业」。两件事相近，也有距离。

至于 Terman 与 Hewlett、Packard 之间的资助细节，以及那个「硅谷之父」的称号，本书都没有核实到来源，所以不写。

（来源见附录九：Stanford 与硅谷）

◆ 六、看一所真的大学：NUS 的海外学院

新加坡国立大学有一个办法，是把学生送到创业公司扎堆的城市去，干满一年。这个计划叫 NUS Overseas Colleges，简称 NOC。

起点要先对一对。官方的文章写，NOC 始于 2002 年，第一批是 14 名学生，到了硅谷。外面常有「2001 年」的说法，本书核实不到，所以只写 2002 年。

发起的人，是当时的校长 Shih Choon Fong。他的愿景，是让 NUS 成为一个全球性的知识企业。Jacob Phang 和他合作，通过 NUS Enterprise 把这个计划做了出来。

它的做法，是让学生在科技创业公司做为期一年的实习，同时和创业生态里的同伴交流。到二十周年前后，官方文章说，已有 3600 多名校友，在全球建立了 15 个以上的创业枢纽。现在的官方入口页，则把它说成：通过 NOC，在世界领先的生态里建一家创业公司。

它说明什么？本书的判断是：它给了本章「从一所学校到一张网」另一种走法。网不一定要自己从头织，也可以走进别人已有的生态，把学生放进去，再把人

脉带回来。一所学校做到这样，持续二十年，累计数千人，这本身就是一个长期接口。

它不能说明什么？官方文章没有给出校友的创业成功率，所以不能说它造就了创业者。进这个计划的人本来就是选出来的，也可能是选拔本身起了作用。

另外，现行的学制是一年还是半年，去哪些城市，修多少学分，本书都没有核实，一概不写。

把这两个真实的例子放在一起看，会发现一件事：接口都是慢慢长出来的。一个是土地加协议，一个是实习加校友，没有哪一个是一份文件签出来的。

所以十年的路线，不是十年后才开始接，而是从头三年起，就把每一次小小的接触，当成将来接口的种子。你手里已有的哪一次合作，值得被认真记下来？

（来源见附录九：NUS NOC）

◆ 七、一座长期的资产库

十年下来，新大学手里会有很厚的路径资产、模型资产、案例资产、用户资产、组件资产和品牌信任资产。它们通过平台、中台和软件产线不断流动，越用越厚，成了一座文明资产库。

这座库不是一个静止的数据库。它会持续训练新人，持续改写课程，持续孵化问题，持续进入现实交换，再持续反哺上游研究。

谁手里有这样一座活的库，谁就握着一个时代长期的上游力量。

◆ 八、新型主体的批量发生器

这或许是最要紧的一条。

大学在文明里始终重要，不是因为有楼、有牌子、有头衔，而是因为它能造出一个时代需要的人。旧大学造的，是适配旧知识秩序和旧职业秩序的人。新大学要造的，是教授、工程师、企业家三合一的新主体：会读，会建，会运行，会交换，会不断升级。

十年之后，若新大学成了，最显眼的标志不是平台和收入有多少，而是社会明显感到：从这里出来的人，和旧大学出来的人不一样。他们不只是应聘者、论文写作者、程序员或创业者，更像文明工程师，到哪个场子都能很快立起问题的骨架，压出系统，组织交换，继续生长。

这样的人批量出现，新大学就不只是一个组织，而成了一个时代的人格工厂。

想一想：一所学校若要被别人认出来，靠的是什么？

多数时候，靠的是一个名字。可名字是别人给的，要靠许多年。比名字更实在的，是别人在遇到某一类问题时，第一个想到的是你。这样的位置，只能一件事一件事地挣。

◆ 九、成功的尺子换了

过去看一所大学，多半看排名、论文、院士、经费、校友职位和录取分数。

十年后的新大学，要换一组尺子来量。它形成了多少问题平台？长出了多少真正在运行的平台资产？带出了多少一体化的复合主体？走进了多少真实的城市和产业系统？沉下了多厚的资产库？织出了多稳的长期交换网络？

它的成功，不再只是教育系统内部的成功，而是看它有没有成为未来社会里一个真实的上游节点。

◆ 十、你所在的学校，可以这样自查

走出校园之前，先看看校园里已经连着什么。你可以问：

1. 学校与所在城市之间，除了招生和就业，还有没有一件事是每年都在一起做的？
2. 学校里有没有一块地、一间房、一个窗口，专门是留给外面的人来的？
3. 你们的学生，有没有机会在校外的真实机构里待满一段完整的时间，而不是几周？
4. 他们回来以后，学校有没有一个地方，接住他们带回来的东西？
5. 若有一所别的学校想照着你们的做法做，你们拿得出一份写明白的东西给他吗？

第五问最难。它问的是：你们做的事，是不是已经能离开你们的人，单独立住。

◆ 十一、从新型大学到基础设施

所以十年路线标志的，是新大学从「新型大学」上移成「文明基础设施」。

它不再只提供教育服务，开始同时担起城市更新、产业更新、知识更新、主体更新和平台更新。大学与企业的一体化，也不再只是校内的事实，而伸成一张更大的网：城市里、产业里、社区里，处处有它的器官在延伸。

大学终于有了自己的长寿身体。

时间的线拉开之后，整本书剩下最后一问：这到底是怎样的一种文明转向。第 28 章由此收束。

带走的话

十年的事不在把一所学校做大，而在把它长出来的器官，接进城市和产业这个更大的身体里。

第 28 章

不是改革，是一个新器官出生了

饭桌上，一位家长又问起孩子毕业以后的打算。这个问题问了几十年，答案向来是同一个次序：先读书，再找工作，也许哪天再创业。

可是你若把这个次序拿掉，换成「读书的时候就在做事，做事的时候还在读书」，接下来要换掉的，就不只是一所学校的课表。

这一章要问的是：新大学到底意味着什么？若它只是更会用 AI、更会做平台、更会搞创业教育的大学，它的意义有限，历史分量也不够。

这个问题，还可以换个问法。你若是那位家长，听到「读书的时候就在做事」，第一反应多半是担心：孩子的功课会不会耽误？

这个担心很合理。本书后面讲的所有安排，都要先过这一关：它让读书变浅了，还是让读书有了落脚的地方？

◆ 一、不是更好的改革，是上游重组

本书的判断是：新大学的意义不止在教育，而在文明。它宣布的，不是一所学校的升级，是上游组织逻辑的重组。

旧文明里，知识、教育、产业、平台、主体训练和现实交换，分散在不同机构手里，靠市场、政策、人才流动和偶然的合作互相牵着。新大学把其中最核心、最上游的几块，重新焊在一起，成了一种复合器官。

正因为这样，它不是教育改革项目，是未来文明上游器官的诞生。这个意义，本书分五层讲给你听。

◆ 二、第一层：终结「延迟」

旧大学最深的特征之一，是把高价值的事推迟到后面发生：毕业之后、就业之后、研究之后、转化之后。

学生先学，将来再用。教师先发表，将来再应用。课程先讲完，将来再转化。企业先等着，将来再合作。你自己的哪一段日子，是这样过的？

这样的延迟，在旧时代有它的缘由。可是在 GPT 时代，在本书看来，它越来越成了制度性的浪费。读书与创业一体、教授工程师企业家一体、大学与企业一体，再加上软件产线和中台，把这条延迟的线整个压短了。

知识不再等未来，当下就开始长出数字身体。青年不再等毕业后才有事业方向，在大学里就长出自己的问题母体。

研究也不再等某个幸运的企业来接，它自己就有了通向现实的器官。

延迟一破，大学就从「准备的机构」变成「发生的机构」。这本身就是一种文明的变形。

你若细想，这个延迟其实就在身边。毕业论文要到最后一学期才写，实习要到最后一年才排，真正的问题要到工作以后才碰上。

每一件事，单拿出来都说得通；合在一起，就是一个人最好的几年，都用来准备，没有用来发生。这是本书要拆的第一处。

◆ 三、第二层：重写「上游力量」

人们一向把上游力量，理解成国家权力、资本、技术巨头，或者少数学术精英。

新大学给的答案是：能长期站得住的上游力量，是能同时生产意义、路径、系统、平台和主体的复合器官。它不只是资本，不只是国家，不只是学术共同体，也不是哪一家企业能单独扛下来的。

新大学占的，正是这个新位置。它不是权力机关，却能长期塑形方向；不是资本机器，却能持续形成交换；不是单纯的企业，却能长出产业母体；不是单纯的学校，却能批量生出新型主体。

它在文明结构里的位置，就此抬高了。从上游的辅助者，变成了上游的一部分。

◆ 四、第三层：个性化自动化意义经济的载体

若未来的文明，真从信息经济和流程适配经济，转向更程度的个性化自动化意义经济，社会上最稀缺的就不再只是处理信息的本事。

稀缺的会是定义问题的能力、生成路径的能力、建造系统的能力，和持续生产意义的能力。新大学瞄准的，正是这几样能力的源头。

它训练的，不是旧岗位的适配者，而是新轨道的建造者。它沉下来的，不是零散的内容，而是路径树、平台资产和母体结构。它面对的，不是平均人，是一个个有差别的对象。它给的，不是单次教学，而是一个持续生长的环境。

所以新大学不只是适合未来的经济，它本身就是未来经济的一种核心组织形式。你若要为这样的经济做准备，该去哪里学？

再说一句家常话。把人放在文明的变化里看，很容易看成一个抽象的词。可每一个这样的人，都有一个具体的晚上：在一间小屋里，对着一个没人能立刻回答的问题，坐到很晚。

文明的大词，就是由这样的晚上堆成的。

◆ 五、第四层：重新定义「文明中的人」

每一次文明转折，最后都落在一种新人形的出现上。

工业文明造出了工人、工程师、现代公务员和现代专业人。信息文明造出了程序员、分析师、平台运营者和知识中介。新大学对应的未来文明，开始造另一种人：既能深读，也能建造；既懂结构，也懂运行；既能提出问题，也能组织交换；既守得住长周期的方向，也进得了短周期的反馈。

他不是旧意义上的书生，不是旧意义上的技术员，也不是旧意义上的商人，更像一种复合的文明人。

这种人大量出现，会比任何单项的技术进步，更深地改变未来社会。你想成为这样的人吗？因为决定一种文明长什么样的，从来不是工具本身，而是怎样用工具、怎样把知识和现实组织起来的人。

◆ 六、第五层：让大学重获「未来性」

大学在过去，当然有过未来性。可在很长一段时间里，这种未来性被慢慢耗掉了，大学越来越像为过去训练人才的地方，不像为未来造器官的地方。

新大学的出现，意味着大学第一次重新回到了未来的上游。它不只分析变化，而是直接长出变化；不只讨论平台，而是自己拥有平台；不只谈青年的主体性，而是训练新的主体；不只研究产业，而是生出新的产业母体。

大学由此从社会的「后置解释者」，变回「前置建造者」。这也是本书为什么认为，新大学不是局部优化，而是未来文明最值得下注的上游器官之一。

想一想：假如十年后，有人翻开你们学校的毕业册，想从里面找出一条与别的学校不一样的线，他会找到什么？

若找不到，也不必着急。这说明差别还没有长出来，不说明它不会长。差别从哪里长？本书前面讲了六编，答案其实只有一个：从一个真问题里长，从愿意陪它走很久的人里长。

大学的黄昏与新生，说到底，就是这样一件很小的事，一天一天累起来的。

◆ 七、看三所新建的大学：南科大、西湖、SUTD

新大学要出生，最先要碰到的，是起点怎么写。这里可以看看三所真实的新建大学，它们在起点上写了什么。三所学校只是旁证，本书不拿它们当「大学必然改变」的证据。

先看南方科技大学。它的官网自称，是建在深圳的研究型公立大学。学校的材料说，2010 年 12 月教育部批准筹建，2012 年 4 月批准建立。官网说它自 2010 年起走了十年，所以这里有两个年份：2010 是筹建，2012 是正式建立。

它给自己写的使命，是服务创新型国家和深圳的建设，引领中国高等教育改革，成为建设卓越研究型大学的试验场。办学特色写作「创知、创新、创业」，创校精神写作「敢闯敢试、求真务实、改革创新、追求卓越」。官网还提出了一个到 2049 年的发展目标。

再看西湖大学。Sixth Tone 的报道说，它 2018 年 3 月 20 日获批为大学；此前，2017 年秋天，它以「高等研究院」的名义招收了 19 名博士生，设生物、医学、自然科学、先进技术四个系，只招博士及以上。英国文化协会的文章说，教育部 2018 年 4 月批准设立。两处时间不一致，本书不裁定。

它的性质，各处说法也不一。Sixth Tone 称它是私立的，经费来自捐赠、学费、科研项目和政府补贴。学校自己对外写的是：由顶尖科学家创办、公私共同资助的非营利研究型大学。教师用的是与国际接轨的长聘轨。

接着看新加坡科技设计大学，简称 SUTD。它的里程碑页写，2009 年 8 月成立，是新加坡的第四所公立大学；MIT 的新闻稿写，2009 年 7 月注册成立。一为成立，一为注册，哪个口径为准，本书没有核实。

2010 年 1 月，SUTD 与 MIT 签了合作协议；2010 年 8 月，又与浙江大学合作，目的是汲取东西方的最佳做法。2012 年 4 月 27 日，首届 340 名本科生注册，其中 47% 是女生，25% 来自境外。

它设了四个跨学科方向：工程产品设计、信息系统技术与设计、工程系统与设计、建筑与可持续设计。首任校长 Thomas Magnanti，是 MIT 的讲席教授。开幕时，它给自己写的愿景，是成为以技术密集型设计教育与研究为重点的世界一流研究密集型机构。校长还说，欢迎与产业和公共机构合作，确保研究相关又实用。

这三所学校说明什么？本书的判断是：新的东西若要有机会，往往要在起点上就写下自己是谁。南科大把「试验场」写进使命，西湖把「公私共同资助」「长聘轨」写进性质，SUTD 把「设计」写进校名，又把产业合作写进开幕词。

这与本章的主张，有一个地方相合：新器官不是在旧身体上加一块，而是起点处就有不同的写法。

它们不能说明什么？第一，这些是学校的自述，自述不等于已经做到。三所学校办学的成效，本书一概没有数据，不下断言。

第二，设计导向是否比别的办法更好，没有证明。MIT 参与到什么程度，本书只读到协议和人事，没读到合同，也不能说。

第三，它们都是从零开始的新校，和一所老校改自己，难度不同。本书后面讲的新大学，也不等于这三所中任何一所。

还有一点，是读这一节的人最该留意的：写下起点，是一件很重的事。

写得太小，没有人记得；写得太大，没有人做得到。三所学校，各自写了一句，今天再看，哪一句已经落了地，哪一句还悬着，本书没有资格评判。你若是那所学校里的人，这是你自己要回答的。

（来源见附录九：南方科技大学与西湖大学；SUTD）

◆ 八、三所学校，你会怎样问

读完这三个例子，你可以顺着它们，替自己的学校想一想。

一所学校若要写下「我是谁」，最先写在哪里：校名、使命，还是第一批招的人？

写下以后，有没有人愿意拿它去对照，三年后、十年后，看写的和做的差了多少？

你会不会觉得，这样的对照，才是新大学最难的一课？因为大学写下的话，向来比做的容易。

再换一问：你所在的学校，起点上写过什么？今天还有几个人记得？

◆ 九、你所在的学校，可以这样自查

最后一章，不问你的学校做了什么，问它在文明里想当什么。你可以问：

1. 学校的使命一句话，能不能说出来，而且不是「培养高素质人才」这类谁都能写的话？
2. 毕业生里有没有一种人，别的学校的毕业生不太像？
3. 学校里最受尊敬的人，是发表最多的，还是建造得最多的？
4. 哪一件事，你们愿意做十年，哪怕没有排名奖励？
5. 十年后别人谈起你们，希望他们说出的是什么？

这几问没有标准答案。可一所学校答不上，说明它还没想清楚自己的位置。

◆ 十、压成一句话

把第七编的结论压成一句话，是这样：

新大学不是一所更会用 AI、更会做创业教育、更会搭平台的大学，而是一种新的文明器官。它在三年、五年、十年的尺度上，一步步建起问题平台、路径树、母机实验室、数字身体和平台资产，让大学重新成为知识、系统、平台、主体和意义一起发生的复合上游。

这样的大学一旦真的出现，未来社会会被迫重新理解：什么叫大学，什么叫企业，什么叫学习，什么叫研究，什么叫事业，甚至什么叫文明本身。

文明意义压到这个地步，结语就不只是总结，而是对大学的黄昏与新生，最后一次锻打。

带走的话

新大学的分量不在讲了什么、建了什么，而在能不能批量造出属于未来文明的新主体。

下面四个案例，依次回应本编的四章。它们都是合成的例子，不是某一所学校的真实记录。

案例 25 三年：一所试点校如何点火而不求全

这个案例回应第 25 章。

这所试点校是一所民办高校。它启动转型时，最大的诱惑就是「全面升级」。不少教师和管理者觉得，既然要做未来的大学，就该一口气改学院、改课程、改平台、改招生、改绩效。内部意见也很多：有人想全校铺开，有人想先做平台，有人想先换学院。

结果第一版总方案，几乎成了一张不可能完成的海报：十多个问题平台，覆盖全校的统一中台，数十门课程同时改，几个外部合作接口同时推。计划看着宏大，却没有一个真正的母体能活下来。前三个月最明显的现实是：人人都忙，人人都在开会，没有一个平台真的跑起来。

第一次失败，逼着校方停下来问：一所新大学在起点上，最怕什么。答案不是不够大，是不够真。

于是学校做了第一次断臂式的修正，砍掉大部分宏大设计，只留两个问题平台：「青年阅读恢复」和「社区健康路径」。不追求全校铺开，只抓三门课、一间小实验室，和一批能持续走进去的真实用户。很多人起初觉得太保守。可事实证明，这是点火阶段最要紧的一刀：让母体先活下来，比让愿景先铺开更重要。

规模缩小了，第二轮失败还是来了。两个平台虽有了课程和实验室，却没有最小数字身体，所有反馈仍散落在老师的微信群、学生的文档和合作方的口头交流里。半年后，团队几乎没法复盘：谁掉线了，哪条路径更有效，哪一类原型更稳，谁都只能凭印象说。

校方做了第二次修正。不再讨论大中台，只给两个平台各做五个最小模块：用户记录、任务节点、失败日志、版本备注、资产归档。模块很粗陋，却让试点校第一次有了最小数字身体。

第三类失败来自人。起初大家都热情，可一到课程重写和用户试跑，不少教师和学生就退缩了。有人嫌太耗时间，有人觉得「这不是我原来的专业训练」，还有人担心做了这么多平台的活，却得不到正式评价。

第三次修正，主要不再改系统，而是选人。学校不要求所有人一起上，只明确了第一批复合骨干：愿意同时读书、建系统、进用户现场的人；愿意在旧头衔之外担起母机任务的人；愿意把失败留下来的人。这批人不多，却成了试点校真正的心脏。

到第二年，点火见了效果。阅读平台在校内外有了稳定的试跑，健康平台也接上了社区。两条路径都还粗糙，可已有自己的节律：课程有路径树，实验室有中台

记录，用户有持续的反馈，原型有版本的递进。校内第一次出现一种新的感觉：这不是一个项目，是一种会继续长的东西。

第三年真正决定试点校是否「出生」的，是第一轮真实交换。学校没追大规模的商业回报，只小心地打开几个口子。

校外学习社群订阅了阅读路径模块，社区健康平台收到了小额服务费，本地的中小学愿意持续接入两门课程的数字工具。金额不大，意义却重。从这一刻起，试点校不再只靠内部意志生长，开始被现实世界确认，也被它拉扯。

三年过去，学校规模并没有突然变大。可两个平台已经清楚地显了形：课程、用户、原型、软件和交换，都跑了起来。全校第一次有人相信，新大学不是口号，是真的造得出来。

这个案例的判断是：前三年的任务不是完美，是点火；不是全面开花，是让最小的母体活下来。

案例 26 五年：平台事业群如何取代旧式行政重心

这个案例回应第 26 章。

试点校走到第五年，最大的变化不是平台更漂亮，而是学校内部的重力悄悄转了向。这个转向不是自然到来的，前面经历了很长的拉扯。

前三年里，问题平台虽已跑出最小系统，学院和原有的行政结构，仍是学校真正的重心。预算、课时、人事、绩效、项目审批，主要还围绕学院转。到第四年，典型的矛盾出现了：平台越来越需要整合资源，学院越来越担心自己被边缘化。平台和学院之间的张力，成了学校最尖锐的内部问题。

第一次失败，恰恰出在一项看起来很成功的扩展上。学校想把「青年阅读恢复」平台，从三门课扩到八门课，从一间实验室扩到三个方向。可一执行，课程归属、教师工时、实验室资源和绩效认定，全卡在学院的边界上。平台团队明明有了内容，也有了用户，在组织上却寸步难行。

校领导第一次看清：问题平台若还只是旧行政结构上的临时项目，永远长不成大学级的重力场。

第二次修正更深：把问题平台正式上移成平台事业群。不是撤销学院，而是在学院之上，立起一条新的组织轴线。阅读、健康、组织三个事业群，各自拿到一定程度的课程统筹权、实验室协同权、预算建议权和外部接口权。

起初，很多院长和中层管理者十分不安，担心学校被「架空」。旧的权力格局，也确实被触动了。可没有这一步，平台只能永远当附属部门。

事业群一上位，又出现第二类失败：名义成立了，实质还像个协调办。开会多，文件多，口号多，真正推进课程、系统、版本和资产的人却很少。

第三次修正，针对的是「事业群得有器官」。学校不再允许事业群只做协调，要求每个事业群同时交出五样东西。

一张问题总纲，一棵课程树，一组母机实验室矩阵，一条外部用户路径，一份中台接口说明。长不出课程器官、实验器官、用户器官和数字器官，就不算真的存在。

这一轮修正之后，学校内部第一次出现了真正的重力迁移。学生不再只说自己属于哪个学院，越来越常说自己在「阅读平台」或「健康平台」里做什么路径。青年教师也不再只争论归哪个系，更关心自己能不能进某个事业群的核心任务。连外部的合作方也变了：他们不再找某位院长，直接找事业群的入口。

到第五年末，变化清楚了。学院还在，却越来越像资源节点；事业群成了真正的发生轴线。课程围绕平台跑，博士课题围绕平台长，实验室围绕平台排，中台围绕平台积累，外部合作围绕平台展开。招生宣传也开始围绕平台来讲。学生介绍自己，不只说「某专业的」，更说「阅读平台的」「健康平台的」「组织平台的」。

到这一点，学校才算站稳成一所新大学。它不再只是在旧骨架上做试验，新的重力场已经成形。

这个案例的判断是：五年的关键不是做更多项目，而是让问题平台成为组织的轴线，让新大学有自己的重力场。

案例 27 十年：从一所学校长成一张城市与产业网络

这个案例回应第 27 章。

试点校进入第七年以后，内部不少人开始问同一个问题：新大学若真成立，它是学校内部的成就，还是一张更大网络的开头？

单校改造再成功，也总会碰到边界。阅读平台服务不了整座城市，健康系统也不可能只在校园里成熟。可一往外走，难题马上出现：不同学校节奏不同，城市机构的治理逻辑不同，企业和社区又各有各的接口规则。十年的问题，不是「把校内做大」，是「怎样把校内出生的器官，接进更大的身体」。

第一次外扩的失败很典型。学校想把自己的阅读平台，完整复制给周边另一所高校和两所中学，以为成熟版本可以直接推广。几个月后，几乎跑不起来：目标学校的课程节律不同，学生画像不同，教师介入的方式也不同，原先在本校有效的路径模块，一到别的组织里就迅速失真。

团队这才明白，网络化不等于复制粘贴。单校长出来的系统要进城市和产业网络，得先被重做成接口，不能当成整块产品搬出去。

第二次修正，就是接口化。学校把平台资产分了层：哪些是本校独有的节律，不能外推；哪些是可标准化的底层组件，比如路径标签、失败日志结构、版本规则、资产标记；哪些能作为合作接口的中间层，比如课程模板、训练路径、用户画像框架。

整理完，学校第一次从「我们有一个平台」，转到「我们有一套能对接的器官结构」。平台资产能以接口的形式存在，才有可能进入城市和产业网络。

第三次失败，来自城市系统本身。学校起初以为，只要平台足够好，社区、医院、中小学、企业自然愿意接入。现实远不是这样。不同机构有不同的绩效逻辑、决策节律和风险偏好。阅读平台到了中学，可能被升学压力挤掉；健康系统到了社区，可能被预算和责任边界卡住；组织平台进了企业，又常因老板的节律和团队的承受力对不上而迟滞。

学校只好继续修正：不仅要输出平台，还要学会输出「接入的方式」。大学不只要做系统，还要学会做网络的语言。

转折在第九年。学校不再想用单一系统去征服外部，转向「节点型扩展」：在中学里，只先接阅读诊断和掉线复接模块；在社区里，只先接健康路径记录和家庭

联动模块；在企业里，只先接组织问题诊断和协作日志模块。小节点稳了，再通过中台和资产接口彼此连通。

在这种「先节点、后网络」的做法下，大学终于不只是把平台带出去，而是把自己的器官嵌进了城市和产业系统。

十年后成熟的样子，不是一所学校无限膨胀，而是一张网慢慢成立。几所高校各围绕不同的问题平台，形成互补。城市里的学校、社区、企业、医院和文化机构，陆续接入。平台资产通过接口彼此流动，新的主体也不再只在单校里产生，而在城市级的网络里持续受训。

同一所学校，已不再只在校园里运转。它的阅读平台，进了本地的中学和社区图书馆；健康路径系统，服务着多个街道和养老中心；组织平台，和周边的中小企业有了长期的接口。周边另外两所高校，也接入了它的课程模块和中台接口，围绕不同的问题形成互补。

这所大学，不只是「办得不错」，而成了一座城市认知和系统升级的上游节点。

这个案例的判断是：十年的问题不在校内，在于一所学校怎样长成一张网，进而成为城市与产业的器官。

案例 28 第一批先锋学员：文明意义怎样看得见

这个案例回应第 28 章。

真正让新大学的文明意义具体起来的，不是论文、会议或媒体报道，而是第一批被它重新组织出来的人。

学校最初几年，并没有刻意去「打造传奇人物」。它只是不断从高考落榜生、毕业后失业者、迷茫的本科生里，挑那些心里有问题火种、愿意重新生长的人。外界起初并不看好，连校内也有人担心：这些人是不是基础太差，不够稳定，难以培养。可最先显出旧路径之外的生命力的，恰恰是他们。

第一位，是高考失利后一直被看作「没考上」的青年。他刚进来时，极不自信，也极反感再被按标准答案训练。第一轮课程里，他几乎不肯交常规作业，却对

「青年阅读恢复」这个问题格外执拗。他那时的毛病不少：节律差，表达乱，情绪起伏大。在旧大学，这样的人多半被归成「学习习惯差」。

可在新的路径里，导师没有先逼他变成旧式的好学生，而是把他拉进问题平台，让他长期观察，和自己相似的一批青年，是怎样在阅读和行动中掉线的。慢慢地，他从「被教育的对象」，变成「问题平台里面的人」。三年后，他不是最会考试的人，却已能围绕阅读掉线的问题，搭起最小的任务模块，并稳稳带一批新学员进来。

第二位，是研究生毕业后失业的青年。她进来时最大的困境，不是没知识，是被旧知识困住了：论文会写，概念会讲，简历也不差，却始终找不到一个有生命感的事业入口。头几个月，她甚至比年纪更小的学员更焦虑，因为她太清楚自己已在旧路上耗了许多年。

她的第一次失败，出在平台课上：做出的原型概念极美，却根本跑不起来。正是这次失败，逼她第一次承认，过去的学术训练虽然重要，却不够直接生出系统。后来几年里，她一步步从「会做研究的人」，长成「能把研究压成路径和模块的人」，最后成了很强的博士与平台双栖骨干。

第三位，是一名看起来很普通的本科生。他既不是高考失败者，也不是毕业失业者，可在旧大学里，一直像个透明人：成绩中等，没有强烈的方向，常常随波逐流。

进了新路径，他第一次碰到「问题平台」这种东西，才发觉自己其实一直被一类真实的对象抓着。

那个对象，是中小城市的青年：他们在 AI 时代，怎样找到新的学习与工作接口。这个问题一确认，整个人就不同了：阅读有了对象，课程有了方向，失败也不再只是挫败，成了逼他回去重做结构的材料。几年后，他仍不是传统意义上的明星学生，却成了学校和地方中小企业之间很要紧的一个接口节点。

这三个人的共同点，不在起点高低，而在于都经历过「旧路径不再自动成立」的冲击，又在新大学里被重新组织。起初，这种组织还是零散的：有人读着书开始长系统，有人失败后开始重建路径，有人进了用户现场才第一次认真学习。

等平台、中台和母机实验室逐渐成熟，这些人的成长就不再是孤立的奇迹，显出了系统性。

一届一届的学员，在问题平台里接力：从课程走进系统，从系统走进交换，再从交换回到阅读和研究。新主体，开始被批量发生出来。

几年后，这批首届先锋学员并没有都成为传统意义上的成功者。可他们身上有一个共同的特征：会读，会做，会改，会和真实的世界缠斗，不再等着旧路径替自己安排命运。学校也是通过他们，第一次让外部世界看见：新大学造出来的，不只是课程和平台，还有一种新的人。

文明不是抽象的大词。当一种新的人开始稳定地出现，旧世界不得不承认：新的器官已经出生了。新大学的历史意义，首先不在制度文本里，而在这些被旧路径抛出来、却在新路径里长出自己的问题、系统和事业的人身上。

这个案例的判断是：决定大学未来的，不只是它讲什么、建什么，而是它能否批量造出属于未来文明的新主体。到这一步，大学革命才从组织重组，升到文明重组。

三年点火，五年站稳，十年成网：一所大学从知识的守门机构，长成文明的上游器官。

结 语

从知识守门机构到文明母机——大学的黄昏与新生

傍晚，一位老教师最后一个离开阶梯教室。他伸手关灯，窗外的天还亮着一点，教室里已经暗下去了。

他在门口站了一会儿，没有想清楚，自己是在告别，还是在等什么。你有没有在哪个傍晚，也这样站过？

这不是一本在结语处结束的书，而是一本在结语处开始部署的书。前面的论证，最终要压进后面的附录，压进课程、平台、组织、软件和第一批学员的真实建造里。所以结语不负责收住一切，负责把这本书推向现实。

如果要用一句话说完本书的核心，那就是：GPT 时代没有杀死大学，被杀死的，是旧大学对自己的理解方式。

被终结的，不是大学作为文明器官的必要性，而是大学作为知识闸门、延迟机构、单向讲授者、文凭授权者和论文工厂的旧形态。大学并非不再重要，只是不能再按原来的方式重要。它若拒绝改变，会在表面的庄严里不断失去未来；它若敢重写自己，会重新成为新文明的上游发动机。

本书从旧大学的知识门槛经济写起，一路讲到教育价值对象的改变、新大学的本体结构、教学模式、制度与组织、数字身体，最后走到路线图和文明意义。你读到这里，会看出说的是同一件事。

大学要从「先读书、后就业、再创业」的三段式，转到「读书中创业，创业中读书」的一体。

要从「教授、工程师、企业家彼此分裂」的旧人格，转到三者合一的复合主体。

要从「大学与企业外部合作」的旧想象，转到新大学与新企业共有一副数字身体。

要从「课堂、论文、学位就是大学的成果」，转到「路径、系统、平台、资产和新主体才是大学的成果」。

这场变革为什么难？不是因为它只改几门课，而是因为它要大学承认：自己引以为傲的许多制度形式，已经越来越难代表未来。若还想守住文明里的高位，就不能再把现实交换、系统建造、数字身体和企业性，全交给外部世界去做。

大学得重新学会长身体，重新学会长器官，把思想压成系统，把系统压成平台，把平台压成长期的资产，再让资产回过头来训练出新的主体。它要重新变成一台母机。

也正是在这个意义上，大学经历的不是一次普通的改革，而是黄昏与新生并在一处的事。

黄昏的，是旧大学：以课程供给、论文资格劳动、学科领地、单向讲授和文凭分配为核心的旧体制，在本书看来，正在走向失重。

新生的，是新大学：以问题平台、路径树、母机实验室、教授工程师企业家一体、数字身体和平台资产为核心的新器官，正缓慢却顽强地长出来。它也许不会一夜之间全面到来，可一旦开始，就很难再被压回去。因为它不是行政命令捏出来的，而是 GPT 时代的生产力变化、知识发生链的变化、教育价值对象的变化和青年主体性的危机，一起逼出来的。

往后看，有前途的大学，不是最会维护旧秩序的，而是最先敢长新器官的。有前途的企业，不是最会追短期风口的，而是最先和大学长成一体的。

有前途的青年，不是最会等机会的，而是最早在大学里，就开始长自己的问题、系统和事业的人。你若正站在这条线上，这句话是对你说的。

新大学要迎接的，就是这样一个时代。它不只是大学的未来，也不只是企业的未来，而是未来文明怎样重新组织知识、主体、系统和意义的一条上游道路。

天会黑下来，这一点谁也拦不住。能做的，是有人先点起一团火。

这本书讲的新大学，就是那一团火。

附录

说明

前七编讲的是理论：旧大学为什么失效，新大学为什么要出现，它的教学、制度、数字身体和时间路线该怎么搭。附录管的是下地。本书一共九件附录，每一件做一件事。

附录一是三年建设行动清单，讲头三年怎么点火、怎么一步步长。

附录二是平台资产指标体系，讲建起来以后拿什么尺子量。附录三是试点校的软件蓝图与组织图，讲一所学校最小的数字身体和人员安排长什么样。附录四是首批学员与招生，讲头一批人从哪里来、怎么培养。

附录五是与东西方大学教育理论的对话，把本书放进已有的教育思想里，看它站在哪里。附录六是中国大学转型的困境与出路，回到眼前的制度，问路在哪里。附录七是英文摘要，给不读中文的读者。附录八是金句十言，把全书压成十句话，能抄在本子上。附录九列出正文里真实大学案例的来源，供你回头核对。

一至四这四件带着清单、表格和指标，用得上，就留着当工具查。五和六是论述，七是摘要，八是短句。读完正文再翻到这里，你会发现全书并没有在结语处收住，它在附录里才开始施工。

附录一

三年建设行动清单

这一件把总纲压成三年能执行的行动清单，分四个阶段，末尾给十条检查指标。它不是普通的项目管理表：新大学靠行政命令拼不出来，买一套平台、换几个口号、挂几块牌子，它也不会自己活。

三年在这里是一个最小周期。三年里没有长出真问题、真路径、真系统和真交换，那所谓新大学，多半只是一次热情的改良。四条线同时长出来，哪怕规模还小，也已经离开了旧大学的做法。

阶段	时间	要做的事	做到什么算数
一	前六个月	定问题，不先搭平台	有两到四个真问题平台，各有一位总负责人
二	六个月到第一年	让课程和实验室第一次咬合	每个问题平台跑完一轮完整学期，留下最小的数字记录
三	第二年	从单点跑通走向路径树，培养复合骨干	每个平台有多层路径；出现第一批教授、工程师、企业家一体化的骨干
四	第三年	长出平台事业群的雏形，接上第一轮真实交换	至少一两个平台有课程树、实验室、用户网络和软件模块

◆ 一、前六个月：先找问题，不先搭平台

最常见的错，是一上来就搭系统、招团队、做宣传、改学院牌子，好像把「新大学」的样子摆出来，它就会自己活过来。前六个月要做的恰好相反：把问题定下来。问题不真，后面的系统都是空壳；问题不痛，老师和学生很快退回旧节奏；问题不在上游，最后只能长出几个局部项目。

这半年集中做四件事：

1. 定下两到四个足够真实的问题平台，不要十几个松散的方向。例子：个性化自动化阅读、SDE 健康管理、组织升级平台、AI 时代青年事业发生学。

2. 每个问题平台找一位愿意担总设计责任的带头人。他不能只是学术权威，最好是教授、工程师、企业家三样都沾一点的人。
3. 围绕每个平台，选出第一批可以重写的课程、可以重写的实验室，以及真实的用户对象。
4. 给校内核心成员一套最小的共同语汇，让大家明白：这不是做几个创业项目，而是围绕问题平台，把课程、研究、系统和交换重新拼成一体。

这半年不求全面铺开，只求方向不歪。宁可只点两三个真问题，也不要铺十几个只有概念的平台。

新大学的起点不是管理结构，是一个真问题。

◆ 二、第六个月到第一年：课程和实验室咬合

旧大学里最常见的断裂，是课堂讲课堂的，实验室做实验室的，学生参加研究，也只是课外的一份附加活。第一年要把这道缝接上。做法是围绕每个问题平台，搭起「课程、实验室、用户、原型」四件事连在一起的最小循环。

具体说，每个平台在第一年至少跑完一轮完整学期，到了第二轮更好：

- 课程不只讲知识，学期结束要交出一个最小原型。
- 实验室不只出论文材料，要给课程提供对象、反馈和后面的迭代空间。
- 用户在学期中段就进来，不等到课程结束。
- 原型不只是展示用的幻灯片，要在真实场景里被试、被质疑、被打回。

跑通两轮这样的循环，比办十场论坛、签二十份合作协议更有分量。母体不是在会议里长出来的，是在一遍遍的发生里长出来的。

第一年还要同步起一个最小的数字身体。不必一开始就做全校一体化的大平台，只要每个问题平台有五样记录：课程记录、用户记录、案例记录、版本记录、反馈日志。系统可以很小，页面可以不多，功能可以不全，只要能留下真实的痕迹。这些痕迹留下来了，数字身体就不再是一个概念，开始有了第一层皮肤。

◆ 三、第二年：路径树和复合骨干

第一年问的是「能不能跑通一次」，第二年问的是「能不能一直走下去」。单点成功很要紧，可是它没法复制，没法接力，也没法放大。所以第二年的动作，是围绕每个问题平台，搭出多层的路径树：

谁	怎么进	往哪里长
本科生	从课程和小任务进入	成为平台里的参与者
硕士生	从原型和模块深入	成为系统的建造者
博士生	承担源头问题的研究	成为问题的提出者
青年教师	转到平台里做骨干	成为平台负责人
工程人员	嵌入课程和实验室	成为课程的共同设计者
外部用户	从试用开始	成为长期合作的节点

路径树的用处，是让新大学不再靠几位英雄。一切若都靠一位带头教授、一支热情的团队、几个碰巧出现的好学生，它还是脆的。每个进来的人都应当知道：自己从哪里进，往哪里长，在哪些节点换角色，怎样从学习者变成参与者，再变成建造者。

第二年也是培养复合骨干的一年。教授、工程师、企业家三样身份合一，不可能在文件里一夜实现，只能在真实的平台里一点点磨出来。

可以这样安排：让教师进入系统设计，让工程骨干进入课程和阅读，让有组织 and 市场感觉的人参加问题平台的源头讨论。三种旧角色不再各守各的地盘，在同一个真问题里互相改造。第二年末若出现第一批这样的骨干，新大学里人的结构，就开始转向了。

◆ 四、第三年：平台事业群的雏形

到第三年，新大学不能再停在试验里。这一年要问的，是能不能站稳。站稳不看规模，看三件事：有没有平台事业群的雏形，有没有真实的交换网络，有没有可以量出来的资产增厚。

平台事业群的雏形，是指某个问题平台已经不只是一个项目。它有课程树、实验室、用户网络、软件模块、中台记录，还有一个长期目标。这些聚在一起，有了自己的节奏和自己的上游语言。这时它不再是校园里的「新尝试」，成了一所大学内部的事业器官。

第一轮真实交换也在这一年接上。交换不必大，可是要真：

- 某个阅读平台开始给校外的学习共同体提供服务；
- 某套健康路径系统在真实的社群里有人付费使用；
- 某个组织工具在企业里部署，持续收到反馈。

有了交换，大学才第一次看见，自己的知识母体放到现实里会被怎样检验、怎样修正。没有交换，平台容易自我陶醉。

◆ 五、十条检查指标

三年结束，拿这十条对一遍。每一条回答是或否，不打分。

1. 有没有真实的问题平台，而不是空泛的方向。
2. 每个平台有没有「课程、实验室、用户、原型」的循环。
3. 有没有最小的数字身体，而不只是纸面方案。
4. 有没有清楚的路径树，而不是靠少数英雄。
5. 有没有第一批复合骨干，而不是旧三种角色照旧分工。
6. 课程、案例、路径有没有持续沉积成资产。
7. 有没有至少一两个平台事业群的雏形。
8. 有没有第一轮真实交换。
9. 有没有资产中台和数据中台的最小结构。
10. 校内有没有慢慢形成一种新的共同感觉：大学不只是教书的机构，正在长成一个母体。

这十条大体成立，新大学虽然还没完成，已经出生了。它还年轻，不稳，需要保护，可是有了心跳、器官和方向。让人担心的，不是它小，而是旧大学直到那时还很大，却没有长出新的生命。

附录二

平台资产指标体系

附录一讲怎么建，这一件讲建好以后怎么量。尺子是五个一级指标、六类二级资产，再加一套用法。

没有新尺子，旧尺子就会把人拖回去。仍旧拿论文篇数、学分完成率、经费总额、头衔层级、录取分数、毕业率和排名来量自己，会怎样？平台建了，课程改了，事业群设了，行为还是会被一点点拉回原来的轨道。这套指标不是为了再添一张官僚表格，是为了看清：这所大学有没有在持续增厚自己的数字身体、问题平台和系统能力。

◆ 一、总原则：不只看产出，看留下了什么

旧大学把许多本该一点点积累的工作，都压成一次性的产出来考核：论文一篇篇数，课程一门门算课时，项目一笔笔算经费，学生一届届算人数。数量看得清，母体却看不见。

新指标反过来看：这些事有没有沉积成能继续长的资产。资产不只是财务上的，凡是以后能复用、能迭代、能部署、能调用、能接力的结构，都算。总原则一句话：

不只问「产出了什么」，要问「留下了什么会继续长的器官」。

◆ 二、五个一级指标

指标	衡量什么	高的样子	低的样子
源头性	问题是不是站在上游	重新提出问题，给出新的路径判断、新的骨架	把已有知识换个壳再包装
系统性	成果有没有压成能运行的结构	可被进入、运行、测量、迭代，如课程路径、诊断模块、软件组件、反馈机制	只有想法、报告、一场讲座

指标	衡量什么	高的样子	低的样子
资产性	成果有没有沉下来，能不能复用	留下路径模板、案例条目、组件、用户网络、数据结构、评价规则	每一轮课、每一个项目都像烟花，放完就没了
交换性	有没有进入真实的用户、场景和价值交换	课程被真实用户持续使用，工具在组织里部署，路径在社群里有人订阅	只在校内自转，没有现实接口
复制性	能不能跨团队、课程、群体、区域迁移	边界清楚，接口明确，版本清晰，适用条件写明	只是孤例，换个人就做不到

源头性是第一条命脉：没有它，大学只会跟在技术和内容后面跑。复制性高，意味着大学掌握的不只是做成一件事，而是一种发生的办法。

◆ 三、六类二级资产

五个一级指标之下，还得分清资产的种类，不然仍旧停在抽象里。

类别	包括什么	怎么看
路径资产	课程树、训练路径、成长地图、阶段任务、评价节点	有没有被真实使用，有没有随反馈升级，能不能跨学期延续
模型资产	问题框架、诊断模型、机制图谱、流程模型、理论总纲、算法规则	有没有新模型；长期没有新模型，只堆内容和活动，平台迟早空心
组件资产	APP 模块、数据库结构、交互逻辑、接口模板、可复用的软件单元	厚不厚；不够厚，软件只能靠外包和一次性开发
案例资产	成功案例、失败案例、用户行为样本、不同情境下的运行记录	有没有沉积下来；案例不沉积，经验就没有复利
用户资产	学习者社群、健康社群、组织合作网络、校友节点、社区和企业接口	看持续的关系，不看名单
信任资产	平台、路径、服务、方法被持续使用后，外部形成的稳定信任	好评有没有从个人升到群体；最容易被忽略，也最接近长期地位

◆ 四、怎么用：看增厚，不做排名

这套指标不该变成另一场表演性的排名。它更适合看「增厚度」，不看「绝对值」。一年下来，问几个具体的问题：

- 路径资产有没有变得更完整；

- 模型资产的源头性有没有更高；
- 组件资产有没有更好复用；
- 案例有没有更系统地沉积；
- 用户有没有形成长期关系；
- 信任有没有从个别好评变成群体认定。

不同层级看不同的东西，这样指标才不会又变回僵硬的官僚工具：

层级	重点看
课程层	路径资产、案例资产
实验室层	模型资产、组件资产
事业群层	用户资产、交换性、复制性
校级治理层	各事业群的平台资产是否持续增厚，有没有长成全校的数字身体

一所大学学会用这样的尺子看自己，就不再只是完成年度任务，开始学着做一台会持续增厚的母机。

附录三

试点校的软件蓝图与组织图

这一件给出一所试点校最小的软件构型和组织安排。它不写代码，只回答：数字身体分几层，人怎么摆，时间怎么走，先要哪几种骨干。要小到真能试点，也要完整到能承接读书、创业、研究、交换的一体化。没有这层施工图，前面的理念、行动和指标都会悬在半空。

◆ 一、软件蓝图：三层

层	是什么	包括	做到什么算数
前台发生层	师生和用户每天进的界面	课程平台、路径导航、用户任务中心、原型展示与测试、反馈入口、案例浏览	进来的人立刻知道：自己在哪个问题平台，在路径树的哪个节点，下一步做什么任务，原型和反馈会被怎样记下来
中台组织层	不直接面对终端用户，决定整座数字身体能不能转	课程中台、用户中台、案例中台、数据中台、资产中台	五个模块各司其职，缺一块，前台再好看也只是一次性的活动壳
底层资产层	最少被看见，最决定未来	资产标准、版本管理、接口协议、权限规则、标签体系、调用逻辑	说得清哪些算路径资产，哪些算模型资产，哪些算组件资产，谁能调用，怎样升级，怎样追踪来源，怎样标明适用条件

中台五个模块的分工：

- 课程中台：沉积课程节点、任务流和评价结构。
- 用户中台：维护不同角色的画像和长期关系。
- 案例中台：把真实运行里的经验抽出来。
- 数据中台：记录学习、行为和运行反馈。
- 资产中台：管理所有可复用的模型、路径、组件和版本。

底层资产层没立起来，软件很快会陷入版本混乱、资产丢失和重复建造。它在最底下，却是数字身体的骨骼。

◆ 二、组织图：问题平台是纵轴，课程、实验室、中台是横轴

试点校的组织图，不再只以传统学院和行政处室为中心，而是一张矩阵。

- **纵轴**是问题平台。一所试点校围绕两到四个问题平台，搭起真正的事业骨架，如阅读平台、健康平台、组织平台、青年事业平台。每个平台有自己的带头人、课程树、实验室矩阵、用户网络和交换界面。
- **横轴**是所有平台共同靠的基础器官：课程系统把知识组织成路径节点；实验室系统把问题推进成原型；中台系统把课程、用户、案例、数据和资产组织成能循环的基础设施。

横轴稳，纵轴才长得起来；纵轴真，横轴才有血可供。两边咬在一起，不分上下。

组织图里还要有两类角色：

- **平台经理型教师**：不是普通的行政管理者，而是看得懂问题平台、课程节律、中台逻辑和用户反馈的协调者。
- **问题工程型研究者**：不只是技术人员，而是能把研究压成原型、把原型压成平台模块的人。

再加上教授、工程师、企业家一体化的核心骨干，校内就开始有一种新的生态：不按旧头衔排座次，按问题、系统和平台的发生节奏一起干活。

◆ 三、运行节律：三条时间线并行

时间线	管什么
学期线	组织课程、教学、阅读和任务推进
版本线	组织原型、软件模块、中台系统和平台迭代
资产线	把每一轮学期、每一轮版本沉积成长期可复用的资产

只有学期线，大学还是旧学校的样子。有了版本线和资产线，它才开始像一个有数字身体的高维企业。

举个例子。一门课在学期线里结束了，不是打完分就算：先进版本线，判断哪些模块要升级，哪些原型继续做，哪些路径节点要调整；再进资产线，把成熟的部分沉成课程资产、案例资产和组件资产。这样一轮轮转，大学从「按学期活着」，变成「按资产增厚活着」。

◆ 四、最小岗位组合：四种骨干先行

试点校头几年，不必追求全员立刻转型，不搞全校一刀切。先立四类骨干：

骨干	负责什么
源头型教授骨干	把问题往上提，压缩概念，判断方向
系统型工程骨干	把课程和研究压成原型、模块和平台
交换型事业骨干	连接用户、合作网络和真实场景，搭起现实交换的接口
中台型组织骨干	把课程、案例、数据和资产沉积成组织的器官

这四类人先结成一个小生态，试点校的软件蓝图和组织图就会跑起来。

◆ 五、三件附录合起来

这一件不是给出一张僵硬的组织图或一份固定的功能表，而是要说明：试点校得按一个活身体来设计。前台是感知和行动的界面，中台是循环和内脏，底层资产是骨骼；问题平台是方向，课程和实验室是生长，软件版本和资产沉积是时间。

附录一讲怎样点火，附录二讲怎样看见增长，附录三讲怎样让增长有一个身体。三件放在一起，是新大学从理论走进现实的最小施工图。

附录四

首批学员的培训与首批招生

前面的编章和三个附录，把新大学的上层和中层都搭起来了。这一件回答一个最现实的问题：第一批，你要招谁？

本书的判断是：首批最值得优先招、重点培养的，不是已经很适应旧大学、旧考试、旧简历的那批「标准优等生」，而是两类被旧路径挡在门外的人。第一类是高考落榜的年轻人，第二类是大学或研究生毕业后一时找不到位置的青年。

你也许会问，这是不是出于同情？不是。这样判断，不是做边缘教育实验，也不是降低标准。这两类人，恰好离旧大学的断裂最近，也最有可能被重新点燃，成为新路径的第一批建造者。

◆ 一、为什么看重高考落榜的年轻人

在旧教育里，高考落榜的人很快被归进「没考上」那一类，好像他们最大的事实，就是没拿到进旧大学的门票。可是这个归类本身，带着工业时代和考试时代的偏见。

高考在特定的历史阶段很重要：人口多，资源有限，知识门槛厚，它给出了一套公平的统一分流办法。

它筛出来的，主要是对统一课程、统一节奏、统一答题方式适配度高的人，未必是问题感最强、系统感最强、创造力最强的人。许多落榜的年轻人，问题不是能力不够，是成长的节奏、兴趣的结构、被问题触动的地方，和旧教育的节奏对不上。他们没走通旧路径，也许更适合新路径。

另外，这些年轻人比顺利的同龄人更早、更强烈地感到：旧路径并不天然代表未来。

他们较少沉在名校的光环和文凭的幻觉里，直接面对一个现实：路若不自己重新搭，就只能被动等着。这份经历，让他们在新大学里有一种特别的可塑性。他们

不再天然相信「跟着标准答案走就有未来」。所以更容易接受「问题平台、路径树、系统建造、真实交换」这套新的成长逻辑，从等人安排，转向自己长出路径。

当然，不是每一位落榜的人都自动适合。适合的是那些在考试里失了利，心里还留着一点火种的人。他们对某类问题放不下，对某个对象世界有好奇，对现实有点不服气，不愿意把自己的未来交给命运去处理。招生要找的是这点火种，不是表面分数。要问的不是「你为什么没考上」，而是「什么问题一直抓着你，你愿意围绕什么，重新搭起自己」。

◆ 二、为什么看重毕业后一时没有位置的青年

高考落榜的人，是在旧大学门口被挡下来的人。另一类人，已经完整走过旧大学，毕业之后却没有接上稳定的事业。他们花了几年甚至更长的时间，走完了文凭、专业、课程、考试、论文、实习这些旧大学认为理所当然的环节。可是回头一看，事业方向并没有因此自然出现。

他们常常同时受到两头的压力：一头，社会仍按文凭的逻辑看他们，暗示「你受过高等教育，应当找到位置」；另一头，GPT 时代和产业变化又在不断稀释传统的岗位和中介性的劳动，真正够得着的位置越来越模糊。他们是最早感到「旧大学不再保证未来」的一批人。

这批人值得新大学认真对待，因为他们不是教育的空白，而是走完了旧高教的整个流程、亲身试过旧路径哪里卡住的人。

他们已经知道，光上课、考证、写论文、投简历，并不会自动长出事业。他们对旧就业结构有切身的体会，对旧大学在主体性上的拖延和空心，也有自己的感受。这种「被现实逼醒」，让他们比年纪更小的学生更急，也更清楚自己不能再等。新大学要给的，从来不是一张更好看的文凭，是让人长出自己的问题世界、系统世界和事业世界。已经吃过旧路径亏的人，更容易接受「重新造一条路」。

其中研究生毕业的人，还有一层特别的价值。他们更熟悉旧学术训练的语言，更了解论文资格这套劳动是怎么运转的，更清楚旧知识共同体怎样运行。训练得当，他们有机会成为最早完成转型的骨干：从旧论文流程里的产出者，变成新问题平台里的源头研究者、系统建造者和平台创业者。这是一种真实的再组织的可能。

◆ 三、招生的三条尺子

首批招生不再主要看旧分数、旧学校层次、旧简历的包装，看三样：

尺子	问什么	缺了会怎样
问题火种	这个人是不是长期被某类真实的问题抓住，而不只是想找份工作、拿个证书、过个关	进来也容易退回被动学习
路径可塑性	他肯不肯承认旧路径可能已经走不通，愿不愿意进入新的成长节奏	有人虽然落榜、失业，仍只想换个入口回到旧赛道，这样的人未必适合当首批
现实承压能力	在「读书中创业，创业中读书」的高温状态下，撑不撑得住，不因早期反馈不顺就垮掉	新大学不是庇护所，是一块高密度的重生场

把这两类人提到最前，不是简单地换一批招生对象，也不是收容。首批要的是挑选先锋：不看谁的处境最难，看谁在和旧路径断开之后，最有可能自己长出新路径。落榜的年轻人和毕业后待业的青年，只是两类比较集中的候选人群，他们重要，是因为更可能具备重新点火的条件，不是因为身份。

◆ 四、首批学员的培训：重构路径，不是补课

招这两类学员，最要避免的，是把培训做成补课班、考证班、就业辅导班或创业速成班。那样做，只会把他们再拖回旧轨道。培训要与新大学的整体一致：不是补知识的缺口，是重构路径；不是教一堆工具，是重建问题的世界；不是帮他们「赶上别人」，是帮他们长出自己的新轨道。

培训分四层：

层	做什么	具体怎么做
问题点火层	帮学员从旧的失败叙事里走出来	不再总围绕「我落榜了」「我没找到工作」来理解自己，开始问：我被什么问题抓住，我真想进入哪个对象世界
结构重建层	训练四重阅读	学会从问题、结构、工程、平台四个方面组织知识，不再被旧教材和旧课程牵着走
系统发生层	最短时间内进入微型原型、微型平台、微型服务、微型事业实验室	再小，也要是真的

层	做什么	具体怎么做
现实 交换 层	尽早接触用户、反馈、支付、合作、失败和版本迭代	让学员从「等机会的人」，变成「开始创造价值的人」

四层做扎实，变化会很明显。学员不只是「重新学习」，是看自己的方式换了：过去的事，不再被讲成「我没有前途」，而讲成「我被送进了不合适的路」；未来的事，不再等别人给一个岗位，而是围绕真问题，一点点搭起自己的事业母体。首批培训最深的成果，不是几张证书，是这个转变。

◆ 五、为什么偏偏是这两类人

最后要说清，为什么是这两类。他们是旧教育和旧就业结构，最早、最直接碰上的人。落榜的年轻人站在旧大学的门口，最早看见统一考试不等于全部未来；毕业后找不到位置的青年站在旧大学的出口，最早看见文凭不自动保证事业。两类人都比仍然沉在旧路径幻觉里的人，更早地接触到时代的真实情况。

新路径的先行者，往往不是旧秩序里最舒适的人，而是最先感到旧秩序有缝的人。所以新大学首批招生若把目光放在这两类人身上，发出的不只是教育的信号：未来不只属于最会适应旧规则的人，也属于最早肯重新搭路的人。他们不是旧体系里的剩余，本书给他们的名字是：**新大学首批先锋学员的种子库**。

这一件也和全书的总纲接上了。新大学之所以是一件新的文明器官，不只因为它改了课程、建了平台、长了数字身体，也因为它重新回答了一个问题：谁是未来的人。旧大学仍围绕旧筛选、旧文凭、旧就业的想象招生的时候，新大学把被旧路径挡在门外的青年，组织成新路径的第一批建造者。就这一点说，首批招生本身，已经是一场小小的大学革命。

附录五

与东西方大学教育理论的对话

本附录把本书的新大学放进东西方大学教育思想里，请你看一看：它从哪些人那里接了东西，又在哪里往前走了一步。这不是教育思想综述，只问一件事：它是在重复旧思想，还是在旧思想的基础上重新组织了一遍。下面各家的看法，一律只转述大意，不当原文引用。

一本讲大学重写的书，如果不和既有的大学教育理论正面碰一碰，就容易只是一套自己说得通的体系。你读到这里，大概也会想问：这套东西是不是旧话重说？所以本书要回答：新大学和东西方的大学传统，到底是什么关系。它是在否定传统大学，还是在更高的一层上把传统大学重写一遍。

◆ 一、孔子与书院：养人之外

孔子和后来的书院一路，大意是：学习是把一个人养成，是意义的追问，也是一群人一起过的日子。它不把教育当成知识点的搬运，也不只把学习当成谋生的工具。

本书的新大学站在这一边。旧大学最大的毛病之一，是把青年训练成内容的接收者；而教育应当让人真的发生改变。

可是新大学没有停在书院。你看书院的长处，是整体，是师生同在，是精神上的那股劲。它的边界在于，现代的系统建造、平台组织和对接现实的能力，不是它擅长的事。书院能把人养出来，却不一定接着长出软件、平台和能持续运转的组织。

新大学要接着走的，就是这一步。不只修身、讲学、聚成一个精神的圈子，还要围绕真实的问题，长出几样东西：

问题平台，是一群人围着同一个真问题做事的地方；路径树，是学习一步步长成事业的那棵树；数字身体，是大学靠软件 and 平台跑起来的那副身子；平台资产，是做完之后留下来、还能接着用的东西。

书院重在「学问共同体」。新大学在这上面再加三层：问题共同体、系统共同体、交换共同体。

书院把人养出来；新大学要在养人之外，把人养出来的东西留成系统。

◆ 二、王阳明：知行合一，推到组织上

王阳明和后来的知行合一一路，大意是：知和行不能分开，知而不行是假知，行而不知是盲动。这离新大学的一个核心说法很近：读书和现实发生，不能长期分裂。

「读书中创业，创业中读书」，可以看作知行合一在 AI 时代和平台时代的又一个版本。

不过两家仍有差别。阳明一路的知行合一，更偏向一个人内心的功夫和生命体验，要补的是认识和实践之间的裂缝。新大学要补的地方，多了一层：知识要在课程、软件、平台、用户反馈和真实交换里，一轮一轮显出来。

于是，知行合一在这里不再只是修养的题目，成了大学怎么组织自己的题目。难处也换了。从前的难处是「知而未行」，现在是「知了，却没长出系统」，「行了，却没沉下资产」。

新大学不是退回知行合一，而是把它往前推，推成知识、系统、平台、数字身体连成一串的统一。

◆ 三、蔡元培与陶行知：从救国到长器官

近代中国的教育思想里，蔡元培和陶行知绕不过去。

蔡元培大意是：大学要有自由的精神，要兼容并包，要养成人格，要重新做中国人精神上的中心。陶行知大意是：生活就是教育，社会就是学校，教、学、做要合在一起，把课堂和社会之间那堵厚墙拆开。

论方向，新大学更靠近陶行知。它同样不让学习封在校园里，也不让知识停在讲授和背诵上，要学习直接走进真实的问题和真实的系统。

可是新大学又往前走了一段。陶行知把「生活」拉回了教育的中心。他那个年代，还没有数字身体，没有平台系统，也没有 AI 对知识的压缩。「教学做合一」，主要是在生活世界和学校世界之间搭桥。

今天的局面不一样。你身边的生活，正在被平台化、数据化、系统化。所以教学做合一，今天要升成「阅读、原型、平台、反馈、资产」一条线。学习不只是走进社会，走进的同时，还要长出能持续运转的器官。

说到蔡元培，两家相通的地方是：都不肯把大学降成纯粹的职业训练所，都想守住大学在上游的意义。不同在于，蔡元培面对的是现代大学刚刚搭起来的年头，要做的是给中国立起大学的精神。

本书面对的，是大学自己开始失重的年头。要做的事，已经不只是「建立大学」，而是「重组大学，让它重新成为文明的上游」。

蔡元培是在制度里争大学的精神；新大学是在技术和组织的裂变里，重新造大学的器官。

◆ 四、纽曼：自由教育要长出身体

西方的大学理论，纽曼绕不过去。他的《大学的理念》，大意是：大学不能被功利的逻辑吞掉，核心是自由的知识、心智的训练和理性的人格。

在拒绝「大学只为职业服务」这件事上，新大学和纽曼站在同一边。大学一旦丢了对高处问题和整个人的关切，就会降成一座技能工厂。

可是新大学超出纽曼的地方，也在这里。纽曼那个年代，知识还没有大量进入数字平台和系统环境，自由教育的完成形态，多半停在心智训练和统摄知识的能力上。

本书的看法是：今天只守住「自由知识」，却不能让知识走进问题平台、系统建造和真实对象，大学又会在高贵里失重一次。纽曼答清楚了大学「不该只做什么」，没有答今天大学「还得做什么」。

新大学接下了自由教育的高处精神，把它从心智的形成，往前推到系统的发生。自由教育今天要长出新的身体，否则它的高贵，会一点一点被现实挤空。

◆ 五、洪堡：研究要连着平台

洪堡一路，大意是：研究和教学要放在一起。现代的研究型大学，骨架就是这么搭起来的。知识不是被动地传下去，而是在研究里不断生出来，再进到教学里。

新大学继承得很深。它同样认为，大学不能只教现成的知识，要不断造出新问题、新骨架和新方向。

洪堡式的研究型大学，边界也清楚：成果主要以论文、专著、实验和学科共同体的方式完成，离平台、软件、用户系统和现实交换，中间隔着一层厚厚的中介。

新大学要做的，是把「研究和教学合一」，推成「研究、教学、软件、平台、交换合一」。研究不再只出理论成果，要早一点、强一点想到：它最小的系统形态是什么，平台接口怎么留，数字身体怎么长。教学也不再只是吸收研究，它成了研究最早的试跑场。

洪堡把大学推到了研究的高位。新大学想再推一步，让研究有能力持续部署，持续变成资产。

◆ 六、杜威与怀特海：经验变成了平台

杜威大意是：教育要把经验请回来，知识和生活、学校和社会不能分裂。怀特海大意是：教育不能是僵死的，要尊重兴趣、节律和理解的阶段。

从教育的过程看，新大学和这两位有天然的亲缘。它同样反对学生只做被动的接收器，同样看重对象、问题、实践和节律，也同样认为教育要围绕真实的经验来组织。

差别在于，新大学面对的经验世界变了。它已经不只是生活世界，而是高度平台化、软件化、系统化的世界。经验也不再只是动手实践和社会经验，而是数字任务链、用户反馈、数据回流、版本更替和平台资产一起搭成的复杂现实。

所以，经验教育今天要升成「平台化的生成教育」。学生不只是做中学，还要做中留下结构；不只是在经验里长大，还要把经验压成可以反复用、可以部署、可以接着长的系统器官。

这是杜威和怀特海的年代不必面对、新大学却躲不开的条件变化。

◆ 七、弗莱雷：批判之后，要动手建

弗莱雷最大的贡献，是把「灌输式教育」怎样压住人揭出来：学习者被变成了接受者。大意是：教育要回到问题，回到对话，回到人自己的觉醒。

新大学接了这份批判。它同样反对把学生训练成被动接收知识的人，同样看重问题平台和主体自己的发生。本书反复说的「青年不是等着被安排，要自己建出路径」，和弗莱雷对人的解放的关切，几乎是一个调子。

可是新大学不停在批判上。弗莱雷的长处是意识的解放和政治的批判，较少走进系统、平台和组织的基础设施。本书的看法是，在 AI 时代，只让人醒过来还不够。醒过来的人，还要有本事建系统、压出路径、搭起平台、走进交换，并把成果沉成资产。

如果说弗莱雷给的是批判教育学，新大学更接近一种「系统建造教育学」。它要问的，不只是「谁在压迫学生」，还有「青年怎样在新的条件下，长出自己的问题宇宙和事业的身体」。

◆ 八、创业大学：不是加一块，是重写

近几十年，西方的高等教育理论里，出现了不少「创业大学」的说法，大意是：大学除了教学和研究，还要多担一项「第三使命」，也就是创新、转化、创业和社会服务。

这和新大学表面上相像，新大学也要进入创业、平台和现实交换。可是两家有实质的差别。

典型的创业大学理论，多半还是把创业当成旧结构之上「新添的职能」：大学本体仍是旧大学，只是多了产业接口、孵化器、技术转移办公室和创新创业课程。

本书认为，这样改还是太浅。新大学要做的不是给旧大学添一项第三使命，而是把大学本体重写一遍。创业不是教学、研究之外多出的一块拼板，要走进课程、博士训练、教授的角色、软件产线、中台系统和平台资产里，成为大学发生自己的方式。

创业大学理论问的是：大学怎样更有效地服务创新经济。新大学问的是：大学怎样作为新文明的上游母机，重新出生。

◆ 九、不是断开，是在更高处重组

把新大学放进东西方的大学思想里看，本书的判断是：它不是凭空冒出来的新鲜概念，也不是对传统大学的轻率否定。

它从孔子和书院那里，接了对人格和整体学习的看重；从王阳明和陶行知那里，接了知行合一、教学做一体的劲头；从纽曼和洪堡那里，接了对大学高处精神和研究功能的坚持；也从杜威、怀特海、弗莱雷那里，吸收了对经验、节律、问题和主体的看法。

可是它又明明白白地走出了这些传统的边界。

- 知行统一，推成了「读书与创业一体化」。
- 研究和教学合一，推成了「研究、教学、平台、交换一体化」。
- 经验教育，推到了数字身体和平台资产这一层。
- 主体的解放，推到了系统建造和现实部署这一层。

- 创业大学，推到了大学本体重写这一层。

新大学不是旧理论的重复，是对东西方大学教育传统的一次重组，再往前走一步。

带走的话

新大学不跟传统断开：它接了人格、知行、自由、研究、经验和觉醒，又都往前推了一步，推到系统和平台上。

附录六

中国大学转型的困境与艰难出路

本附录讲中国大学转型为什么难，也讲本书认为你我可以看一看的一条路：不用旧袋子装新酒，先另起炉灶，建几处试点的母体。写法是先摆四重困境，再说出路。

中国大学要不要转型，今天已经不是争论的焦点。真正的焦点是：转型能不能在旧大学体制内部自己完成。

政策文件、校内改革方案、双创口号、数字化升级、学科交叉计划、校企合作项目，一样不少，说明中国大学并不缺改革的意识。缺的是另一样：改革的话很多，真能长成新器官的结构很少。

表面上看，这像是执行力、资源、教师观念或学生基础的问题。本书的判断是，往深里看，是整个大学制度碰上了一个悖论：时代逼它长出新的身体，旧体制却有很强的吸纳力，把一切新东西重新拉回旧秩序。

所以难处不在「要不要改」，在「用什么容器改」。本附录的核心判断是：在中国大学眼下的条件下，不能用旧袋子装新酒，得另起炉灶。否则，未来大学的每一个概念，都会在旧制度里被消化成装饰性的改革。

这不是要把中国大学的积累一笔勾销，也不是要轻率地拆掉现有的大学系统。

过去几十年，中国大学扛下了巨大的现代化任务：知识的大规模普及，专业人才的培养，国家科技体系的支撑，社会流动通道的搭建，和国际学术的接轨。没有这套体系，高等教育不可能在短时间里铺得这么开。

问题不在它错了，在它正用自己的成功，限制自己的未来。它最强的部分，恰好也是今天最容易成惯性的部分：高度组织化，层级清楚，评价密集，学科齐全，考试和文凭的逻辑很强，资源配置高度集中。

在知识门槛厚重、工业和信息文明加速扩张的年代，这样的体系有它的伟大。可是到了 AI 时代，它越来越难承接几样新任务：差异很大的路径，系统的生成，平台的部署，青年自己的主体重建。旧大学不是突然变坏了，是它最擅长的办法，越来越不擅长处理新问题。

◆ 一、评价表吞掉新器官

评价体系，是中国大学最强、也最难撼动的制度器官之一。论文数量、项目级别、学科排名、课题经费、职称层级、人才帽子、教学工作量、毕业率、升学率、就业率，合起来，成了大学日常的重力场。

任何新东西一进来，都得马上回答：它怎么记进这张表。答不上来，很快被边缘化。勉强去对表，又会在对的过程中丢掉自己原本的发生逻辑。所以中国大学最深的那只「旧袋子」，不是学院的牌子，是评价的表格。

未来大学最需要的东西，有问题平台、路径树、母机实验室、软件产线，还有中台系统（把各处做出来的东西接在一起、留住记忆的那一层）、平台资产和用户接口。它们都很难天然得到正当性。它们一开始都不像旧成果：路径难计篇，平台难计项，中台难计课时，资产沉积难计分数，失败的案例更几乎没有位置。

于是，最能推动新大学的人，得先在旧评价里活下来；一旦要活下来，又不得不把大量精力抽回去，生产旧成果。这样来回拉扯，新器官在最早的阶段，就一直在失血。

这也说明了，为什么很多学校看上去改革不少，实际总在原地打转。不是没人想到平台、AI、创业和新青年的训练，是每一样新东西，最后都要碰到同一堵墙：能不能进旧评价。

进不去，就被当成边缘的探索。硬挤进去，又被改造成旧论文、旧项目、旧课程、旧活动的翻新版。结果，一切改革都越来越像「用新话把旧结构再说一遍」。这不是观念的毛病，是制度吸纳机制本身的毛病。

◆ 二、平台压在学院之下

中国大学的组织重力，始终落在学院和行政系统上。学院管学科、人事、课程和预算，行政管审批、协调、资源配置和风险控制。在旧大学的逻辑里，这样很有效，利于稳稳地扩张、有序地分工。

在新大学的逻辑里，最要紧的组织单位却不是学院，是问题平台。它天然要跨学科，跨课程，跨用户场景，跨平台部署。如果它永远低于学院，只能挂在学院边上当一个「项目」，再有生命力的试验，也长不成大学的重心。

在中国，这一点尤其难。学院不只是知识的分类单位，还是权力和资源的单位。课程算谁的，工作量怎么算，学生归哪里，预算怎么走，实验室算谁的，平台的成果认不认，这些都不是技术问题，是组织边界的问题。

新大学在高校内部难长大，常常不是因为问题平台没有价值，而是它一长大，就会自然冲击旧学院和旧行政的重心。旧组织不必公开反对，只要让边界原地不动，就足以把任何平台压回辅助的位置。

由此可以看清：转型难，不在没人知道平台重要，在平台一旦重要，组织的权力就得重新排。而权力重排，恰恰是最难自己发生的事。

所以，没有真正的「另起炉灶」，问题平台在旧大学里，很可能永远只是附属层，上不去，成不了新大学的骨架。

◆ 三、高考文凭就业的老路

第三重难处，不在校内，在整个社会对路的想象。

长期以来，中国青年成长的社会叙事最强的一条是：高考考好，进好大学，拿文凭，找体面的工作，再谈发展。这条路不是没有根据，在很长一段时间里，它是极有效的现代化通道。

可是，AI 时代开始削弱传统岗位和中介性劳动，大学文凭不再自动保证事业的入口，很多青年读完大学，仍然觉得没有方向，没有系统，没有自己的问题宇宙。在本书看来，这条老路已经开始断了。可是在社会心理上，它依然被许多家庭、学校和青年自己，当作默认的真理。

这就让新大学处境为难。它要训练的问题平台、路径树、系统建造和真实交换，并不符合家长和学生对「安全路径」的想象。很多家庭宁愿孩子在旧赛道里继续内卷，也不愿他们进一个看上去不太像传统大学、却更接近未来的训练。如果是你的孩子，你会怎么选？

你也许会问：那为什么高考落榜生、毕业失业者、迷茫的本科生，反而更可能成为先锋？本书的回答是，他们更早站在老路失效的废墟上，更早看见了时代的实情。可社会的主流想象还是倾向于：再试一次旧入口，总比冒险进新入口稳。

这样的心理结构，会大大拖慢新大学在中国生长的速度。

所以，只改校内，不去重写青年和家庭对路的想象，就很难形成新的生源和新的主体。新大学不光要改课程、改制度、改平台，还得改「什么叫成功」的社会叙事。不然，它永远被旧高考、旧文凭、旧就业的幻觉围住。

◆ 四、大学与企业互相外包

中国的大学和企业之间，并不缺合作，缺的是深一层的一体化。

学校常把企业当成就业的出口、经费的来源、实习的基地。企业则把大学当成人才供应商、科研外包方和品牌合作对象。这样的关系，当然能维持很多活动和项目。可它是外包的逻辑：大学把现实交换和系统部署外包给企业；企业把源头的问题、路径的生成和长周期的知识母体，外包给大学。

结果是，两边都长不出完整的身体。大学越来越会讲未来，却越来越不直接制造未来；企业越来越会做市场，却越来越缺上游的骨架和长周期的文明方向。

很多「产学研合作」热闹而短命，原因就在这里。它们多半不是同一个母体一起长，而是两个旧组织之间搭的一座桥。一进入具体的运行，就立刻露出来：节律不同步，评价不同步，利益结构不同步，时间观也不同步。

大学按学期和项目过日子，企业按季度和现金流过日子；大学惯于谈上游，企业惯于问交付；大学沉下来的是论文，企业沉下来的是客户。如果二者不能在更深处，合成一副一体化的数字身体，所有的合作都会一次次退回项目的逻辑，成不了真正的平台母体。

这就是「不能用旧袋子装新酒」，落在大学和企业关系上的实际含义。如果还只用旧大学和旧企业的边界，去谈未来的平台和未来青年的训练，新器官总会被双方的外包关系切断。

要另起炉灶，就得直接设计一种新的一体化组织。它要能同时装下问题平台、课程树、软件产线、中台系统、现实交换和平台资产，不再等旧大学和旧企业自己慢慢演化到那一步。

◆ 五、先建试点，不在旧里慢改

不少人一听「另起炉灶」，头一个反应是太激进，好像要否定旧大学，另建一套完全平行的体系。

其实正相反。本书说的另起炉灶，不是要摧毁旧大学。它承认的是：有些新器官，在旧大学的骨架里很难自己长大。得先在更自由、更专门、更清楚的问题平台里，长出一个最小的母体，再由它回头去影响旧大学。这是发生的逻辑，不是革命的口号。

复合主体、问题平台、软件产线、中台、平台资产、真实交换，难在旧大学内部长大。不是它们不合理，是旧组织的每一层，都在把它们拉回旧评价、旧学科、旧文凭和旧路径。

与其每一层都硬碰，不如先在局部空间里，建起真正的试点型母体：给它更高的问题主权，更独立的课程主权，更真实的用户接口，更稳的版本逻辑，和更清楚的新评价办法。

只要这样的母体真的活下来，它自己就是证明：新大学不是空想，是能运行的新器官。

所以，本书认为最现实的出路，不是全国的高校同时大改，而是先让少数几处平台化、母体化、有数字身体的试点空间出生。这些空间可以在旧大学里面，作为特别区存在，也可以以更独立的形态存在。

核心的条件要说得明白：

- 问题平台高于学科。

- 课程树高于课表。
- 软件产线和中台是基础设施。
- 评价围绕源头性、系统性、资产性、交换性展开。
- 首批学员按问题的火种来选，不按旧分数来选。

只有这样的试点，才不是旧酒新瓶，是新酒和新器官。

◆ 六、炉灶要有完整的条件

另起炉灶，不是另起一个空壳。换个名字，挂块牌子，开几门新课，远远不够。

如果只是新学院、新研究院、新中心，却仍按旧课时、旧职称、旧项目、旧行政的逻辑转，所谓另起炉灶，依旧是把旧袋子翻了个面。

真正的另起炉灶，至少要六件事同时成立：

1. 问题平台要先于学院和学科。
2. 教学按「读书中创业，创业中读书」来组织。
3. 教授、工程师、企业家，要慢慢长成一体化的新主体。
4. 软件产线和中台系统，从一开始就是基础设施。
5. 平台资产要被正式记进大学的价值计量。
6. 首批先锋学员，要从旧路径失效的人群里重新点起来。

少了任何一件，新器官都会被旧组织重新吸收。问题平台没有高于学科，会被学院切碎；没有中台，会在运行中失忆；没有新评价，一年内就失血；没有先锋学员，又会回去服务旧文凭的逻辑；没有真实交换，会在内部的热闹里慢慢失温。

另起炉灶最难的地方，不是宣布开始，是同时把一整套发生的条件重新建起来。

◆ 七、为什么先在中国试

本书的看法是，中国不是不适合新大学，反而可能比许多地方更需要，也更有条件。

说需要，是因为中国同时承受着三重压力：青年主体性的危机，旧就业路径的失效，大学高位合法性的松动。说有条件，是因为中国有巨量的青年人口，很强的组织能力，庞大的城市网络，完整的产业链，和很强的数字基础设施。

有没有土壤，不是问题。问题在于，有没有人敢在旧高教体系的旁边、里面或边缘，先把那团新火点起来。

中国历史上许多制度的创新，往往不是一夜之间整体翻盘。它们从试点区、特区、实验区里慢慢长出来，再回头改造整体。新大学在中国，也很可能走这条路：不是先全国统一升级，而是先在少数地方、少数团队、少数学校里，让真正的问题平台、真正的数字身体、真正的复合主体先出生。

只要这些地方活下去，长起来，做出看得见的成果，对旧大学体系就会产生很强的反向吸引和压力。到那时，中国大学的未来，就不只是政策口号，有了看得见的样板和母体。

◆ 八、承认要另一套容器

最难的，不是承认旧大学有困境，是承认新大学要另一套容器。

本书压到最后的判断是：中国大学转型最大的障碍，不是概念不够新，也不是资源不够多，是人们仍倾向于相信，旧容器稍作修补，就足以装下新器官。

可现实一再说明，未来大学最要紧的东西，包括问题平台、路径树、复合主体、数字身体、平台资产和真实交换，旧袋子装不下。它们要么在旧袋子里被压扁，要么被迫改造成旧成果的样子，要么很快失血而死。

所以，中国大学真正艰难的出路，不是更巧地维护旧袋子，而是有勇气先另起炉灶，给新大学一套新的发生条件。不是为了否定旧大学，是为了让未来真有地方出生。

等这团新火烧起来，旧大学才可能被重新照亮；等新器官真的长出来，旧制度才可能被迫重组。没有这一步，中国大学就会继续在旧结构里高声谈未来，却迟迟长不出未来。反过来，敢于另起炉灶，中国大学眼下的困难，反而会成为它往前走的最强的推力。

不是更聪明地护着旧袋子，是先有勇气，给新大学另起一套容器。

带走的话

新器官在旧容器里长不大：评价、组织、路径想象和大学与企业的外包，四处都在把它拉回去，所以得先另起炉灶，建几处试点的母体。

附录七

英文摘要 (English Abstract)

本附录供不读中文的同行快速了解全书。以下为英文摘要与关键词，全书论点以中文正文为准。

This appendix offers an extended English abridged paper based on the full Chinese monograph *The University Revolution in the GPT Era: Integrating Reading and Entrepreneurship*. Its central argument is that GPT and related generative systems do not merely improve educational tools. They alter the civilizational conditions under which knowledge is organized, compressed, externalized, operationalized, and embodied in systems. Once these conditions are transformed, the university can no longer remain what it was in the age of thick knowledge thresholds. The old university derived much of its historical authority from its control over costly mediation: access to texts, formal expression, disciplinary discourse, conceptual compression, curricular sequencing, and delayed application. As these layers are increasingly thinned, the old legitimacy of the university begins to weaken from within.

The paper argues that the university of the future must be redefined as a knowledge platform, an entrepreneurial mother-machine, and a digital body. The highest-density value of education no longer lies primarily in content units, course packages, or credential accumulation. It lies in pathway generation, system formation, platform construction, subject formation, and long-term asset accumulation. The core pedagogical formula of this reconstruction is the integration of reading and entrepreneurship. Reading must no longer remain detached from real problem-fields, system generation, and object-worlds. Entrepreneurship

must no longer remain cut off from deep reading, conceptual compression, and structural rigor. The university becomes the institution in which these two processes are continuously welded together.

The paper moves through seven levels. It first reconstructs the historical rise and current weakening of the old university. It then argues that education's value object has shifted from knowledge points to pathways, systems, and subject formation. It redefines the new university as a platform-based, problem-centered institution with enterprise-character and mother-machine logic. It proceeds to redesign pedagogy, showing how courses, reading, projects, and semesters must become generative chains rather than content containers. It then reconstructs the professor, the doctorate, the faculty, the laboratory, evaluation, and governance around a new integrated subject-form: the professor-engineer-entrepreneur. The final sections develop the university's digital body through software pipelines, middle platforms, and platform assets, and argue that in the Chinese context genuine transition cannot be completed simply by placing new wine into the old institutional bag. New pilot mother-bodies must be allowed to emerge, grow, and then force reorganization upon the old university structure. The conclusion proposes that the university revolution is not merely an educational adjustment but a reconfiguration of one of civilization's upstream organs.

Keywords

University revolution; GPT; reading and entrepreneurship; knowledge platform; entrepreneurial mother-machine; digital body; platform assets; professor-engineer-entrepreneur; problem platform; higher education in China.

附录八

金句十言

这十句不是从正文里抽出来的漂亮话，是把全书最要紧的十个判断，再压一遍。每一句背后，都站着前面几编里一串失败、修正和系统出生的现实链条。

一、GPT 不是给旧大学加速，是把旧大学的时间结构击穿。

二、未来大学最贵的不是课程，是把不同的人送进不同路径的能力。

三、读书不进系统发生，会成空思考；创业不回深阅读，会成浅生意。

四、新大学不是更聪明的旧大学，是长出数字身体的新文明器官。

五、教授、工程师、企业家，在新大学里不再分家，要在同一个人身上重新相遇。

六、课程不只是搬知识的单元，是问题、原型与平台出生的现场。

七、博士不该以论文资格劳动为终点，该是源头研究、系统建造与平台创业的最高训练。

八、大学与企业最高的关系不是合作，是同一个数字身体，在知识与现实两头一起长。

九、决定大学未来的，不是论文和楼有多少，是沉下了多少还能继续长的平台资产。

十、最有力量的大学，不是最会适应旧世界的，是最先敢长出新器官的。

附录九

真实案例的来源

本书各编里标着「看一所真的大学」的小节，写的是真实存在的学校、法案与文件。它们同二十八个合成案例不同：合成案例是编的，这里的事，是公开资料里有的。

每一条先记正文所依据的几个要点，再列出公开页面，最后写查证时没有核实到的地方。资料以 2026 年 10 月 6 日前后的网页为准，数字、课程门数、学生人数、排名会随时间变动。引用前，请回到原页面再核一遍。

正文里每个真实案例末尾的「（来源见附录九：条目名）」，指向本附录的同名条目。

◆ 1、MIT OpenCourseWare

- 2001-06-18/07-18 的 MIT 新闻稿：Mellon 基金会与 Hewlett 基金会各出 550 万美元，共 1100 万美元启动资助；首期预算 1200 万美元、27 个月；第二期预计 6 年。
- 目标：把「几乎全部」MIT 本科与研究生课程的讲义、课程大纲、阅读书目、作业免费放到网上；预计 2002 秋季开始；两年又四分之一内上线 500 余门课。
- OCW 官网「关于」页所列时间线：2001 年由《纽约时报》报道公告；先有 50 门课的试点网站，2003 年正式推出 500 门课；2007 年完成 1,800 余门课、覆盖全部 MIT 课程。
- 现状：2,500 余门课；官网称累计 5 亿以上学习者/访问（官网与 YouTube 合计）；全球镜像站 440 个；采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可。
- 2012 年 5 月 2 日 MIT 与 Harvard 合办 edX（见第 2 节），OCW 的「开放材料」由此向「开放课程」延伸。

公开页面：

- <https://news.mit.edu/2001/ocw>
- <https://news.mit.edu/2001/ocwfund>
- <https://news.mit.edu/2001/ocw-0718>
- <https://ocw.mit.edu/about/>
- <https://news.mit.edu/2012/mit-harvard-edx-announcement-050212>

未核实：OCW 2003 年精确上线日期；各年「访问量」逐年数字；OCW 的外部使用者研究数据。

◆ 2、Stanford 2011 在线 AI 课与 Udacity / Coursera / edX

- 2011 年秋，Stanford 开设免费在线「人工智能导论」，授课人 Sebastian Thrun 与 Peter Norvig（Google 研究总监）。
- 2011 年 8 月中旬报道：报名人数超 5.8 万，「近乎斯坦福全校学生数的四倍」，课程免费、面向全球。
- Udacity 官方博客回顾：7 月底给 1,000 名 AIAI 会员发邮件起步；次日 5,000 人、数日 1 万、两周 5.8 万、8 月中旬超 10 万；最初预期很低（Stavens 预期 500、Sokolsky 1,000、Norvig 2,000）。
- 同博客称：斯坦福在校生「更喜欢在线版」，在线参与者期中与期末成绩「高出一个等级」。（Udacity 自述，非独立研究；引用须标「据 Udacity 称」。）。
- Smithsonian 报道：课程起于 5.8 万人，《纽约时报》报道后升至 16 万；Thrun 于 2012 年 2 月创办 Udacity（Charles River Ventures 出资），并仍是斯坦福无薪研究教授。

公开页面：

- <https://www.udacity.com/blog/ai-class-now-on-udacity/>
- <https://www.ecampusnews.com/2011/08/16/virtual-and-artificial-but-58000-want-course/?print>

- <https://www.smithsonianmag.com/innovation/how-artificial-intelligence-can-change-higher-education-136983766/>
- <https://blog.coursera.org/celebrating-10-years-of-learning-without-limits>
- <https://news.mit.edu/2012/mit-harvard-edx-announcement-050212>

未核实：Coursera 公司 2012 年 4 月正式上线的日期与融资额（只读到二手搜索摘要）；Udacity 的确切注册成立日期（Udacity 博客称 2011 年 6 月三人「co-founded the company」，Smithsonian 称 2012 年 2 月创办，两者对不上，未采用任何一个作为公司成立日）；「完成率」数据；edX 2021 年被 2U 收购（未读到页面）。

◆ 3、Georgia Tech OMSCS

- 2013-05（Inside Higher Ed 报道日期为 5 月 14 日；佐治亚理工新闻稿 5 月 15 日据维基引用，未直接读到）宣布与 Udacity、AT&T 合作开设在线计算机硕士。
- 当时宣布的学费约 7,000 美元（谈判后约 6,600），对比校内项目每年约 4 万美元；计划三年内最多招 1 万人；仅新聘约 8 名教师；Udacity 分得 40% 收入，其余归 Georgia Tech；约四分之三计算机系教师批准。
- AT&T 作为创始企业合作方出资 200 万美元，并提供技术接入等。
- 项目 2014 年 1 月开课；首批 380 名学生；教师批准前研究约六个月，约三分之二多数通过；Thrun 2012 年 9 月向院长 Zvi Galil 提出最初方案。
- 同页（截至 2024 年 1 月）：在读 13,600 人；校友 11,000+；约三分之一学生在美国境外、遍布约 100 国；全学位学费「不到 7,000 美元」；另两个在线硕士（网络安全、分析）合计 8,000+，三个项目合计近 19,000 人；称占全美计算机硕士毕业生约 20%、催生 40 多个其他在线硕士项目。（均为学校自述数字，须标「据佐治亚理工」。）。

公开页面：

- <https://www.insidehighered.com/index%2Ephp/node/62780>

- <https://omscs.gatech.edu/prospective-students/faq>
- <https://www.cc.gatech.edu/news/revolutionary-program-celebrates-first-decade-expanding-access-cs-education>
- https://www.bursar.gatech.edu/student/tuition/fa25/fa25_omscs.pdf
- <https://omscs.gatech.edu/omscs-10th-anniversary>
- <https://omscs.gatech.edu/index%20Ephp/external-news/georgia-techs-omscs-program-surpasses-milestone-10000-students-enrolled>

未核实：「Harvard 研究称几乎所有学生本来不会读硕士」（只在学校新闻页上读到一句转述，未读到研究原文）；录取率约 74%、约 5 万申请人（仅见维基）；2016 年《纽约时报》「7,000 美元」报道（站点被屏蔽，未读）；Georgia Tech 2013 年原始新闻稿（URL 404）；当前确切在读人数（维基称 2025 春 16,609，未读到官方页）。

◆ 4、Arizona State University

- Michael Crow 于 2002-07-01 任 ASU 校长，并在 2002 年就职演讲中提出「新型大学」构想；ASU 宪章于 2014-11-12 正式通过，全文 46 字。
- 同页把 ASU 描述为「New American University」。
- Crow 在上述 ASU 新闻中承认：「仍可部分根据家庭收入预测你在校的成功」，即宪章目标尚未实现。
- 2024-01-19 前后：ASU 宣布与 OpenAI 合作，ASU 称这是 OpenAI 与高校的首次合作；2 月面向教职工征集 AI 应用提案。
- ASU 在 OpenAI 页面（案例页）自述：AI Innovation Challenge 2024-02 启动，到 2024-07 收到 400+ 提案，200+ 项目启动，覆盖约 80% 学院；示例含写作辅导、医学生「Sam」医患练习聊天机器人、科研招募工具；ASU 年服务约 18.1 万学生、800+ 学位选项。

公开页面：

- <https://news.asu.edu/20241107-university-news-asu-new-american-university-sets-model-higher-education-reform>
- <https://www.asu.edu/about/charter-mission-and-values>
- <https://kjzz.org/content/1868813/asu-forms-partnership-artificial-intelligence-research-organization-openai>
- <https://openai.com/index/asu>
- <https://news.asu.edu/20250916-science-and-technology-president-crow-urges-asu-community-be-fearless-embracing-ai>

未核实：2024 年 ASU 究竟先上 ChatGPT Enterprise 还是 Edu 的时间顺序（页面口径混用）；OpenAI 合作的合同金额或授权规模（未读到）；宪章 2014 之前 Crow 办学主张的原始文本（《设计新美国大学》一书未读）。

◆ 5、Harvard CS50

- 教材可依许可证采用或改编；免费证书由 CS50 自发，edX 认证证书收费。
- CS50 Duck (CS50.ai)：基于大语言模型的「虚拟橡皮鸭」，网页、VS Code 插件、Ed 论坛三处可用，设计为引导而非直接给答案。
- 部署：2023 夏约 70 名学生试用；2023 秋约 500 名校内学生加数千在线学习者；到 2023-12 累计 5 万+用户、180 万次提问。
- 技术与成本：GPT-4 (Azure)、text-embedding-ada-002 做检索增强、ChromaDB；约每生每月 1.9 美元、每次提示 0.05 美元；单日峰值约 2.5 万次提示。
- 防护：去除个人信息、检索增强以降低幻觉、提示注入检测、限流（每生 10 个「心」，3 分钟恢复一个）、Ed 回复须人工员工认可。

公开页面：

- <https://cs50.harvard.edu/x/>
- <https://cs50.harvard.edu/x/2024/faqs/>

- <https://cs.harvard.edu/malan/publications/V1fp0567-liu.pdf> (SIGCSE)
- <https://seas.harvard.edu/news/quacking-computer-programming>

未核实：CS50 历年累计注册总数（未读到官方数字）；CS50 起始于哪一年、哪一位教师创办（未读页面）；论文中满意度的原始调查样本量；Duck 是否改名/升级后的 2024-2026 版本数据。

◆ 6、中国：教科技〔2020〕2号

- 文件名称：教育部、科技部《关于规范高等学校 SCI 论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》，文号教科技〔2020〕2号，2020-02-18 印发；国务院政策文件库页面载有全文。
- 指出现象：存在「过度追求 SCI 论文相关指标」「以发表 SCI 论文数量、高影响因子论文为根本目标的异化现象」。
- 分类评价：基础研究「坚决摒弃以刊评文」；应用研究「不以论文作为单一评价依据」；同行评价不得「简单以 SCI 论文相关指标代替专业判断」。
- 评价与学科评估：「不再要求填报 SCI 论文相关指标」；学科评估「不把 SCI 论文相关指标作为评价的直接依据」。
- 职称与考核：职称评聘「不以 SCI 论文相关指标作为判断的直接依据」；「不宜对院系和个人下达 SCI 论文相关指标的数量要求」；「取消直接依据 SCI 论文相关指标对个人和院系的奖励」。

公开页面：

- https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/03/content_5486229.htm

未核实：「破五唯」一词与本文件的官方对应（本文件正文未读到「五唯」二字，该提法出自 2018 年以来中央相关文件，另需单独核实）；文件各条的执行效果或高校实际调整数据；本文件与 2020 年《深化新时代教育评价改革总体方案》的关系（未读）。

◆ 7、University of Waterloo 合作教育

- 1957 年起：「Co-operative education was a new concept and guiding value in the founding and opening of the University.」初期「only for engineering students and a cohort of 74 students」。
- 首批为 74 名工程学生，「alternated between academic studies and work terms every three months」（每三个月在学习与工作学期之间交替）。
- 该校杂志文章称 Waterloo 是「the first Canadian university to offer co-op」；项目现覆盖「all six faculties」。
- 现行运作：学生完成「between four and six work terms (four months in length)」，含合作教育的学位通常约五个学年；学习学期与工作学期交替，学习学期内修课并找岗位，工作学期内完成工作报告与职业发展课程。
- 规模（官网当前页）：「8,000+ employers from more than 70 countries actively recruit Waterloo co-op students」；校杂志文章作「more than 8,000 employers worldwide」。

公开页面：

- <https://uwaterloo.ca/associate-provost-co-operative-and-experiential-education/about/our-history>
- <https://uwaterloo.ca/news/magazine/co-ops-coming-age>
- <https://uwaterloo.ca/co-operative-education/about-co-op>
- <https://www.ceiainc.org/about/history/>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 8、Northeastern University 合作教育

- 1909 年起：「The cooperative education program at Northeastern began in 1909.」初期「confined to the College of Engineering but later expanded to include other departments」。

- 组织沿革：1928 年设「a separate Department of Cooperative Work」；1965 年设「the Division of Cooperative Education」；现由各学院负责安置，中央 co-op 服务部门支持。
- 行业协会史料列出「Northeastern University – 1909」为 co-op 项目开始年份（辛辛那提大学 1906 年为美国 co-op 之始）。
- 校官网自述「a leader in cooperative education for 115 years」。
- 运作：co-op 是「a full-time, months-long professional work experience」；co-op 期间不缴学费（校内住宿费可能仍需缴）。

公开页面：

- <https://nuhistory.library.northeastern.edu/cooperative-education/>
- <https://www.ceiainc.org/about/history/>
- <https://www.northeastern.edu/experiential-learning/co-op/>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 9、新加坡国立大学 NUS Overseas Colleges (NOC)

- 起始年份以官方为准是 2002，而非 2001：「The NUS Overseas Colleges (NOC) programme began in 2002 with 14 NUS students arriving in Silicon Valley.」。
- 发起人：时任校长 Shih Choon Fong，愿景为 NUS 作为「a global knowledge enterprise」；Jacob Phang 与其合作通过 NUS Enterprise 开发 NOC。
- 运作：在科技创业公司做「year-long internships」，并与创业生态中的同伴交流。
- 规模：「more than 3,600 alumni, with over 15 entrepreneurial hubs established across the globe」（该文发表时点；文章约为 NOC 二十周年，2022 年前后）。

- 官方现行入口页（NUSX）自述：「Build a startup inside the world's leading ecosystems through NUS Overseas Colleges」；列有海外实习、校内课程、校友网络、奖学金、N-House 等板块。

公开页面：

- <https://www.science.nus.edu.sg/?p=39876>
- <https://nusx.edu.sg/>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 10、Olin College of Engineering

- 1997 年获马萨诸塞州办学特许：「received its educational charter from the Commonwealth of Massachusetts in 1997」。
- 2001-02 年「30 student 'partners'」参与预备年，与教师一起设计课程。
- 首届正式新生 75 人，2002 年 8 月入学（2002 年起招生）。
- 资金：F. W. Olin Foundation 承诺「\$460 million」，为美国高等教育史上最大笔捐赠之一；并曾承诺「full tuition scholarships to all regular full time students」（原始承诺口径）。
- 师生比承诺「about ten to one」。

公开页面：

- <https://www.olin.edu/about>
- <https://www.olin.edu/about/history/founding-precepts>
- <https://www.olin.edu/academics>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 11、Minerva University（原 Minerva Schools at KGI）

- 官方自述：「Founded in 2012」，总部旧金山，独立非营利机构，由 WSCUC 认证。

- 2014 年首届、29 人入学、2,464 人申请（录取率 2.8%）、2013 年 7 月与 Keck Graduate Institute 合作推出 Minerva Schools at KGI、2021 年获 WASC 独立认证并改名 Minerva University：这些仅来自维基百科（二手，其引用 The Atlantic 2014、WSCUC 记录），官方页未读到，标「未核实（二手）」。
- 官方课堂形式：「live, virtual, discussion-based seminar[s] of around 20 students」。
- 官方描述：不以讲授为主，「learning happens through active, discussion-based seminars where students analyze, debate, and apply ideas in real time」。
- 城市轮换（官方本科页，且注明「locations are subject to change」）：一年级旧金山，二年级东京，三、四年级布宜诺斯艾利斯及一段欧洲经历。

公开页面：

- <https://www.minerva.edu/about/>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Minerva_University
- <https://www.minerva.edu/undergraduate/>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 12、Stanford d.school (Hasso Plattner Institute of Design)

- 2005 年成立：「In 2005, the Hasso Plattner Institute of Design, or d.school, was founded at Stanford.」。
- 官方现行自述：d.school 已运行「20 years」；提供本科学位、研究生学位、全校选修课与专业教育工作坊；原则为 Care、Spark、Make、Adapt。
- 使命：推动设计的广泛使用，「to help students and professionals develop their creative capacity to leave the world better than they found it」。

- 捐赠：Hasso Plattner 研究所（HPI，波茨坦）的新闻稿称「35 million US dollars」，该所隶属斯坦福工程学院，目的是汇聚多学科学者、通过多学科团队「develop user-friendly innovations」。
- 斯坦福自家官方页本次未读到 3500 万美元说法（news.stanford.edu 页 404；工程学院页未列）。Bloomberg 标题「SAP founder gives \$35 million for Stanford D-School」仅见于搜索结果列表，未打开读取。以上均不得写成「斯坦福官方称」。

公开页面：

- <https://dschool.stanford.edu/study/undergraduate-degree/history>
- <https://dschool.stanford.edu/about>
- <https://hpi.de/pressemitteilungen/2005/hasso-plattner-launches-institute-of-design-for-stanford-university-hasso-plattner-institute-in-potsdam-profits-from-close-cooperation.html>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 13、清华 x-lab

- 定位：创造学生创意氛围、构建创新环境、培养学生创业能力；整合清华各院系、外部企业、投资机构与专业服务资源，构建「创意创新创业生态」。
- 该新闻页数字（时点为文章发布时，非现状）：收到项目申请 250 余个，入驻团队 53 个，52 个项目已注册或正在注册公司，16 个项目获得投资。
- 官方 x-lab 站点自述：隶属清华大学经济管理学院创新创业平台；通过课程与活动、团队孵化、品牌赛事、生态伙伴运作；提供「5000+ square meters of usable space」。
- 站点列出赛事：校长杯、Student Big Ideas Challenge、SDG Marathon；区域合作含苏州、广州、北京。
- 注意：官方站点称隶属经管学院；新闻页称「整合清华各院系」，两者并不矛盾，但「全校平台」与「经管学院下属」的定位书中须谨慎，未核实最新隶属。

公开页面：

- <https://www.tsinghua.edu.cn/info/1787/72449.htm>
- <https://www.x-lab.tsinghua.edu.cn/>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 14、洪堡与 1810 年柏林大学

- 原名 Friedrich-Wilhelms-Universität；1949 年改名，以纪念 Wilhelm 与 Alexander von Humboldt 兄弟。同上。
- 该页称校友含俾斯麦、海涅、马克思，及 29 位诺贝尔奖得主（含普朗克、科赫）。同上。（数字为学校自述，未与诺奖官方库核对）。
- 大英百科：1809–10 年由语言学者、哲学家、教育改革者 Wilhelm von Humboldt（时任普鲁士教育大臣）创办；原以普鲁士国王 Frederick William III 命名。

公开页面：

- <https://plone.hu-berlin.de/en/about/history>
- <https://www.britannica.com/topic/Humboldt-University-of-Berlin>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 15、博洛尼亚大学

- 同页：Irnerius 的四位著名弟子 Bulgaro、Martino、Jacopo、Ugo 参加了 1158 年 Roncaglia 会议。

公开页面：

- <https://www.unibo.it/en/university/who-we-are/our-history>
- <https://www.unibo.it/en/university/who-we-are/our-history/nine-centuries-of-history/the-birth-of-the-studium-and-the-commune>
- <https://www.britannica.com/topic/University-of-Bologna>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 16、Morrill Act 1862

- 该页点名 Nebraska、Washington State、Clemson、Cornell 为赠地学校。同上。（该页未写具体总数）。
- APLU：每个州、六个领地及哥伦比亚特区各有一所赠地院校。同上。（总数未读到准确数字，不写）。
- 1890 年第二 Morrill 法案：要求设立黑人学生专门赠地院校或证明录取不受种族限制，产生 Alabama A&M、Prairie View A&M、Tuskegee 等（档案馆页）；1994 年法案赋予部落学院赠地地位（APLU 页）。

公开页面：

- <https://www.archives.gov/milestone-documents/morrill-act>
- <https://www.aplu.org/about-us/history-of-aplu/what-is-a-land-grant-university/>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 17、Bayh-Dole Act 1980

- 1980 年 12 月 12 日颁布，通称 Bayh-Dole Act 或 University and Small Business Patent Procedures Act of 1980。
- 提案人：参议员 Birch Bayh（印第安纳）与 Bob Dole（堪萨斯）。
- 实质变化：逆转所有权推定——此前联邦资助产生的发明归政府，此后大学、小企业、非营利机构可选择保有所有权。同上。
- 编入 35 U.S.C. § 200–212，实施细则为 37 C.F.R. 401。同上。

公开页面：

- <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/200>
- <https://ipmall.law.unh.edu/content/bayh-dole-act-research-history-central>

- <https://www.aau.edu/sites/default/files/AAU%20Files/Key%20Issues/Intellectual%20Property/Soderstrom.pdf>
- <https://autm.net/about-autm/autm-history/50-years-of-advocacy>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 18、1952 年中国高校院系调整

- 数字（同文）：综合性大学 55 所→14 所；工科院校 18 所→38 所；师范院校 12 所→37 所；新设高校 31 所（工业 11、农业 8、师范 3）；调整停办 49 所；涉及全国四分之三高校。同上。
- 数字（庄秋水文，《看历史》2012 年 6 月）：综合性大学 1952 年 55 所→1953 年 14 所；工院校 1947 年 28 所→1957 年 38 所；师范院校 1947 年 12 所→1957 年 33 所。
- 庄文：1950 年酝酿；1952 年全面展开；年底四分之三院校完成；1953 年以中南区为重点。依据含《共同纲领》第四十一条、1950 年 6 月第一次全国高等教育会议《关于高等学校领导关系的决定》、1950 年 12 月 29 日政务院《关于处理接受美国津贴的文化教育机关及宗教团体的方针的决定》。同上。
- 北京例子（杨文）：北京大学工学院、燕京大学工科各系并入清华；清华文理法三学院及燕京文理法各系并入北京大学；燕京大学撤销；南开大学工学院与津沽大学工学院并为天津大学。来源同 1。

公开页面：

- <https://www.aisixiang.com/data/10940.html>
- <https://www.aisixiang.com/data/53992.html>
- <https://www.tsinghua.edu.cn/info/1798/72831.htm>
- <https://www.tsinghua.edu.cn/info/2030/78588.htm>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 19、Stanford 与硅谷：Terman、Stanford Industrial Park

- 同页：第一位租户是 Varian Associates；园区现有 150+ 公司、1000 万平方英尺、140 栋楼；历史部分提及 Hewlett-Packard、Xerox PARC、NeXT。同上。
- Sandelin（2004）：1951 年授权划出 209 英亩斯坦福土地用于轻工业。
- 同文：1951 年 10 月与 Varian 签约，10 英亩、99 年租约，付 41,000 美元；Varian 1953 年入驻。同上。
- 同文：1956 年 Hewlett-Packard 以园区为全球总部；到 1960 年已有 40 多家公司，Terman 与 Packard 说服斯坦福扩至 450 英亩。同上。
- Electronic Design（Gawel, 2011-12-03）：Terman 1955 年任斯坦福教务长。

公开页面：

- <https://stanfordresearchpark.com/about>
- <https://web.stanford.edu/group/OTL/documents/JStanfordpark.pdf>
- <https://paloaltohistory.org/stanford-research-park-1>
- <https://engineering100.stanford.edu/stories/the-terman-era>
- <https://www.electronicdesign.com/technologies/communications/article/21795613/fred-terman-the-father-of-silicon-valley-raises-an-industry>
- <https://engineering.stanford.edu/about/history/heroes/2011-heroes/william-hewlett>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 20、南方科技大学与西湖大学

- 学校《高水平大学建设方案（2019–2021）精编版》：2010 年 12 月教育部批准正式筹建；2012 年 4 月教育部正式批准建立。

公开页面:

- <https://www.sustech.edu.cn/en/about.html>
- https://www.sustech.edu.cn/uploads/files/2020/11/11165953_16792.pdf
- <https://www.sixthtone.com/news/1002038>
- <https://opportunities-insight.britishcouncil.org/short-articles/news/chinese-ministry-of-education-approves-founding-of-westlake-university-chinas>
- <https://www.nature.com/naturecareers/employer/125153/westlake-university>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 21、SUTD

- 同页：2012 年 4 月 27 日首届 340 名本科生注册；2015 年 1 月 23 日自 Dover 临时校址迁至樟宜 8 Somapah Road 新校园。同上。
- 同文：首届 340 人，47% 女生、25% 来自境外；2012-05-08 开课；设四个跨学科方向：工程产品设计、信息系统技术与设计、工程系统与设计、建筑与可持续发展设计。同上。
- 同文：首任校长 Thomas Magnanti 为 MIT 讲席教授；时任新加坡总统 Tony Tan Keng Yam 兼 SUTD 校监。同上。

公开页面:

- <https://milestones.sutd.edu.sg>
- <https://news.mit.edu/2012/sutd-one-year-anniversary-0508>
- <https://www.sutd.edu.sg/media-releases-listing/president-tony-tan-officiates-at-celebrations-at-the-inauguration-ceremony-of-sutd/>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 22、DORA 与 Leiden Manifesto

- 起源：2012 年 12 月 16 日旧金山，美国细胞生物学学会（ASCB）年会期间。
- 建议按角色分组：资助机构、研究机构、出版者、指标提供者、研究人员，宣言共 18 条具体建议；要点含按科学内容而非期刊指标评价、评价所有研究产出、出版者应降低对影响因子的宣传、提供文章级指标、支持开放获取（据页面概述，条文逐字未全部核对）。同上。
- 签署数：27,420 个个人与组织，来自 175 个国家（页面显示截至 2024-07-16 修改）。
- 作者：Diana Hicks、Paul Wouters、Ludo Waltman、Sarah de Rijcke、Ismael Rafols；Nature 520 卷 429–431 页；DOI 10.1038/520429a。
- 十条原则标题（unimore 转载 PDF 与芬兰 Aalto 大学页一致）：1 量化评价应支持定性的专家评估；2 以机构、团队或研究者的研究使命衡量绩效；3 保护本地相关的卓越研究；4 数据收集与分析过程应开放、透明、简单；5 允许被评者核验数据与分析；6 考虑学科间发表与引用习惯差异；7 个人评价基于对其研究组合的定性判断；8 避免错置的具体性与虚假的精确；9 认识评价与指标的系统性效应；10 定期审视并更新指标。

公开页面：

- <https://sfdora.org/read/>
- <https://sfdora.org/>
- <https://sfdora.org/signers/>
- <https://www.nature.com/articles/520429a>
- <http://www.leidenmanifesto.org/>
- https://iris.unimore.it/retrieve/e31e124b-9fac-987f-e053-3705fe0a095a/Bibliometrics_%20The%20Leiden%20Manifesto.pdf
- <https://www.aalto.fi/en/open-science-and-research/leiden-manifest>

本条没有记下未核实的项目；数字与年份，引用前仍请回原页面再核。

◆ 23、MIT Deshpande Center（技术创新中心）

- MIT Technology Review (Curt Newton, 2003-09-01) : 2002 年设立, 捐赠 2000 万美元; Desh Deshpande 是 Sycamore Networks 与 Cascade Communications 联合创办人。
- 同文: 两类资助——Ignition Grant 5 万美元 (验证概念) 与 Innovation Program Grant 25 万美元 (已确立技术可行性)。同上。
- 同文: 当时执行主任 Krisztina Holly, 教师主任 Charles Cooney。同上。
- 学生通过教师实验室的论文或研究助理方式参与资助项目。同上 (catalog)。

公开页面:

- <https://catalog.mit.edu/mit/research/deshpande-center-technological-innovation>
- <https://www.technologyreview.com/2003/09/01/234115/funding-faculty-entrepreneurs/>

本条没有记下未核实的项目; 数字与年份, 引用前仍请回原页面再核。

后 记

这本书的起点，是一个看上去很朴素的问题：当知识不再那么难够到，一座大学凭什么还站在高处。

全书的框架来自王德生长期建构的 SDE 思想，胡敏带来了人工智能应用、教育与健康场景里的实践经验。两个人的分工大致是：前者定下大学该怎样重新理解，后者不断追问「放进真实的日子，这句话还成立吗」。

书里编号的二十八个案例，都是合成的；各章里「看一所真的大学」的小节，写的是真实的学校，来源在附录九。它们不是证据，是一个个让你自己去试的小实验：把你所在的课程、实验室、学院或公司，放进去对一对，看哪一处对得上，哪一处对不上。

对不上地方，才是这本书最想听到的。

一本讲「回写」的书，最希望的，是被读者回写。你在自己的学校、课堂或团队里试了以后，发现哪一章不成立，哪一个判断太快，请告诉我们。

天会黑下来。有人先点起一团火，别的人才看得见路。

大学不是更聪明的旧大学，是新长出的器官。



当知识的门槛被一层层削薄，大学凭什么还站在高处？

本书把大学重新读成知识平台、创业母机与数字身体：课程、实验室、软件产线与平台资产，一起成为它的新身体。

七编二十八章，另有二十八个合成案例，一份三年建设清单，一把量平台资产的尺子。

读书与创业，一起长。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 333 号

定价 US\$20.00

ISBN 979-8-90690-215-3



9 798906 902153